# Chương 84: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng

## Chú giải

**1.** Chương này không bao gồm:

**(a)** Đá nghiền, đá mài hoặc các sản phẩm khác của Chương 68;

**(b)** Máy móc hoặc thiết bị (ví dụ, bơm) bằng vật liệu gốm sứ và các bộ phận bằng gốm sứ của máy hoặc thiết bị bằng vật liệu bất kỳ (Chương 69);

**(c)** Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm (nhóm 70.17); máy, thiết bị hoặc các sản phẩm khác dùng cho các mục đích kỹ thuật hoặc các bộ phận của chúng, bằng thủy tinh (nhóm 70.19 hoặc 70.20);

**(d)** Các sản phẩm thuộc nhóm 73.21 hoặc 73.22 hoặc các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản khác (từ Chương 74 đến Chương 76 hoặc từ Chương 78 đến Chương 81);

**(e)** Máy hút bụi thuộc nhóm 85.08;

**(f)** Thiết bị cơ điện gia dụng thuộc nhóm 85.09; camera kỹ thuật số thuộc nhóm 85.25;

**(g)** Bộ tản nhiệt cho các hàng hóa của Phần XVII; hoặc

**(h)** Máy quét sàn cơ khí thao tác bằng tay, không có động cơ (nhóm 96.03).

**2.** Theo nội dung của Chú giải 3 Phần XVI và Chú giải 11 của Chương này, máy móc hoặc thiết bị thỏa mãn mô tả của một hoặc nhiều nhóm từ 84.01 đến 84.24, hoặc nhóm 84.86 và đồng thời thỏa mãn mô tả của một hoặc nhiều nhóm từ 84.25 đến 84.80 thì được phân loại vào một nhóm thích hợp trong số các nhóm từ 84.01 đến 84.24 hoặc 84.86, mà không được phân loại vào một trong các nhóm 84.25 đến 84.80.

(A) Tuy nhiên, nhóm 84.19 không bao gồm:

**(i)** Máy ươm hạt giống, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở (nhóm 84.36);

**(ii)** Máy làm ẩm hạt (nhóm 84.37);

**(iii)** Máy khuếch tán dùng để chiết xuất đường quả (nhóm 84.38);

**(iv)** Máy để xử lý nhiệt đối với sợi dệt, vải hoặc các sản phẩm dệt (nhóm 84.51); hoặc

**(v)** Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy móc, thiết bị, được thiết kế để hoạt động bằng cơ khí, trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung.

(B) Nhóm 84.22 không bao gồm:

**(i)** Máy khâu dùng để đóng túi hoặc các loại bao bì tương tự (nhóm 84.52); hoặc

**(ii)** Máy văn phòng thuộc nhóm 84.72.

(C) Nhóm 84.24 không bao gồm:

**(i)** Máy in phun mực (nhóm 84.43); hoặc

**(ii)** Máy cắt bằng tia nước (nhóm 84.56).

**3.** Máy công cụ để gia công loại vật liệu nào đó mà nó đáp ứng mô tả trong nhóm 84.56 và đồng thời đáp ứng mô tả trong nhóm 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 hoặc 84.65 được phân loại trong nhóm 84.56.

**4.** Nhóm 84.57 chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công kim loại, trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện), loại này có thể thực hiện được các kiểu thao tác gia công khác nhau:

**(a)** bằng cách thay đổi công cụ công tác tự động từ hộp đựng hoặc tương tự theo đúng chương trình gia công (trung tâm gia công),

**(b)** bằng việc sử dụng tự động, đồng thời hoặc tuần tự các đầu gia công tổ hợp khác nhau để tác động lên một vật gia công ở vị trí cố định (máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công)), hoặc

**(c)** bằng cách di chuyển tự động vật gia công đến các đầu gia công tổ hợp khác nhau (máy gia công chuyển dịch đa vị trí).

**5.** Theo mục đích của nhóm 84.62, một "dây chuyền xẻ cuộn" dùng cho các sản phẩm dạng phẳng là một dây chuyền xử lý gồm một máy xả cuộn, một máy làm phẳng cuộn, một máy xẻ và máy quấn cuộn. Một "dây chuyền cắt xén thành đoạn" dùng cho các sản phẩm dạng phẳng là một dây chuyền xử lý bao gồm một máy xả cuộn, một máy làm phẳng cuộn và một máy cắt xén.

**6.** (A) Theo mục đích của nhóm 84.71, khái niệm "máy xử lý dữ liệu tự động" là máy có khả năng:

**(i)** Lưu trữ chương trình xử lý hoặc các chương trình và ít nhất lưu trữ các dữ liệu cần ngay cho việc thực hiện chương trình;

**(ii)** Lập chương trình tùy theo yêu cầu của người sử dụng;

**(iii)** Thực hiện các phép tính số học tùy theo yêu cầu của người sử dụng; và

**(iv)** Thực hiện một chương trình xử lý đòi hỏi máy phải biến đổi quy trình thực hiện, bằng các quyết định lôgíc trong quá trình chạy chương trình, mà không có sự can thiệp của con người.

(B) Máy xử lý dữ liệu tự động có thể ở dạng hệ thống bao gồm một số lượng biến thiên các khối chức năng riêng biệt.

(C) Theo đoạn (D) và (E) dưới đây, khối chức năng được xem như là bộ phận của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

**(i)** Là loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động;

**(ii)** Có khả năng kết nối với bộ xử lý trung tâm hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều khối chức năng khác; và

**(iii)** Có khả năng tiếp nhận hoặc cung cấp dữ liệu theo định dạng (mã hoặc tín hiệu) mà hệ thống có thể sử dụng được.

Những khối chức năng riêng biệt của máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm 84.71.

Tuy nhiên, bàn phím, thiết bị nhập tọa độ X-Y và bộ (ổ) lưu trữ dạng đĩa đáp ứng các điều kiện của đoạn (C) (ii) và (C) (iii) ở trên, trong mọi trường hợp đều được phân loại như khối chức năng của nhóm 84.71.

(D) Nhóm 84.71 không bao gồm các hàng hóa sau đây khi nó được trình bày riêng rẽ, ngay cả khi nó đáp ứng tất cả các điều kiện trong Chú giải 6 (C) nêu trên:

**(i)** Máy in, máy photocopy, máy fax, có hoặc không liên hợp;

**(ii)** Thiết bị truyền dẫn hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị để giao tiếp trong mạng có dây hoặc không dây (như mạng nội bộ hoặc diện rộng);

**(iii)** Loa và micro;

**(iv)** Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh;

**(v)** Màn hình và máy chiếu, không kết hợp thiết bị thu truyền hình.

(E) Các máy kết hợp hoặc làm việc kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện một chức năng riêng biệt không phải là chức năng xử lý dữ liệu được phân loại vào nhóm thích hợp với chức năng tương ứng của chúng hoặc, nếu không, sẽ được phân loại vào các nhóm còn lại.

**7.** Không kể những đề cập khác, nhóm 84.82 áp dụng cho các bi thép đã đánh bóng, có dung sai lớn nhất và nhỏ nhất so với đường kính danh nghĩa không quá 1% hoặc không quá 0,05 mm, theo mức dung sai nhỏ hơn.

Các loại bi thép khác được xếp vào nhóm 73.26.

**8.** Theo yêu cầu của phân loại, máy móc sử dụng cho hai mục đích trở lên được phân loại theo mục đích sử dụng chính và mục đích này được coi như mục đích sử dụng duy nhất.

Theo Chú giải 2 của Chương này và Chú giải 3 của Phần XVI, loại máy mà công dụng chính của nó không được mô tả trong bất kỳ nhóm nào hoặc không có công dụng nào là chủ yếu, nếu nội dung nhóm không có yêu cầu khác, thì được phân loại vào nhóm 84.79.

Nhóm 84.79 cũng bao gồm các máy để làm thừng hoặc cáp (ví dụ, máy bện, xoắn hoặc đánh cáp) bằng dây kim loại, sợi dệt hoặc bất kỳ vật liệu nào khác hoặc bằng các vật liệu kết hợp.

**9.** Theo nội dung của nhóm 84.70, khái niệm "loại bỏ túi" chỉ áp dụng cho máy móc có kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.

**10.** Theo mục đích của nhóm 84.85, khái niệm "công nghệ sản xuất bồi đắp" (còn được gọi là công nghệ in 3D) có nghĩa là sự hình thành các vật thể hữu hình, dựa trên mô hình kỹ thuật số, bằng cách đắp chồng và tạo lớp liên tiếp, và hợp nhất (consolidation) và đóng rắn (solidification), từ vật liệu (ví dụ, kim loại, nhựa hoặc gốm).

Theo Chú giải 1 Phần XVI và Chú giải 1 Chương 84, các máy đáp ứng mô tả của nhóm 84.85 được phân loại trong nhóm này và không phân loại vào nhóm khác của Danh mục.

**11.** (A) Chú giải 9 (a) và 9 (b) Chương 85 cũng áp dụng đối với khái niệm "thiết bị bán dẫn" và "mạch điện tử tích hợp", như đã được sử dụng trong Chú giải này và trong nhóm 84.86. Tuy nhiên, theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm "thiết bị bán dẫn" cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn nhạy sáng (cảm quang) và đi-ốt phát quang (LED).

(B) Theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm "sản xuất màn hình dẹt" bao gồm chế tạo các lớp nền (các lớp cơ bản cấu thành) của tấm dẹt màn hình. Nó không bao gồm công đoạn gia công, sản xuất kính hoặc lắp ráp các tấm mạch in hoặc các bộ phận điện tử khác vào tấm dẹt màn hình. Khái niệm "màn hình dẹt" không áp dụng cho loại sử dụng công nghệ ống đèn hình ca-tốt.

(C) Nhóm 84.86 cũng bao gồm những máy móc và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để:

**(i)** sản xuất hoặc sửa chữa màn (khuôn in) và lưới quang;

**(ii)** lắp ghép thiết bị bán dẫn hoặc các mạch điện tử tích hợp;

**(iii)** bộ phận nâng, giữ, xếp vào hoặc tháo dỡ khối bán dẫn, tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp và màn hình dẹt.

(D) Theo Chú giải 1 Phần XVI và Chú giải 1 Chương 84, máy móc và thiết bị đáp ứng mô tả của nhóm 84.86 được phân loại trong nhóm này và không phân loại vào nhóm khác của Danh mục.

## Chú giải phân nhóm

1. Theo mục đích của phân nhóm 8465.20, khái niệm "trung tâm gia công" chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hoặc các vật liệu cứng tương tự, có thể thực hiện các kiểu hoạt động nguyên công khác nhau bằng việc thay đổi dao cụ tự động từ hộp/khay đựng hoặc loại tương tự theo đúng chương trình gia công.

2. Theo mục đích của phân nhóm 8471.49, khái niệm "hệ thống" nghĩa là các máy xử lý dữ liệu tự động mà các khối chức năng của nó đáp ứng các điều kiện nêu tại Chú giải 6 (C) Chương 84 và nó gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm, một bộ nhập (ví dụ, bàn phím hoặc bộ quét), và một bộ xuất (ví dụ, một bộ hiển thị hoặc máy in).

3. Theo mục đích của phân nhóm 8481.20, khái niệm "van dùng trong truyền động dầu thủy lực hoặc truyền động khí nén" là van chuyên dụng truyền động "thủy lực/khí nén" (1) trong hệ thủy lực hoặc khí nén mà từ đó nguồn năng lượng được cung cấp dưới dạng chất lưu nén (chất lỏng hoặc khí). Các van này có thể là loại bất kỳ (ví dụ, van giảm áp, van kiểm tra). Phân nhóm 8481.20 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 84.81.

4. Phân nhóm 8482.40 chỉ áp dụng cho ổ bi đũa có đường kính đồng nhất của các bi đũa không quá 5 mm và có chiều dài ít nhất gấp 3 lần đường kính. Hai đầu bi đũa có thể được tiện tròn.

## KHÁI QUÁT CHUNG

### (A) NỘI DUNG KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CHƯƠNG

**Theo** các quy định của Chú giải tổng quát tại Phần XVI, Chương này bao gồm tất cả các máy và các thiết bị cơ khí, và các bộ phận của nó, không được chi tiết cụ thể hơn tại **Chương 85**, và không bao gồm:

**(a)** Các sản phẩm bằng chất liệu dệt được dùng trong kĩ thuật (**nhóm 59.11**).

**(b)** Các sản phẩm bằng đá,...thuộc **Chương 68.**

**(c)** Các sản phẩm bằng chất liệu gốm sứ thuộc **Chương 69**.

**(d)** Đồ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm thuộc **nhóm 70.17**; máy và thiết bị và các bộ phận của chúng bằng thủy tinh (**nhóm 70.19** hoặc **70.20**).

**(e)** Các loại bếp, lò sưởi của hệ thống nhiệt trung tâm và các mặt hàng khác thuộc **nhóm 73.21** hoặc **73.22**, cũng như các sản phẩm tương tự bằng các kim loại cơ bản khác.

**(f)** Thiết bị cơ điện gia dụng thuộc **nhóm 85.09** và các camera kỹ thuật số thuộc **nhóm 85.25**.

**(g)** Bộ tản nhiệt cho các hàng hóa của **Phần XVII**.

**(h)** Dụng cụ cơ học vận hành bằng tay để quét sàn, không có động cơ (**nhóm 96.03**).

Nhìn chung, chương 84 bao gồm các máy và các thiết bị cơ khí và các thiết bị điện thuộc chương 85. Tuy nhiên, một số máy cụ thể được chi tiết trong các nhóm của chương 85 (như là các dụng cụ cơ-điện dùng trong gia đình.v.v..) thì mặt khác cũng có một số loại máy móc và động cơ không phải là cơ khí (như nồi hơi đun sưởi và các thiết bị phụ trợ của chúng, và các thiết bị dùng để lọc) thuộc Chương 84.

Cần chú ý rằng các máy móc và thiết bị thuộc các loại trong Chương 84 vẫn thuộc chương này, cho dù là các thiết bị điện, ví dụ như:

**(1)** Máy móc hoạt động bằng động cơ điện.

**(2)** Máy móc gia nhiệt bằng điện, như nồi hơi đun sưởi trung tâm loại dùng điện thuộc nhóm 84.03, các máy thuộc nhóm 84.19 và các loại máy khác (máy cán là, nồi hấp tẩy, rửa hoặc các loại tương tự được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt hoặc các máy ép.v.v..), được trang bị các bộ phận đốt nóng hoạt động bằng điện.

**(3)** Máy móc vận hành bằng điện từ (ví dụ: van điện từ) hoặc các thiết bị điện từ kết hợp (ví dụ như máy dệt với cơ cấu tự dừng bằng điện, cần trục với đầu nâng hoạt động bằng điện từ và máy tiện với bàn cặp, giá kẹp (chuck) hoạt động bằng điện từ...

**(4)** Máy móc điện tử (ví dụ: máy tính điện tử hoặc máy xử lý dữ liệu tự động) hoặc bao gồm thiết bị quang điện hoặc điện tử (ví dụ như máy cán kim loại được gắn bộ phận quang điện, các máy công cụ kết hợp với các thiết bị điều khiển điện tử.

Do các máy móc hoặc thiết bị (ví dụ: máy bơm) bằng gốm sứ và các bộ phận bằng gốm sứ của các loại máy móc hoặc thiết bị làm từ bất cứ vật liệu nào (**Chương 69**), các dụng cụ thủy tinh sử dụng trong phòng thí nghiệm (**nhóm 70.17**) và các máy, thiết bị và bộ phận của chúng, làm bằng thủy tinh (**nhóm 70.19** và **70.20**) bị loại trừ khỏi chương này, nên một chiếc máy, một dụng cụ hoặc một động cơ, ngay cả khi mô tả hoặc tính chất của nó đã được nhắc đến trong một nhóm của Chương này, cũng sẽ không được xếp trong chương này nếu nó mang tính chất của một sản phẩm bằng gốm sứ hoặc của một sản phẩm bằng thủy tinh.

Đây là trường hợp các loại sản phẩm bằng thủy tinh hoặc bằng gốm sứ được gắn các chi tiết ít quan trọng bằng các chất liệu khác, như nút, ống nối, vòi ...,các bộ phận dung để nẹp, giữ chặt, vòng gioăng, hoặc các sản phẩm dùng để xiết chặt hoặc các thiết bị để lắp đặt hoặc hỗ trợ khác (giá đỡ, kiềng đỡ ba chân.v.v..).

Mặt khác, như một quy tắc, các sản phẩm được coi như không còn mang tính chất của các sản phẩm gốm sứ, dụng cụ thủy tinh sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc máy hoặc các thiết bị hoặc bộ phận của chúng, làm bằng vật liệu gốm sứ hoặc thủy tinh:

**(i)** Sự kết hợp của các thành phần làm bằng gốm sứ hoặc thủy tinh với các thành phần làm từ chất liệu khác khác chiếm tỷ lệ nhiều hơn (ví dụ, kim loại); hoặc các sản phẩm bao gồm thành phần với tỷ lệ lớn làm từ gốm sứ hoặc thủy tinh, kết hợp hoặc được gắn cố định trên khung, vỏ hoặc các loại tương tự, làm từ vật liệu khác.

**(ii)** Sự kết hợp của các thành phần tĩnh, làm bằng gốm sứ hoặc thủy tinh với các thành phần cơ khí như mô tơ, bơm,..., làm bằng vật liệu khác (ví dụ, làm bằng kim loại).

## (B) CẤU TRÚC KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CHƯƠNG

**(1)** Nhóm 84.01 gồm các lò phản ứng hạt nhân, các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân và các loại máy móc và thiết bị để tách đồng vị.

**(2)** Các nhóm từ 84.02 đến 84.24 bao gồm các loại máy móc và thiết bị khác được phân loại chủ yếu theo chức năng của chúng và không cần xem xét đến lĩnh vực mà chúng được sử dụng.

**(3)** Các nhóm từ 84.25 đến 84.78 bao gồm các loại máy móc và thiết bị khác, trừ một số ngoại lệ, được phân loại theo lĩnh vực mà chúng được sử dụng và không cần xem xét đến từng chức năng cụ thể của chúng trong lĩnh vực đó.

**(4)** Nhóm 84.79 bao gồm các loại máy và thiết bị cơ khí không thuộc các nhóm trước của Chương.

**(5)** Nhóm 84.80 bao gồm, thêm vào các loại hộp khuôn đúc kim loại và mẫu làm khuôn (**trừ** khuôn đúc thỏi) làm thủ công hoặc bằng máy, dùng để đúc một số loại vật liệu.

**(6)** Các nhóm từ 84.81 đến 84.84 gồm một số loại sản phẩm có công dụng dùng chung được dùng làm bộ phận của các loại máy nêu trong chương này, hoặc là các bộ phận của các hàng hóa trong các chương khác.

**(7)** Nhóm 84.86 bao gồm các máy và thiết bị loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho việc chế tạo các khối bán dẫn hoặc tấm, các thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt, và các máy và thiết bị được nêu chi tiết tại Chú giải 11 (C) của Chương này.

**(8)** Nhóm 84.87 gồm các bộ phận không dùng điện và không được phân loại ở nơi khác.

## (C) CÁC BỘ PHẬN

Theo các quy tắc chung về phân loại các bộ phận, xem phần Khái quát chung của Phần XVI.

Các bộ phận điện ở dạng riêng biệt của các máy móc và dụng cụ nói chung được xếp vào một hoặc bất kỳ nhóm nào thuộc **Chương 85**, ví dụ: các động cơ điện (**nhóm 85.01**), máy biến điện (**nhóm 85.04**), nam châm điện, nam châm vĩnh cửu, trục nâng và đầu nâng hoạt động bằng điện từ thuộc (**nhóm 85.05**), thiết bị khởi động bằng điện cho các loại động cơ

piston đốt trong (**nhóm 85.11**), bộ phận chuyển mạch, bảng điều khiển phích cắm, hộp đầu nối,... (**từ nhóm 85.35 đến 85.37**), van điện tử (**nhóm 85.40**), điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự (**nhóm 85.41**); mạch điện tử tích (**nhóm 85.42**); điện cực than (**nhóm 85.45**); vật cách điện (**nhóm 85.46**); các phụ kiện vật liệu cách điện (**nhóm 85.47**). Trừ trường hợp được lắp ráp với các bộ phận khác của máy, những hàng hóa như trên vẫn được phân loại vào các nhóm của chúng, ngay cả khi chúng được thiết kế để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho một máy cụ thể thuộc Chương này.

Các bộ phận điện khác được xếp trong các nhóm sau:

**(1)** Trong nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66 hoặc 84.73, nếu chúng đáp ứng mô tả trong các nhóm này.

**(2)** Nếu không, chúng được xếp theo máy trong các nhóm của Chương này **khi** chúng được thiết kế để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với chính máy đó; trường hợp nếu chúng không được thiết kế để dùng với chính máy của chúng thì xếp vào **nhóm 85.48.**

## (D) MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ CÓ THỂ THUỘC HAI HOẶC NHIỀU NHÓM

(Chú giải 2, 8 và 11 (D))

Theo Chú giải 1 Phần XVI và chú giải 1 Chương 84, máy và thiết bị đáp ứng mô tả nhóm 84.86 thì được phân loại vào nhóm đó và không phân loại vào nhóm khác của Danh mục.

Các nhóm 84.01 đến 84.24 bao gồm các loại máy móc và thiết bị, (thường được mô tả (để phân loại) tùy theo tính năng của chúng), có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, trong khi các loại máy móc hoặc thiết bị trong các nhóm khác thuộc chương này được mô tả hoặc được nêu theo cách riêng tùy theo việc chúng được sử dụng trong ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động nào. Theo Chú giải 2 của chương này, các máy hoặc thiết bị thuộc 2 nhóm hoặc nhiều hơn, mà một trong số nhóm đó nằm trong phần đầu (ví dụ các nhóm từ 84.01 đến 84.24) thì được phân loại theo nhóm thuộc phần đầu. Chính vì vậy, các loại động cơ luôn luôn được xếp trong các nhóm từ 84.06 đến 84.08 và từ nhóm 84.10 đến 84.12 mà không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của chúng. Quy tắc phân loại tương tự cũng được áp dụng cho các loại bơm, ngay cả khi chúng được xác định cho mục đích cụ thể (ví dụ bơm dùng trong công nghiệp se sợi hoặc bơm dùng trong nông nghiệp) các máy ly tâm, máy cán là, máy nén, máy ép, thiết bị lọc, lò và máy sản sinh hơi nước,.v.v...

Có loại trừ đối (chi tiết tại Chú giải 2 của Chương) với quy tắc tổng quát như đề cập đến nhóm 84.19, 84.22 và 84.24. Do đó các mặt hàng bên dưới, mặc dù có khả năng nằm trong nhóm 84.19, tuy nhiên thực tế lại được phân loại vào các nhóm sau của Chương:

**(1)** Máy ươm giống trong nông nghiệp, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở (nhóm 84.36).

**(2)** Máy làm ẩm hạt (nhóm 84.37).

**(3)** Các thiết bị khuyếch tán để chiết xuất đường quả (nhóm 84.38).

**(4)** Máy để xử lý nhiệt đối với sợi dệt, vải hoặc các sản phẩm dệt (nhóm 84.51).

**(5)** Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy móc, thiết bị, được thiết kế để hoạt động bằng cơ khí, trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung.

Tương tự các mặt hàng bên dưới, mặc dù có khả năng nằm trong nhóm 84.22, trên thực tế được sắp xếp ở các nhóm sau của chương:

**(1)** Máy khâu (ví dụ, để đóng túi hoặc bao bì khác) (nhóm 84.52).

**(2)** Máy dùng trong văn phòng để sắp xếp, đóng gói tài liệu, gấp thư cho vào phong bì hoặc máy đếm hoặc đóng gói tiền kim loại (nhóm 84.72).

Các mặt hàng bên dưới, mặc dù có khả năng thuộc nhóm 84.24, trên thực tế được phân loại vào các nhóm sau của Chương:

**(1)** Máy in phun mực (nhóm 84.43).

**(2)** Máy cát bằng tia nước (nhóm 84.56).

Hơn nữa quy tắc về ưu thế vị trí cho các nhóm từ 84.01 đến 84.24 chỉ áp dụng đối với các máy được xem xét như một tổng thể. Các máy tổ hợp hoặc các máy đa chức năng được phân loại phù hợp với Chú giải 3 của phần XVI và các đơn vị chức năng được phân loại theo Chú giải 4 của phần này (xem Phần (VI) và (VII) của phần Chú giải Tổng quát của Phần XVI).

Các loại máy được xếp trong hai nhóm hoặc nhiều hơn, trong đó không có nhóm nào nằm trong các nhóm từ 84.01 đến 84.24, sẽ được phân loại trong nhóm có mô tả cụ thể nhất, hoặc theo chức năng sử dụng chính của máy. Các máy đa chức năng mà các chức năng được sử dụng đồng đều cho một vài mục đích hoặc trong một vài ngành công nghiệp khác nhau (ví dụ như máy dập khoen, có thể được sử dụng trong công nghiệp dệt **cũng như** trong công nghiệp sản xuất giấy, da hoặc vật liệu nhựa...), thì được phân loại trong nhóm 84.79.

## (E) CÁC MÁY MÓC KẾT HỢP HOẶC HOẠT ĐỘNG KẾT HỢP VỚI MỘT MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN MỘT CHỨC NĂNG CỤ THỂ

(Chú giải 6 (E) của Chương)

Theo những quy định trong Chú giải 6 (E) Chương 84, các nguyên tắc phân loại sau đây nên được áp dụng trong trường hợp máy kết hợp hoặc hoạt động kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện một chức năng cụ thể:

**(1)** Một máy kết hợp một máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện chức năng cụ thể không phải là xử lý dữ liệu có thể phân loại được vào nhóm tương ứng với chức năng của

máy đó hoặc, trong trường hợp không nằm trong một nhóm cụ thể, sẽ được phân loại trong nhóm còn lại, và không thuộc nhóm 84.71.

(2) Các loại máy gồm có một máy xử lý dữ liệu tự động và được sử dụng bằng cách kết nối với chiếc máy đó để thực hiện một chức năng cụ thể không phải là xử lý dữ liệu được phân loại như sau:

Máy xử lý dữ liệu tự động phải được phân loại riêng biệt trong nhóm 84.71 và các loại máy còn lại được phân loại trong các nhóm tương ứng với chức năng mà chúng thực hiện trừ khi, theo Chú giải 4 Phần XVI hoặc Chú giải 3 Chương 90, toàn bộ máy được phân loại tại một nhóm khác của Chương 84, Chương 85 hoặc của Chương 90.

## 84.01 - Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị.

8401.10 - Lò phản ứng hạt nhân

8401.20 - Máy và thiết bị để tách chất đồng vị, và bộ phận của chúng

8401.30 - Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ

8401.40 - Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân

### (I) LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Theo cách thông thường, thuật ngữ lò phản ứng hạt nhân dùng để chỉ toàn bộ máy móc và thiết bị nằm trong khu vực được che chắn bởi tấm bảo vệ sinh học bao gồm, trong trường hợp thích hợp, chính tấm bảo vệ đó. Nó cũng bao gồm các loại máy và dụng cụ khác nằm **ngoài** khu vực này, **theo** cách chúng có thể gắn liền với các máy nằm **trong** màn bảo vệ.

Một lò phản ứng hạt nhân chủ yếu bao gồm:

(A) **Bộ phận trung tâm** được tạo bởi:

(1) **Nhiên liệu (có thể phân tách hoặc kết hợp)** có thể ở dạng hoà tan hoặc phân tán trong bộ điều tốc (lò phản ứng đồng nhất), hoặc cô đặc trong các chất liệu đốt (cartouche) (lò phản ứng không đồng nhất).

(2) **Bộ điều tốc** và, có thể bộ phận phản xạ của neutron (ví dụ: beril, graphit, nước thông thường, nước nặng và một số loại hyro - cacbua, như dinephil hoặc temephil).

(3) **Bộ phận làm mát**, cần thiết cho việc giảm sức nóng do lò phản ứng sản sinh (ví dụ: khí các bon dioxide, heli, nước tự nhiên, nước nặng, natri hoặc bismut tan chảy, hỗn hợp tan chảy natri và kali, muối tan chảy, một số loại hydro cacbua,...thường được sử dụng cho mục đích này). Tuy nhiên, máy điều tốc cũng thường xuyên đảm bảo chức năng làm lạnh.

**(4)** **Các thanh điều khiển**, bằng chất liệu có khả năng hấp thụ neutron cao (ví dụ: bo, catmin, haffini) hoặc bằng các hợp kim, hợp chất nguyên liệu này.

(B) **Cấu trúc cơ khí** (ví dụ: đồng, lưới để tạo các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), ống dùng để dẫn các chất lỏng làm lạnh, van, bộ hướng dẫn, cần điều khiển cơ khí,...).

(C) **Toàn bộ các loại máy dùng để đo lường, điều chỉnh tự động và kiểm tra** (nguồn neutron, buồng ion hoá, cặp nhiệt điện, máy quay phim từ xa, các máy đo áp suất hoặc lưu lượng,...).

(D) **Màn chắn nhiệt và sinh học** (bằng thép, bê tông, chì,...).

Một số loại máy, thiết bị và dụng cụ có thể được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân, cũng có thể được đặt trong màn bảo vệ sinh học. Các loại máy móc và dụng cụ này **không** có tính chất của các bộ phận trong lò phản ứng hạt nhân và do đó phải phân loại vào các nhóm thích hợp của chúng (xem **loại trừ** từ (c) đến (ij) ở phần sau).

Tuy nhiên, về cơ bản tính chất, đặc điểm và phương thức lắp ráp các bộ phận cấu thành rất khác nhau. Do vậy, lò phản ứng hạt nhân thường được phân biệt theo các tiêu chuẩn sau:

**(1)** Theo năng lượng mà neutron sản sinh để tạo ra phản ứng dây chuyền (ví dụ bằng lò phản ứng nhiệt (chậm), trung bình hoặc nhanh).

**(2)** Theo cách thức phân phối nguyên liệu có thể phân tách trong lò phản ứng (ví dụ bằng phản ứng đồng nhất hoặc không đồng nhất).

**(3)** Theo mục đích sử dụng của chúng (ví dụ bằng các lò phản ứng để nghiên cứu, để sản xuất chất đồng vị, dùng để thử nghiệm các nguyên vật liệu, dùng để chuyển hoá từ một chất màu thành chất có thể phân tách (ví dụ máy chuyển đổi điện, máy phát điện tự động), dùng để đẩy, sản xuất nhiệt lượng hoặc năng lượng điện).

**(4)** Theo tính chất của chất liệu được sử dụng hoặc công nghệ vận hành (ví dụ lò phản ứng chạy bằng uranium tự nhiên, uranium đã được làm giàu, uranium -torium, natri graphit, khí graphit, nước điều áp, nước nặng điều áp, nước sôi, bộ biến áp hữu cơ).

Nhìn chung, kích cỡ của các lò phản ứng thường được tính toán để ít nhất ở cỡ **tối thiểu**, để giảm mức rò rỉ của các neutron ra môi trường bên ngoài không đủ để có thể gây ra các phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, người ta sử dụng các lò phản ứng có **kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu**, hoạt động với sự trợ giúp của một nguồn neutron phụ. Các lò phản ứng này cũng thuộc nhóm này.

**Các bộ phận** trong lò phản ứng hạt nhân được giới thiệu riêng biệt chủ yếu được sắp xếp phù hợp với quy tắc của chú giải 2 phần XVI.

Do đó, trong nhóm này bao gồm các bộ phận trong lò phản ứng hạt nhân, chủ yếu là các thanh điều khiển hoặc thanh an toàn và các cơ chế tương ứng, các nguồn neutron được lắp ráp để thực hiện phản ứng đốt của lò phản ứng, nồi, lưới chắn để lắp ráp các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) và bộ phận điều áp dùng cho phản ứng nước không có áp suất.

Tuy nhiên, những hàng hóa sau **không được** coi là các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân:

**(a)** Các khối graphit (**nhóm 38.01** hoặc **68.15**), khối berili (**nhóm 81.12**), hoặc khối gluxin (oxit berili), (**nhóm 69.14**).

**(b)** Các ống, ống dẫn bằng kim loại có hình dạng đặc biệt, hoặc đơn giản, không làm việc khác, ngay cả khi được dùng trong sản suất lò phản ứng hạt nhân (**Phần XV**).

**(c)** Các máy sản sinh hơi nước (**nhóm 84.02**).

**(d)** Các máy trao đổi nhiệt (**nhóm 84.04** hoặc **84.19**).

**(e)** Tuabin hơi nước (**nhóm 84.06**).

**(f)** Bơm các loại (**nhóm 84.13** hoặc **84.14**),

**(g)** Quạt không khí (**nhóm 84.14**).

**(h)** Máy khử chất khoáng trong nước (chủ yếu là **nhóm 84.19** hoặc **nhóm 84.21**).

(Ij) Các dụng cụ để nạp hoặc tách các bộ phận chứa nhiên liệu và cần cẩu (chủ yếu là **nhóm 84.26**).

**(k)** Máy trộn cơ khí điều khiển từ xa dùng cho các sản phẩm phóng xạ (**nhóm 84.28**).

## (II) MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ TÁCH CHẤT ĐỒNG VỊ

Nhóm này bao gồm tất cả các loại máy móc và thiết bị cơ khí, nhiệt hoặc điện, được thiết kế một cách đặc biệt để làm giàu một nguyên tố hoá học hoặc một hợp chất của nguyên tố này bằng một chất đồng vị của nó hoặc có thể để tách toàn bộ các chất đồng vị cấu thành.

Các loại máy móc và dụng cụ quan trọng nhất, chủ yếu là những loại được sử dụng dùng để sản xuất nước nặng (oxit đoteri), hoặc dùng để làm giàu uranium U 235.

Trong số các loại máy móc và thiết bị dùng để sản xuất nước nặng bằng cách làm giàu nước tự nhiên, có thể gồm các loại sau:

**(1)** Các loại máy lọc từng phần và điều chỉnh đặc biệt, bao gồm một số lượng lớn các tấm xếp chồng lên nhau và nhờ sự chênh lệch giữa điểm sôi của nước nặng và nước thường sẽ thu được các đoạn đầu có lượng nước nặng rất thấp và các đoạn cuối có lượng nước nặng luôn cao hơn (giầu hơn).

**(2)** Các loại máy, thông qua lọc từng phần chất khí hydro lỏng ở nhiệt độ thấp, cho phép tách chất deuteri mà sau đó có thể sẽ bị cháy và thu được nước nặng.

**(3)** Các loại máy dùng để sản xuất nước nặng hoặc các hợp chất chứa deuteri, dựa trên các trao đổi chất đồng vị, có thể có chất xúc tác, ví dụ như khi sử dụng phương pháp có tên gọi là "hai nhiệt độ" hoặc bằng cách tiếp xúc với khí hydro lỏng hoặc khí ga khác.

**(4)** Các pin điện phân được dùng trong sản xuất nước nặng bằng cách điện phân nước, cũng như các loại máy kết hợp điện phân và trao đổi chất đồng vị giữa khí hydro và nước cùng nguồn gốc.

Để làm giầu uranium U 235, người ta thường dùng nhất các thiết bị sau:

**(1)** Máy quay ly tâm đặc biệt, còn được gọi là máy ly tâm chạy bằng khí ga (hexa -florua uranium) có rôto hình trụ, bằng plastic hoặc bằng thép, có tốc độ quay rất lớn.

Các máy quay ly tâm này có bộ phận bên trong được xử lý đặc biệt cho phép chống lại sự bào mòn của hexa -florua uranium. Trong thực tế, người ta dùng rất nhiều lớp xếp lên nhau và quay cùng chiều hoặc ngược chiều với động cơ.

**(2)** Các loại máy dùng để tách chất đồng vị của uranium bằng cách làm khuyếch tán khí ga. Trong các máy này, hexa -florua uranium dạng khí lọt vào bên trong động cơ (có thể là hình ống) qua một vách ngăn xốp (rào chắn) và được tách làm hai phần, trong đó một phần là U 325 và hơi khác với phần kia là khí ga. Khi hoạt động này được lặp lại nhiều lần, người ta có thể thu được hexa florua của U 235 ở dạng nguyên chất.

**(3)** Các loại máy được gọi là "ống gió" (quá trình Becker) trong đó một luồng khí ga (hexa -florua uranium và heli hoặc hydro) được bơm vào với tốc độ cao, vào trong một ống được uốn cong, khi thoát ra khỏi ống bị một "lưỡi dao" tách ra phần có chứa hexa - florua uranium.

Các loại máy sử dụng sóng điện từ cũng thuộc nhóm này.

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Khái quát của Phần này), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của các loại máy móc và thiết bị.

## (III) CÁC BỘ PHẬN CHỨA NHIÊN LIỆU (CARTRIDGES) KHÔNG BỊ BỨC XẠ DÙNG CHO LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

**Các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) không bị bức xạ dùng cho lò phản ứng hạt nhân** được tạo bởi một chất liệu có thể tách hoặc tổng hợp nằm trong một loại ống gen, thường bằng kim loại **cơ bản** (ví dụ: kẽm, nhôm, magiê, thép không **gỉ**), được kết nối đặc biệt để điều khiển.

Các thành phần nhiên liệu phân hạch có thể chứa uranium tự nhiên, ở dạng kim loại cũng như dạng hợp chất (oxit, cacbua, nitrit...), uranium được làm giàu ở loại uranium 235 hoặc 233 hoặc ở trong plutonium, có thể ở dạng kim loại hoặc dạng hợp chất, hoặc thorium được

làm giàu trong plutonium. Các thành phần nhiên liệu giàu (ví dụ, với thorium hoặc uranium nghèo), khi được đặt ở vùng biên của lò phản ứng để bức xạ nơ tron, trở nên phân hạch sau khi hấp thụ một số nơ tron.

Các bộ phận chứa nhiên liệu có nhiều dạng khác nhau:

**(1)** Kim loại chịu nhiệt hoặc hợp kim của chúng ở dạng thanh chắn hoặc ống được phủ bằng ống gen kim loại cơ bản, có thể gồm các loại cảnh để tạo thuận lợi cho việc trao đổi nhiệt, đầu ống có hình dáng thuận lợi cho việc đưa vào và lấy ra khỏi lò phản ứng.

**(2)** Bằng sự phân tán của nhiên liệu dễ phân tách trong graphit ở dạng thanh, tấm, hoặc cầu được bao phủ bằng graphit, hoặc bằng những chất phân tán khác. Các thiết bị này giống như các thiết bị chứa nhiên liệu nêu trong mục 1 nêu trên.

**(3)** Bằng một sự lắp ráp:

**(i)** Của các tấm có chứa, tùy theo tỷ lệ cấu thành kiểu bánh săng - đuých, chất liệu có thể phân tách hoặc kết hợp dưới dạng kim loại hoặc hỗn hợp gốm sứ, ở bên ngoài là kim loại trơ.

**(ii)** Của ống bằng kim loại trơ được nhồi bằng uranium diôxit hoặc cacbit.

hoặc

**(iii)** Của ống đồng tâm bằng kim loại bao bọc bởi kim loại trơ.

Tất cả các dạng của bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) được lắp ráp với các bộ phận phụ trợ giúp chúng tạo khoảng cách và cố định vào vị trí; chúng thường có vỏ bao bọc bên ngoài; Tất cả bộ phận phụ cấu thành bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) được lắp đặt trên cùng một đế và gắn vào một đầu chung.

Các bộ phận này khi ở dạng đơn lẻ (ví dụ: các ống gen bằng thép không bị ô xi hoá chứa nhiên liệu hạt nhân và được niêm phong) được xếp trong nhóm này như **các bộ phận** của bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges).

Các ống chứa nhiên liệu nhỏ được bao bọc bởi nhiều lớp nhiên liệu như carbon và các bit silic, được dùng để đưa vào trong các bộ phận chứa nhiên liệu hình cầu hoặc hình lăng trụ, và **các bộ phận** chứa nhiên liệu (bị bức xạ), đã qua sử dụng thuộc **nhóm 28.44**.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Các loại lò dùng để tách theo phương pháp nhiệt học luyện kim của các chất cháy hạt nhân bị bức xạ (tùy theo từng trường hợp chúng có thể thuộc các **nhóm 84.17** hoặc **85.14**).

**(b)** Các loại máy dùng để tách các chất cháy bị bức xạ hoặc dùng để xử lý chất thải mang phóng xạ bằng cách cất phân đoạn (nhưng khác với loại dùng để sản xuất nước nặng) (**nhóm 84.19**).

**(c)** Bộ phận lọc gió được thiết kế đặc biệt để khử bụi phóng xạ (thông qua tác động hoá học hoặc điện tĩnh), máy lọc than hoạt tính dùng để giữ chất iốt có chứa phóng xạ, máy trao đổi ion để tách nguyên tố phóng xạ (kể cả các loại hoạt động bằng vật lý hoặc tĩnh điện học), và các máy dùng để tách chất cháy mang phóng xạ hoặc dùng để xử lý chất thải bằng trao đổi ion hoặc bằng phương pháp hoá học (**nhóm 84.21**).

## 84.02 - Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt.

- Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác:

8402.11 - - Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ

8402.12 - - Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/giờ

8402.19 - - Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép

8402.20 - Nồi hơi nước quá nhiệt

8402.90 - Bộ phận

### (A) NỒI HƠI TẠO RA HƠI NƯỚC HOẶC TẠO RA HƠI KHÁC

Nhóm này bao gồm các loại thiết bị sản sinh ra hơi nước hoặc hơi khác (ví dụ: hơi thủy ngân,...), dùng để vận hành các máy kéo động cơ (ví dụ: tua bin chạy bằng hơi nước) hoặc các dụng cụ sử dụng hơi nước như nguồn năng lượng chính để vận hành (ví dụ: búa máy, bơm hơi nước), hoặc còn dùng để vận hành các loại máy sưởi, nấu nướng, máy khử trùng..vv kể cả nồi hơi đun sưởi sản sinh ra hơi nước dùng cho máy sưởi trung tâm.

Ngay cả khi các nồi hơi đun sưởi này được thiết kế để lắp ráp vào trong một máy, một thiết bị, hoặc một phương tiện vận tải được xác định trước, các nồi hơi được nêu riêng biệt (ví dụ: nồi hơi của đầu máy xe lửa) cũng đều được xếp trong nhóm này.

Các nồi hơi có thể được đốt nóng bằng nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng hoặc khí ga, hoặc năng lượng điện.

Với mục đích là thu được hiệu quả đốt nóng cao hơn, hoặc làm cho quá trình bay hơi nhanh hơn trong quá trình đốt nóng nồi hơi, đã dẫn đến việc sản xuất ra nồi hơi ở nhiều dạng kết cấu khác nhau. Các dạng nồi hơi chủ yếu gồm:

**(1) Các nồi hơi sưởi có hình ống khói** (ví dụ: nồi hơi của đầu máy xe lửa) trong đó phần thân của nồi hơi được tạo ra bởi các ống lưu hành trong đó khí ga nóng của lò.

**(2) Các nồi hơi dạng ống** mà trong đó ống dẫn hoặc các chùm ống dẫn nước được bao quanh bởi ống gas, vách ngăn bên trong của một số loại nồi hơi này cũng được tạo bởi các ống nước.

**(3) Các nồi hơi dạng kết hợp** thường là loại kết hợp của hai dạng trên.

Trong một số nồi hơi, ống dẫn và chùm ống được nối lại với nhau bằng một ống góp gồm một hoặc nhiều ống thường là hình trụ, được dùng để chứa nước, hoặc dùng để tách nước khỏi hơi nước. Trong một số nồi hơi khác, còn được gọi là **nồi hơi tuần hoàn** bắt buộc, thường không có thùng hút và đôi khi người ta dùng bơm để gia tốc cho nước tuần hoàn.

Kích thước của nồi hơi rất đa dạng. Loại nồi hơi có kích thước nhỏ thường đã được lắp ráp sẵn, các chi tiết, bộ phận được đặt trong một ngăn hoặc được gắn trên một đế chung. Như một quy luật, Loại nồi hơi có kích thước lớn, được lắp ráp tại chỗ bởi các chi tiết khác nhau nằm trong cùng một cơ cấu, hoặc trong một kết cấu gạch.

## (B) NỒI HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT

Đây là loại nồi hơi mà trong đó nước phải chịu một áp suất tương đối cao tới mức mà nó có thể bị đốt nóng tới một nhiệt độ vượt xa nhiệt độ của điểm bay hơi thông thường (thường là ở nhiệt độ 180 độ C hoặc cao hơn).

Các nồi hơi đun nước này có cấu tạo tương đối giống với những nồi hơi thuộc Phần A ở trên. Áp suất cần thiết cho phép máy hoạt động sẽ thu được hoặc bằng cách tích hơi nước thùng hơi, hoặc trong một vài trường hợp, là nhờ có tác động của khí trơ (thường là nitơ). Nước được đun quá nhiệt bằng nồi hơi sẽ được giữ ấn định bằng áp suất. Nó tuần hoàn trong vòng tròn khép kín, ra khỏi nồi hơi và lại được đưa vào trong nồi hơi.

Nồi hơi thuộc loại này được dùng để cấp nhiệt lượng, thường ở khoảng cách, cho các nhà máy công nghiệp (ví dụ: đường ống sấy khô sơn vỏ xe ô tô), hoặc các máy sưởi trong các khu lớn của các tòa nhà hoặc quận. Trong trường hợp này, nhiệt được tạo ra bởi bộ phận trao đổi nhiệt trong đó nước được đun quá nhiệt (luồng thứ nhất), sẽ chuyển một phần nhiệt cho luồng thứ hai để đảm bảo đun nóng nước.

*

***

Để tăng hoặc điều chỉnh sản lượng của nồi hơi nước, các nồi hơi thuộc nhóm này được gắn thêm rất nhiều thiết bị phụ trợ. Đó chủ yếu là các bộ phận tiết kiệm nhiệt, làm nóng không khí, thiết bị quá nhiệt và khử quá nhiệt, các ống để giữ hơi nước, bộ tích hơi nước, các dụng cụ cạo nồi hơi, thiết bị thu hồi khí gas, vách ngăn lò bằng ống dẫn nước và các thiết bị khác thuộc nhóm 84.04, máy lọc, máy khử không khí, máy loại khí, và máy khử độ cứng của nước thuộc nhóm 84.21.

Các bộ phận phụ này được phân loại cùng với các nồi hơi thuộc nhóm này khi chúng được gắn cùng với các nồi hơi đó hoặc cùng với các thiết bị được lắp ráp từ chúng - hoặc có thể tạo ra từ trước - tạo thành một chiếc máy hoàn chỉnh có gắn nồi hơi; Nếu chúng được trình bày riêng biệt, chúng được phân loại vào nhóm phù hợp với chúng.

Tương tự, **với điều kiện** các dụng cụ này tạo nên một chiếc máy hoàn chỉnh, các loại lò đi kèm với nồi hơi cũng được phân loại trong cùng một nhóm với chúng. Đối với nhóm này, không có sự phân biệt giữa lò đã được lắp trong nồi hơi và loại được thiết kế để gắn với nồi hơi bằng các vật liệu xây dựng.

Nhóm này **không gồm** các loại nồi hơi chỉ có tính năng đun nóng nước ở nhiệt độ dưới điểm bay hơi bay hơi thông thường, cũng như nồi hơi dùng cho máy sưởi trung tâm thuộc **nhóm 84.03**, (cũng được thiết kế để sản xuất hơi nước ở áp suất thấp).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải khái quát của Phần XVI), phần này cũng bao gồm các bộ phận của nồi hơi đun nước thuộc nhóm này, như thân và đáy của nồi hơi, bộ phận bên trong của nồi hơi được tạo bởi một tập hợp các bộ phận như ống dẫn, nắp ống dẫn, ống góp nối các đoạn ống, túi khí, vòm, lò không phải loại tự động, nắp cầu trì.

Các ống và ống dẫn bằng kim loại, được gập hoặc uốn cong, nhưng không bị gia công theo cách khác, được lắp ráp hoặc không, **không** được coi là các bộ phận của nồi hơi và thuộc **Phần XV**.

# 84.03 - Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02.

8403.10 - Nồi hơi

8403.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm **các loại nồi hơi nước trung tâm** đủ mọi kích cỡ (**trừ** các loại bếp có nồi hơi phụ của **nhóm 73.21)** dùng với bất kỳ loại nhiên liệu nào, (ví dụ: gỗ, than đá, than cốc, khí ga, dầu nhiên liệu, .v.v..) được dùng để sưởi ấm nhà ở, căn hộ, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kính v.v.. bằng sự tuần hoàn của nước; nhóm này cũng bao gồm nồi hơi nước sưởi trung tâm hoạt động bằng điện.

Chúng có thể được lắp với các thiết bị như-đo và điều chỉnh áp suất, đo mức nước, áp kế, hệ thống vòi nước, đầu đốt và bộ phận hoặc phụ kiện tương tự.

Nhóm này cũng bao gồm loại nồi hơi được thiết kế để vừa sản xuất hơi nước với áp suất thấp và vừa sản xuất nước nóng.

## BỘ PHẬN

Theo những quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Khái quát của phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của nồi hơi nước sưởi trung tâm như vỏ, đáy, đai, nắp đậy...

Những nội dung sau không được coi là bộ phận của nhóm này:

**(a)** Các loại ống dẫn nối nồi hơi với bộ tản nhiệt và phụ tùng của chúng (thường ở các **nhóm 73.03** đến **73.07**).

**(b)** Bình hoặc khoang chứa giãn nở (**nhóm 73.09** và **73.10** hoặc **84.79**).

**(c)** Đầu đốt của lò (**nhóm 84.16**).

**(d)** Vòi, van dẫn hơi nước hoặc dẫn nước nóng (**nhóm 84.81**).

## 84.04 - Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác.

8404.10 - Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03

8404.20 - Thiết bị ngưng tụ dùng cho tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác

8404.90 - Bộ phận

### (A) THIẾT BỊ PHỤ TRỢ DÙNG CHO CÁC LOẠI NỒI HƠI THUỘC NHÓM 84.02 HOẶC 84.03

Nhóm này bao gồm:

**(1)** **Bộ tiết kiệm nhiên liệu** dùng cho việc đun nóng sơ bộ nước cấp cho nồi hơi bằng cách tận dụng nhiệt thừa của khí thải hoặc, trong một số loại từ hơi nước thoát ra. Thông thường, chúng gồm một ống dẫn nhỏ hoặc một chùm ống bằng thép hoặc bằng gang, chúng thường được gắn thêm cánh nhỏ, dùng để dẫn nước cần được làm nóng; các ống dẫn hoặc ống tuýp có thể được bọc bằng một lớp thu nhiệt bằng tôn dầy. Với bộ tiết kiệm nhiên liệu được gọi là trộn lẫn, hơi nước thải được dẫn trực tiếp vào khoang chứa nước cung cấp cho nồi hơi.

**(2)** **Bộ làm nóng sơ bộ khí**, cũng sử dụng nhiệt thừa. Dụng cụ này chủ yếu gồm một buồng chứa khí, trong đó bộ phận trao đổi nhiệt có cấu tạo khác nhau ví dụ, kiểu ống trong đó khí thải nóng tuần hoàn làm nóng không khí trong buồng; kiểu tấm trong đó không khí và khí thải tuần hoàn riêng trong các khoang hẹp liền kề nhau. Một số máy còn được gắn thêm các tấm hãm quay.

**(3)** **Bộ phận quá nhiệt**, gồm một ống góp với hệ thống ống bằng thép có khả năng chịu áp suất cao, trong đó hơi nước thoát ra từ nồi hơi sẽ được đun nóng tiếp để khử độ ẩm và thu được hơi nước ở nhiệt độ cao. Bộ phận quá nhiệt thường là một bộ phận của nồi hơi chính, nhưng trong một số trường hợp chúng có hệ thống ống riêng.

**(4)** **Bộ khử quá nhiệt**, dùng để tránh cho nhiệt độ của bộ phận quá nhiệt tăng đến mức quá cao. Thông thường, chúng được lắp đặt giữa hai phần của bộ phận quá nhiệt, gồm phần thân bằng gang trong đó hơi nước đi qua và được làm mát bằng dòng nước.

(5) **Bộ thu hơi nước**, thân ống dùng để thu hơi nước từ một nhóm nồi hơi.

(6) **Bộ tích hơi nước**, là những bình chứa có dung tích lớn hình trụ bằng thép, có khả năng chịu áp cao dùng trữ hơi nước.

(7) **Bộ tích nhiệt hoặc thu nhiệt**, được dùng để giữ nhiệt dư thừa từ nồi hơi.

(8) **Thành lò bằng các ống dẫn**, bao gồm một hệ thống vòi dựng theo chiều thẳng đứng, đã nối với nhau để truyền nước vào nồi hơi được xếp dọc theo thành của lò. Chúng có hai tác dụng sau: một mặt, chúng tạo nên vách ngăn trước thành của lò ngăn cản sự quá nhiệt của thành lò trong quá trình đun nóng, mặt khác chúng đảm nhận việc làm nóng nước cung cấp.

(9) **Thiết bị loại bỏ muội (máy thổi muội)**, loại tự động hoặc không, được dùng để cạo rửa muội bám hoặc các phần lắc đọng tương tự từ các bộ phận hình ống của nồi hơi (ống nước hoặc ống khói, bộ phận quá nhiệt, bộ tiết kiệm nhiệt,…) bằng cách sử dụng một dòng hơi nước hoặc không khí nén. Chúng bao gồm một ống (cố định hoặc có thể thu về được) với một số van điều khiển dòng và một cặp ống hơi nước hoặc khí nén. Trong một số trường hợp, muội được thu hồi qua luồng hút ngược.

(10) **Thiết bị thu khí ga**, đó là những dụng cụ mà mục đích chính là thu khí ga dư thừa của ống dẫn khói, được trộn lẫn với khí và lại được đưa vào lò để đốt cháy các chất chưa cháy.

(11) **Các dụng cụ rửa sạch, làm sạch cặn nồi hơi.**

## (B) THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÙNG CHO CÁC TỔ MÁY ĐỘNG LỰC HƠI NƯỚC HOẶC HƠI KHÁC

Chúng bao gồm nhiều loại thiết bị ngưng tụ, có vai trò làm giảm áp suất của hơi nước khi thoát ra khỏi mô tơ, làm tăng công suất của nó bằng cách làm lạnh và ngưng tụ hơi nước thoát ra, qua đó làm tăng hiệu suất của động cơ. Trong số các loại thiết bị ngưng tụ, có thể kể tên những loại sau:

(1) **Thiết bị ngưng tụ trên bề mặt**, bao gồm một vỏ hình trụ bao quanh hệ thống ống. Hơi nước được dẫn vào vỏ hình trụ, và nước lạnh lưu thông qua các đường ống (hoặc đôi khi ngược lại) do đó ngưng tụ hơi nước.

(2) **Thiết bị ngưng tụ bằng trộn lẫn**, trong đó việc ngưng tụ được thực hiện bằng sự tiếp xúc trực tiếp giữa hơi nước và nước. Nhóm này bao gồm loại thiết bị ngưng tụ phun trong đó chân không không hoàn toàn được tạo thành trong buồng ngưng bằng một luồng nước (hoạt động như nguyên lý luồng nước trong máy bơm phun).

(3) **Thiết bị ngưng tụ làm mát không khí**, trong đó tác nhân lạnh là một luồng khí được tạo bởi một quạt gió trên đoạn ống dẫn hơi nước.

## BỘ PHẬN

**Theo** những quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các loại máy và thiết bị nêu trên.

Các ống tuýp và ống dẫn bằng kim loại, được uốn cong, hoặc gập nhưng chưa được gia công ở các công đoạn khác, khi trình bày ở dạng chưa lắp ráp, không được coi là bộ phận của các loại máy thuộc nhóm này và chúng sẽ được phân loại trong **Phần XV**.

*

***

Các bộ phận sau **không thuộc** nhóm này, mặc dù có hoặc không sử dụng trong lò hơi:

**(a)** Các loại bơm (kể cả bơm phụt, dùng để tiếp nước cho nồi hơi), quạt gió và các loại máy khác thuộc **nhóm 84.13** hoặc **84.14**.

**(b)** Đầu đốt lò, máy nạp nhiên liệu cơ khí, ghi lò và các loại tương tự (**nhóm 84.16**).

**(c)** Thiết bị chưng cất và các thiết bị ngưng tụ khác thuộc **nhóm 84.19**

**(d)** Các máy lọc và tinh chế nước, khí ga... (**nhóm 84.21**).

## 84.05 - Máy sản xuất chất khí hoặc hơi nước, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí axetylen và các loại máy sản xuất chất khí theo qui trình xử lý bằng nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc.

8405.10 - Máy sản xuất chất khí hoặc hơi nước, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí axetylen và các loại máy sản xuất chất khí theo qui trình xử lý bằng nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc

8405.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị đồng bộ được dùng để sản xuất khí ga các loại (ví dụ máy sản xuất chất khí, hơi nước và hỗn hợp của nó, hoặc acetylene), không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của khí ga sẽ được sản xuất (dùng để thắp sáng, đun nóng công nghiệp, vận hành động cơ hoạt động bằng khí, dùng để hàn hoặc cắt kim loại, tổng hợp hoá học.v.v..).

Nhóm này cũng bao gồm máy sản xuất khí gas được thiết kế đặc biệt để vận hành động cơ của các phương tiện vận tải, tuy nhiên, nhóm này không bao gồm máy sản xuất khí axetylen chỉ dùng trong đèn chiếu sáng (**nhóm 94.05**).

### (A) MÁY SẢN XUẤT KHÍ

Loại máy này bao gồm một hình trụ kín, thường gắn với lớp lót chịu lửa hoặc cấu tạo từ hai thành đóng kín được làm mát bằng nước, một ghi lò (loại cố định, lắc hoặc quay) cho phép dòng không khí (hoặc không khí và hơi nước) được thổi hoặc hút qua. Một lớp nhiên liệu dày được đốt bên trên ghi lò và dòng không khí lẫn hơi nước được điều chỉnh để sự cháy diễn ra không hoàn toàn. Sự phân hủy của nước và sự cháy không hoàn toàn của nhiên liệu

sản sinh ra khí carbon monoxide (CO) và khí hydro (H2). Hỗn hợp khí thu được gồm carbon monoxide (CO), hydro và nitơ (khí than) được dẫn ra trên đỉnh của thiết bị.

Một số loại máy sản xuất chất khí theo kiểu "đốt nghịch", không khí được thổi từ phía trên xuống đáy dọc theo cạnh của hình trụ và khí ga được thu hồi ở đáy thiết bị, bên dưới ghi lò. Phương pháp này cho phép đốt cháy hoàn toàn hắc ín...

## (B) MÁY SẢN XUẤT HƠI NƯỚC

Loại máy này cũng có cấu tạo tương tự như loại máy được giới thiệu ở trên, nhưng được sắp xếp để không khí và nước phun hoặc hơi nước được luân phiên thổi vào thiết bị. Khí tạo ra khi thổi pha nước vào thiết bị là một hỗn hợp của carbon monoxide (CO) và hydro cacbon monoxide (hơi nước) có nhiệt lượng cao hơn khí than. Khí này có thể được thu riêng rẽ từ khí than thu được trong khi trộn pha nước hoặc trộn lẫn hai loại khí.

*

***

**Cả máy sản xuất khí ga và máy sản xuất hơi nước** có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu dạng rắn (ví dụ như than đá, than cốc, than nâu, than củi, gỗ, chất thải từ thực vật hoặc chất thải khác)

Với những mục đích nhất định, đặc biệt là loại khí ga sử dụng trong các động cơ, khí ga hoặc khí ga nước phải được được khử toàn bộ các tạp chất như bụi, hắc ín, hợp chất lưu huỳnh... và trong vài trường hợp chúng sẽ được làm nóng trở lại hoặc làm lạnh đi. Vì mục đích đó, máy sản xuất khí ga có thể có các bộ phận lọc như (bộ phận lọc (nón lọc đục lỗ, các lớp than cốc, thiết bị lọc khí...), bộ phận làm lạnh, làm nóng hoặc sấy khô... Những bộ phận lọc và thiết bị phụ trợ được phân loại cùng với máy khi đi cùng với nhau, **với điều kiện** chúng hoàn toàn phù hợp để sử dụng cùng nhau. Nếu được trình bày riêng rẽ, chúng sẽ được phân loại vào các nhóm phù hợp với chúng (ví dụ cho máy lọc, **nhóm 84.21**).

## (C) MÁY SẢN XUẤT KHÍ AXETYLEN TỪ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC

Thông thường, những loại máy này thường có cấu tạo đơn giản, bao gồm một bình chứa khí ga được làm kín bằng nước, hoạt động của nó, dù là nạp hoặc thải khí là tự điều chỉnh thiết bị tạo khí. Thiết bị tạo khí theo ba dạng sau:

**(1)** Bằng cách nhúng nhiều lần khối đất đèn vào nước.

**(2)** Bằng cách hoà dần dần đất đèn trong nước.

**(3)** Bằng cách nhỏ nước vào đất đèn.

### (D) MÁY SẢN XUẤT KHÍ TỪ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC KHÁC

Nhóm này bao gồm **máy sản xuất khí oxy** (ví dụ loại sử dụng trong tàu ngầm) và **máy sản xuất khí etylen** (ví dụ dựa vào một số phản ứng của nước với một số chất hoá học nhất định).

### BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận của các thiết bị trong nhóm này cũng được phân loại ở đây (ví dụ như, thân máy tạo khí, ghi lò, bộ phận thu khí ga, bộ phận trộn nước và đất đèn).

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Thiết bị tạo gió có cơ cấu piston dịch chuyển tự do dùng cho tua bin khí (**nhóm 84.14**).

**(b)** Lò than cốc (ví dụ, máy phát khí thị trấn) (**nhóm 84.17**).

**(c)** Máy sản xuất và khuếch tán ô zôn, hoạt động bằng điện, không dùng cho các mục đích y tế (ví dụ trong công nghiệp, xử lý ô zôn của các khu nhà), và máy sản xuất khí gas bằng điện.. ví dụ: nitrogen dioxide, hydrogen sulphide hoặc axit prussic (**nhóm 85.43**) và các loại máy xử lý ô zôn trong y tế (**nhóm 90.19**).

## 84.06 - Tua bin hơi nước và các loại tua bin hơi khác.

8406.10 - Tua bin dùng cho máy thủy

- Các loại tuabin khác:

8406.81 - - Công suất đầu ra trên 40 MW

8406.82 - - Công suất đầu ra không quá 40 MW

8406.90 - Bộ phận

Nhóm này gồm các loại tuabin hơi nước sử dụng động năng do sự kết hợp của hơi nước tác động lên cánh tuabin và vành rô to. Tuabin được cấu tạo chủ yếu bởi các bộ phận sau:

**(1)** Một rôto, bao gồm một trục được gắn cố định trên một vành bánh xe (hoặc nhiều bánh xe) mà gắn một hàng các cánh quạt được đặt sát nhau thường có mặt cắt dạng cong xung quanh và thỉnh thoảng được biết đến như là các cánh tuabin.

**(2)** Một stator bao gồm một vỏ, mà rôto được đỡ và quay tròn trong đó; bao gồm một hệ thống các cánh quạt tĩnh hoặc các vòi ống để dẫn hướng hơi nước lên cánh của rôto.

Trong tuabin "xung", stator được cung cấp các vòi ống mà ở đó hơi nước giãn nở và phát ra với tốc độ cao tiếp tuyến với các cánh quạt tuabin của rôto. Trong tuabin "phản lực", cánh của roto quay tròn giữa những cánh quạt tĩnh có hình dạng tương đồng được gắn cố định trong hình dạng đảo chiều xung quanh bề mặt của stator, được sắp xếp để làm cho luông hoá

nước di chuyển theo hướng trục qua những cánh quạt của stator, và lên những cánh quạt cạnh đó của rôto.

Nhằm nâng cao hiệu suất, hai dạng tuabin này thường được kết hợp với nhau thành dạng "tuabin hỗn hợp", nhưng thông thường, một loạt các roto được gắn cố định trên một trục chung (tuabin nhiều tầng) cho phép tận dụng sự giãn nở của hơi nước.

Vận tốc quay rất lớn của tuabin làm chúng đặc biệt phù hợp sử dụng để dẫn động trực tiếp các loại máy như máy phát điện (tuabin-máy phát), máy nén, quạt gió hoặc bơm ly tâm. Khi chúng được sử dụng vào các mục đích khác (ví dụ cho tàu thủy hơi nước hoặc đầu máy tầu hoả), tuabin thường được gắn thêm các bộ phận giảm tốc độ, hoặc có thêm bộ đảo chiều. Bộ phận giảm tốc độ và bộ phận đảo chiều nếu trình bày riêng sẽ **bị loại trừ** (**nhóm 84.83**).

Nhóm này cũng bao gồm các **tuabin hơi thủy ngân**. Đây là các thiết bị mà cấu trúc và công năng của chúng tương tự như của tuabin hơi nước như miêu tả ở trên, nhưng sử dụng hơi thủy ngân thay cho hơi nước.

## BỘ PHẬN

Một bộ phận quan trọng của tuabin là một cơ cấu điều chỉnh, theo đó việc cung cấp hơi nước hoặc loại hơi khác đến tuabin có thể được hiệu chỉnh để phù hợp với khối lượng và giữ ở một tốc độ ổn định.

**Theo** quy tắc chung liên quan về phân loại các bộ phận (xem phần chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận khác của tuabin (như xéc măng của stato và rôto, cánh của stato hoặc rôto).

## 84.07 - Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay đốt cháy bằng tia lửa điện (+).

8407.10 - Động cơ phương tiện bay

- Động cơ máy thủy:

8407.21 - - Động cơ gắn ngoài

8407.29 - - Loại khác

- Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87:

8407.31 - - Dung tích xi lanh không quá 50 cc

8407.32 - - Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc

8407.33 - - Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.000 cc

8407.34 - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc

8407.90 - Động cơ khác

Nhóm này bao gồm các loại động cơ piston đốt trong chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện (động cơ có rôto đĩa 3 thuỳ kiểu Wankel), mồi lửa bằng tia lửa điện, **trừ** loại thuộc **Chương 95**. Kể cả loại động cơ cho xe có động cơ.

Các động cơ này chủ yếu gồm các bộ phận sau: xi lanh, piston, biên, trục khuỷu, bánh đà, van nạp và xả... chúng sử dụng lực giãn nở của hỗn hợp khí và nhiên liệu khí ga hoặc hơi khác để cháy, bị đốt bên trong xi lanh.

Tính đặc trưng của loại động cơ này là có một bugi đánh lửa gắn cố định bên trên quy lát và với một thiết bị điện (như, ma nhê tô, cuộn dây, bộ ngắt mạch) được đồng bộ với mô tơ để cung cấp dòng điện cao thế.

Trong các loại động cơ thông dụng, nhiên liệu và không khí được trộn lẫn (ví dụ tại bộ chế hoà khí) trước khi được đưa vào trong xi lanh bằng kỳ hút của hành trình piston, nhưng trong một số trường hợp (ví dụ trong các động cơ của máy bay hoặc động cơ của một số loại ô tô), người ta dùng bơm phun trực tiếp nhiên liệu vào trong quy lát.

Nhiên liệu được sử dụng nhiều nhất là xăng, nhưng người ta cũng có thể sử dụng dầu hoả (kerozen), cồn, khí hydro, khí than, khí mê tan…

Động cơ chạy bằng khí ga đôi khi được tiếp nhiên liệu bằng thiết bị tạo khí ga được gắn trong động cơ, nhưng thông thường thiết bị tạo khí ga nằm ngoài động cơ, và trong trường hợp này, máy tạo khí luôn luôn được phân loại thuộc **nhóm 84.05**.

*

***

Động cơ thuộc nhóm này có thể là động cơ một xi lanh hoặc động cơ nhiều xi lanh. Nếu động cơ có nhiều xi lanh, phần thanh truyền (biên) thường được lắp với trục khuỷu, và xi lanh, được tiếp nhiên liệu riêng biệt, có thể sắp xếp theo nhiều cách, ví dụ theo hướng thẳng đứng (thẳng hoặc ngược chiều), chia thành hai nhóm đối xứng nghiêng, (động cơ hình chữ V), hoặc xếp đối với nhau trên trục khuỷu, ngoài ra đối với động cơ dùng cho một số loại phương tiện bay còn có thể là hướng tâm (hình sao). Động cơ piston quay (động cơ Wankel) vận hành theo cùng nguyên tắc với động cơ piston quay đã được miêu tả ở trên. Tuy nhiên, thay cho bộ phận trục khuỷu do piston kéo theo được nối với một thanh truyền, động cơ piston quay gồm một rôto ba thuỳ đĩa kéo theo một trục của khoang đốt có hình dạng đặc biệt.

Piston chia khoang đốt thành nhiều ngăn, mỗi một vòng quay hoàn chỉnh đối với một phần của rôto là 1 chu kỳ gồm 4 kỳ . Các động cơ này có thể gồm nhiều khoang đốt và nhiều rôto.

Động cơ thuộc nhóm này có thể có nhiều tác dụng: lắp trong máy móc sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, dẫn động máy phát điện, bơm hoặc nén khí, dùng làm động cơ đẩy của máy bay, ô tô, xe máy, máy kéo hoặc tàu thủy.

Động cơ thuộc nhóm này cũng có thể được lắp thêm bộ phận bơm phun, các bộ phận đánh lửa, bình chứa nhiên liệu hoặc dầu, quạt gió, bơm xăng, bơm dầu, bộ tản nhiệt bằng nước hoặc dầu, bộ phận lọc không khí hoặc lọc dầu, bộ ly hợp hoặc các thiết bị khác dùng để đẩy động cơ hoặc thiết bị phụ trợ để khởi động, chạy điện hoặc khác. Các động cơ này cũng có thể bao gồm bộ phận giảm tốc độ hoặc bộ phận thay đổi tốc độ khác. Chúng có thể được gắn thêm một trục đàn hồi.

Nhóm này cũng bao gồm các "động cơ gắn ngoài" để đẩy các loại xuồng, thuyền nhỏ, bao gồm một động cơ thuộc nhóm này, một chân vịt và một thiết bị lái, tạo thành một đơn vị hoàn chỉnh, không thể tách rời. Các động cơ này được thiết kế để gắn bên ngoài của vỏ thuyền nhỏ, chúng có thể tháo rời và xoay theo các hướng, hoặc nói một cách khác chúng có thể được tháo và lắp ráp một cách dễ dàng, toàn bộ các thiết bị này được lắp cố định trên sàn phương tiện. Tuy nhiên, những động cơ được gắn cố định bên trong vỏ tàu tại phía đuôi tàu được kết hợp với hệ chân vịt - bánh lái điều khiển đặt ở vị trí tương ứng bên ngoài tàu, sẽ không được coi là động cơ gắn ngoài.

Nhóm này cũng bao gồm động cơ di động chứa động cơ được gắn trên một khung có bánh xe hoặc trên các con lăn, bao gồm các động cơ có cơ cấu dẫn động cho phép chúng tự đẩy đến một phạm vi nhất định (nhưng không tạo thành phương tiện của **Chương 87**).

*

***

Nhóm này loại trừ các loại động cơ nén có piston, đánh lửa bằng tia lửa điện, được thiết kế chủ yếu để xác định trị số ốc-tan, xê-tan của các loại nhiên liệu động cơ (**Chương 90**).

## BỘ PHẬN

Theo quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải Khái quát của Phần XVI), bộ phận của các động cơ thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 84.09**.

*

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8407.10

Khái niệm "động cơ phương tiện bay" dùng để chỉ loại động cơ **được thiết kế hoặc cải tiến** để phù hợp gắn với cánh quạt hoặc roto.

### Các phân nhóm 8407.31,8407.32,8407.33 và 8407.34

Đối với những động cơ nhiều xi lanh, dung tích xi lanh được tính bằng dung tích phần xi lanh, được quét bởi piston giữa điểm chết bên dưới và điểm chết bên trên, được nhân với số lượng xi lanh.

## 84.08 - Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel).

8408.10 - Động cơ máy thủy

8408.20 - Động cơ dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87

8408.90 - Động cơ khác

Nhóm này bao gồm các động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (trừ những loại thuộc **Chương 95**), kể cả loại dùng cho xe có gắn động cơ.

Những loại động cơ này có cơ cấu máy móc giống với động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén và có bộ phận cấu thành chính tương tự (ví dụ xi lanh, piston, biên (thanh truyền), trục khuỷu, bánh đà, van nạp và van xả ...) nhưng khác ở chỗ không khí (hoặc đôi khi là không khí trộn với khí ga) đầu tiên được nạp vào xi lanh nơi chúng được nén một cách nhanh chóng. Sau đó nhiên liệu lỏng dạng các hạt nhỏ được phun vào buồng đốt nơi nó tự động cháy do nhiệt độ tăng, mức độ nén này cao hơn rất nhiều so với động cơ đốt cháy bằng tia lửa điện.

Ngoài các động cơ được gọi là động cơ diesel, còn có một dạng động cơ khởi động trung gian bằng sức nén còn được gọi là động cơ bán diesel, hoạt động với một sức nén yếu hơn. Để khởi động loại này đòi hỏi làm nóng từ trước đầu xi lanh bằng một đèn xì (động cơ đốt đầu), hoặc phải sử dụng bugi đốt nóng.

Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén sử dụng nhiên liệu lỏng nặng như: dầu nặng chế từ dầu khí hoặc dầu hắn in than đá, dầu đá phiến, dầu thực vật (ví dụ: dầu lạc, thầu dầu, dầu cọ...).

*

***

Các động cơ thuộc nhóm này cũng có thể là động cơ một xi lanh hoặc nhiều xi lanh. Nếu là động cơ nhiều xi lanh, các thanh truyền sẽ được nối với cùng một trục quay (trục khuỷu) và với các xi lanh, được tiếp nhiên liệu riêng biệt, chúng có thể được lắp đặt theo nhiều kiểu: theo kiểu dọc (chiều thẳng đứng hoặc chiều ngược lại), thành hai nhóm đối xứng nghiêng (động cơ hình chữ V) hoặc đối xứng.

Động cơ thuộc nhóm này có thể được dùng trong nhiều công việc, chủ yếu như sau: được lắp ráp trong máy nông nghiệp, bơm hoặc máy ép, đẩy ô tô, máy kéo, đầu máy xe lửa hoặc tàu thủy, trang bị trong các nhà máy điện.v.v...

Các động cơ thuộc nhóm này có thể được gắn thêm bơm phun, các bộ phận đánh lửa, bình đựng nhiên liệu hoặc đựng dầu, quạt máy, bơm dầu..., bộ tản nhiệt dầu hoặc nước, bộ lọc khí hoặc dầu, các bộ phận phụ dùng để khởi động (điện hoặc các loại tương tự khác). Các động cơ này cũng có thể gồm bộ phận thay đổi tốc độ. Những động cơ này có thể được trang bị một trục đàn hồi.

Nhóm này cũng bao gồm động cơ di động chứa động cơ được gắn trên một khung có bánh xe hoặc trên các con lăn, bao gồm các động cơ có cơ cấu dẫn động cho phép chúng tự đẩy đến một phạm vi nhất định (nhưng không tạo thành phương tiện của **Chương 87**).

*

***

Nhóm này **loại trừ** các loại động cơ nén có piston, đánh lửa bằng tia lửa điện, được thiết kế chủ yếu để xác định trị số ốc -tan và xê -tan của các loại nhiên liệu động cơ (**Chương 90**).

## BỘ PHẬN

Theo các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải Tổng quát của Phần XVI), bộ phận của các động cơ thuộc nhóm này được phân loại trong **nhóm 84.09**.

## 84.09 - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08.

8409.10 - Dùng cho động cơ phương tiện bay

- Loại khác:

8409.91 - - Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.99 - - Loại khác

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của động cơ đốt trong kiểu piston thuộc các nhóm 84.07 hoặc 84.08 (như piston, xi lanh, thân động cơ, quy lát, phần vỏ xi lanh, xu páp, van nạp và van xả, hệ thống ống thu, nạp nhiên liệu, xéc -măng, biên (thanh truyền), bộ chế hoà khí, bơm phun).

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm:

**(a)** Bơm phun các loại (**nhóm 84.13**).

**(b)** Trục quay (trục khuỷu) và trục cam (**nhóm 84.83**); hộp số (**nhóm 84.83**).

**(c)** Thiết bị điện dùng khởi động hoặc mồi, (kể cả bugi đánh lửa hoặc làm nóng) (**nhóm 85.11**).

## 84.10 - Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước, và các bộ điều chỉnh của chúng.

- Tua bin thủy lực và bánh xe guồng nước:

8410.11 - - Công suất không quá 1000 kW

8410.12 - - Công suất trên 1.000 kW nhưng không quá 10.000 kW

8410.13 - -Có công suất trên 10 000 kW

8410.90 - Bộ phận, kể cả bộ điều chỉnh

Nhóm này bao gồm các loại tuabin thủy lực và bánh xe guồng nước, chúng có thể tự thu được động năng từ năng lượng có được do sự chuyển động của khối chất lỏng hoặc chất lỏng chịu áp lực (ví dụ như dòng nước chảy hoặc thác nước, áp lực của nước, dầu hoặc các loại lưu chất đặc biệt). Các loại động cơ và động cơ gắn máy này có thể hoạt động bằng cách hướng khối nước trực tiếp đi vào quạt nước, cánh tuabin hoặc các bộ phận xoắn ốc trên bánh đà.

## (A) TUABIN THUỶ LỰC

Tuabin thủy lực bao gồm một rôto nằm trong một stato có tác dụng đảm bảo phân phối nước đều trên các cánh quạt..., của rôto.

Tuabin thủy lực gồm ba dạng chủ yếu sau:

(1) **Tuabin gắn cánh quạt nước, theo kiểu Pelton**, được dùng đối với các dòng chảy áp suất cao, có lưu lượng chảy tương đối nhỏ. Rôto bao gồm một bánh đà được gắn nhiều cánh quạt nước tỏa tròn ra xung quanh chu vi ngoài. Phần stato bao gồm một phần thân với một hoặc nhiều ống dẫn trực tiếp dòng nước tác động tiếp tuyến lên các cánh quạt nước

(2) **Tuabin gắn chân vịt, theo kiểu Francis**, được dùng đối với các dòng chảy áp suất trung bình và thấp, với lưu lượng chảy lớn. Chúng bao gồm một khối rôto bằng thép với những cánh quạt xoắn ốc gắn cố định, và một stato gồm có một ống dẫn xoáy trôn ốc (khung hình xoắn ốc), có thêm các cánh quạt lớn đảm bảo phun nước tới toàn bộ chu vi ngoài của rôto và một cửa xả nước dọc theo trục.

(3) **Tuabin gắn chân vịt có cánh quạt định hướng, theo kiểu Kalpan**, được dùng đối với các dòng chảy áp suất thấp; Những loại tuabin này, cũng gần giống với dạng nêu ở phần trước Cả rôto và stato đều có những cánh có góc có thể điều chỉnh được.

Tuabin thủy lực thường được sử dụng nhà máy thủy điện.

## (B) BÁNH XE GUỒNG NƯỚC

Những loại động cơ đơn giản này gồm một bánh xe lớn được gắn với các cánh phẳng hoặc lõm làm bằng gỗ hoặc kim loại xung quanh chu vi ngoài của nó, trục của bánh xe thường được gắn với bộ truyền gia tốc. Lực cơ học được sinh ra được sử dụng trực tiếp trong phân xưởng nhỏ, xưởng cưa, cối xay xát,...

Tuy có hình dáng bên ngoài giống nhau, nhưng loại guồng nước có gắn cánh quạt dùng cho tầu thủy **không thuộc** nhóm này (**nhóm 84.87**).

Nhóm này cũng **không gồm** các máy đo tốc độ nước trong ngành thủy học (**nhóm 90.15**).

## BỘ PHẬN

**Theo** quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của tuabin thủy lực hoặc bánh xe guồng nước (như: guồng nước, cánh guồng nước, cánh quạt, rôto, stato, ống dẫn nước xoắn ốc, các bộ phận điều chỉnh tự động, tùy theo loại tuabin, bộ phận điều chỉnh lưu lượng nước trong ống tuýp, hoặc tác động của cánh quạt (hệ thống van xả) hoặc cánh quạt chân vịt, để giữ nguyên tốc độ quay khi có những thay đổi về tải trọng, hoặc với kim của bộ phận điều chỉnh).

## 84.11 - Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác (+).

- Tuabin phản lực:

8411.11 - - Có lực đẩy không quá 25 kN

8411.12 - - Có lực đẩy trên 25 kN

- Tuabin cánh quạt:

8411.21 - - Công suất không quá 1.100 kW

8411.22 - - Công suất trên 1.100 kW

- Các loại tuabin khí khác:

8411.81 - - Công suất không quá 5.000 kW

8411.82 - - Công suất trên 5.000 kW

- Bộ phận:

8411.91 - - Của tuabin phản lực hoặc tuabin cánh quạt

8411.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các loại **tuabin phản lực**, **tuabin cánh quạt** và **các loại tua bin khí khác**.

Các loại tuabin thuộc nhóm này chủ yếu là động cơ đốt trong, thường hoạt động mà không cần đến nguồn năng lượng từ bên ngoài, ví dụ như trường hợp của tuabin chạy bằng hơi nước.

### (A) TUABIN PHẢN LỰC

Một tuabin phản lực bao gồm một máy nén, một hệ thống buồng đốt, một tuabin và vòi phun, đó là một ống hội tụ đặt trong ống khí xả. Khí nóng dưới áp suất thoát ra từ tuabin được chuyển đổi thành khí hơi nước tốc độ lớn thông qua vòi. Phản ứng do luồng khí thoát ra từ động cơ tạo nên sức đẩy có thể được dùng để khởi động máy bay. Trong các loại tuabin đơn giản nhất, phần nén và tuabin được lắp trên cùng một trục. Trong các dạng tuabin khác có cấu tạo phức tạp hơn, chúng gồm có một bộ phận nén có hai thân và mỗi thân được kéo bởi một tuabin riêng thông qua một trục chung. Thông thường, một chiếc quạt thông gió sẽ được lắp ở cửa bộ phận nén; nó sẽ được chiếc tuabin thứ ba kéo hoặc được nối với phần thân thứ nhất của máy nén và thổi khí ngược lại phía sau thông qua một đường rãnh. Chiếc quạt thông

gió này có hình dạng gần giống một chân vịt hình thoi, phần lớn lượng khí được tạo ra và thổi ngược lại không đi vào trong máy nén và tuabin, nhưng sẽ kết hợp với luồng khí được tạo ra từ các bộ phận này và cùng tạo nên một lực đẩy phụ. Trong vài trường hợp, dạng tuabin phản lực này còn có thể được gọi là động cơ phản lực có lực đẩy phụ.

Các tuabin phản lực còn có một thiết bị phụ trợ gọi là bộ phận đốt cháy tiếp, để nâng cao sức mạnh trong những giai đoạn ngắn. Thiết bị này có chất đốt nuôi riêng và dùng ô xy dư thừa thoát ra từ tuabin phản lực.

## (B) TUABIN CÁNH QUẠT

Loại tuabin cánh quạt cũng gần giống với tuabin phản lực, nhưng có thêm một tuabin ở phần dưới của tuabin nén khí, được nối với một cánh quạt thông thường giống như loại được sử dụng trong các động cơ piston dùng cho máy bay. Loại tuabin này thường được gọi là "tuabin tự do", nghĩa là nó không được nối với máy nén và trục của tuabin nén khí. Do đó, trong tuabin cánh quạt, phần lớn luồng khí nóng sẽ chuyển thành năng lượng cơ học dưới tác động của tuabin tự do, cho phép kéo thân cánh quạt thay vì chúng sẽ giãn ra trong ống tuy-e, như trong trường hợp của các tuabin phản lực. Trong một số trường hợp, khí thoát ra từ tuabin tự do cũng có thể sẽ giãn ra trong ống tuy-e để có thể tạo ra một lực đẩy phụ cho lực đẩy của cánh quạt.

## (C) CÁC LOẠI TUABIN KHÍ KHÁC

Nhóm này bao gồm các loại tuabin khí công nghiệp, tức là các loại tuabin được thiết kế đặc biệt để dùng trong công nghiệp hoặc bao gồm các tuabin phản lực hoặc tuabin cánh quạt được thiết kế để thích ứng với các ứng dụng khác nhau trừ loại được dùng để đẩy các thiết bị bay.

Có hai dạng tuabin khí phân biệt theo chu kỳ:

**(1)** Chu kỳ đơn giản trong đó không khí được hút vào và được nén tại máy nén, được đốt nóng trong buồng đốt và đi qua tuabin để thoát ra ngoài.

**(2)** Chu kỳ hồi nhiệt trong đó không khí được hút vào và được nén, sau đó đi qua ống dẫn của bộ phận thu hồi khí. Khí được làm nóng từ trước nhờ vào luồng khí bơm vào trong tuabin, đi qua buồng đốt, ở đó chúng sẽ được làm nóng lần thứ hai sau khi đã được trộn với nhiên liệu thích hợp. Hỗn hợp giữa nhiên liệu và khí này đi qua tuabin rồi được bơm vào ống dẫn khí nóng của bộ phận thu hồi khí, cuối cùng thoát ra ngoài.

Có hai dạng tuabin khí phân biệt theo cấu tạo:

**(a)** Tuabin khí chỉ có một đường trục, trong đó máy nén và tuabin nằm trên cùng một trục, tuabin cung cấp năng lượng cần thiết để quay máy nén đồng thời kéo theo

những loại máy khác được mắc vào nó. Loại tuabin này rất có ích trong các ứng dụng cần có vận tốc quay lớn và ổn định, như trong sản xuất điện.

**(b)** Tuabin khí có hai đường trục, trong đó máy nén, buồng đốt và tổ hợp tuabin nén khí tạo nên một đơn vị thường được gọi dưới tên thiết bị sản xuất khí, tuabin thứ hai được lắp trên một trục riêng, tiếp nhận khí nóng chịu áp lực từ thiết bị sản xuất khí. Loại tuabin thứ hai, được gọi là tuabin công, dùng để lai các thiết bị nén hoặc bơm. Tuabin có hai đường trục thường được đáp ứng nhu cầu đa dạng về công suất và có tốc độ quay.

Các tuabin khí này thường được sử dụng trong động cơ thủy, kéo tàu hoả, trong các nhà máy sản xuất điện hoặc dòng để lai các thiết bị cơ khí trong công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất ga, tại các trạm bơm ống dẫn dầu và trong công nghiệp hoá dầu.

Nhóm này cũng bao gồm các tuabin khí không có buồng đốt, chỉ có một phần động (rô to) và một phần tĩnh (sta to) và sử dụng năng lượng do khí sản sinh ra từ các thiết bị khác (ví dụ: máy sản xuất khí, động cơ diezel, động cơ phát điện quay tự do), cũng như các loại tuabin khí hoặc các loại khí nén khác.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của các loại động cơ thuộc nhóm này (như rôto của tuabin khí, buồng đốt và ống tuy-e của động cơ phản lực, các chi tiết và các bộ phận của tổ hợp thiết bị tuabin nén khí của một tuabin phản lực (các vòng stato, có hoặc không các guồng quay; đĩa hoặc bánh của rô to, có hoặc không có cánh quạt, guồng và cánh quạt), các bộ phận điều chỉnh lưu lượng nhiên liệu, vòi phun nhiên liệu).

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8411.11 và 8411.12

Các sản phẩm có thể được phân biệt bằng khối lượng xả khí/ giây, khối lượng khí được bơm, bởi sự khác biệt giữa tốc độ xả và tốc độ hút khí.

## 84.12 - Động cơ và mô tơ khác.

8412.10 - Động cơ phản lực trừ tua bin phản lực

- Động cơ và mô tơ thủy lực:

8412.21 - - Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)

8412.29 - - Loại khác

- Động cơ và mô tơ dùng khí nén:

8412.31 - - Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)

8412.39 - - Loại khác

8412.80 - Loại khác

8412.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các mô tơ và động cơ không thuộc các nhóm trước (từ nhóm 84.06 đến 84.08, 84.10 hoặc 84.11) và cũng không thuộc các nhóm 85.01 hoặc 85.02. Như vậy, nhóm này bao gồm các loại động cơ không hoạt động bằng điện, **không phải** là các tuabin hơi nước và tuabin hơi khác, các động cơ đốt trong kiểu piston, tuabin thủy lực, bánh xe guồng nước, tuabin phản lực, tuabin cánh quạt hoặc tuabin khí khác.

Nhóm này bao gồm các động cơ phản lực (trừ các tuabin phản lực), các động cơ và mô tơ khí nén, động cơ chạy bằng sức gió (động cơ gió), các động cơ có lò xo, động cơ chạy bằng đối trọng.v.v.., cũng như một số loại tuabin thủy lực hoặc chạy bằng hơi nước hoặc hơi khác.

## (A) ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC TRỪ CÁC LOẠI TUABIN PHẢN LỰC

**(1) Động cơ phản lực thuận dòng.**

Đây là một loại động cơ có cấu tạo cơ khí đơn giản, nhưng chỉ có thể hoạt động trên các máy có tốc độ cao. Nó không có tuabin nén cấp khí, đây là phần cho phép xác định tính chất của tuabin phản lực; nhờ lực đẩy, khí sẽ được nạp và nén ngay tại buồng đốt thông qua ống tuy-e. Giai đoạn khí chuyển động chậm khi thoát ra ngoài qua đoạn ống tuy-e cũng cho phép tạo nên sức đẩy phản lực.

**(2) Động cơ phản lực xung.**

Động cơ này khác với động cơ phản lực thuận dòng ở chỗ khí thoát ra không liên tục từ đoạn ống tuy-e, quá trình làm nóng khí được thực hiện ngay tại buồng đốt dưới dạng các tiếng nổ liên tục. Khác với động cơ phản lực thẳng, động cơ này có thể được khởi động từ trạng thái nghỉ, tác động của lực đẩy cho phép hút khí vào.

Loại động cơ đẩy này chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng không, như dùng để chế tạo động cơ phụ giúp máy bay cất cánh.

**(3) Động cơ tên lửa.**

Đó là các động cơ phản lực mà trong đó, nhiên liệu bị đốt cháy bằng chính các nhiên liệu và phụ gia mà không cần đến tác động của khí từ bên ngoài.

Có hai loại chủ yếu sau:

(i) Động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu lỏng: loại này chủ yếu gồm buồng đốt được nối với một hoặc nhiều bình chứa nhiên liệu đẩy và một ống tuy-e để thoát khí thông qua một hệ thống ống và bơm. Bơm hoạt động được nhờ một tuabin do một máy sản xuất khí. Hệ thống bơm tạo nên bộ phận quan trọng nhất của tên lửa.

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu là cồn êtilic, hyđrat hydro...; ngoài ra còn có hydro peroxit, pecmaganat kali, oxy lỏng, axit nitric...

**(ii)** Động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu rắn, loại này chủ yếu gồm một buồng nén hình trụ và một ống tuy-e để thoát khí. Buồng đốt và nhiên liệu đẩy nằm trong cùng một ngăn. Trong loại tên lửa này, người ta thường sử dụng nhiên liệu như peclorat amoni, poly-uteran. Một số loại tên lửa sử dụng nhiên liệu có dạng bột và hoặc các loại chất nổ thuộc Chương 36.

Động cơ tên lửa được phân loại ở nhóm này **chỉ** khi nó dùng tạo thành các đơn vị đẩy (động cơ phụ hoặc động cơ giúp máy bay cất cánh, dẫn đường tên lửa, phóng tàu vũ trụ hoặc vệ tinh).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Các loại tên lửa dùng kĩ thuật hoả pháo, như tên lửa bắn pháo hoa, tên lửa chống mưa đá và tên lửa phóng khí cầu (**nhóm 36.04**).

**(b)** Phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ hoặc vệ tinh (**nhóm 88.02**).

**(c)** Các loại đạn phóng dùng trong chiến đấu (**nhóm 93.06**).

## (B) ĐỘNG CƠ VÀ MÔ TƠ THUỶ LỰC

Nhóm này bao gồm:

**(1)** **Các loại động cơ, trừ** tuabin hoặc các loại bánh xe thuộc **nhóm 84.10**, hoạt động bằng năng lượng sinh ra từ sóng biển (rô to Savonius có hai guồng nước hình bán trụ) từ thủy triều.

**(2)** **Máy cột nước**, trong đó nước dưới tác động của áp suất làm cho hai hoặc nhiều piston chuyển động trượt trong xi lanh và khiến trục hoạt động.

**(3)** **Xi lanh thủy lực**, gồm phần thân chính bằng đồng thau hoặc bằng thép và một piston chạy bằng đầu (hoặc bằng một chất lỏng khác) dưới tác động một chiều hoặc hai chiều của áp suất do piston chuyển động tạo nên cho phép chuyển năng lượng của chất lỏng dưới áp lực thành chuyển động tịnh tiến. Loại xi lanh này dùng để trang bị cho các loại máy, dụng cụ dùng trong xây dựng, các thiết bị định hướng.v.v...

**(4)** **Bộ chuyển động thủy lực**, được giới thiệu riêng biệt, với phần thân bằng kim loại, trong có một piston, thông qua một trục vuông góc với phần thân, chuyển luồng nước thẳng dưới tác động của áp suất thành luồng quay tròn, dùng để điều khiển van có nắp quay hoặc các loại máy, động cơ quay khác.

**(5)** **Động cơ trợ động thủy lực**, có vai trò của bộ chuyển động cuối hoặc trung gian trong một bộ điều khiển liên hệ ngược hoặc một hệ thống điều chỉnh. Động cơ trợ động thủy lực có thể được sử dụng trong ngành hàng không.

(6) **Hệ thống thủy lực**, bao gồm một tập hợp các bộ phận đẩy thủy (chủ yếu gồm: một bơm thủy lực, một động cơ điện, van điều khiển và một bình chứa dầu), xi lanh và các ống dẫn hoặc ống tuýp được dùng để nối xi lanh với tập hợp các bộ phận trên, toàn bộ các chi tiết trên tạo nên bộ máy vận hành theo đúng quy định trong Chú giải 4 của phần XVI (xem phần Chú giải Tổng quát của Phần XVI). Các thiết bị này chủ yếu được dùng trong ngành công chính.

(7) **Động cơ thủy lực phản lực**, còn được gọi là hydrojet, dùng cho xuồng, thuyền nhỏ, bao gồm một bơm hút nước từ sông hoặc biển rồi phun lại phía sau với tốc độ lớn thông qua ống tuy-e được định hướng trước đặt phía sau của xuồng hoặc dưới vỏ thuyền

## (C) ĐỘNG CƠ VÀ MÔ TƠ KHÍ NÉN

Sử dụng nguồn năng lượng khí nén (khí ga) từ bên ngoài, các động cơ loại này có thể được so sánh với các máy chạy bằng hơi nước do cách thức vận hành và cấu tạo của chúng, thông thường, chúng có dạng động cơ đốt trong hoặc dạng một tuabin. Chúng thường bao gồm một đầu đốt hoặc một bộ phận làm nóng khác dùng để tăng áp suất không khí (nhờ đó gia tăng năng lượng), đồng thời cho phép tránh cho xi lanh bị hư hỏng khi nhiệt độ hạ đột ngột.

Các động cơ này chủ yếu được sử dụng tại các khu mỏ, nhất là dùng để trang bị cho đầu máy kéo hoặc kéo tời, vì khả năng đảm bảo an toàn của loại này đối với các nguy cơ nổ khí mỏ. Chúng còn được dùng như động cơ phụ giúp khởi động các động cơ đốt trong mồi bằng tia lửa hoặc bằng sức nén (dùng trong một số loại đầu máy xe lửa, máy bay, tầu ngầm.v.v..) và chúng còn được sử dụng để phóng ngư lôi.

Nhóm này cũng gồm:

(1) Động cơ có cánh quạt nhỏ, động cơ có bánh răng ăn khớp, và động cơ có piston đồng trục hoặc xuyên tâm, dùng để truyền khí.

(2) Xi lanh khí nén, gồm một phần thân bằng đồng thau hoặc bằng thép, và một piston hoạt động bởi tác động của khí nén, một chiều hoặc hai chiều, để chuyển hoá năng lượng của khí chịu áp lực thành luồng thẳng đứng. Các xi lanh này được dùng để trang bị cho máy móc, dụng cụ, thiết bị sử dụng trong các công trình công cộng, các thiết bị định hướng.

(3) Bộ điều khiển khí nén, được giới thiệu riêng biệt, gồm một thân bằng kim loại trong có chứa một piston làm chuyển hướng khí chịu áp lực luồng quay tròn thông qua một trục quay vuông góc với thân của nó, chúng được dùng để điều khiển loại van có nắp quay hoặc các loại máy móc, thiết bị quay khác.

## (D) ĐỘNG CƠ GIÓ

Nhóm này gồm tất cả các động cơ (động cơ gió, tuabin chạy bằng sức gió...) cho phép chuyển sức gió thành năng lượng thông qua cánh của cánh quạt hoặc roto bánh quay không cố định có thể điều chỉnh được.

Cánh quạt hoặc roto thường được lắp trên một thân kim loại có chiều dài tương ứng, chúng gồm có một phần đuôi xếp vuông góc với bề mặt, tạo nên một chiếc chong chóng hoặc một loại tương tự cho phép xác định hướng gió. Năng lượng được tạo thành nhờ một trục thẳng đứng, truyền đến trục đỡ được đặt trên nền đất; trong các động cơ này, còn được gọi là loại hạ thấp, cánh quạt của chúng thường võng xuống, khi quay chúng tạo ra một khoảng trống tương đối bên trong cánh quạt kéo dài đến tận đất thông qua một ống không gỉ, có thể kéo được một tuabin nhỏ.

Động cơ gió, thường có công suất thấp, chủ yếu được sử dụng trong các cơ sở nông thôn, dùng lai các bơm tưới tiêu hoặc các máy phát điện nhỏ.

Các máy phát điện gắn với động cơ gió (chúng cũng gần giống với những động cơ phát điện đặt bên ngoài máy bay, còn được gọi là cửa quay, gồm có một chân vịt, một hoặc hai cánh quạt, chúng sẽ quay nhờ có gió sinh ra khi động cơ hoạt động.) phải được **loại trừ** (**nhóm 85.02**).

## (E) ĐỘNG CƠ CÓ LÒ XO HOẶC CÓ ĐỐI TRỌNG,...

Nhóm này gồm các hệ cơ khí, giống như cơ chế của máy đồng hồ, có sử dụng năng lượng giải phóng của lò xo dài hoặc hoạt động bằng trọng lực (như của quả cân hoặc của một dụng cụ tương tự) Tuy nhiên, các hệ cơ khí thuộc loại này nếu dùng cho đồng hồ sẽ bị **loại trừ** (**nhóm 91.08** hoặc **91.09**).

Các động cơ thuộc nhóm này, chủ yếu là loại có gắn lò xo, được sử dụng để vận hành nhiều loại thiết bị khác nhau (ví dụ hộp nhạc, xiên quay thịt tự động, kệ giá xoay trên gian trưng bày hàng, các thiết bị đăng ký, các dụng cụ trạm trổ).

## (F) ĐỘNG CƠ PISTON KHÔNG TÍCH HỢP NỒI HƠI

Trong các thiết bị này, năng lượng cơ học được tạo ra bởi việc dịch chuyển một piston bên trong xi lanh bằng cách áp dụng sự chênh lệch về áp suất giữa hơi nước của nồi hơi và áp suất không khí (các động cơ không ngưng tụ), hoặc áp suất thấp hơn của thiết bị ngưng tụ (động cơ ngưng tụ). Sự chuyển động tịnh tiến hoặc dao động của piston sẽ được chuyển hóa thành chuyển động quay thông qua một hệ thống thanh truyền (biên) và trục khuỷu hoặc bánh lái (bánh đà).

Các loại máy đơn giản nhất là các loại động cơ có tác động đơn mà trong đó áp suất hơi nước tác động trên duy nhất một đầu của piston; đối với các loại máy khác (tác động kép) hơi nước

tác động lần lượt lên hai đầu của piston. Trong các loại động cơ có công suất lớn hơn, hơi nước lan dần trong hai hoặc nhiều xi lanh có đường kính tăng dần, các thanh truyền của từng piston tương ứng sẽ được nối với cùng một trục khuỷu (động cơ giãn nở kết hợp, đôi hoặc ba, v.v.). Chẳng hạn như, các động cơ đầu tàu hoả và tàu biển chủ yếu thuộc loại cuối cùng này.

### (G) MÁY CHẠY BẰNG HƠI NƯỚC HOẶC HƠI KHÁC CÓ TÍCH HỢP NỒI HƠI

Các loại máy thuộc dạng này chủ yếu gồm một nồi hơi (thường là loại có thêm ống đun) cùng với một động cơ hơi nước loại giãn nở đơn hoặc kiểu piston kết hợp được gắn thêm một hoặc hai bánh đà để thực hiện vai trò trích công suất.

Các loại máy loại này về cơ bản có công suất thấp hoặc trung bình, được thiết kế cho việc lắp đặt tương đối cố định (máy bán cố định), đo chứng có cấu tạo gọn nhẹ nên thuận tiện cho việc tháo dỡ và di chuyển dễ dàng.

### BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc tổng quát về phân loại các bộ phận (xem phần chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các động cơ hoặc mô tơ thuộc nhóm này (như buồng đốt, ống (lỗ) thông hơi cho động cơ phản lực, bộ điều chỉnh lưu lượng và cấp nhiên liệu, vòi phun nhiên liệu, cánh quạt của cối xay gió, xi lanh, piston, van trượt, bộ điều khiển ly tâm bằng bi hoặc kiểu quả lắc quán tính, thanh truyền (biên)).

Thông thường, các bộ phận của máy chạy bằng hơi nước hoặc hơi khác kết hợp với nồi hơi sẽ được phân loại như bộ phận của nồi hơi (**nhóm 84.02**), hoặc như bộ phận của máy chạy bằng hơi nước thuộc nhóm này.

Tuy nhiên, các trục truyền và trục khuỷu thì không thuộc nhóm này, mà thuộc **nhóm 84.83**.

## 84.13 - Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo; máy đẩy chất lỏng(+).

- Bơm có lắp hoặc thiết kế để lắp thiết bị đo:

8413.11 - - Bơm phân phối nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn, loại dùng cho trạm đổ xăng hoặc cho gara

8413.19 - - Loại khác

8413.20 - Bơm tay, trừ loại thuộc phân nhóm 8413.11 hoặc 8413.19

8413.30 - Bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc bơm chất làm mát, dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston

8413.40 - Bơm bê tông

8413.50 - Bơm hoạt động kiểu piston chuyển động tịnh tiến khác

8413.60 - Bơm hoạt động kiểu piston quay khác

8413.70 - Bơm ly tâm khác

- Bơm khác; máy đẩy chất lỏng:

8413.81 - - Bơm

8413.82 - - Máy đẩy chất lỏng

- Bộ phận:

8413.91 - - Của bơm

8413.92 - - Của máy đẩy chất lỏng

Nhóm này bao gồm hầu hết các loại máy và thiết bị được dùng để gia tăng hoặc làm lưu thông liên tục một lượng chất lỏng (kể cả kim loại nóng chảy và bê tông dạng lỏng), dù chúng được vận hành bằng tay hoặc bằng bất kỳ loại máy động lực nào, gắn liền nguyên khối hoặc không.

Nhóm này cũng bao gồm các loại bơm vận chuyển gắn với cơ cấu tính giá và đo lưu lượng chẳng hạn như sử dụng cho việc bơm xăng hoặc dầu trong gara, và cũng là loại bơm được thiết kế đặc biệt dùng cho các máy, phương tiện khác... (bao gồm bơm xăng, dầu hoặc nước dùng cho động cơ đốt trong, và bơm dùng cho máy kéo sợi nhân tạo).

Các máy thuộc nhóm này có thể được phân nhóm, theo hệ thống hoạt động của chúng, vào 5 loại sau đây:

## (A) BƠM CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN HOẠT ĐỘNG KIỂU PISTON

Các loại bơm này hoạt động dựa trên tác động hút nạp hoặc đẩy tuyến tính của piston hoặc ống bơm bên trong xi lanh, cửa nạp và cửa thoát được điều chỉnh bởi van. Các loại bơm "tác động đơn" sử dụng lực đẩy hoặc sức hút từ chỉ một đầu của piston; trong khi các loại "tác động kép" lại bơm ở cả hai đầu piston nên sử dụng cả 2 kỳ chuyển động tới và ngược lại. Với các loại bơm "nâng" đơn giản, chất lỏng đơn thuần được nâng lên bởi lực hút và xả ngược lại với áp suất không khí. Với các loại bơm "đẩy" sử dụng kỳ nén bên cạnh kỳ hút, để đẩy chất lỏng lên cao hoặc ngược với môi trường áp lực. Bơm nhiều xi lanh được dùng để tăng công suất. Các xi lanh có thể được lắp thành hàng hoặc theo hình sao.

Loại này bao gồm:

(1) **Bơm kiểu màng**. Bơm này có gắn một màng rung bằng kim loại, da, ...(được dẫn động trực tiếp hoặc thông qua thiết bị truyền dẫn chất lỏng) qua đó chất lỏng được đưa lên.

(2) **Bơm có đệm dầu** (được sử dụng để hút, bơm, di chuyển chất lỏng nhờn, a xít...). Trong loại bơm này, lưu chất không bị trộn lẫn với chất lỏng được bơm đóng vai trò của màng ngăn.

(3) **Bơm điện từ**. Trong loại bơm này, kỳ chuyển động tới và ngược lại của piston được tạo ra nhờ tác động của điện từ trường (dao động của tấm chắn mỏng đặt trong môi trường từ tính).

(4) **Máy sử dụng lực hút hoặc đẩy của hai piston**, như các loại bơm được thiết kế để bơm bê tông lỏng (bơm bê tông). Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm các xe chuyên dụng được gắn cố định với bơm bê tông (**nhóm 87.05**).

## (B) BƠM QUAY HOẠT ĐỘNG KIỂU PISTON

Đối với các loại bơm này, chất lỏng được hút vào và xả ra bởi tác động của lực hút và nén, trong trường hợp này là của các vấu cam hoặc các bộ phận tương tự, xoay liên tục trên một trục. Các bộ phận này tiếp xúc với thành vỏ máy bơm tại một hoặc nhiều điểm, và bằng cách này tạo ra các khoang để lưu chuyển chất lỏng.

Các loại bơm này được phân loại theo bản chất của cơ chế quay của bơm, gồm:

(1) **Bơm bánh răng**. Chất lỏng được lưu chuyển bởi răng của các bánh răng có hình dạng đặc biệt.

(2) **Bơm cánh quạt**. gồm một rô to có dạng một xi lanh quay lệch trục, có gắn thêm các cánh nhô ra chuyển động tự do xuyên tâm. Hoạt động quay cho phép các cánh trượt duy trì tiếp xúc với thành bên trong của khoang bơm và làm lưu chuyển chất lỏng. Loại này cũng gồm loại bơm mà, thay cho các cánh gạt, có các trục lăn hoặc một bánh có gắn cánh quay nhỏ hoặc có gắn cánh trượt tỏa tia (dạng nan hoa) được gắn với thân máy bơm và tiếp xúc (cọ sát) với một rô to chuyển động lệch trục.

(3) **Bơm kiểu piston quay** với hai chi tiết tạo khoang lưu chuyển có tác động qua lại và quay bên trong thân bơm.

(4) **Bơm trục vít**. Trong loại bơm này chất lỏng được lưu chuyển theo chiều thẳng đứng trong thân bơm dưới áp lực của các đường ren xoắn ốc liên kết với nhau và cùng quay (bơm có hai hoặc nhiều vít, bơm có trục xoắn, bơm có vít xoắn vô tận).

5) **Bơm nhu động**. Loại bơm này có một ống mềm có chứa chất lỏng và chuyển động dọc theo thành trong của thân bơm và một rôto có gắn thêm một trục quay ở mỗi đầu. Trục quay tạo nên áp lực lên ống mềm làm cho chất lỏng lưu chuyển do chuyển động quay.

## (C) BƠM LY TÂM

Trong các loại bơm này, chất lỏng được điều tiết theo chuyển động quay quanh trục bởi các cánh quay của một rôto (bánh công tác), làm cho tác động ly tâm đẩy chất lỏng ra phía vòng ngoài của lớp vỏ hình vành khuyên có một lỗ thoát đặt tiếp tuyến. Lớp vỏ đôi khi được gắn các cánh bơm phân hướng (cánh quay khuếch tán) để chuyển hóa động năng thành áp suất cao.

Để tạo ra áp suất rất cao, người ta dùng các bơm ly tâm nhiều tầng, trong đó chất lỏng được dẫn qua các tầng thông qua nhiều bánh công tác quay trên một trục chung.

Bơm ly tâm có thể được dẫn động bởi một động cơ điện hoặc động cơ đốt trong hoặc bởi một tua bin. Do hoạt động với tốc độ cao nên chúng thích hợp cho việc ghép nối trực tiếp, trong khi bơm kiểu piston hoặc bơm trục quay đòi hỏi phải có hộp số giảm tốc.

Nhóm này cũng bao gồm các bơm đặt chìm dưới nước, bơm ly tâm của hệ thống sưởi trung tâm, bơm ly tâm một phía, bơm cánh quạt dẫn dòng, bơm cánh quạt hướng tâm.

## (D) CÁC LOẠI BƠM KHÁC

Nhóm này bao gồm các loại bơm sau:

(1) **Bơm điện từ**. Loại bơm này không có các bộ phận chuyển động, tại đó chất lỏng lưu thông nhờ tác động của hiện tượng dẫn điện. Loại bơm này không giống với một số loại bơm dịch chuyển dương chuyển động tịnh tiến (kiểu piston) nhất định, trong đó chuyển động lên xuống của piston được tạo bởi tác động của điện từ, hoặc không giống với các loại bơm hoạt động bởi hiện tượng cảm ứng điện từ.

(2) **Máy phun**. Trong loại bơm này, động năng sinh ra từ một luồng không khí, hơi nước, nước..., dưới áp suất được phun ra từ một ống, tạo nên lực hút và sinh ra hiệu ứng làm phun ra dòng chất lỏng. Loại máy bơm này gồm một hệ thống phức tạp các ống hội tụ và phân kỳ được đặt trong một ngăn kín, mà từ đó hệ thống các ống được đưa ra.

Bơm phun vào loại Giffard dùng để cấp nước cho nồi hơi, và bơm phun vào dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston, hoạt động theo nguyên lý tương, cũng được xếp vào nhóm này.

(3) **Bơm nhũ (bơm nâng bằng khí).** Ở loại bơm này, chất lỏng được trộn lẫn với khí ở dạng nén trong ống thoát, khi đó lực nâng được tạo ra bởi sự giảm độ đậm đặc của chất lỏng được nhũ hóa. Nếu khí nén là không khí, thì được gọi là bơm nhũ (nâng) bằng không khí.

(4) Các loại bơm, trong đó áp suất hơi nước hoặc khí tác động trực tiếp lên bề mặt chất lỏng. Ví dụ như:

(a) **Bơm đốt bằng khí ga** sử dụng sức nổ từ một loại nhiên liệu phù hợp hoặc khí ga để nâng chất lỏng.

(b) **Bơm xung hơi nước**, trong đó chuyển động của chất lỏng được bơm xảy ra do tác động của hơi nước đi vào buồng đẩy; lực hút được sinh ra từ sự giảm áp suất do sự ngưng tụ của hơi nước trong ngăn này.

(c) **Máy đẩy (nâng) có buồng khí nén**, là loại sử dụng khí nén.

(d) **Búa thủy lực**, trong đó sự gia tăng năng lượng từ cột chất lỏng chuyển động (bởi sự dừng lại theo chu kỳ và đột ngột của luồng chất lỏng trong ống cấp) được sử dụng để bơm một phần chất lỏng dẫn động trong ống xả của thiết bị.

## (E) MÁY ĐẨY CHẤT LỎNG

Nhóm này bao gồm:

(1) **Bánh nâng**, có thùng, gầu múc nước,...

(2) **Máy nâng bằng xích hoặc bằng cáp**, có thùng, gầu nước, đấu bằng cao su,...

(3) **Máy nâng bằng dây đai kéo:** Loại này gồm các băng đai kéo bằng vật liệu dệt hoặc kim loại (dạng có nếp gấp, có nhiều ngăn hoặc hình xoắn ốc,...), trong đó nước được giữ lại bởi hiện tượng mao dẫn, sau đó được đẩy ra bằng lực ly tâm.

(4) **Máy nâng kiểu trục vít Acsimét.**

### BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc tổng quát về phân loại các bộ phận (xem phần chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các loại bơm thuộc nhóm này, ví dụ như: vỏ hoặc thân máy bơm; thanh truyền động được thiết kế đặc biệt để nối và dẫn động piston trong bơm được đặt khá xa so với nguồn động cơ chính (ví dụ: thanh truyền động, "cần bơm"), piston, thoi đẩy, cánh quạt; trục cam; vít xoắn, bánh công tác, cánh quay khuếch tán; gầu và xích có gắn gầu múc; băng đai của máy đẩy chất lỏng; buồng áp suất.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Bơm (ví dụ: đối với lưu chất ăn mòn) có chất liệu gốm sứ (**nhóm 69.09**).

(b) Bình bơm dầu và súng phun dầu mỡ hoạt động bằng tay (**nhóm 82.05**) và súng phun dầu mỡ bằng khí nén (**nhóm 84.67**).

(c) Máy rót..., thuộc **nhóm 84.22**.

(d) Thiết bị dùng để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng (**nhóm 84.24**).

(e) Xe cứu hoả (**nhóm 87.05**).

*

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8413.11 và 8413.19

Các phân nhóm này bao gồm bơm, bất kể loại nào, tạo nên, hoặc được thiết kế để tạo thành một thiết bị có bộ phận cho phép kiểm soát lượng chất lỏng được xả ra, dù thiết bị này được hiện diện đồng thời với bơm hoặc không.

Bộ phận kiểm soát này có thể rất đơn giản (ví dụ như: thiết bị đã hiệu chuẩn) hay, mặt khác, gồm nhiều cơ chế phức tạp để tự động kiểm soát việc ngắt bơm khi đã xả ra tổng lượng lưu

chất định sẵn (chẳng hạn như, loại bơm phân phát bao gồm một xi lanh đã hiệu chuẩn (xi lanh đo đạc) và một thiết bị cho phép, ở mặt này thì xác định được lượng cần thiết và, ở mặt khác thì làm dừng động cơ bơm khi đã đạt được khối lượng định trước) hoặc thực hiện các chức năng khác khi kết nối với thiết bị kiểm soát dung tích (ví dụ, bơm có tích hợp bộ phận tính tổng khối lượng sử dụng, bơm thanh toán trước, bơm có tính giá tiền, bơm lấy mẫu, bơm điều chỉnh hỗn hợp pha trộn tự động và bơm liều lượng tự động...).

Tuy nhiên, nếu, chẳng hạn như, thiết bị đo đạc được thiết kế để đơn giản gắn trên ống thông qua đó lưu lượng bơm khiến cho chất lỏng chuyển động, mỗi trong hai thiết bị (bơm và đo đạc) được phân loại riêng theo các nhóm của chúng, ngay cả khi chúng được trình bày cùng nhau.

Các phân nhóm này gồm, ví dụ như, bơm dùng trong phân phối xăng hoặc nhiên liệu động cơ khác và chất bôi trơn cũng như bơm có gắn thiết bị đo đạc dùng cho các cửa hàng thực phẩm, phòng thí nghiệm và dùng trong các hoạt động công nghiệp khác.

## 84.14 - Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hoặc chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc; tủ an toàn sinh học kín khí, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

8414.10 - Bơm chân không

8414.20 - Bơm không khí điều khiển bằng tay hoặc chân

8414.30 - Máy nén sử dụng trong các thiết bị làm lạnh

8414.40 - Máy nén không khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển

- Quạt:

8414.51 - - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W

8414.59 - - Loại khác

8414.60 - Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm

8414.70 - Tủ an toàn sinh học kín khí

8414.80 - Loại khác

8414.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị, được vận hành bằng tay hoặc bằng động cơ, dùng để nén không khí hoặc các loại khí khác, hoặc dùng để tạo chân không, cũng như loại máy lưu thông không khí hoặc các khí khác.

## (A) BƠM VÀ MÁY NÉN CÁC LOẠI

Nhìn chung, bơm không khí, bơm chân không và máy nén hoạt động theo cùng nguyên lý và cơ bản có cấu tạo tương tự như bơm chất lỏng đã được nêu trong nhóm trước (bơm piston, bơm quay, bơm ly tâm hoặc bơm phun).

Tuy nhiên, ngoài ra có một số loại đặc biệt nhất định, cụ thể dùng để tạo nên trạng thái chân không cao, như bơm khuếch tán (lưu chất là dầu hoặc thủy ngân), bơm phân tử, bơm bẫy (bơm hút, bơm đông lạnh). Tuy nhiên, bơm khuếch tán đôi khi được làm bằng thủy tinh **không thuộc** nhóm này (**Chương 70**).

Bơm không khí và bơm chân không được dùng cho nhiều mục đích: đun sôi, chưng cất hoặc bay hơi trong môi trường áp suất giảm; để hút chân không đèn điện thường, đèn tuýp, ống chân không... Bơm không khí được sử dụng để bơm áp suất (ví dụ như để bơm lốp hơi).

Không giống với bơm chất lỏng, máy nén không khí hoặc các chất khí khác (trừ loại máy nén áp suất thấp hoặc máy nén hoạt động gián đoạn) được làm mát bằng nước hoặc có thêm bộ tản nhiệt hoặc các cách làm mát bằng không khí khác (làm mát bề mặt) để triệt tiêu sức nóng đáng kể do hoạt động nén tạo ra.

Có nhiều dạng máy nén, như là các máy nén dùng piston đảo chiều, ly tâm, hướng trục, và chuyển động quay.

Một loại máy nén đặc biệt đó là bộ nạp khí xả kiểu turbo được dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston nhằm tăng công suất máy.

Máy nén được sử dụng rộng rãi để: nén khí vào bình đựng khí (xi lanh); dùng trong các chu trình hóa học; dùng trong máy làm lạnh,... và được dùng để nén không khí hoặc các loại khí khác trong bình chứa được dùng để tạo ra động lực cho máy móc, thiết bị hoạt động: động cơ khí nén, búa hơi, tời, phanh, ống băng chuyền sử dụng khí nén, bồn chứa nước giữ thăng bằng trong tàu ngầm.v.v...

*

***

Nhóm này cũng bao gồm các máy phát tuabin khí kiểu piston tự do, bao gồm hai piston dẫn động nằm ngang đối diện nhau trượt trong một xi lanh chung kéo dài và mở rộng ở mỗi đầu để tạo nên các xi lanh nén trong đó hai piston khác được nối với hai piston dẫn động, tạo nên sự bật lại khí nén. Các piston dẫn động bị tác động đẩy ra xa bởi lực sinh ra do sự đốt cháy khí ga, do đó đẩy piston nén. Giai đoạn hồi chuyển của piston nén, nén khí vào trong xi lanh nén, và đẩy chúng qua van xả cùng với khí xả. Áp suất cao của khí ga nóng làm cho chúng có thể tác động trực tiếp vào phần quay của tuabin khí, máy phát khi đó thay thế các buồng đốt và bộ phận nén của tua bin khí thông thường.

Bơm khí và máy nén thuộc nhóm này, cũng như các loại bơm thuộc **nhóm 84.13**, có thể được chế tạo với các động cơ hoặc tuabin tích hợp, các tuabin này rất thường được dùng cho máy nén áp suất cao, hoạt động theo nguyên tắc trái ngược với tuabin khí nhiều tầng.

## (B) QUẠT GIÓ

Các máy này, loại có hoặc không gắn động cơ tích hợp, được thiết kế để tạo ra lưu thông một lượng lớn không khí hoặc các chất khí khác ở một áp suất tương đối thấp hoặc đơn thuần tạo ra sự dịch chuyển của không khí xung quanh.

Quạt gió của dạng thứ nhất có thể vận hành như một máy chiết xuất không khí hoặc thổi khí (như các loại máy thổi công nghiệp dùng trong các hầm gió). Các loại này gồm cánh quạt hoặc bộ cánh quạt, chúng quay trong hộp hoặc ống dẫn bao quanh, và vận hành theo nguyên lý của máy nén quay tròn hoặc ly tâm.

Các loại máy thuộc dạng thứ hai có cấu trúc đơn giản hơn và chỉ gồm một cánh quạt dẫn động quay trong không khí tự do.

Không kể các loại khác, quạt gió chủ yếu được sử dụng để thông khí các hầm mỏ, thông khí các khu văn phòng, bồn chứa, tàu thủy; để tách bụi, hơi nước, khói, khí nóng...; để sấy khô các chất liệu khác nhau (da, giấy, vải sợi, sơn,...); trong các thiết bị thông gió cơ khí của các lò.

Nhóm này cũng bao gồm **các loại quạt gió trong phòng ở**, có hoặc không có bộ phận chỉnh độ nghiêng hoặc chỉnh hướng. Loại này bao gồm quạt trần, quạt bàn, quạt treo tường, quạt có khung tròn có thể gắn vào trong tường, khung cửa sổ,...

Nhóm này **không gồm** các loại quạt có thêm các bộ phận ngoài các động cơ hoặc vỏ của chúng (như là các thiết bị lớn tách bụi hình nón, các thiết bị lọc, các chi tiết làm nóng hoặc làm lạnh, bộ trao đổi nhiệt) nếu các chi tiết này làm cho chúng có đặc điểm của của các loại máy phức tạp hơn thuộc các nhóm khác, ví dụ như thiết bị làm nóng không khí, không dùng điện (**nhóm 73.22**), máy điều hoà không khí (**nhóm 84.15**), máy khử bụi (**nhóm 84.21**), máy làm mát không khí trong xử lý các nguyên liệu (**nhóm 84.19**) hoặc dừng để làm mát văn phòng (**nhóm 84.79**), các thiết bị điện làm nóng không gian có gắn quạt gió (**nhóm 85.16**).

## (C) NẮP CHỤP TUẦN HOÀN GIÓ HOẶC THÔNG GIÓ CÓ KÈM THEO QUẠT, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BỘ PHẬN LỌC

Nhóm này bao gồm các nắp chụp hút mùi bếp có lắp quạt gió, dùng trong gia đình hoặc nhà hàng, căng tin, bệnh viện,... cũng như các chụp quạt gió dùng cho phòng thí nghiệm, chụp thông gió công nghiệp có lắp quạt gió.

***

Máy nén khí, bơm không khí, quạt gió, máy thổi... được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các loại máy khác, vẫn được xếp trong nhóm này và không được coi là các bộ phận của các loại máy khác này.

## BỘ PHẬN

**Theo** quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải Tổng quát của Phần XVI), bộ phận của các loại máy thuộc nhóm này cũng được phân loại thuộc nhóm này (như phần thân của bơm và máy nén, bộ lá cánh, rôto hoặc bánh công tác, cánh quạt và piston).

***

Nhóm này **không bao gồm**):

**(a)** Tua bin khí thải (**nhóm 84.11**).

**(b)** Bơm nhũ tương (**nhóm 84.13**).

**(c)** Máy nâng và băng chuyền khí nén (**nhóm 84.28**).

**(d)** Máy dùng để làm sạch, sàng lọc hoặc phân loại các loại hạt, rau đậu đã được làm khô (**nhóm 84.37**).

## 84.15 - Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt (+).

8415.10 - Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc "hệ thống nhiều khối chức năng" (cục nóng, cục lạnh tách biệt)

8415.20 - Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ

- Loại khác:

8415.81 - - Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều)

8415.82 - - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh

8415.83 - - Không gắn kèm bộ phận làm lạnh

8415.90 - Bộ phận

Nhóm này gồm các loại thiết bị cụ thể dùng để duy trì điều kiện độ ẩm và nhiệt độ theo yêu cầu trong một không gian kín. Loại máy này cũng có thể có thêm bộ phận làm sạch không khí.

Các loại máy này được sử dụng để điều hoà không khí trong các văn phòng, nhà ở, phòng công cộng, tàu thuyền, phương tiện vận tải có gắn động cơ các loại,... và cũng được sử dụng trong các công trình xây dựng công nghiệp nhất định cần có điều kiện không khí đặc biệt (ví dụ: trong công nghiệp dệt, giấy, thuốc lá hoặc thực phẩm).

Nhóm này **chỉ** bao gồm các loại máy sau:

**(1)** Có gắn quạt gió hoặc máy thổi chạy bằng động cơ, **và**

**(2)** Được thiết kế để thay đổi cả nhiệt độ (bộ phận làm nóng hoặc làm lạnh hoặc cả hai chức năng) và độ ẩm không khí (bộ phận làm ẩm hoặc làm khô hoặc cả hai chức năng), **và**

**(3)** Trong đó các bộ phận nêu trong mục (1) và (2) được trình bày cùng với nhau.

Trong các loại máy này, các bộ phận dùng để làm ẩm hoặc làm khô không khí có thể tách biệt với các bộ phận làm nóng hoặc làm lạnh. Tuy nhiên, một số loại máy nhất định chỉ tích hợp một bộ phận đơn có tác dụng thay đổi đồng thời cả nhiệt độ và độ ẩm của không khí bằng cách ngưng tụ. Loại máy điều hoà không khí này làm mát và làm khô không khí trong phòng nơi máy được lắp đặt (bằng cách ngưng tụ hơi nước trên một dàn làm lạnh), hoặc một hỗn hợp của khí trời với không khí trong phòng nếu chúng được gắn thêm bộ phận lấy không khí bên ngoài. Thông thường, chúng được gắn với các khay nhỏ giọt để chứa nước ngưng tụ.

Các loại máy thuộc nhóm này có thể có dạng một khối bao gồm tất cả các bộ phận cần thiết, ví dụ như máy điều hòa không khí kiểu một khối gắn liền lắp cửa sổ hoặc kiểu treo tường (một thiết bị "đặt xuyên tường"). Ngoài ra, chúng có thể có dạng "hệ thống nhiều khối chức năng tách biệt", mà chỉ hoạt động khi các khối chức năng này kết nối với nhau, cụ thể, một bộ phận ngưng tụ lắp đặt bên ngoài kết nối với một bộ phận bay hơi lắp đặt bên trong. Những "hệ thống nhiều khối chức năng tách biệt" này không có ống dẫn và sử dụng thiết bị bay hơi riêng biệt cho từng khu vực cần được điều hòa không khí (ví dụ, từng phòng một).

Xét về mặt cấu trúc, các máy điều hoà không khí thuộc nhóm này, ngoài quạt gió và máy thổi chạy bằng động cơ làm lưu thông không khí, phải có **ít nhất** các bộ phận sau:

Một bộ phận làm nóng không khí (vận hành bằng các ống dẫn nước, nóng, hơi nước hoặc khí nóng, hoặc điện trở...) **và** một bộ phận làm ẩm không khí (thông thường là một thiết bị phim nước) hoặc một bộ phận hút ẩm không khí;

**hoặc** Một dàn làm lạnh nước hoặc một bộ phận làm bay hơi dùng trong thiết bị làm lạnh (mỗi bộ phận trong chúng đều làm thay đổi cả nhiệt độ và độ ẩm của không khí, bằng cách ngưng tụ);

**hoặc** Một vài loại thiết bị làm lạnh khác với thiết bị để thay đổi độ ẩm không khí riêng biệt.

Trong một số trường hợp nhất định, thiết bị hút ẩm có sử dụng các thuộc tính hút ẩm của các chất liệu hút nước.

Không kể các loại khác, nhóm này còn bao gồm máy bơm nhiệt đảo chiều được thiết kế, thông qua một hệ thống độc lập trang bị van đảo chiều chu trình nóng/lạnh, để thực hiện chức năng kép của cả công đoạn làm nóng và làm lạnh. Trong chu trình làm lạnh, van đảo chiều

dẫn một luồng hơi nóng, áp suất cao đến dàn dây đặt ngoài trời, nơi mà nhiệt lượng thoát ra trong quá trình ngưng tụ, được quạt vào không khí ngoài trời và sau đó luồng chất làm lạnh được nén chảy vào dàn trong nhà, nơi nó bay hơi và hấp thụ nhiệt và làm mát không khí, sau đó khí mát được phân tán khắp khu vực xung quanh bằng quạt gió. Trong chu trình làm nóng, việc thay đổi của van đảo chiều (chu trình nóng/lạnh) sẽ làm đảo chiều lưu chuyển của chất làm lạnh để mà hơi nóng sẽ được giải phóng bên trong khu vực cần được điều hòa không khí.

Máy điều hòa không khí cũng có thể được cung cấp phương tiện làm nóng hoặc làm lạnh từ nguồn bên ngoài. Chúng thường được lắp thêm bộ phận làm sạch không khí gồm một hoặc nhiều lớp chất liệu lọc, thường được tẩm dầu (ví dụ: vật liệu dệt, sợi len thủy tinh, sợi len bằng thép hoặc đồng, kim loại dạng lưới đã được kéo giãn,...). Chứng cũng có thể có thêm bộ phận điều chỉnh hoặc tự động điều khiển nhiệt độ hoặc độ ẩm của không khí.

Nhóm này cũng bao gồm các loại máy, mặc dù không gắn thiết bị để điều chỉnh độ ẩm không khí một cách riêng biệt, mà điều chỉnh độ ẩm bằng cách ngưng tụ. Ví dụ của loại này là các dạng một khối và hệ thống nhiều khối chức năng đã được đề cập ở trên, sử dụng mỗi bộ phận làm bay hơi riêng cho từng khu vực cần được điều hòa không khí (như từng phòng một); và các thiết bị trang bị trong phòng giữ lạnh có bộ phận bay hơi làm lạnh và một quạt gió chạy bằng động cơ. Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị làm nóng / lạnh trong một không gian kín (ví dụ: xe tải, xe moóc hoặc xe container), bao gồm bộ phận nén, bộ phận làm ngưng tụ và động cơ lắp trong hộp nằm bên ngoài khoang chở hàng với quạt thông gió và bộ phận làm bay hơi lắp bên trong xe container.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các thiết bị làm lạnh được thiết kế để duy trì nhiệt độ cố định luôn dưới 0° C trong một không gian kín (ví dụ: xe tải, xe moóc hoặc công ten nơ), và có gắn hệ thống làm nóng để tăng nhiệt độ trong không gian kín, trong giới hạn nhất định, khi nhiệt độ bên ngoài giảm xuống quá thấp. Những thiết bị này có thể được phân loại trong **nhóm 84.18** như thiết bị làm lạnh hoặc làm đông lạnh, trong đó chức năng làm nóng chỉ là thứ yếu so với chức năng chính của loại thiết bị này là giữ cho sản phẩm dễ bị hư hỏng được lạnh trong quá trình vận chuyển.

## BỘ PHẬN

Theo các quy định của Chú giải 2(b) Phần XVI, nhóm này bao gồm, được trình bày riêng biệt, các bộ phận đặt trong nhà và đặt ngoài trời dùng cho máy điều hòa không khí kiểu hệ thống nhiều khối chức năng tách biệt thuộc nhóm này.

Các bộ phận khác của máy điều hoà không khí, bất kể chúng được thiết kế để lắp thành máy dạng một khối gắn liền hoặc không, được phân loại theo các quy định của Chú giải 2(a) của Phần XVI (**nhóm 84.14, 84.18, 84.19, 84.21, 84.79,...**) hoặc, nếu Chú giải 2(a) không áp

dụng, thì chúng sẽ được phân loại theo Chú giải 2(b) hoặc 2(c) của Phần XVI, tùy thuộc vào việc chúng được hoặc không được xác định là phù hợp chỉ để sử dụng hoặc chủ yếu được sử dụng cho các máy điều hoà không khí mà chúng là bộ phận.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Các thiết bị làm nóng không khí và phân phối không khí nóng thuộc **nhóm 73.22**, loại cũng có thể phân phối khí trời hoặc không khí đã được điều hoà.

**(b)** Bơm nhiệt không đảo chiều và thiết bị làm lạnh cho máy điều hòa không khí (**nhóm 84.18**).

**(c)** Các loại thiết bị, cho dù có gắn một quạt gió chạy bằng động cơ, chỉ có chức năng duy nhất là thay đổi hoặc nhiệt độ hoặc độ ẩm không khí (**nhóm 84.79, 85,16...**).

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8415.10

Phân nhóm này bao gồm máy điều hoà không khí loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc "hệ thống nhiều khối chức năng" (cục nóng, cục lạnh tách biệt).

Thuật ngữ "để lắp (fixed)" có nghĩa là được để hoặc đặt vào vị trí theo cách cố định ít hoặc nhiều, có tính đến các yếu tố như kích thước, trọng lượng, kết cấu vật lý (ví dụ: có hoặc không có bánh xe hoặc tay cầm), cách kết nối, v.v.

Các điều hòa không khí dạng một khối gắn liền có dạng một khối đơn nhất bao gồm các tất cả các bộ phận cần thiết và được lắp trong một khối gắn liền.

Các điều hòa không khí dạng hệ thống nhiều khối chức năng không có ống dẫn (khí) và sử dụng mỗi thiết bị làm bay hơi riêng cho từng khu vực cần được điều hòa không khí (ví dụ: từng phòng một). Các thiết bị trao đổi nhiệt trong nhà có thể được gắn tại các vị trí khác nhau, ví dụ, trên tường hoặc cửa sổ, hoặc trên trần nhà hoặc sàn nhà.

Tuy nhiên, phân nhóm này **loại trừ** hệ thống điều hòa không khí trung tâm có sử dụng ống dẫn khí để đưa khí lạnh từ thiết bị làm bay hơi đến các khu vực cần được làm mát.

### Phân nhóm 8415.20

Phân nhóm này gồm thiết bị được dùng chủ yếu cho tất cả các loại phương tiện vận chuyển hành khách có gắn động cơ, nhưng cũng có thể là các thiết bị được lắp đặt trong các loại phương tiện có gắn động cơ khác, dùng để điều hoà không khí trong ca bin hoặc trong khoang chở người.

### Phân nhóm 8415.90

Phân nhóm này bao gồm cả các bộ phận lắp trong nhà và lắp ngoài trời dùng cho máy điều hòa không khí dạng hệ thống nhiều khối chức năng tách biệt thuộc phân nhóm 8415.10 khi chúng được trình bày riêng biệt Các thiết bị này được thiết kế để kết nối bởi dây điện và ống nối bằng đồng để lưu thông chất làm lạnh giữa các thiết bị lắp trong nhà và lắp ngoài trời.

## 84.16 - Đầu đốt dùng cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn dạng bột hoặc nhiên liệu khí; máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bệ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự của chúng.

8416.10 - Đầu đốt cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng

8416.20 - Đầu đốt cho lò luyện, nung khác, kể cả lò luyện, nung dùng nhiên liệu kết hợp

8416.30 - Máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự của chúng

8416.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm một loạt các thiết bị dùng cho việc đốt và cấp nhiên liệu cơ khí hoặc tự động cho lò nung các loại, và còn dùng để thải xả tro và xỉ.

### (A) ĐẦU ĐỐT CHO LÒ LUYỆN, NUNG

Loại máy này phun ra một luồng lửa trực tiếp vào trong lò, và điều đó cho phép không cần sử dụng ghi lò và ngăn đựng lấy tro. Chúng bao gồm các loại sau:

**(1) Đầu đốt dầu nặng (bình phun, xịt).**

Đối với loại này, dầu nặng được phun trong dòng khí, trong một số trường hợp là khí nén, hoặc bằng hơi nước áp suất cao, hoặc bằng một dụng cụ cơ khí (trong trường hợp cuối cùng, loại dụng cụ có cấu tạo cơ khí thường kết hợp một động cơ, một bộ phận bơm, một máy thổi không khí).

**(2) Đầu đốt than nghiền.**

Loại này thường có kích thước lớn. Than được nghiền vụn sẽ được chuyển vào trong lò bởi một luồng không khí mà cũng là nguồn cung cấp không khí chính cho lò. Loại đầu đốt này đôi khi còn bao gồm một băng tải than và bộ phận nghiền. Ở loại khác, thân mềm được nghiền và phun không liên tục vào lò bởi tác động luân phiên của dòng hơi nước áp lực cao hoặc thấp.

**(3) Đầu đốt khí ga.**

Bao gồm cả hai loại, loại áp suất cao cho thông gió cưỡng bức và loại áp suất thấp dùng cho trường hợp không khí thường. Không khí và khí ga được dẫn thông qua các ống đồng tâm hoặc ống hội tụ.

**(4) Đầu đốt kết hợp.**

Các loại này sử dụng đồng thời các nhiên liệu đốt như dầu, khí đốt và than bột, hoặc là 2 trong số các loại kể trên.

## (B) MÁY NẠP NHIÊN LIỆU CƠ KHÍ, GHI LÒ CƠ KHÍ, BỘ PHẬN XẢ TRO XỈ CƠ KHÍ VÀ CÁC BỘ PHẬN TƯƠNG TỰ

Nhóm này bao gồm nhiều loại thiết bị cơ khí được dùng để đưa nhiên liệu rắn vào lò, hoặc dùng để hình thành buồng đốt. Máy nạp nhiên liệu cơ khí và ghi lò cơ khí thường được kết hợp với nhau và được gắn thêm các thiết bị xả xỉ và tro tự động sau khi đốt, tạo thành cấu trúc hoàn toàn tự động. Trong các trường hợp khác, một bộ phận cơ khí hoặc tự động được kết hợp với một bộ phận không phải là cơ khí.

**(1) Máy nạp nhiên liệu cơ khí.**

Các loại này có nhiều dạng khác nhau. Chúng thường gồm một phễu đong than kết hợp với nhiều thiết bị khác nhau như trục vít Acsimét, xẻng cơ khí, máng trượt, piston đẩy..., hoạt động bằng tay hoặc bằng động cơ, để điều chỉnh lượng than cung cấp và vận chuyển nó vào trong khu vực đốt lò. Các máy này thường được gắn thêm một bộ phận đập nhỏ để than có kích thước thống nhất. Nhóm này bao gồm các bộ nạp nhiên liệu cơ khí dùng trong nồi hơi sưởi trung tâm (kể cả loại dùng trong gia đình).

**(2) Ghi lò cơ khí**

Đây là các thiết bị có thiết kế khác nhau, đảm nhận phân phát than lên bệ đốt và di chuyển thẳng qua lò để đảm bảo chúng được đốt cháy đều. Những hệ thống thông dụng dựa trên nguyên lý hoạt động của dây đai dạng xích hoặc hình thức dao động nghiêng. Các ghi lò này thường có các bộ phận xả xỉ, tro ở dưới cùng. Trong các hệ thống khác, xỉ và tro được chuyển ra bởi các bộ phận cơ khí riêng biệt mà cũng được xếp vào nhóm này.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các máy móc và dụng cụ thuộc nhóm này (như béc đốt, piston đẩy và máng trượt của bộ nạp nhiên liệu cơ khí; khung của ghi lò cơ khí, những mảng lưới và tấm lưới, dẫn hướng và trục quay của ghi lò cơ khí).

*

***

Nhóm này **không bao gồm** các thanh đốt và ghi lò không thuộc dạng cơ khí, sử dụng trong công nghiệp hoặc các ngành khác. Các buồng đốt gồm ghi lò cố định đặt trong một phần thân kim loại được thiết kế để lắp như một phần không tách rời của một số loại nồi hơi nhất định thì bị loại trừ khỏi nhóm này và được xem như bộ phận của nồi hơi và thuộc **nhóm 84.02**. Tương tự, một số loại ghi lò không thuộc dạng cơ khí được xác định là chuyên dùng cho các máy hoặc thiết bị cụ thể sẽ được phân loại là bộ phận của máy và thiết bị đó (ví dụ: cho các

máy tạo khí - **nhóm 84.05**). Mặt khác, các thanh đốt và ghi lò bằng thép dạng thông dụng để gắn vào các công trình xây dựng bằng gạch, sẽ được phân loại vào các **nhóm 73.21, 73.22** hoặc **73.26**, tùy theo loại.

## 84.17 - Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện.

8417.10 - Lò luyện, nung và lò dùng để nung, nấu chảy hoặc xử lý nhiệt các loại quặng, quặng pirit hoặc kim loại

8417.20 - Lò nướng bánh, kể cả lò nướng bánh quy

8417.80 - Loại khác

8417.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các lò nung và lò luyện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm không dùng điện, được thiết kế để tạo nhiệt trong các khoang với nhiệt độ cao hoặc tương đối cao do sự đốt cháy của nhiên liệu (có thể trực tiếp bên trong khoang hoặc trong các khoang đốt nhiên liệu riêng biệt). Chúng được dùng để xử lý nhiệt (ví dụ như nung, nấu chảy, nung thành vôi hoặc tách thành phần) đối với nhiều loại sản phẩm khác nhau đặt trên bệ đốt, nồi nấu kim loại, bình chưng cất hoặc giá đỡ. Nhóm này cũng bao gồm lò nướng nhiệt bằng hơi nước.

Trong một số kiểu lò nhất định (lò dạng tunnel), các vật liệu cần xử lý nhiệt được di chuyển liên tục qua lò (ví dụ bằng băng vận chuyển).

Nhóm này gồm:

**(1)** Lò dùng để nung quặng hoặc quặng pirit.

**(2)** Lò dùng để nung chảy kim loại, kể cả lò nấu gang.

**(3)** Lò nung, tôi hoặc xử lý nhiệt tương tự cho kim loại.

**(4)** Lò xi măng hóa.

**(5)** Lò nướng bánh, kể cả bánh quy.

**(6)** Lò luyện than cốc.

**(7)** Lò đốt than từ gỗ.

**(8)** Lò sản xuất xi măng, lò nung gạch và lò nấu thạch cao dạng quay.

**(9)** Lò nung dùng trong công nghiệp thủy tinh, gốm sứ, kể cả lò dạng tunnel.

**(10)** Lò tráng men.

**(11)** Lò được thiết kế đặc biệt để nung chảy, nung kết hoặc xử lý nhiệt đối với vật liệu phân hạch được phục hồi để tái chế, phân tách nhiên liệu hạt nhân đã bức xạ bằng

phương pháp nhiệt học luyện kim, để đốt graphít phóng xạ hoặc lọc phóng xạ, hoặc để nung đồ thủy tinh hoặc đất có chứa tro xỉ mang chất phóng xạ.

**(12)** Lò dùng để hoả táng.

**(13)** Lò đốt rác và các thiết bị tương tự được thiết kế đặc biệt để đốt chất thải....

Nhóm này **không bao gồm** các lò chủ yếu được làm từ các chất liệu chịu lửa hoặc gốm sứ, cũng như gạch khối, gạch và các vật liệu chịu lửa hoặc gốm sứ tương tự dùng để xây dựng hoặc lót lò (thuộc **Chương 69**), trong khi đó, nhìn chung, các vật liệu kết cấu bằng kim loại sẽ được phân loại vào **Phần XV**. Nói cách khác, nhóm này bao gồm các bộ phận đã tạo thành lớp lót hoặc các bộ phận hợp thành khác và bằng gốm sứ đặc biệt hoặc vật liệu chịu lửa được trình bày cùng, và là bộ phận của lò (đã được lắp ráp hoặc chưa) được làm chủ yếu bằng kim loại.

Nhiều lò dùng trong công nghiệp có gắn các thiết bị dùng để đưa vào hoặc chuyển ra các sản phẩm cần xử lý, điều khiển đóng mở cửa lò, nắp lò, sàn hoặc các bộ phận chuyển động khác, hoặc kể cả làm nghiêng lò... Các thiết bị nâng hoặc xử lý này sẽ được phân loại theo lò nếu chúng là một phần hợp thành không tách rời của lò; nếu không, chúng được phân loại vào **nhóm 84.28**.

## BỘ PHẬN

Theo các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các loại lò thuộc nhóm này (như cửa lò, van gió, cửa sổ quan sát, thành lò, vòm lò và ống dẫn tuy-e của lò luyện).

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Lò không dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (**nhóm 73.21**).

**(b)** Các thiết bị thuộc **nhóm 84.19**, kể cả máy lọc dầu, lò hấp, lò hơi nước và lò sấy.

**(c)** Lò chuyển (**nhóm 84.54**).

# 84.18 - Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.

8418.10 - Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt hoặc ngăn kéo ngoài riêng biệt, hoặc dạng kết hợp của chúng

- Tủ lạnh, loại sử dụng trong gia đình:

8418.21 - - Loại sử dụng máy nén

8418.29 - - Loại khác

8418.30 - Tủ kết đông, loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít

8418.40 - Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít

8418.50 - Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông

- Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt:

8418.61 - - Bơm nhiệt trừ loại máy điều hòa không khí của nhóm 84.15

8418.69 - - Loại khác

- Bộ phận:

8418.91 - - Có kiểu dáng nội thất được thiết kế để lắp đặt thiết bị làm lạnh hoặc kết đông

8418.99 - - Loại khác

## (I) TỦ LẠNH, TỦ KẾT ĐÔNG VÀ THIẾT BỊ LÀM LẠNH HOẶC KẾT ĐÔNG KHÁC

Tủ lạnh và các thiết bị làm lạnh trong nhóm này ở dạng một máy chính hoặc một dây chuyền thiết bị dùng để tạo ra, với chu kỳ vận hành liên tục, nhiệt độ thấp (trong khoảng 0°C hoặc thấp hơn) tại bộ phận làm lạnh chủ động, bởi sự hấp thụ nhiệt ẩn từ sự bay hơi của khí hóa lỏng (ví dụ: amoniắc, hydro cácbua được halogen hóa), hoặc của chất lỏng dễ bay hơi, hoặc của nước ở một số loại sử dụng trên biển.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy kết đông loại dùng muối để kết đông (**nhóm 82.10** hoặc **84.19**).

**(b)** Thiết bị làm lạnh nước thuộc loại trao đổi nhiệt đơn giản (xem phần chú giải **nhóm 84.19**).

**(c)** Thùng đựng đá lạnh, tủ cách nhiệt,... không được thiết kế để gắn thiết bị làm lạnh (thường thuộc **nhóm 94.03**).

Máy làm lạnh thuộc nhóm này gồm hai dạng chính sau:

## (A) MÁY LÀM LẠNH KIỂU NÉN

Các chi tiết chính của loại máy này là:

**(1) Bộ phận nén** tiếp nhận khí giãn nở từ bộ phận làm bay hơi và chuyển khí thu được bởi lực nén tới

**(2) Bộ phận ngưng tụ** hoặc bộ phận hóa lỏng, tại đó khí được làm mát và hóa lỏng, và

**(3) Bộ phận làm bay hơi**, là bộ phận làm lạnh chủ động, bao gồm một hệ thống ống dẫn chất làm lạnh đã được ngưng tụ, thoát ra qua van tiết lưu, sẽ bay hơi nhanh chóng do hấp thụ nhiệt từ không khí xung quanh hoặc, đối với các hệ thống làm lạnh lớn, từ

nước muối hoặc dung dịch canxi clorua được giữ lại trong quá trình lưu thông xung quanh dàn bay hơi.

Đối với loại dùng trên biển, máy không có bộ phận nén và bộ phận ngưng tụ trong chu trình làm lạnh (nước hoặc nước muối), nhưng sự bay hơi xảy ra do tác động chân không được tạo ra bởi một bơm phun hoạt động cùng với bộ phận ngưng tụ hơi nước. Bộ phận này sẽ làm ngưng tụ và xử lý hơi nước được tạo ra bằng cách loại bỏ không để chúng quay trở lại hệ thống.

## (B) MÁY LÀM LẠNH KIỂU HẤP THỤ

Đối với loại máy này, bộ phận nén được thay thế bởi một "thiết bị tạo", trong đó một dung dịch amôniắc dạng nước đặc được làm nóng (bằng khí ga, dầu hoặc thiết bị điện), khí sẽ được dẫn thoát ra và tích tụ dưới áp suất cao ở bộ phận ngưng tụ. Chu kỳ gồm ngưng tụ, sau đó là giãn nở và làm mát trong bộ phận bay hơi sẽ tiếp tục diễn ra như đối với loại máy làm lạnh kiểu nén, khí giãn nở sẽ hòa tan lại trong dung dịch loãng, hoặc trong một bộ phận hấp thụ riêng biệt cung cấp cho thiết bị tạo bởi hiệu ứng áp suất thông thường hoặc qua một bơm, hoặc trong chính thiết bị tạo mà, đối với một số loại nhất định, đóng vai trò như bộ phận hấp thụ trong suốt những giai đoạn nhiệt được thu hồi.

Trong một số kiểu máy sấy khô, khí amôniắc được hấp thụ bởi một chất liệu rắn (clorua can xi, silica gel) thay vì bởi một dung dịch.

***

Các thiết bị nêu trên được xếp vào nhóm này khi chúng thuộc ở các dạng sau:

**(1)** Khối chức năng bao gồm một máy nén (có hoặc không có động cơ) và bộ phận ngưng tụ, lắp trên một đế, có hoặc không được lắp hoàn chỉnh với bộ phận làm bay hơi; hoặc các khối hấp thụ gắn liền. (Các máy đông lạnh này chủ yếu được gắn cho tủ lạnh dùng trong gia đình, hoặc gắn trong các tủ giữ lạnh khác). Một số loại máy kiểu nén nhất định, còn được gọi là "khối làm lạnh chất lỏng", gắn kết hợp trên một khung đế, (có hoặc không có bộ phận ngưng tụ), máy nén và bộ trao đổi nhiệt có chứa bộ phận làm bay hơi và hệ thống ống dẫn chất lỏng sẽ được làm lạnh. Những máy được đề cập sau bao gồm "các thiết bị làm lạnh", loại thường được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí.

**(2)** Tủ các loại hoặc đồ nội thất, các thiết bị, có gắn với một thiết bị làm lạnh hoàn chỉnh hoặc bộ phận làm bay hơi của một thiết bị làm lạnh, có hoặc không có bộ phận phụ trợ, như máy khuấy, máy trộn, khuôn. Loại này bao gồm tủ lạnh dùng trong gia đình, quầy và kệ bày bán hàng giữ lạnh, tủ đựng kem hoặc chứa thực phẩm đông lạnh, máy giữ nước lạnh hoặc đồ uống lạnh, thùng làm lạnh sữa, bia, máy làm kem...

(3) Các hệ thống làm lạnh lớn hơn, gồm các chi tiết không được lắp trên cùng một đế chung hoặc không tạo thành một khối chức năng gắn liền, mà được thiết kế để vận hành cùng nhau, hoặc bằng sự giãn nở trực tiếp (một thiết bị làm bay hơi được kết hợp vào thiết bị sử dụng độ lạnh), hoặc bằng cách làm lạnh chất trung gian (nước muối) được làm lạnh bởi một bộ phận làm lạnh và được dẫn bằng ống tới thiết bị sử dụng độ lạnh (làm lạnh gián tiếp). Các hệ thống làm lạnh này được sử dụng cho, ví dụ, kho chứa hàng lạnh và cho các hoạt động sản xuất (sản xuất đá khối, làm đông lạnh nhanh thực phẩm, làm lạnh nhanh trong sản xuất sô cô la, tách sáp parafin trong quá trình tinh lọc dầu mỏ, trong công nghiệp hóa chất...).

Các bộ phận phụ trợ cần thiết để các hệ thống máy nêu trên tạo ra nhiệt độ thấp được xếp toong nhóm này **với điều kiện** chúng được trình bày cùng với các chi tiết khác của hệ thống. Các bộ phận đó bao gồm, ví dụ, ngăn hoặc thiết bị làm đông lạnh nhanh dạng ống hoặc dạng ngăn, bàn làm lạnh bánh kẹo hoặc sô cô la.

*

***

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị làm lạnh hoạt động bằng cách làm bay hơi khí hoá lỏng trong một không gian kín và thường gồm một hoặc nhiều bình chứa khí hoá lỏng, bộ điều nhiệt, van điện từ, hộp điều khiển, các công tắc điện và một ống căng được đục lỗ để bay hơi. Các bộ phận này cũng được phân loại vào nhóm này **nếu được trình bày cùng với nhau.**

## (II) BƠM NHIỆT

Bơm nhiệt là một thiết bị lấy nhiệt năng từ một nguồn nhiệt thích hợp (chủ yếu từ nước ngầm hoặc nước bề mặt, từ đất hoặc không khí) và chuyển hoá thành một nguồn nhiệt cao hơn với sự hỗ trợ của một nguồn năng lượng bổ sung (ví dụ: khí ga, điện).

Chất lỏng truyền nhiệt thường được sử dụng để truyền hơi nóng từ nguồn đến bơm nhiệt và từ bơm nhiệt đến môi trường để được xử lý.

Bơm nhiệt gồm 2 loại: **loại nén** và loại **hấp thụ**.

Bơm nhiệt nén gồm các bộ phận chính sau:

(1) Bộ phận làm bay hơi thu nhận năng lượng từ môi trường và chuyển vào chất lỏng truyền nhiệt;

(2) Bộ phận nén, thông qua một cơ chế cơ học, thu nhận chất lỏng bay hơi từ bộ phận làm bay hơi và chuyển chúng dưới áp suất gia tăng tới bộ phận ngưng tụ;

(3) Bộ phận ngưng tụ, là bộ phận trao đổi nhiệt trong đó khí bay hơi sẽ được hoá lỏng, để lại nhiệt được xử lý tại môi trường;

Đối với loại bơm nhiệt hấp thụ, bộ phận nén được thay thế bằng nồi hơi chứa nước và môi chất lạnh, có kết hợp với một bộ phận đốt.

Bơm nhiệt thường được xác định bởi sự kết hợp của hai yếu tố, yếu tố thứ nhất là nguồn cung cấp nhiệt ban đầu và yếu tố thứ hai là môi trường với nhiệt độ được thay đổi. Các thiết bị chủ yếu gồm:

**(i)** Bơm nhiệt không khí/nước hoặc không khí/không khí, là loại lấy nhiệt từ môi trường không khí xung quanh và chuyển hoá thành nước ấm hoặc không khí ấm.

**(ii)** Bơm nhiệt nước/nước hoặc nước/không khí, là loại thu nhiệt từ nguồn nước ngầm hoặc nguồn nước bề mặt.

**(iii)** Bơm nhiệt đất/nước hoặc đất/không khí: nhiệt được hấp thụ từ đất thông qua một hệ thống ống được chôn ngầm trong đất.

Bơm nhiệt có thể có dạng thiết bị đơn khối, cấu thành từ các chi tiết khác nhau. Còn được gọi là máy nguyên khối (một cục). Bơm nhiệt cũng có thể có dạng gồm nhiều bộ phận riêng biệt nhau. Một số loại bơm nhiệt nhất định cũng có thể không có bộ phận làm bay hơi khi chúng được dùng để lắp đặt vào hệ thống máy đã có sẵn bộ phận làm bay hơi. Khi đó, chúng được coi như các sản phẩm chưa hoàn chỉnh mang đặc điểm cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh và vẫn được phân loại trong nhóm này.

Bơm nhiệt chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm các tòa nhà hoặc cung cấp nước nóng cho hộ gia đình. Với những công dụng này, bơm nhiệt một chiều là loại được sử dụng phổ biến.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** loại bơm nhiệt đảo chiều có gắn quạt gió chạy bằng mô-tơ và các chi tiết để thay đổi cả nhiệt độ và độ ẩm. Chúng được coi là máy điều hoà không khí thuộc **nhóm 84.15**.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), bộ phận của các máy và thiết bị thuộc nhóm này, sử dụng trong gia đình hoặc trong công nghiệp, cũng được phân loại trong nhóm này, ví dụ như bộ phận ngưng tụ, bộ phận hấp thụ, bộ phận làm bay hơi, bộ phận phát, tủ, quầy bày hàng và các thiết bị làm lạnh được thiết kế kiểu dáng nội thất khác đã nêu trong đoạn (2) ở trên mà chưa được lắp thêm bộ phận làm lạnh hoàn chỉnh hoặc bộ phận làm bay hơi nhưng về mặt thiết kế rõ ràng là để lắp các bộ phận đó.

Bộ phận nén, như trình bày nêu trên, được xếp trong **nhóm 84.14**, dù chúng có được thiết kế đặc biệt để dùng trong máy làm lạnh. Các bộ phận không đặc trưng (như ống dẫn, thùng chứa) được phân loại vào các nhóm thích hợp riêng của chúng.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Máy điều hoà không khí, có gắn bộ phận làm lạnh hoặc bộ phận làm bay hơi của máy làm lạnh (**nhóm 84.15**).

**(b)** Máy hoá lỏng khí (như máy Linde) (**nhóm 84.19**).

## 84.19 - Trang thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò luyện, nung, sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, ngưng tụ hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun nước nóng có dự trữ, không dùng điện.

- Thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun nước nóng có dự trữ, không dùng điện:

8419.11 - - Thiết bị đun nước nóng nhanh bằng ga

8419.12 - - Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

8419.19 - - Loại khác

8419.20 - Thiết bị khử trùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm

- Máy làm khô:

8419.33 - - Máy đông khô, khô lạnh và máy làm khô kiểu phun

8419.34 - - Loại khác, dùng cho các sản phẩm nông nghiệp

8419.35 - - Loại khác, dùng cho gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa

8419.39 - - Loại khác

8419.40 - Thiết bị chưng cất hoặc tinh cất

8419.50 - Bộ phận trao đổi nhiệt

8419.60 - Máy hoá lỏng không khí hoặc các loại chất khí khác

- Máy và thiết bị khác:

8419.81 - - Để làm nóng đồ uống hoặc nấu hoặc hâm nóng thực phẩm

8419.89 - - Loại khác

8419.90 - Bộ phận

Lưu ý nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Bếp lò, ghi lò, bếp nấu và các thiết bị nấu nướng gia dụng khác thuộc **nhóm 73.21**.

**(b)** Máy sưởi không khí và thiết bị phân phối khí nóng, loại không làm nóng bằng điện thuộc **nhóm 73.22**.

**(c)** Thiết bị nấu nướng hoặc sưởi ấm gia dụng thuộc **nhóm 74.18**.

**(d)** Thiết bị chưng cất từng phần (ví dụ: loại dùng trong quá trình sản xuất nước nặng) và thiết bị tinh cất được thiết kế đặc biệt để phân tách chất đồng vị và các thiết bị trao đổi chất đồng vị sử dụng phương pháp "nhiệt độ kép" (**nhóm 84.01**).

**(e)** Nồi hơi tạo hơi nước và nồi hơi nước quá nhiệt (**nhóm 84.02**) và các thiết bị phụ trợ kèm theo (**nhóm 84.04**).

**(f)** Nồi hơi nước sưởi trung tâm thuộc **nhóm 84.03**.

**(g)** Lò nung, sấy công nghiệp hoặc dùng cho phòng thí nghiệm, kể cả các loại lò dùng để phân tách nhiên liệu hạt nhân bức xạ theo phương pháp nhiệt học luyện kim và lò vi sóng (**nhóm 84.17** hoặc **85.14**, tùy theo từng trường hợp cụ thể)

**(h)** Thiết bị làm lạnh và bơm nhiệt thuộc **nhóm 84.18**.

**(ij)** Máy ươm hạt giống, máy ấp trứng, máy nuôi gia cầm mới sinh (**nhóm 84.36**).

**(k)** Máy tạo ẩm cho hạt (**nhóm 84.37**).

**(l)** Máy khuếch tán để chiết xuất nước đường (**nhóm 84.38**).

m) Thiết bị xử lý nhiệt đối với sợi, vải dệt hoặc các sản phẩm dệt (như máy xử lý sợi, máy đốt lông (bề mặt vải) (**nhóm 84.51**).

**(n)** Thiết bị làm lắng hóa chất bay hơi dùng cho sản xuất thiết bị bán dẫn (**nhóm 84.86**).

**(o)** Thiết bị dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi kể cả thiết bị vi sóng (**nhóm 85.14**).

**(p)** Lò vi sóng sử dụng cho thương mại hoặc công nghiệp, loại được sử dụng trong các nhà hàng ăn uống hoặc các cơ sở tương tự (**nhóm 85.14**).

**(q)** Thiết bị đun nước nóng kiểu nhúng, không gắn cố định để làm nóng chất lỏng, chất bán lỏng (trừ chất rắn) hoặc chất khí, cũng như thiết bị đun nước nóng kiểu nhúng gắn cố định trong thùng chứa và được thiết kế chỉ để đun nước nóng (**nhóm 85.16**).

**(r)** Thiết bị làm nóng đất dùng điện, thiết bị làm nóng không gian dùng điện, và các thiết bị gia dụng nhiệt điện thuộc **nhóm 85.16**.

Với những loại trừ này, nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị được thiết kế để chuyển các vật liệu (thể rắn, lỏng hoặc khí) tới chu trình làm nóng hoặc làm lạnh với mục đích làm thay đổi nhiệt độ đơn giản hoặc làm biến đổi các vật liệu do nguyên nhân chính là sự thay đổi nhiệt độ (như các quá trình đun, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, tiệt trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, hóa hơi, ngưng tụ hoặc làm mát). Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các loại máy và thiết bị mà trong đó việc làm nóng hoặc làm lạnh, dù rất quan trọng, chỉ đơn thuần là chức năng thứ yếu được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng cơ khí chính của chúng, ví dụ như máy phủ sô cô la cho bánh quy (**nhóm 84.38**), máy giặt (**nhóm**

**84.50** hoặc **84.51**), máy dùng để rải và đầm phẳng chất liệu phủ đường có chứa bi tum (**nhóm 84.79**).

Máy và thiết bị thuộc nhóm này có thể có hoặc không có thiết bị cơ khí đi kèm.

Máy và thiết bị thuộc nhóm này có thể được làm nóng bởi bất kỳ hệ thống xử lý nhiên liệu nào (như than, dầu, khí đốt, hơi nước, điện...), **trừ** thiết bị đun nóng nước và đun chứa nước nóng tức thời thuộc **nhóm 85.16** khi được đun nóng bằng điện.

Nhóm này **chỉ** bao gồm thiết bị không sử dụng cho hộ gia đình, **trừ** thiết bị đun, chứa nước nóng hoặc đun tức thời được đề cập ở phần sau của Chú giải này.

Nhóm này bao gồm một phạm vi rất rộng các loại máy và thiết bị theo các kiểu được mô tả dưới đây.

## (I) MÁY VÀ THIẾT BỊ LÀM NÓNG HOẶC LÀM LẠNH

Mục này gồm các loại máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, dùng để xử lý đơn giản các vật liệu như đun nóng, đun sôi, nấu, cô đặc, làm bay hơi, hóa hơi, làm lạnh,v.v... Bao gồm:

(A) **Thùng chứa, bình chứa,... các loại để làm nóng hoặc làm lạnh:**

**(1)** Thùng chứa, bình chứa,... dùng để làm nóng hoặc làm lạnh gián tiếp, có hai vách hoặc hai đáy, tích hợp bộ phận dự phòng để lưu thông hơi nước, nước muối lạnh hoặc các chất làm nóng hoặc làm lạnh khác. Tuy nhiên, các thùng chứa có hai vách hoặc hai đáy được phân loại vào **Phần XIV** hoặc **XV** (ví dụ: **nhóm 73.09**) nếu chúng không có các bộ phận dự phòng để lưu thông chất làm nóng hoặc làm lạnh (như vật chứa cách nhiệt) hoặc thuộc **nhóm 84.18** nếu chúng có thêm bộ phận làm bay hơi thuộc máy làm lạnh (làm lạnh trực tiếp).

**(2)** Thùng chứa, bình chứa,... có vách ngăn đơn, lắp thêm bộ phận dự phòng, để làm nóng trực tiếp (kể cả loại làm nóng bằng dàn hơi nước có đục lỗ), **không kể** loại thùng chứa gia dụng thông thường (thường thuộc **nhóm 73.21**). Các dạng sử dụng trong công nghiệp chủ yếu được phân biệt bởi kích thước lớn và cấu tạo chắc chắn, hoặc kèm theo các thiết bị lọc, vòm ngưng tụ, hoặc của các thiết bị cơ khí khác như bộ phận khuấy, hoặc bộ phận đổ lật.

Loại thùng chứa kể trên, dù một vách hoặc hai vách thường được thiết kế để hoạt động dưới áp suất cao (như nồi chưng áp), hoặc trong môi trường áp suất giảm cho các mục đích đặc biệt, nhất là trong ngành công nghiệp hoá học hoặc các ngành công nghiệp liên quan.

Loại thùng chứa, chỉ lắp thêm các thiết bị cơ khí, mà **không** kèm bộ phận làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp được xếp trong **nhóm 84.79**, **trừ** khi chúng được thiết kế rõ ràng là các loại máy được nêu cụ thể trong nhóm khác.

Nhóm thùng chứa làm nóng này bao gồm Máy tiệt trùng, đôi khi được sử dụng trong môi trường áp suất giảm, dùng để đưa thực phẩm và đồ uống (sữa, bơ, rượu, bia,...) tới các mức nhiệt độ xác định trước, để loại bỏ các vi sinh vật gây hại.

(B) **Bộ trao đổi nhiệt** trong đó lưu chất nóng (khí nóng, hơi nước hoặc chất lỏng nóng) và lưu chất lạnh được đẩy qua các dòng song song, nhưng thường ngược chiều nhau, được tách biệt bởi vách kim loại mỏng theo cách một lưu chất được làm lạnh và lưu chất kia được làm nóng. Các bộ phận này thường thuộc một trong ba loại sau đây:

**(i)** Hệ thống ống đồng tâm: một luồng chất lỏng chuyển động hình tròn xung quanh, còn luồng còn lại chuyển động trong ống trung tâm.

**(ii)** Hệ thống ống cho một lưu chất, được ngăn kín trong một ngăn để lưu chất còn lại lưu thông qua.

hoặc (iii) Hai chuỗi song song của các ngăn hẹp nối với nhau, được tạo thành bởi các tấm vách ngăn.

Như đã nêu trong phần đầu của Chú giải này (không kể phần e), nhóm này **không bao gồm** các thiết bị phụ trợ dùng cho nồi hơi sản xuất hơi nước (**nhóm 84.04)**, dù rằng nhiều loại trong đó (ví dụ: bộ ngưng tụ hơi nước, bộ phận làm nóng trước không khí và bộ tiết kiệm nhiên liệu) thuộc loại thiết bị trao đổi nhiệt chung nêu ở trên.

Dưới đây là các ví dụ về máy và thiết bị, **theo** các điều kiện nêu trên, được điều chỉnh bởi Phần (I) của Chú giải này:

**(1)** Thiết bị làm đông lạnh, loại sử dụng muối làm lạnh (trừ các loại thuộc **nhóm 82.10**).

**(2)** Máy ngưng tụ khí nitơ hoặc các loại khí khác.

**(3)** Thiết bị khử trùng, cô đặc, làm lạnh,... dùng cho sản phẩm sữa (kể cả bồn chứa có thiết bị làm lạnh)

**(4)** Nồi chế biến và làm cứng dùng trong công nghiệp làm pho mát.

**(5)** Thiết bị cô đặc, làm lạnh các loại nước ép trái cây, rượu...

**(6)** Thiết bị sử dụng trong nông nghiệp (ví dụ: nồi hấp để nấu khoai tây, v.v., như là có khô cho gia súc; nồi hơi đun cách thủy dùng để nấu mật, kể cả các loại có vít ép).

**(7)** Cột làm lạnh (sử dụng trong công nghiệp xay lúa mỳ)

**(8)** Nồi hấp và các thiết thiết bị hấp, luộc, nấu, rán,... dùng để nấu, chuẩn bị hoặc bảo quản thực phẩm (như: Lò nấu dăm bông; chảo rán cá; nồi nấu và nồi hấp tẩy trắng rau quả các loại; nồi hấp và làm lạnh cho công nghiệp đóng hộp và bảo quản; nồi hơi, nồi nấu kẹo mứt).

**(9)** Bồn ngâm và thùng nghiền có thiết bị làm nóng; thùng nấu hoa bia; thiết bị khử trùng bia, thiết bị làm lạnh...

**(10)** Nồi lọc, máy cô đặc nước quả, chảo đun chân không, thùng sục khí, sunfit hóa hoặc tinh lọc,... dùng trong công nghiệp đường.

Các thiết bị khuếch tán (gồm nồi khuếch tán và "calorisators" đi kèm với nhau), để chiết xuất nước ép từ củ cải đường, không thuộc nhóm này (xem phần (V) (B) (3) trong Chú giải của **nhóm 84.38**). Tuy nhiên, "calorisators", nếu tách riêng, vẫn được phân loại vào nhóm này.

**(11)** Nồi hấp làm chảy mỡ hoặc xà phòng hoá chất béo; nồi làm rắn bơ thực vật, tích hợp kèm một xi lanh quay làm lạnh nhờ đó bơ thực vật được làm rắn.

**(12)** Nồi hấp, thùng chứa, bể chứa,... dùng để xử lý hóa học bột gỗ hoặc thủy phân gỗ.

**(13)** Nồi... dùng trong công đoạn chuẩn bị nhuộm.

**(14)** Nồi hấp dùng để lưu hoá cao su.

**(15)** Nồi nấu,... để tẩy gỉ hoặc tẩy sạch mỡ khỏi kim loại.

**(16)** Các cuộn nhúng chìm được tạo bởi tập hợp các ống nhựa, xếp song song hoặc bện chéo, mỗi một đầu được bịt kín một bộ phận có cấu trúc kiểu tổ ong, gắn với ống nối. Khi được đặt chìm trong một bể chứa, các thiết bị này cho phép giữ cho nhiệt độ bể được ổn định, hoặc làm nóng hoặc làm lạnh bể, bằng cách lưu thông lưu chất hoặc hơi nước trong các ống.

**(17)** Thiết bị làm nóng hoặc nấu chuyên dụng mà thông thường không được sử dụng trong gia đình (ví dụ: bình pha cà phê trong quầy hàng, bình pha trà hoặc sữa, ấm hơi nước, v.v.. được sử dụng các nhà hàng, căng tin, .v.v..; nồi nấu làm nóng bằng hơi nước, bàn làm nóng, tủ đun nóng, tủ sấy...; chảo rán mỡ dày).

**(18)** Máy pha chế nước giải khát nóng hoặc lạnh tự động không tích hợp bộ phận chấp nhận thanh toán.

Các loại đã nêu trên được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp nhưng nhóm này cũng bao gồm **thiết bị đun nước nóng nhanh và bình đun chứa nước nóng không dùng điện, kể cả loại sử dụng năng lượng mặt trời, gia dụng hoặc không**. Nếu làm nóng bằng điện, các thiết bị đó không thuộc nhóm này (**nhóm 85.16**).

***

Cần lưu ý rằng nhóm này **không bao gồm** nồi hơi nước, nồi áp suất và một số loại bình chiết ngâm, bằng kim loại dùng trong gia đình (**Phần XV**).

## (II) THIẾT BỊ CHƯNG CẤT HOẶC TINH CẤT

Nhóm này bao gồm tất cả các thiết bị được thiết kế để chưng cất các chất liệu (ở thể lỏng hoặc rắn) **loại trừ** các loại thiết bị chưng cất bằng chất liệu gốm sứ (**nhóm 69.09**) hoặc bằng thủy tinh (các **nhóm 70.17** hoặc **70.20**).

(A) **Thiết bị chưng cất đơn giản.**

Các thiết bị này gồm một bình chưng cất cổ cong hoặc một thân bình làm bay hơi chất lỏng cần chưng cất, một bộ phận làm lạnh để làm ngưng tụ hơi từ bình chưng cất cổ cong và một nồi hơi thu nhận phân được chưng cất. Các bộ phận này có thể được sắp xếp để chưng cất gián đoạn (như các nồi chưng cất đơn giản được làm nóng trực tiếp hoặc bởi ống xoắn hơi nước bên trong) hoặc chưng cất liên tục, khi đó thân bình được tiếp chất lỏng liên tục, và được làm nóng bằng các ống dẫn hoặc ống xoan hơi nước. Hệ thống chưng cất liên tục có thể được kết hợp từ nhiều thiết bị trên, thiết bị thứ nhất được làm nóng trực tiếp bằng hơi nước, trong khi thiết bị còn lại tiếp nhận chất được chưng cất và được làm nóng bởi hơi chưng cất của thiết bị trước.

(B) **Thiết bị chưng cất phân đoạn hoặc tinh cất.**

Đây là thiết bị có cấu trúc phức tạp hơn, có các cột chưng cất cho phép các hỗn hợp phức tạp được tách riêng trong một chu trình. Loại cột được sử dụng phổ biến là loại được chia thành các đoạn bằng các đĩa gắn với nắp hình chuông và các ống dẫn chảy từ trên xuống. Hơi chưng cất thoát ra từ một đoạn sẽ tiếp xúc với phần hơi đã ngưng tụ ở đoạn phía trên. Do nhiệt độ giảm khi hơi chưng cất di chuyển lên phía trên, nó sẽ được tách riêng ở các mức khác nhau tương ứng với nhiệt độ sôi của các chất đó.

Các thiết bị chưng cất các nguyên liệu rắn (ví dụ: than, than non, gỗ,...) có cùng nguyên lý hoạt động, nhưng các sản phẩm chưng cất được đốt nóng trong lò nung, thì các thiết bị này được phân loại vào **nhóm 84.17**. Nhóm này **chỉ** bao gồm các thiết bị ngưng tụ hoặc tinh cất dùng để tách các thành phần bay hơi xảy ra trong lò.

Các bộ phận quan trọng của các thiết bị dùng để chưng cất,... thường được làm bằng kim loại (như đồng, niken hoặc thép không gỉ), nhưng chúng thường có một lớp phủ bằng thủy tinh hoặc bằng vật liệu chịu lửa. Một số loại thiết bị chưng cất được thực hiện trong môi trường tăng hoặc giảm áp suất có thể được lắp thêm bộ phận bơm chân không hoặc bộ phận nén.

Các thiết bị chưng cất theo mẻ thường được sử dụng để tinh chế các loại tinh dầu, rượu,... .Trong khi các thiết bị chưng cất liên tục (loại đơn giản hoặc phân đoạn) thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp (như: chưng cất cồn công nghiệp, a xít béo, khí lỏng, nhiên liệu tổng hợp hoặc các hoá phẩm khác; chưng cất dầu thô; chưng cất gỗ, than, đá phiến, than non, hắc ín, nhựa than đá).

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị dùng để tách các nhiên liệu phóng xạ hoặc dùng để xử lý chất thải bằng phương thức chưng cất phân đoạn.

## (III) THIẾT BỊ LÀM BAY HƠI HOẶC SẤY

Các thiết bị thuộc nhóm này có thiết kế rất đa dạng (đôi khi có thể hoạt động trong môi trường chân không), để phù hợp với tính chất của vật liệu xử lý và độ nhạy về nhiệt của chúng. Thiết bị có thể được làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, nhóm này **chỉ** áp dụng với thiết bị làm bay hơi. hoặc sấy ở nhiệt độ tương đối thấp, và không được lẫn với các lò nung công nghiệp thuộc **nhóm 84.17** có nhiệt nung rất cao.

Các dạng phổ biến nhất của các thiết bị công nghiệp thuộc nhóm này là:

(A) **Thiết bị làm bay hơi**. Các thiết bị này thường có dạng nồi nấu, có bề mặt tiếp xúc lớn được làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các ống xoắn hơi nước, và thường được trang bị với một bộ phận để hút hơi nước thoát ra. Chúng có thể có một chức năng hoặc đa chức năng, loại đa chức năng hoạt động và có cấu tạo gần giống với các thiết bị chưng cất đa chức năng nhưng không bao gồm bộ phận thu hồi hơi nước đã ngưng tụ.

(B) **Thiết bị làm đông lạnh và khô lạnh dùng trong phòng thí nghiệm**. Các thiết bị này được sử dụng để làm ổn định và bảo quản bằng cách làm mất nước các mẫu phẩm sinh học, như kháng độc tố, vi khuẩn, vi rút, huyết tương, huyết thanh. Các mẫu phẩm được đông lạnh, và sau đó chúng được làm nóng nhẹ dưới áp suất rất thấp. Khi đó, nước đá sẽ thăng hoa và sản phẩm sẽ bị khử nước.

(C) **Ống sấy**. Gồm có các buồng lớn thường được gắn thêm các thiết bị vận chuyển qua đó sản phẩm được chuyển qua các buồng sấy với một vận tốc phù hợp theo chiều ngược với luồng khí nóng. Các thiết bị này được sử dụng: trong công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, trong ngành công nghiệp thực phẩm (kể cả loại được gắn thêm các bộ phận xông khói để xử lý thịt, cá...); để làm khô gỗ, cỏ...

(D) **Máy sấy quay**. Loại này có các xi lanh hoặc các trống quay được làm nóng từ bên trong hoặc bên ngoài. Chúng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau (như làm giấy, chế biến khoai tây lát...)

(E) **Máy sấy kiểu đĩa**. Gồm có nhiều ngăn kim loại có gắn các đĩa có khe hở hoặc các giá đỡ nằm ngang, đôi khi được làm nóng từ bên trong. Một trục quay trung tâm kết hợp với các lưới để trải các chất liệu cần sấy khô lên các đĩa nóng và làm chúng rơi qua các khe hở, từ đĩa này sang đĩa khác. Các loại máy dạng này được sử dụng để xử lý mạch nha nảy mầm.

(F) **Máy sấy kiểu phun**. Có chức năng của máy làm bay hơi. Loại máy này có các buồng bằng kim loại trong có gắn đĩa nằm ngang quay với vận tốc rất lớn. Loại này được

trang bị một bộ phận làm nóng cùng một quạt gió tạo ra luồng khí nóng. Chất lỏng sau khi trở thành các tia nhỏ ở trung tâm đĩa quay, sẽ phân tán xung quanh đĩa; từ đó chất lỏng dưới tác động của luồng khí nóng, chúng sẽ được làm khô tức thì dưới dạng hạt mịn. Trong một kiểu máy khác, chất lỏng được phun dưới dạng tia mịn vào buồng sấy ngược chiều dòng khí nóng. Các máy sấy phân tán chủ yếu được sử dụng cho chế biến sữa bột.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị làm bay hơi các dung dịch phân hạch hoặc phóng xạ hoặc dùng để sấy khô các sản phẩm phân hạch hoặc phóng xạ.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy quay ly tâm dùng để sấy khô các kết tủa phóng xạ (**nhóm 84.21**).

**(b)** Máy và thiết bị dùng để làm khô chai hoặc các loại vật chứa khác (**nhóm 84.22**).

**(c)** Máy được thiết kế đặc biệt để làm khô sợi dệt, vải hoặc các sản phẩm bằng chất liệu dệt (**nhóm 84.51**).

## (IV) THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ RANG, NƯỚNG

Các thiết bị này thường gồm các nồi quay, hình trụ hoặc hình cầu, trong đó các sản phẩm được xử lý (ví dụ: hạt cà phê, ca cao, ngũ cốc, quả hạch,.v.v..) được điều chỉnh nhiệt độ bằng cách tiếp xúc với các thành được làm nóng của vật chứa, hoặc bằng một luồng khí nóng trực tiếp được thổi qua thiết bị làm nóng (bằng dầu hoặc khí ga, than cốc, ...). Chúng thường được gắn thêm các dụng cụ đảo liên tục để các sản phẩm được xử lý đều và tránh bị cháy. Một số loại khác có dạng giá với bề mặt đục lỗ, nghiêng, hoặc chuyển động quay trong khoang được cung cấp khí nóng.

Hàng hóa thuộc nhóm này không nên bị nhầm lẫn với các lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm thuộc **nhóm 84.17**.

## (V) THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ HẤP

Thông thường loại thiết bị này thường gồm nhiều nồi kín (của loại thông thường được mô tả ở phần trên của Chú giải này) trong đó các loại vật liệu được cho tiếp xúc với môi trường nhiệt ẩm (ví dụ: bằng hơi nước dưới áp suất hoặc bằng hơi thoát ra từ chính vật liệu được hấp).

Loại thiết bị này được sử dụng trong nhiều hoạt động sản xuất khác nhau (chế biến các loại rau, củ hoặc chiết xuất thịt động vật, trong công nghiệp thực phẩm nói chung; trong các hoạt động có liên quan đến sử dụng hơi nước để tẩy dầu mỡ hoặc làm sạch). Một số thiết bị còn có các khoang có kích thước lớn, trong đó giữ vật liệu trong môi trường hơi nước trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn; ví dụ: xử lý các chất liệu dệt thô với khối lượng lớn, xử lý gỗ bằng hơi nước...

Nhóm này **không bao gồm** các máy dùng để xử lý sợi hoặc vải hoặc các thiết bị xử lý bằng hơi nước khác đối với sản phẩm dệt may tương tự (thuộc **nhóm 84.51**).

### (VI) THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ KHỬ TRÙNG

Các thiết bị này chủ yếu gồm các nồi đun hoặc buồng, được làm nóng bằng hơi nước hoặc nước sôi (hoặc đôi khi bằng khí nóng), trong đó các đồ vật hoặc chất liệu cần khử trùng được giữ trong một khoảng thời gian với nhiệt độ đủ cao để diệt vi khuẩn... mà không làm thay đổi thành phần hoặc tính chất vật lý của các đồ vật hoặc chất liệu đó.

Nhiều thiết bị khử trùng chất lỏng giống các thiết bị mô tả tại phần (I) nêu trên (như máy tiệt trùng). Một số loại thiết bị khử trùng có kích thước lớn hơn có thể được trang bị băng tải để chuyển sản phẩm xử lý qua bộ phận làm nóng và, nếu cần, sau đó qua một thiết bị làm mát là một phần của thiết bị.

Nhóm này không chỉ gồm các máy khử trùng dùng trong công nghiệp (ví dụ: loại dùng để khử trùng sữa, rượu vang, nước hoa quả, bông lót,...), mà còn gồm các loại dùng trong các phòng phẫu thuật,....

### (VII) THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ HOÁ LỎNG KHÔNG KHÍ; CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nhóm này bao gồm **các thiết bị dùng để hoá lỏng không khí kiểu Linde hoặc Claude**.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị **được thiết kế đặc biệt cho phòng thí nghiệm**, thường có kích thước nhỏ (ví dụ: nồi hấp, thiết bị chưng cất, máy khử trùng hoặc hấp, máy sấy...), nhưng **không bao gồm** các thiết bị dùng để trưng bày (**nhóm 90.23**), và các thiết bị để đo lường, để kiểm tra,... được nêu cụ thể trong **Chương 90**.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tác chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các thiết bị nêu trên. Các bộ phận đó bao gồm một số bộ phận nhất định của thiết bị chưng cất hoặc cột tinh cất, như bình chưng cất cổ cong, nắp bọt và vòng, đĩa, một số bộ phận hình ống, đĩa; đĩa và trống quay,...dùng cho thiết bị rang, sấy khô.

Các ống dẫn và ống tuýp bằng kim loại, uốn gấp hoặc uốn cong nhưng không được gia công gì khác, ở dạng rời, **không** được coi như bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này và nằm ở **Phần XV**.

## 84.20 - Các loại máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác, trừ các loại máy dùng để cán, ép kim loại hoặc thủy tinh, và các loại trục cán của chúng.

8420.10 - Máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác

- Bộ phận:

8420.91 - - Trục cán

8420.99 - - Loại khác

**Trừ** các loại máy dùng để cán ép và gia công kim loại thuộc **nhóm 84.55, 84.62 hoặc 84.63** và máy gia công thủy tinh thuộc **nhóm 84.75**, nhóm này bao gồm các loại máy cán là hoặc các **máy cán ép kiểu trục lăn khác**, bất kể có được dùng riêng cho ngành công nghiệp đặc thù nào hoặc không.

Các máy này chủ yếu gồm hai hoặc nhiều trục cán hoặc trục quay đặt song song, chuyển động quay với khoảng cách tiếp xúc lớn hoặc bé để thực hiện các công đoạn dưới đây, bằng áp lực của riêng trục cán hoặc áp lực kết hợp với ma sát, nhiệt hoặc độ ẩm:

**(1)** Cán thành dạng tấm các nguyên liệu (bột bánh, kẹo, bánh quy..., bột nhão, sô cô la, cao su...) được đưa vào trục cán dưới dạng bột nhão.

**(2)** Tạo một số tác động lên bề mặt của vật liệu dạng tấm (**trừ** kim loại hoặc thủy tinh) như: đánh bóng (kể cả là phẳng), làm láng, tạo nổi các hạt nhỏ, tạo nếp gọn.

**(3)** Tạo lớp phủ bề mặt.

**(4)** Kết dính nhiều lớp vải.

Các máy loại này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp (công nghiệp làm giấy, dệt, da, vải nhựa lót sàn, nhựa, cao su).

Trong một số ngành công nghiệp, các loại máy này có các tên gọi riêng (ví dụ máy là trong các xưởng giặt, máy cán hoàn tất trong ngành dệt, hoặc các máy trục cán láng trong công nghiệp giấy), nhưng chúng vẫn được phân loại vào nhóm này bất kể chúng có được gọi là máy cán hoặc không.

Các máy cán thường được kết hợp như là các máy phụ với các máy khác (ví dụ máy làm giấy). Trong trường hợp này, việc phân loại các thiết bị này sẽ tuân theo Chú giải 3 và 4 của Phần XVI.

Mặt khác, nếu máy cán có kết hợp thêm các thiết bị phụ như bể ngâm, trục phết bề mặt, thiết bị cuộn hoặc cắt thì vẫn thuộc nhóm này.

Nhóm này cũng gồm các máy làm mềm hoặc máy là kiểu cán, bất kể được sử dụng trong gia đình hoặc không.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của phần XVI), bộ phận của các loại máy thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây. Các bộ phận này bao gồm cả các **trục cán** mà rõ ràng được dùng cho các loại máy cán hoặc máy ép thuộc nhóm này. Các trục cán này có thể được làm bằng kim loại, gỗ hoặc bằng các chất liệu thích hợp khác (ví dụ: giấy ép). Chúng có thể có độ dài và đường kính khác nhau, đặc hoặc rỗng và, tùy theo mục đích sử dụng cụ thể. Bề mặt của chúng có thể nhẵn, khía rãnh, có hạt nhỏ hoặc khác các chi tiết khác nhau, hoặc còn được phủ các chất liệu khác: vải, da, cao su, .v.v... Các trục cán kim loại của máy cán thường được thiết kế để làm nóng bên trong bằng hơi nước, khí ga... Các bộ trục cán của một số loại máy cán đặc biệt thì có các trục cán với cấu tạo khác nhau.

*

***

Nhóm này **không bao gồm** các loại máy, dù chúng có cơ chế hoạt động tương tự như máy cán là hoặc cán ép kiểu trục lăn, nhưng không thực hiện các mục đích một cách đầy đủ như đã mô tả ở trên, ví dụ:

**(a)** Máy sấy kiểu trục lăn cho vải, giấy,... (**nhóm 84.19** hoặc **84.51**).

**(b)** Dụng cụ nén nho, hoa quả để làm rượu (**nhóm 84.35**).

**(c)** Máy nghiền kiểu con lăn (**nhóm 84.36, 84.74** hoặc **84.79**).

**(d)** Máy nghiền kiểu trụ dùng trong nghiền bột (**nhóm 84.37**).

**(e)** Máy vắt quần áo (**nhóm 84.51**).

**(f)** Máy cán kim loại (**nhóm 84.55**).

**(g)** Máy dát phẳng kim loại (**nhóm 84.62**) và các máy dập nổi trên tấm kim loại (**nhóm 84.63**).

**(h)** Máy dùng để sản xuất thủy tinh dạng tấm phẳng bằng cách cán, và máy cán dùng để gia công thủy tinh (**nhóm 84.75**).

## 84.21 - Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.

- Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:

8421.11 - - Máy tách kem

8421.12 - - Máy làm khô quần áo

8421.19 - - Loại khác

- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng:

8421.21 - - Để lọc hoặc tinh chế nước

8421.22 - - Để lọc hoặc tinh chế đồ uống trừ nước

8421.23 - - Bộ lọc dầu hoặc xăng cho động cơ đốt trong

8421.29 - - Loại khác

- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí:

8421.31 - - Bộ lọc khí nạp cho động cơ đốt trong

8421.32 - - Bộ chuyển đổi xúc tác hoặc bộ lọc hạt, có hoặc không kết hợp, để tinh chế hoặc lọc khí thải từ động cơ đốt trong

8421.39 - - Loại khác

- Bộ phận:

8421.91 - - Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm

8421.99 - - Loại khác

## Nhóm này bao gồm:

(I) Các loại máy bằng việc sử dụng lực ly tâm, tách hoàn toàn hoặc một phần các chất tùy theo trọng lượng riêng khác nhau của chúng, hoặc loại bỏ độ ẩm từ một chất liệu ướt.

(**II**) Các loại máy và thiết bị lọc hoặc tinh lọc chất lỏng hoặc chất khí, **trừ**, ví dụ, các loại phễu lọc, rây lọc sữa, rây lọc sơn (thường thuộc **Chương 73**).

## (I) MÁY LY TÂM, KỂ CẢ MÁY LÀM KHÔ BẰNG LY TÂM

Phần lớn các máy thuộc loại này đều có một đĩa, trống, giỏ hoặc bát... được đục lỗ, quay với vận tốc lớn trong một ống góp tĩnh, thường có hình trụ, dựa vào thành máy nơi các chất liệu bị tách bỏ sẽ bị văng ra dưới tác động của lực ly tâm. Với một số loại máy, các chất liệu, tùy theo trọng lượng riêng khác nhau, sẽ được thu thập thông qua hệ thống nón (hình phễu) phân tách đảo chiều. Trong các máy khác, các chất liệu rắn sẽ được giữ lại trong trống, lồng quay đục lỗ, trong khi chất lỏng sẽ bị đẩy ra ngoài. Các máy loại này cũng có thể được sử dụng để ép chất lỏng thấm sâu vào các vật liệu khác (như nhuộm hoặc làm sạch).

## Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy làm khô bằng ly tâm dùng trong xưởng giặt, nhuộm, dùng để khử nước trong bột giấy hoặc trong xưởng làm bột...

**(2)** Máy ly tâm dùng để tinh cất đường.

**(3)** Máy tách kem và máy lọc ly tâm dùng trong xử lý sữa.

**(4)** Máy ly tâm dùng để lọc dầu, rượu vang, rượu mạnh...

**(5)** Máy ly tâm dùng để khử nước và khử parafin trong các sản phẩm dầu mỏ.

**(6)** Máy ly tâm dùng để khử nước trong rượu, mỡ động vật, bột hồ...

**(7)** Máy ly tâm nitơ hoá dùng trong sản xuất bông thuốc nổ/ bông thuốc súng.

**(8)** Máy tách ly tâm trong nuôi trồng men.

**(9)** Máy ly tâm sử dụng trong công nghiệp hoá học (như máy chiết xuất chất kháng sinh tốc độ cao).

**(10)** Máy ly tâm, chủ yếu được sử dụng trong phòng thí nghiệm, dùng để tách chất lỏng thành từng lớp để gạn lọc.

**(11)** Máy ly tâm dùng để tách huyết tương từ máu.

**(12)** Máy ly tâm dùng để sấy khô chất kết tủa phóng xạ.

**(13)** Máy ly tâm dùng để tách mật ong.

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của máy ly tâm (như đĩa, trống, các bộ phận của lồng quay, bát, ống nhập liệu).

***

Tuy nhiên, một số máy hoạt động theo nguyên lý quay ly tâm **không thuộc** nhóm này, ví dụ như:

**(a)** Máy quay ly tâm đặc biệt, còn gọi là máy ly tâm khí, dùng để tách chất đồng vị uranium (**nhóm 84.01**).

**(b)** Bơm ly tâm dùng cho chất lỏng (**nhóm 84.13**).

**(c)** Bơm khí và máy thổi ly tâm ...(**nhóm 84.14**).

**(d)** Máy sàng bột ly tâm dùng cho công nghiệp xay xát (**nhóm 84.37**).

**(e)** Máy đúc kim loại ly tâm (để đúc các ống đúc) (**nhóm 84.54**) hoặc cho xi măng chưa đông kết (ví dụ: để đúc các ống bê tông) (**nhóm 84.74**).

**(f)** Máy nghiền ly tâm (**nhóm 84.74**).

**(g)** Máy sấy khô bằng phương pháp quay ly tâm để sản xuất tấm bán dẫn (**nhóm 84.86**).

## (II) MÁY VÀ THIẾT BỊ LỌC HOẶC TINH CHẾ CHẤT LỎNG HOẶC CÁC LOẠI KHÍ

Phần lớn các thiết bị lọc hoặc tinh chế thuộc nhóm này đơn thuần là thiết bị tĩnh không bao gồm các bộ phận động. Nhóm này gồm tất cả các loại thiết bị lọc và tinh chế (vận hành theo cơ chế vật lý, cơ khí, hoá học, điện từ, từ tính hoặc tĩnh điện...). Nhóm này không chỉ bao gồm các thiết bị công nghiệp cỡ lớn, mà còn có các bộ phận lọc của động cơ đốt trong và các loại thiết bị gia dụng kích thước nhỏ.

Tuy nhiên, nhóm này **không gồm** các loại như phễu lọc, dụng cụ lọc sữa, nồi lọc, thùng lọc, v.v.. chỉ được gắn thêm lớp lưới kim loại hoặc vật liệu lọc khác cũng như các loại nồi chứa,

thùng chứa thông thường cho dù chúng có được dùng để lọc khi cho thêm một lớp như sỏi, cát, than củi, v.v...

Nhìn chung, các loại máy và thiết bị thuộc nhóm này thuộc hai loại khác nhau tùy theo mục đích để lọc chất lỏng hoặc chất khí.

(A) **Thiết bị lọc và tinh chế chất lỏng..., kể cả thiết bị làm mềm nước.**

Thiết bị lọc chất lỏng, thuộc nhóm này, tách các phần tử rắn, béo hoặc kết dính... trong chất lỏng, ví dụ, bằng cách cho chất lỏng đi qua các vật liệu dạng tấm mỏng, màng hoặc các khối vật liệu dạng xốp (như vải, vải dạ, vải kim loại, da, gốm, sứ, kieselgua, bột kim loại được thiêu kết, amiăng, bột giấy, cellulose, than củi, cát,...). Trong quá trình xử lý nước uống, một số chất liệu trên (mà chủ yếu là sứ và than củi) loại bỏ vi trùng... trong quá trình lọc; các thiết bị lọc sử dụng các chất liệu này đôi khi được gọi là "Thiết bị lọc nước". Một số thiết bị lọc được dùng để loại bỏ chất lỏng trong vật liệu dưới dạng các hỗn hợp bột nhão (ví dụ: bột gốm sứ, quặng đặc...). Nhóm này bao gồm các thiết bị lọc chất lỏng theo nguyên lý trọng lực, lực hút (hoặc chân không) hoặc áp lực.

Trong số các loại thuộc loại này, ta có thể kể tên các loại sau:

**(1) Thiết bị lọc nước dùng trong gia đình**. Loại thiết bị lọc dùng trong gia đình kiểu áp lực được thiết kế để gắn vào hệ thống ống hoặc vòi, thường gồm một bộ phận lọc bằng gốm sứ hình trụ, lắp trong một thân kim loại. Loại thiết bị hoạt động nhờ trọng lực cũng có cấu tạo tương tự nhưng thường có kích thước lớn hơn. Nhóm này **loại trừ** thiết bị lọc được làm chủ yếu bằng gốm hoặc thủy tinh (tương ứng thuộc **Chương 69** hoặc **Chương 70**).

**(2) Nến lọc dùng cho sản xuất sợi nhân tạo**. Loại thiết bị này gồm một vỏ chứa chống ăn mòn, bên trong có chất liệu vải để lọc dung dịch được quay tròn.

**(3) Thiết bị lọc dầu dùng cho động cơ đốt trong, cho các loại máy công cụ khác,....** Các loại thiết bị này có hai kiểu chính như sau:

**(i)** Loại có lớp lọc, thường là các lớp vải dạ xếp chồng lên nhau hoặc lưới kim loại, bông thép....

**(ii)** Loại có các nam châm vĩnh cửu, hoặc nam châm điện hút mạt sắt trong dầu.

**(4) Thiết bị lọc nước của nồi hơi.**

Thiết bị này thường được tạo bởi một thùng chứa lớn, bên trong có nhiều lớp chất liệu lọc khác nhau được xếp chồng lên nhau, và ngoài các ống dẫn cấp và thoát nước còn có thêm một hệ thống ống dẫn và các van để làm sạch các chất liệu lọc bằng một dòng chảy cắt ngang.

**(5) Thiết bị ép lọc**. Gồm một chuỗi các ngăn lọc xếp cạnh nhau, được tạo bởi các đĩa và khung lọc xếp thẳng đứng và tháo rời được; chúng được phủ bởi chất liệu lọc

(vải, xen lu lô) và được cố định bằng vít hoặc ép cơ khí. Chất lỏng được đẩy qua các ngăn bằng bơm, và các ngăn có thể được làm nóng từ bên trong bằng hơi nước... Chất lỏng được lọc sẽ được thu hồi và phần cặn sẽ tích tụ dưới dạng bánh giữa các đĩa. Loại này thường được dùng để lọc và tinh chế nhiều loại chất lỏng (dùng trong công nghiệp hoá học hoặc dệt sợi nhân tạo, ngành sản xuất đường, nhà máy bia, rượu, lọc dầu, sản xuất gốm sứ, sợi nhân tạo...).

**(6) Thiết bị lọc quay chân không**. Gồm có một xi lanh được bao bọc bởi một lớp vải lọc hoặc lưới kim loại, được gắn trong thùng chứa chất lỏng cần lọc. Chất lỏng được hút vào trong trống lọc và các thiết bị cơ khí sẽ loại bỏ chất cặn rắn trên bề mặt màng lọc.

**(7) Thiết bị lọc chân không gián đoạn**. Thiết bị này có các "lá" hoặc ngăn được bọc lop lọc bằng vải và kết nối với ống chân không. Thiết bị lọc này được nhúng vào thùng chất lỏng và lọc trong môi trường chân không.

**(8) Thiết bị tinh lọc nước dưới tác động hoá học**, ví dụ máy làm mềm bằng pecmutít hoặc bằng zeolít, các dụng cụ tinh chế bằng vôi.

**(9) Thiết bị tinh chế nước bằng điện từ**. Ở thiết bị này, tác động của trường điện từ xoay chiều làm cản sự kết tinh và sự đọng lại của chất muối vôi trên thành ống, thay vào đó, các muối chuyển sang dạng bùn và rất dễ loại bỏ.

Nhóm này cũng bao gồm **các thiết bị kiểu thấm tách**, một loại lọc đặc biệt gồm một màng bán thấm mà chất lỏng có thể thấm qua bằng cách khuếch tán và tách khỏi các phần tử keo.

(B) **Thiết bị lọc hoặc tinh chế chất khí.**

Các thiết bị thuộc nhóm này được sử dụng để tách chất rắn hoặc lỏng từ khí, để thu hồi các sản phẩm có giá trị (ví dụ: bột than hoặc các phần tử kim loại... từ ống khói của các lò nung) hoặc để khử các chất độc hại (ví dụ; khử bụi, khử hắc ín trong các loại khí hoặc khói, khử dầu trong hcd nước thoát từ các máy chạy bằng hơi nước...).

Chúng bao gồm:

**(1) Thiết bị lọc và tinh chế hoạt động đơn thuần bằng nguyên lý cơ học hoặc vật lý**; loại này được chia nhỏ làm hai loại. Loại thứ nhất, như các thiết bị lọc chất lỏng, các thành phần tách bao gồm một bề mặt hoặc khối xốp (vải dạ, vải thường, sợi thủy tinh, bông kim loại...). Loại thứ hai, việc phân tách được thực hiện bằng cách làm giảm tốc độ đột ngột của các phần nằm trong chất khí cần lọc, để thu lấy các phần tử này bằng cơ chế trọng lực và bị giữ lại trên các bề mặt có dầu... Các thiết bị loại này thường có các quạt gió hoặc các dụng cụ phụ để phun nước.

Loại thiết bị lọc thứ nhất bao gồm:

(i) **Thiết bị lọc khí nạp dùng cho động cơ đốt trong**. Loại này thường kết hợp cả hai hệ thống đã được mô tả ở trên.

(ii) **Túi lọc**, gồm nhiều bộ phận lọc bằng vải có dạng túi, và thường được nối với một cơ chế rung các phần tử được thu lại rơi xuống đáy túi.

(iii) **Màng lọc**. Thiết bị có một băng lọc liên tục giữa hai trục quay trong buồng kín nơi khí đi qua. Băng lọc được làm sạch bằng nạo cơ khí.

(iv) **Thiết bị lọc trống quay**, chủ yếu được sử dụng trong các xưởng tẩy rửa bằng cát, và gồm có một trống nơi khí được hút vào, với một măng sông lọc, quay trong một buồng kín, và được làm sạch bằng nạo.

Loại thiết bị lọc thứ hai bao gồm:

(v) **Thiết bị khử bụi, lọc khói...**, được gắn nhiều kiểu chi tiết cản để làm giảm tốc độ của các phần tử cần loại bỏ trong luồng khí, ví dụ như các tấm lọc, các chi tiết được đục lỗ không đối xứng, các luồng vòng tròn hoặc xoắn ốc với nhiều cánh nhỏ xếp so le, và khối hình nón xếp lại như bức mành.

(vi) **Các thiết bị lọc xoáy**, thường gồm các hình nón làm bằng tấm kim loại, được đặt bên trong ngăn hình trụ. Khí theo một ống tiếp xúc dẫn tới phần chóp, dòng khí xoáy sẽ giảm mạnh khi khí di chuyển tới phần rộng của hình nón do đó bụi sẽ rơi xuống đáy hộp chứa.

(2) **Các thiết bị lọc tĩnh điện cho không khí hoặc các loại khí khác**. Trong đó bộ phận chính thường được tạo bởi một loạt các dây tĩnh điện theo chiều thẳng đứng. Bụi trong không khí chuyển động qua sẽ bị hút và giữ lại bởi các dây tích điện, và sẽ được loại bỏ khỏi các dây này theo chu kỳ.

(3) **Tháp lọc hoặc hấp thu khí**. Được sử dụng để tinh chế khí các loại hoặc khí than. Chúng bao gồm các cột cao bằng kim loại bên trong có chứa than cốc hoặc các chất liệu khác, phía trên có gắn thiết bị phun nước dạng tia.

(4) **Các thiết bị lọc và tinh chế không khí hoặc các loại khí khác dưới tác động hoá học** (kể cả bộ xúc tác chuyển khí mono ô xít các bon trong các loại khí thải của các phương tiện có gắn động cơ).

***

Nhóm này cũng gồm các loại thiết bị dưới đây được dùng trong ngành công nghiệp hạt nhân: thiết bị lọc không khí được thiết kế đặc biệt để khử bụi phóng xạ (dưới tác dụng vật lý hoặc điện tĩnh); thiết bị tinh lọc hoạt động bằng than hoạt tính để giữ lại i ốt phóng xạ; thiết bị trao đổi i - ông dùng để tách các nguyên tố phóng xạ, kể cả loại hoạt động dưới tác dụng điện phân; thiết bị dùng để tách nhiên liệu được chiếu xạ hoặc dùng để xử lý chất thải, bằng phản ứng trao đổi i -ông hoặc bằng phương thức hoá học (thông qua dung môi, kết tủa...).

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các thiết bị lọc hoặc thiết bị tinh chế được nêu ở trên. Không kể những đề cập khác, các bộ phận đó bao gồm:

Lá lọc của thiết bị lọc chân không gián đoạn; giàn, khung, và các tấm lọc của thiết bị lọc nén; trống quay của thiết bị lọc chất lỏng hoặc chất khí; vách ngăn và tấm lọc đục lỗ của thiết bị lọc chất khí.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng các khối lọc làm bằng bột giấy thuộc **nhóm 48.12** và các bộ phận lọc bằng các chất liệu khác (ví dụ: bằng chất liệu gốm sứ, sợi dệt, vải dạ,…) được phân loại theo chất liệu của chúng.

***

**Nhóm này** không bao gồm:

**(a)** Các thiết bị khuếch tán khí dùng để tách các chất đồng vị của uranium (**nhóm 84.01**).

**(b)** Máy điều hoà không khí thuộc **nhóm 84.15** hoặc máy hút ẩm không khí thuộc **nhóm 84.79**.

**(c)** Thiết bị ép dùng trong sản xuất rượu nho, rượu táo... (**nhóm 84.35**).

**(d)** **Máy chạy (thẩm tách) thận nhân tạo (nhóm 90.18).**

## 84.22 - Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xỉ, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hoặc bao gói khác (kể cả máy bọc màng co nhiệt); máy nạp ga cho đồ uống (+).

- Máy rửa bát đĩa:

8422.11 - - Loại sử dụng trong gia đình

8422.19 - - Loại khác

8422.20 - Máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác

8422.30 - Máy rót, đóng kín, đóng nắp, làm kín hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai, lọ, ống và các đồ chứa tương tự; máy nạp ga cho đồ uống

8422.40 - Máy đóng gói khác hoặc bao gói khác (kể cả máy bọc màng co nhiệt)

8422.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy rửa bát đĩa (dùng để rửa đĩa, đồ thủy tinh, thìa dĩa,...), có hoặc không có bộ phận để làm khô, kể cả các loại chạy bằng điện, thuộc loại gia dụng hoặc không. Nhóm này cũng bao gồm các loại máy dùng để rửa hoặc làm khô chai lọ hoặc các vật chứa khác, các loại máy dùng để rót hoặc đóng kín các loại vật chứa trên (kể cả máy nạp ga

cho đồ uống) và, các loại máy nói chung dùng để đóng gói hàng hóa (kể cả máy bọc màng co nhiệt) để bán, vận chuyển hoặc lưu kho. Bao gồm:

**(1)** Máy (chạy bằng hơi nước hoặc không) dùng để rửa, đánh sạch, tráng hoặc sấy khô chai, lọ, hộp, thùng, liễn, bi đông đựng sữa, đồ hộp, đĩa bát, hoặc các vật chứa khác. Các loại máy này đôi khi được gắn bộ phận để diệt khuẩn hoặc vô trùng các đồ chứa đó.

**(2)** Máy rót đầy các loại đồ chứa (như chai, lọ, liễn, ống, ống tiêm, bi đông, thùng, hộp kim loại, hộp hoặc túi), thường được lắp thêm bộ phận phụ để tự động kiểm soát thể tích hoặc trọng lượng và bộ phận đóng kín các vật chứa này.

**(3)** Máy đóng, làm kín nút, máy đóng nút lie hoặc chụp nắp chai lọ các loại; máy đóng và hàn nắp đồ hộp (kể cả loại hàn nóng chảy).

**(4)** Máy đóng gói, bọc bằng hộp carton, kể cả loại có bộ phận để tạo khuôn, in, bấm ghim, bao buộc, dán, đóng kín hoặc các thao tác khác để hoàn thiện việc đóng gói. Nhóm này cũng bao gồm loại máy đóng gói chai hoặc đồ hộp vào các thùng chứa khác (hộp, két,...)

**(5)** Máy dán nhãn, kể cả loại gồm các chức năng in, cắt, dán nhãn.

**(6)** Máy nạp ga cho các loại đồ uống. Thực tế, đây là loại máy dùng để rót đầy và đóng nắp và gồm có một thiết bị cấp khí cácboníc đồng thời với chất lỏng.

**(7)** Máy đóng kiện, đóng đai, kể cả thiết bị xách tay điều khiển bằng tay, được gắn thêm các tấm kim loại hoặc các thiết bị tương tự giúp chứng có thể liên kết lại với nhau, khi sử dụng, trên các kiện, thùng hoặc các đồ chứa khác khi được buộc lại.

Các loại máy thuộc nhóm này thường thực hiện một vài trong số các chức năng như đã nêu trên. Các loại này còn có thể gắn thêm các bộ phận để rót đầy hoặc đóng kín trong điều kiện chân không hoặc trong môi trường không khí có kiểm soát.

Các loại máy mà ngoài các chức năng đóng gói, bọc ngoài,..., còn thực hiện các chức năng khác cũng được xếp trong nhóm này, **nếu** các thao tác khác đó chỉ được coi là chức năng phụ cho chức năng đóng gói,... Do đó, nhóm này gồm các loại thiết bị thực hiện việc đóng gói sản phẩm dưới các dạng bao bì thông thường để phân phối và bán ra thị trường, dù các thiết bị này có thêm bộ phận cân, đo lường hoặc không. Tương tự, nhóm này bao gồm cả các loại máy dùng để đóng gói hoặc đóng bao bì, được gắn thêm bộ phận có chức năng phụ như cắt, dập khuôn hoặc nén sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến tính chất đặc trưng của chúng (ví dụ: máy dập khuôn bơ, mácgarin thành các miếng nhỏ, khối... và đóng gói chúng). Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các loại máy, trong đó chức năng chủ yếu không phải là đóng gói,... mà là chế biến nguyên liệu dạng thô hoặc bán thành phẩm thành sản phẩm cuối cùng (ví dụ: thiết bị dùng để sản xuất và đóng gói thuốc lá).

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các loại máy và thiết bị thuộc nhóm này. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng phần lớn các linh kiện trong các thiết bị này lại thuộc các nhóm khác, như các dụng cụ cân (**nhóm 84.23**), thiết bị dùng để gia công giấy hoặc bìa các tông (**nhóm 84.41**), thiết bị dùng để in (**nhóm 84.43**).

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy đóng chai hoặc đóng hộp gia dụng và các loại thiết bị cơ khí gia dụng khác có trọng lượng không quá 10 kg (**nhóm 82.10**).

**(b)** Máy đóng kiện rơm, cỏ khô (**nhóm 84.33**).

**(c)** Máy làm túi giấy hoặc bìa các tông (**nhóm 84.41**).

**(d)** Máy khâu dùng để may đóng bao bì, sau khi đã chứa sản phẩm (**nhóm 84.52**).

**(e)** Máy ép, nén kim loại vụn thành kiện,... (**nhóm 84.62**).

**(f)** Máy bắn đinh (**nhóm 84.65**).

**(g)** Máy đặt thư vào phong bì hoặc bọc chúng bằng băng giấy (**nhóm 84.72**).

***

### Chú giải phân nhóm.

#### Phân nhóm 8422.11

Phân nhóm này bao gồm máy rửa bát đĩa, hoạt động bằng điện hoặc không, dùng trong gia đình, bất kể với mục đích sử dụng nào. Kích thước bên ngoài của máy dùng để đặt trên mặt sàn như sau:

Chiều rộng: đến 65 cm

Chiều cao: đến 95 cm

Chiều sâu: đến 70 cm

Kích thước của loại máy và thiết bị dùng để đặt trên bàn hoặc trên quầy bày hàng thì nhỏ hơn đáng kể.

## 84.23 - Cân (trừ loại cân đo có độ nhậy 5 cg hoặc nhậy hơn), kể cả máy đếm hoặc máy kiểm tra, hoạt động bằng nguyên lý cân; các loại quả cân (+).

8423.10 - Cân người, kể cả cân trẻ em; cân sử dụng trong gia đình

8423.20 - Cân băng tải

8423.30 - Cân trọng lượng cố định và cân dùng cho việc đóng gói vật liệu với trọng lượng xác định trước vào bao túi hoặc đồ chứa, kể cả cân phễu

- Cân trọng lượng khác:

8423.81 - - Có khả năng cân tối đa không quá 30 kg

8423.82 - - Có khả năng cân tối đa trên 30 kg nhưng không quá 5,000 kg

8423.89 - - Loại khác

8423.90 - Quả cân của các loại cân; các bộ phận của cân

**Trừ** các loại cân có độ nhạy 5cg hoặc nhạy hơn (**nhóm 90.16**), nhóm này bao gồm:

(A) Máy và các thiết bị dùng để xác định trực tiếp trọng lượng của vật, bất kể hoạt động bằng phương thức điện tử (thông qua bộ cảm biến điện tử), bằng cách cân bằng trọng lượng của vật cần cân với trọng lượng các quả cân có thể thay đổi, bằng thao tác di chuyển quả cân (quả cân trượt) trên đòn/cán cân đã được đánh dấu vạch (cân đòn bẩy hoặc loại khác), hoặc bằng cách tự động hiển thị trên mặt số hoặc bằng kim chỉ trên các loại máy cân vận hành bằng lò xo, đòn bẩy hoặc đối trọng, hoặc vận hành bằng thủy lực....

(B) Loại có cách thức vận hành trên nguyên tắc xác định trọng lượng, nhưng tự động hiển thị trên các đơn vị đo lường khác (như thể tích, số lượng, giá cả, chiều dài...) có mối quan hệ trực tiếp với trọng lượng.

(C) Loại có trọng lượng cân xác định trước dùng để kiểm tra tính đồng nhất hoặc chỉ ra những hao hụt của sản phẩm căn cứ trên trọng lượng, hoặc dùng để chia hàng hóa thành các trọng lượng cố định sẵn sàng cho việc đóng gói.

Các loại máy này gồm:

**(1)** Cân lò xo.

**(2)** Cân dùng trong gia đình hoặc trong cửa hàng.

**(3)** Cân thư hoặc bưu kiện.

**(4)** Cân người (hoạt động bằng cách bỏ tiền xu hoặc không), kể cả cân trẻ em.

**(5)** Cân bàn xách tay hoặc di động.

**(6)** Cân cầu đường (bằng thủy lực hoặc loại khác) và các loại sàn cân khác.

**(7)** Cân hàng hóa trên băng chuyền hoặc băng tải treo cao,...

**(8)** Cân đếm theo trọng lượng.

**(9)** Cân hàng có trọng lượng cân cố định, như cân kiểm tra (chỉ rõ lượng vượt quá hoặc hao hụt so với trọng lượng tiêu chuẩn) và cân liên tục để kiểm tra tính đồng nhất của vải dệt hoặc vật liệu khác.

**(10)** Cân phễu, loại tự động cân vật liệu được chia từ phễu, kể cả loại có nhiều phễu có thể cân nhiều thành phần từ nhiều phễu để tạo thành một hỗn hợp.

**(11)** Cân dùng để chia trọng lượng xác định của vật liệu vào bao túi hoặc đồ chứa, **trừ** các loại máy kèm chức năng đóng gói, bao gói hàng hóa để phân phối và bán trên thị trường.

**(12)** Cân tự động để cân các chất lỏng chảy liên tục.

**(13)** Cân hoàn toàn tự động, dùng để cân và dán nhãn sản phẩm đã được đóng gói, gồm có cân, máy tính và máy in, bộ đếm tích hợp và máy dán nhãn.

Các máy cân này có thể gắn các bộ phận để tự động in phiếu ghi trọng lượng, hoặc để ghi và cộng dồn nhiều lần cân, hoặc để chiếu và phóng to chỉ số cân,...

Nhóm này còn bao gồm quả cân các loại, bằng chất liệu bất kỳ, trong bộ quả cân hoặc không, dùng cho các loại cân bất kỳ, kể cả các quả cân riêng biệt dùng cho cân với độ nhậy chính xác cao thuộc **nhóm 90.16**, tuy nhiên, các quả cân mà đi cùng với cân tiểu ly thì được phân loại theo các loại cân này. Quả cân của cân đối trọng có con trượt (kể cả bằng platin) cũng thuộc nhóm này.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này bao gồm bộ phận của các máy cân thuộc nhóm này như:

Cán cân, được chia theo đơn vị đo lường hoặc không; đĩa cân, bàn đứng của cân; bệ máy, chân đế và vỏ bảo vệ; lưỡi dao, trục quay, ổ quay (**trừ** loại làm hoàn toàn bằng đá mã não hoặc bằng các loại đá quý hoặc đá bán quý khác (thuộc **nhóm 71.16**); bộ giảm xóc (van giảm dao động); mặt số.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Cân thủy tĩnh (hoặc cân trọng lượng riêng) (**nhóm 90.16**).

**(b)** Máy cân linh kiện cơ khí (**nhóm 90.31**).

**(c)** Các dụng cụ như lực kế mà chức năng chính không phải là cân hàng hóa, người hoặc động vật... mà dùng để đo sức kéo, sức nén,... (**nhóm 90.24** hoặc **90.31**).

***

## Chú giải phân nhóm

### Phân nhóm 8423.20

Các loại cân dùng để cân hàng hóa liên tục trên băng tải thuộc phân nhóm này có thể thuộc một hệ thống tổng hoặc là loại tích hợp, cho phép xác định và ghi lại trọng lượng của vật liệu được chuyển trên dây chuyền, thùng chứa hoặc tương tự.

## 84.24 - Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự (+).

8424.10 - Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp

8424.20 - Súng phun và các thiết bị tương tự

8424.30 - Máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự

- Thiết bị phun dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn:

8424.41 - - Thiết bị phun xách tay

8424.49 - - Loại khác

- Thiết bị khác:

8424.82 - - Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn

8424.89 - - Loại khác

8424.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị dùng để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực hơi nước, chất lỏng hoặc các chất rắn khác (hạt cát, bột, hạt, mạt giũa hoặc hạt nhám kim loại...), dưới dạng các tia, hạt nước nhỏ (có hoặc không chảy nhỏ giọt), hoặc hạt sương.

Nhóm này, tuy nhiên, **không bao gồm** các loại máy được thiết kế để cắt nhiều loại vật liệu (ví dụ, đá, vật liệu tổng hợp, cao su, thủy tinh, kim loại) như máy cắt tia nước hoặc máy cắt nước có chất mài mòn. Những loại máy này thường hoạt động dưới áp suất từ 3.000 đến 4.000 bars với một dòng nước hoặc nước trộn với chất mài mòn cao, với tốc độ từ 2 đến 3 lần so với tốc độ âm thanh (**nhóm 84.56**).

### (A) BÌNH DẬP LỬA, ĐÃ HOẶC CHƯA NẠP

Nhóm này bao gồm các thiết bị dập lửa, đã được nạp hoặc chưa nạp các hóa chất tạo bọt hoặc chất loại khác, loại này cũng bao gồm các thiết bị dập lửa đơn giản có gắn vòi, van, kíp giật hoặc các thiết bị mở khác...

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Lựu đạn dập lửa, cũng như các chất nạp dùng cho các bình dập lửa (**nhóm 38.13**).

**(b)** Bơm cứu hoả có hoặc không gắn bình chứa, **nhóm 84.13** (loại không tự hành) hoặc **nhóm 87.05** (loại tự hành).

### (B) SÚNG PHUN VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ

Súng phun và các thiết bị tương tự điều khiển bằng tay, thường được nối với một hệ thống khí nén hoặc hơi nước và cũng được nối trực tiếp hoặc qua một ống dẫn với bình chứa chất được phun. Chúng được gắn với cơ cấu mở hoặc van để điều khiển dòng phun qua béc phun

để cho chùm tia áp lực tăng giảm thích hợp. Chúng được sử dụng để phun sơn hoặc sơn dầu, vecni, dầu, plastic, xi măng, bột kim loại, bụi sợi...

Chúng cũng có thể được sử dụng để phun luồng khí nén hoặc hơi nước để làm sạch các kết cấu bằng đá trong các tòa nhà, tượng...

Nhóm này cũng gồm các loại thiết bị phun chống bám bẩn, điều khiển bằng tay được trình bày riêng biệt, dùng gắn trong các máy in và súng phun bằng tay để phun kim loại điều khiển bằng tay hoạt động theo nguyên lý ống xi hoặc bằng sự kết hợp hiệu ứng của một thiết bị nhiệt điện với một tia khí áp lực.

Các súng phun điều khiển bằng tay có gắn động cơ điện, kết hợp với một bơm và một bình chứa vật liệu được phun (sơn, véc ni, vv), cũng thuộc nhóm này.

## (C) CÁC LOẠI MÁY PHUN HƠI NƯỚC HOẶC PHUN CÁT VÀ CÁC LOẠI MÁY BẮN TIA TƯƠNG TỰ

Các máy phun cát và các loại tương tự, thường có cấu tạo rất cồng kềnh, đôi khi còn được lắp thêm máy nén; loại này thường được sử dụng để lau rửa hoặc tẩy rỉ các sản phẩm kim loại, dùng để làm ráp hoặc chạm khắc trên thủy tinh, trên đá v.v.. thông qua việc phun các chất mài ở áp lực cao: cát, mạt kim loại,... Các thiết bị này thường được gắn thêm bộ phận lọc bụi để khử bụi còn bám lại. Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị phun bắn hơi nước, ví dụ được sử dụng để rửa, tẩy dầu mỡ trên các phần kim loại máy móc.v.v...

## (D) BÌNH PHUN TƯỚI, PHUN XỊT VÀ THIẾT BỊ RẢI BỘT

Các thiết bị này để phun rải các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm... dùng trong nông nghiệp hoặc dùng trong gia đình. Nhóm này bao gồm cả các thiết bị điều khiển bằng tay (bao gồm cả thiết bị phim xịt bơm piston đơn giản) hoặc bằng bàn đạp chân như các bễ thổi, thiết bị phun xịt đeo lưng và thiết bị phun xịt có thể vận chuyển được- có thể có bình chứa hoặc không. Nhóm này cũng gồm các loại máy phun xịt di động mà trong đó động cơ cung cấp năng lượng cho việc bơm hoặc phun xịt cũng có thể truyền động với nhau để mang đến chuyển động có giới hạn cho thiết bị hoạt động nhưng nó **không bao gồm** các máy tạo thành phương tiện thực sự trong diễn giải tại **nhóm 87.05**.

**Với điều kiện** chúng kết hợp với các thiết bị cơ khí để sản sinh hoặc phân chia sự phun xịt hoặc phun tia, hoặc dùng để tự động điều hướng đầu phun xịt (bao gồm cả các cơ cấu đơn giản tác động bởi áp lực nước), nhóm này bao gồm các loại thiết bị dưới đây, dù được cố định, có thể vận chuyển được hoặc di động:

**(1)** Thiết bị tưới hoặc phun nước cho các đồng cỏ, phong lan... (ví dụ như phun kiểu quay và phun theo chu kỳ quay)

**(2)** Các súng thủy lực, được thiết kế để tách khoáng chất (ví dụ vàng lẫn trong cát), từ núi đá ..., bằng cách bắn các tia nước áp lực cao và các tia nước tách vỏ được sử dụng trong công nghiệp giấy.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị rửa kính chắn gió và đèn pha của xe cộ, và súng phun lửa loại được sử dụng để đốt có hoặc các mục đích nông nghiệp khác.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Thuốc trừ sâu được đóng trong thùng có áp suất được gắn với van giảm áp đơn giản (**nhóm 38.08**).

**(b)** Các béc phun (**Phần XV** hoặc **nhóm 84.81** nếu chúng được gắn với van, vòi các loại hoặc các thiết bị khác dùng để điều chỉnh dòng chất lỏng.

**(c)** Các dụng cụ dùng trong y tế thuộc **nhóm 90.18**.

**(d)** Các bình xịt nước thơm và bình xịt toilét tương tự (**nhóm 96.16**).

## (E) HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC

Hệ thống tưới này bao gồm các thành phần khác nhau được liên kết lại, bao gồm:

**(i)** Một trạm điều khiển (có lưới lọc, máy phun phân bón, van định mức, van một chiều, bộ điều chỉnh áp lực, đồng hồ chỉ thị áp lực, thông gió...);

**(ii)** Một hệ thống ngầm dưới đất (các đường phân chia và các nhánh mà nó mang nước từ trạm điều khiển đến các vùng tưới); và

**(iii)** Một hệ thống trên bề mặt (các đường ống dẫn gắn các thiết bị tưới nhỏ giọt).

Các hệ thống như vậy được phân loại trong nhóm này theo các khối chức năng như diễn giải tại Chú giải 4 Phần XVI (xem Chú giải Tổng quát Phần này).

***

Nhóm này cũng bao gồm:

**(1)** Các máy dùng để phủ các đồ vật khác nhau bằng cách phun xịt với sáp parafin hoặc sáp nóng chảy (ví dụ: cốc, thùng các tông, hộp đựng...).

**(2)** Các thiết bị sơn tĩnh điện bao gồm một súng phun được nối với một thùng chứa sơn bằng một ống mềm dẫn sơn, và cũng được nối với một máy phát cao áp bởi một cáp điện. Trường tĩnh điện được tạo ra giữa vật cần sơn và súng sơn hút các hạt sơn được phun ra nhờ máy nán khí sẽ ngăn cản sự phân tán của hạt sơn.

**(3)** Các rôbôt công nghiệp được thiết kế đặc biệt để phụt, rải hoặc phun thành bụi các chất liệu dạng lỏng hoặc dạng bột.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Phần Chú giải Tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận của các loại máy và thiết bị thuộc nhóm này, như bình chứa, vòi phun, đầu phun nhọn và đầu phun dạng rối không phải loại đã mô tả ở **nhóm 84.81**.

***

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Bình tra dầu dùng tay và máy phun mỡ (**nhóm 82.05**) và súng phun mỡ bằng khí nén và các loại thiết bị cấp chất bôi trơn bằng áp lực tương tự (**nhóm 84.67**).

**(b)** Máy cạo rửa bằng hơi nước, dùng cho nồi hơi (**nhóm 84.04**).

**(c)** Đầu đốt (**nhóm 84.16**).

**(d)** Các máy dùng để rửa thùng hoặc các loại đồ chứa tương tự bằng tia nước, hơi, cát.. (**nhóm 84.22**).

**(e)** Máy in phun mực các loại (**nhóm 84.43**).

**(f)** Các máy bán hàng tự động loại phun nước hoa (**nhóm 84.76**).

**(g)** Các loại máy dùng để rắc vữa hoặc bê tông hoặc các máy dùng để rắc sỏi trên bề mặt đường hoặc các bề mặt tương tự (**nhóm 84.79**).

**(h)** Các máy để phun rải cát và muối để làm sạch tuyết, được thiết kế để gắn trên xe tải (**nhóm 84.79**)

**(ij)** Các thiết bị phun bắn dùng để khắc axit, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng và màn hình dẹt; các máy làm nguội (chi các máy dùng trong công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất bán dẫn) dùng để làm sạch cà tẩy rửa các chất bẩn bám trên các đầu chân dẫn điện kim loại của các cụm linh kiện bán dẫn trước khi tiến hành điện phân (**nhóm 84.86**) (làm nguội bằng cách phun áp lực cao)

**(k)** Máy và các thiết bị điện dùng phun nóng kim loại hoặc gốm kim loại thuộc **nhóm 85.15**.

**(l)** Máy khoan nha khoa loại tia áp lực (**nhóm 90.18**) và các thiết bị trị liệu xon khí (**nhóm 90.19**).

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8424.20

Phân nhóm này bao gồm các loại máy được nêu trong Phần B của Chú giải chi tiết nhóm 84.24.

### Phân nhóm 8424.41

Thuật ngữ "thiết bị phun xách tay" đề cập đến những thiết bị phun được thiết kế để người vận hành kéo hoặc mang theo bằng một tay cầm hoặc một hoặc hai dây đeo vai.

Phân nhóm này bao gồm các thiết bị phun xịt áp lực (có thể được bán trên thị trường theo tên gọi "súng phun"), bao gồm một bình chịu áp lực kết hợp một phễu và bơm áp lực, có 1 dây đeo mang, ống dẫn mềm hoạt và tay phim cầm tay với một ống nhỏ bằng đồng và một vòi phun điều chỉnh, tất cả đều có những đặc điểm vật lý mà rõ ràng làm cho chúng phù hợp nhất để sử dụng nông nghiệp hoặc làm vườn (ví dụ, áp suất hoạt động 3 bars, công suất 5 lít, miệng vòi phun có thể điều chỉnh).

Các thiết bị phun xịt áp lực cao có tay gạt, điều khiển bằng tay, thiết bị phun xịt bằng động cơ, thiết bị phun sương bằng động cơ, thiết bị phun có vòi xoay tay và thiết bị phun có cần kéo hoặc đẩy bằng tay là những ví dụ khác về thiết bị phun xịt cầm tay thuộc phân nhóm này.

Phân nhóm này không bao gồm các máy phun sương nóng và lạnh dùng để diệt côn trùng.

## 84.25 - Hệ ròng rọc và hệ tời trừ tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.

- Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp) hoặc hệ tời dùng để nâng xe:

8425.11 - - Loại chạy bằng động cơ điện

8425.19 - - Loại khác

- Tời ngang; tời dọc:

8425.31 - - Loại chạy bằng động cơ điện

8425.39 - - Loại khác

- Kích; tời nâng xe:

8425.41 - - Hệ thống kích tầng dùng trong gara

8425.42 - - Loại kích và tời khác, dừng thủy lực:

8425.49 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các thiết bị nâng hoặc xếp hàng đơn giản. Các quy tắc của Chú giải chi tiết nhóm 84.26, với các sửa đổi thích hợp, sẽ áp dụng cho các thiết bị của nhóm này trong phạm vi liên quan đến các máy tự hành và máy "di động" khác, máy đa chức năng, máy nâng, xếp dỡ...các máy nhằm mục đích gắn vào máy khác hoặc lắp trên phương tiện di chuyển hoặc tàu thuyền ở Phần XVII. Tuy nhiên, nếu 1 tời ngang là dụng cụ thông thường của một máy kéo, thì máy hoàn thiện (máy kéo và tời ngang) sẽ được phân loại ở **nhóm 87.01**.

Nhóm này bao gồm:

## (I) HỆ RÒNG RỌC VÀ HỆ TỜI, TRỪ TỜI NÂNG KIỂU GẦU NÂNG (TRỤC TẢI THÙNG KÍP)

**Hệ ròng rọc và hệ tời** được phân loại trong nhóm này bao gồm các hệ thống phức tạp hoặc đơn giản các puly và dây cáp, xích, sự truyền dẫn cáp...được thiết kế đặc biệt để đảm bảo việc nâng lên (ví dụ bằng cách sử dụng các puly với đường kính khác nhau, các bánh xe có răng và hệ thống bánh răng).

Nhóm này bao gồm, không kể những trường hợp khác:

**(1)** Hệ ròng rọc và hệ tời, trong đó dây xích dẫn truyền được gắn vào mấu được thiết kế đặc biệt để dịch chuyển trên rãnh puly.

**(2)** Tời puly loại tang trống trong đó dây cáp được quấn trên 1 tang trống có cơ cấu puly gắn ở cuối. Các loại tời một khối này thường là loại khí nén hoặc điện. Nó thường được gắn trên bánh trượt hoặc khung di chuyển trên đường ray phía trên.

**(3)** Hệ tời bao gồm một chuỗi con lăn chạy trên một hệ thống bánh răng trên đĩa xích được hoạt động bằng tay quay hoặc cần gạt, khá giống như trong hệ thống kích.

Puli riêng rẽ và khối puli **không thuộc nhóm này** (thuộc **nhóm 84.83**).

Nhóm này còn bao gồm các cần kéo hàng trên tàu hoặc trục treo xà lúp, đó là các giá xếp cùng với nhau, chuyển động và có thể xoay được, được gắn một ròng rọc,... có thể dùng để nâng và hạ xuống nhỏ trên boong tầu hoặc trong cảng.

## (II) TỜI NGANG VÀ TỜI DỌC

**Tời ngang** bao gồm các trống cơ cấu bánh cóc nằm ngang hoạt động bằng tay hoặc bằng động cơ mà trên đó các dây cáp được cuốn. **Tời dọc** cũng tương tự, nhưng trống được đặt theo phương thẳng đứng.

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Hệ tời dọc và ngang dùng trong tầu thủy để vận hành cơ cấu nâng hàng, kéo mỏ neo tàu, điều chỉnh bánh lái, kéo dây chão khởi động, kéo lưới đánh cá, kéo thừng trong nạo vét,...Khối động cơ thường được gắn bên trong máy như là một thành phần trong chúng.

**(2)** Hệ tời ngang dùng cho máy kéo,.v.v...

**(3)** Cơ cấu đối chiều tại miệng hầm mỏ, bao gồm thiết yếu một lượng lớn các tời ngang hoạt động bằng động cơ.

**(4)** Hệ tời dọc dùng để vận hành bàn xoay, hoặc rẽ đường ray xe goong... Để rẽ, dây cáp thường được sử dụng dịch chuyển dọc theo các cột mốc quay tự do trên các ổ trục để tạo điều kiện cho sự kéo hàng. Các cột mốc này được phân loại ở **nhóm 73.25** hoặc **73.26**.

**(5)** Cụm máy kéo, rút dùng cho máy kéo, rút dây (kim loại) và cuốn thành cuộn.

## (III) CÁC LOẠI KÍCH

**Các loại kích** được thiết kế để nâng các vật nặng trong khoảng cách ngắn. Nhóm này bao gồm **kích thanh răng và bánh cóc, kích trục vít** trong đó trục vít được nâng lên bởi sự quay hoặc quay một đai ốc được gán chặt đế kích, và **kích trục vít kiểu ống lồng** hoạt động bởi hai hoặc nhiều trục vít đồng tâm, trục vít bên ngoài quay bên trong đai ốc đặt trong đế kích.

Trong **các kích thủy lực hoặc khí nén**, piston nâng được tác động dọc xi lanh bởi áp lực được tạo ra trong bơm hoặc trong máy nén mà nó có thể để ngoài hoặc gắn vào cùng.

Một vài loại kích đặc biệt bao gồm:

**(1)** Kích xách tay dùng cho xe ô tô.

**(2)** Các kích dùng trong gara có gắn bánh xe, kích nâng kiện hàng...

**(3)** Hệ thống kích loại gắn trong gara sửa xe, thường sử dụng thủy lực.

**(4)** Các kích được sử dụng trong cơ cấu lật dùng cho xe chở hàng.

**(5)** Kích dùng cho neo giữ chặt hệ cần trục, xe tải lớn, xưởng di động, súng hạng nặng...

**(6)** Các loại kích nâng đường ray

**(7)** Các loại kích dùng để nâng toa xe lửa hoặc xe điện.

**(8)** Kích tác động theo phương ngang dùng để di chuyển các dầm, các phần của cấu trúc nhà cửa…

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận của thiết bị thuộc nhóm này được xếp trong **nhóm 84.31**.

***

Nhóm này cũng **loại trừ**:

**(a)** Xi lanh thủy lực hoặc khí nén thuộc **nhóm 84.12**.

**(b)** Các bộ điều khiển thanh chắn đường tàu và thiết bị báo hiệu tín hiệu trên đường sắt thuộc **nhóm 86.08**.

## 84.26 - Cổng trục của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu.

- Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống:

8426.11 - - Cần trục cầu di chuyển trên đế cố định

8426.12 - - Khung nâng di động bằng bánh lốp xe và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống

8426.19 - - Loại khác

8426.20 - Cần trục tháp

8426.30 - Cần trục cổng hoặc cần trục cánh xoay

- Máy khác, loại tự hành:

8426.41 - - Chạy bánh lốp

8426.49 - - Loại khác

- Máy khác:

8426.91 - - Thiết kế để nâng xe cơ giới đường bộ

8426.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm một số các máy nâng hoặc xếp dỡ không liên hoàn.

## CÁC THIẾT BỊ TỰ HÀNH VÀ CÁC THIẾT BỊ "DI ĐỘNG" KHÁC

Nhìn chung, nhóm này không chỉ bao gồm các máy gắn cố định hoặc máy đứng im mà còn bao gồm cả máy di động, tự hành hoặc không (với các trường hợp **loại trừ** nhất định liên quan dưới đây về các máy được gắn trên các thiết bị di chuyển sẽ được phân loại ở phần XVII).

Các loại bị **loại trừ** là:

**(a) Các máy được lắp ráp trên các loại phương tiện phù hợp thuộc Chương 86.**

Các máy nâng và xếp dỡ được phân loại trong **nhóm 86.04** nếu chúng được gắn trên các toa xe hoặc toa hàng, loại thích hợp để nối với tầu được thiết kế chạy trên một hệ đường ray các loại, cần trục cứu hộ đường sắt hoặc toa cần cẩu hoặc toa hàng dùng để phục vụ trên các đường xe điện cố định, và các toa cần cẩu hoặc toa hàng cần cẩu được sử dụng ở nơi xếp dỡ hàng hóa đường tàu, thường tuân theo các điều kiện này. Phương tiện tự hành để phục vụ và bảo dưỡng đường ray thuộc **nhóm 86.04**. Mặt khác, các thiết bị nâng hoặc xếp dỡ được gắn trên toa hàng hoặc sân ga **không** đáp ứng đặc tính kỹ thuật của các phương tiện chạy trên đường sắt hoặc đường xe điện thực tế, vẫn được phân loại trong nhóm này. Trường hợp này thường là, ví dụ, trường hợp cần trục của máy kéo được gắn chạy trên đường ray phục vụ trong các tòa nhà, công trường...

**(b) Các loại máy được lắp trên máy kéo hoặc các phương tiện vận tải thuộc Chương 87.**

**(1) Các máy được lắp trên máy kéo.**

Một số bộ phận làm việc nhất định của các máy thuộc nhóm này có thể được gắn trên máy kéo mà máy kéo được thiết kế để kéo hoặc đẩy phương tiện khác, thiết bị hoặc hàng hóa nhưng, giống như máy kéo nông nghiệp, được gắn với các thiết bị đơn giản để vận hành các

công cụ làm việc. Các công cụ làm việc như vậy là các thiết bị phụ trợ cho các công việc phụ. Nhìn chung, chúng thường **tương đối nhẹ** và có thể được gắn hoặc thay đổi ở phần công tác bởi chính người sử dụng. Trong các trường hợp như vậy, công cụ công tác vẫn ở trong nhóm này **với điều kiện** chúng tạo thành các máy thuộc nhóm này, hoặc trong nhóm 84.31 nếu là bộ phận của các máy đó, thậm chí ngay cả khi đi cùng với máy kéo (có được gắn kèm hoặc không), trong khi các máy kéo với các thiết bị hoạt động của nó được phân loại riêng rẽ ở nhóm 87.01.

Mặt khác, nhóm này bao gồm các máy tự hành mà trong đó đế đẩy, các điều khiển hoạt động, các công cụ làm việc và các thiết bị dẫn động được thiết kế đặc biệt để gắn cùng nhau tạo nên một cơ cấu thống nhất. Điều này áp dụng cho, ví dụ, đế đẩy giống như một máy kéo, nhưng được thiết kế, xây dựng hoặc gia cố đặc biệt để tạo nên một phần không thể thiếu của một máy, thực hiện một hoặc một vài chức năng được đề cập đến ở nhóm này (nâng, xếp dỡ, giữ...).Các đế đẩy như vậy, được hiện diện riêng rẽ, cũng thuộc nhóm này, coi như các máy chưa hoàn thiện đã có đặc điểm cơ bản, thiết yếu của máy hoàn thiện cùng loại. Đế đẩy có thể được phân loại trong các nhóm từ 84.25 đến 84.30 bởi vì chúng có thể được trang bị với một vài bộ phận làm việc khác, được phân loại theo Chú giải 3 phần XVI hoặc Quy tác phân loại 3(c).

Một số chỉ tiêu cụ thể có thể cho phép phân biệt sự khác nhau giữa các loại máy kéo thuộc nhóm 87.01 và đế động lực thuộc Chương này, được nêu trong Chú giải của nhóm 87.01.

**(2) Các máy được lắp ráp trên các loại khung gầm của xe ô tô hoặc xe tải.**

Một số thiết bị nâng hoặc xếp đỡ (ví dụ: cần trục thông thường, cần trục cứu hộ loại nhẹ) thường được lắp ráp trên một khung gầm xe tải hoặc ô tô có ít nhất các bộ phận cơ khí sau: động cơ đẩy, hộp số và bộ phận điều tốc, bộ phận định hướng và phanh. Toàn bộ các lắp ráp này được xếp vào **nhóm 87.05** như các loại xe chuyên dùng, dù cho các máy nâng và xếp đỡ được gắn đơn giản lên phương tiện hoặc tạo thành một khối cơ cấu thống nhất với nó, trừ khi chúng là các phương tiện được thiết kế chủ yếu cho mục đích vận chuyển thuộc **nhóm 87.04**.

Mặt khác, nhóm này bao gồm các thiết bị tự hành, trong đó có một hoặc nhiều bộ phận đẩy hoặc bộ phận điều khiển như trình bày ở trên được đặt ở trong buồng điều khiển của máy nâng hoặc máy xếp dỡ (thường là một cần trục) gắn trên một khung bánh xe, dù cho cả hệ thống này có thể chạy hoặc không chạy được trên đường bằng chính động cơ của nó.

Các loại cần trục thuộc nhóm này thường không thể di chuyển khi đang mang tải hoặc, nếu nó có thể di chuyển, thì việc di chuyển là hạn chế và chỉ là chức năng phụ so với chức năng nâng hàng.

**(c) Các máy được lắp ráp trên các cấu trúc nổi thuộc chương 89.**

Tất cả các máy nâng hoặc xếp dỡ (ví dụ, cần cẩu và cần trục) được lắp trên các cầu phao, phà hoặc cấu trúc nổi khác, có hoặc không tự hành, được xếp trong **Chương 89**.

## MÁY ĐA CHỨC NĂNG

Ngoài việc thực hiện các chức năng được miêu tả trong Nhóm này hoặc nhóm 84.25, 84.27 hoặc 84.28, nhiều máy cũng có thể thực hiện các chức năng được diễn tả trong nhóm 84.29 hoặc 84.30 (như đào, lấp đất, khoan,...). Các máy này được phân loại theo Chú giải 3 của Phần XVI, hoặc theo quy tắc phân loại 3 (c). Ví dụ như máy xúc, máy đào gầu cơ khí, gầu kéo bằng dây cáp..., có thể sử dụng giống như cần trục, máy dỡ quặng và chuyển quặng kết hợp, máy kết hợp đào rãnh, nâng ống và đặt xuống... bằng cách thay gầu xúc hoặc móc nâng.

Tuy nhiên, máy nâng, xếp dỡ, di chuyển... khi hiện diện riêng rẽ được phân loại ở nhóm này ngay cả khi chúng được thiết kế để lắp vào các máy khác hoặc để gắn lên trên các phương tiện vận tải, tàu thuyền của Phần XVII.

Nhóm này bao gồm các máy nâng và xếp dỡ mà thường dựa trên puly, hệ thống tời hoặc kích, và thường bao gồm một phần lớn cấu trúc khung thép tĩnh,...

Các phần cấu trúc tĩnh này (ví dụ: các bệ đỡ cần trục và dàn cẩu) được phân loại trong nhóm này khi chúng được hiện diện (xuất trình) như bộ phận của máy xếp dỡ hoàn thiện hoặc chưa hoàn thiện.

Khi được hiện diện riêng biệt, chúng sẽ được xếp trong **nhóm 84.31 với điều kiện** chúng được gắn hoặc thiết kế để gắn với các đặc trưng cơ khí cần thiết để vận hành các phần chuyển động của máy đã lắp ráp hoàn thiện (ví dụ: bánh xe, con lăn, puly, rãnh trượt hoặc ray dẫn hướng...). Nếu không, các thành phần kết cấu này được phân loại vào **nhóm 73.08**.

Nhóm này bao gồm:

(1) **Cầu trục**, bao gồm một khối cung cấp lực nâng được treo từ các cấu trúc xà ngang hoặc "cầu", cả khối di chuyển trên ray khoảng rộng. Các loại cầu trục tương tự được sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân để nạp hoặc tách các bộ phận chứa nhiên liệu cũng được phân loại ở đây.

(2) **Cổng trục và cần trục trượt trên giàn trượt** (cần trục cổng di động) mà trong đó bản thân khung cẩu tự chạy trên đường ray cố định trên tường hoặc trên các câu trục bằng kim loại thích hợp.

(3) **Cần trục vận tải**, đặt cố định hoặc chạy trên đường ray. Những loại này đôi khi rất dài và thường có phần mở rộng cần cẩu (có thể hoặc không được nối bằng khớp) phía trên khoang tàu hoặc vùng dỡ hàng và được gắn với tời bánh xe hoặc tời nâng chạy dọc theo chiều dài của khung. Các loại đặc biệt này được dùng để xếp dỡ các tảng đá xây dựng hoặc container và dùng trong đóng tàu.

(4) **Khung nâng di động** trên bánh lốp, chủ yếu dừng để xếp dỡ công ten nơ. Các máy này có thể tự hành, **với điều kiện** chúng được thiết kế để hoạt động khi ở dạng tĩnh hoặc, nếu chúng có thể di chuyển với tải trong khoảng cách ngắn, khi đó chúng là các cổng trục đơn giản mà thông thường bao gồm một khung ngang được gắn thêm hai thành phần thẳng đứng (đôi khi là loại xếp chồng), mỗi phần nằm trên một bộ bánh xe.

(5) **Xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống**, gồm có một khung gầm kiểu "giạng chân", thường có các thành phần mở rộng theo phương thẳng đứng để điều chỉnh độ cao. Các khung gầm này thường được gắn trên bốn hoặc nhiều hơn bốn bánh xe, thường để phục vụ cả việc di chuyển và đổi hướng bánh xe để cho phép đổi chiều trong bánh kính rất nhỏ.

Nhờ vào thiết kế đặc biệt, chúng có thể tự định vị cho tải, nâng các tải bằng các thiết bị gắp đặc biệt, di chuyển nó trong khoảng cách ngắn và sau đó đặt lại chúng xuống. Một vài loại thiết bị mang dỡ này đủ rộng và cao để đến các vị trí hàng hóa, nâng và hạ hàng hóa trực tiếp trên phương tiện vận tải.

Xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống thường được sử dụng trong các nhà máy, kho hàng, hải cảng, sân bay,... để bốc dỡ hàng hóa có kích thước lớn (thép hình cây gỗ, gỗ cưa, mảnh gỗ lớn...) hoặc để xếp công ten nơ lại một chỗ.

(6) **Cần trục tháp**. Các loại cần trục này bao gồm chủ yếu một tháp, thường kết hợp các phần riêng rẽ, ở chiều cao phù hợp, được gắn chặt hoặc chạy trên đường ray, một cánh tay cần trục nằm ngang, được gắn với ròng rọc, hệ tời, bệ công tác và một cabin vận hành, một cánh tay trục đối trọng với các vật đối trọng, thanh giằng để hỗ trợ các cánh tay cần trục, và một thiết bị xoay nằm trên hoặc nằm dưới, để có thể làm cho cần trục xoay. Tháp có thể chứa các xi lanh hoặc kích thủy lực và một khung nhảy mà nâng cánh tay cần trục để có thể gắn thêm phần thêm vào tháp với mục đích tăng chiều cao làm việc của cần trục.

(7) **Cần trục cổng hoặc cần trục trên bệ đỡ**, thường được sử dụng tại các cảng biển, nó là dạng cân trục tay ngang đứng trên bốn chân đỡ, có thể chạy trên đường ray khoảng cách rộng như là sự mở rộng một hoặc nhiều các đường sắt thông thường.

(8) **Cần trục tay ngang hoặc cần trục đê ríc** (xem giới thiệu về Chú giải Chi tiết liên quan đến cần cẩu đường sắt, xe tải cẩu, cần cẩu nổi, vv.) Cần trục tay ngang hoặc cần trục đê ríc được sử dụng để xếp dỡ và đôi khi được dùng để di chuyển chúng sau đó. Chứng bao gồm một xà dọc hoặc tay ngang có thể được nối để cung cấp khả năng điều chỉnh độ với và để thuận tiện khi hoạt động. Cáp tời di chuyển trên hệ ròng rọc đặt tại đỉnh của xà dọc và được điều khiển bởi một tời ngang. Tay ngang hoặc xà dọc có thể được hỗ trợ bởi một cơ cấu thẳng đứng, đạt chiều cao thích ứng.

(9) **Cáp vận tải và cần trục cáp**, được lắp đặt để vận chuyển các hàng hóa treo lơ lửng. Chúng bao gồm một hoặc nhiều cáp treo gắn vào một tháp cố định hoặc có thể di chuyển, và một bánh xe trượt chạy trên đường cáp và gắn với một cơ cấu tời nâng và dỡ hàng hóa. Chúng được sử dụng để xếp dỡ vật liệu trên công trường xây dựng, đập nước, cầu, nơi khai thác đá,...

(10) **Cổng trục trên tàu thủy**, gồm một cánh tay cẩu hướng lên cố định vào một đế mà đế này có thể quay. Tay cẩu này có thể được nâng lên bởi hệ thống ròng rọc (xem phần giới thiệu chú giải chi tiết các loại máy tương tự gắn trên cấu kiện nổi...).

(11) **Các loại xe công xưởng khác có lắp cần trục**, chúng được thiết kế để di chuyển hàng hóa trong một khoảng cách ngắn trong nhà xưởng, nhà kho, bến cảng hoặc sân bay với cần cẩu nhỏ, gắn trên khung xe, thường dùng ở dạng khung hộp với một chiều dài cơ sở lớn và khoảng cách rộng để tránh mất cân bằng.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải chung của Phần XVI), các bộ phận của các máy móc thuộc nhóm này được xếp trong **nhóm 84.31**.

***

Nhóm này **không gồm** các loại xe tải chở cẩu thuộc **nhóm 87.05**.

## 84.27 - Xe nâng hạ xếp tầng hàng bằng cơ cấu càng nâng; các loại xe công xưởng khác có lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng.

8427.10 - Xe tự hành chạy bằng mô tơ điện

8427.20 - Xe tự hành khác

8427.90 - Các loại xe khác

**Không kể** xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và các xe công xưởng gắn với cần cẩu thuộc **nhóm 84.26**, nhóm này bao gồm các xe công xưởng được gắn các thiết bị nâng hoặc xếp dỡ.

Các loại xe công xưởng được diễn tả ở đây bao gồm, ví dụ:

### (A) XE NÂNG HẠ XẾP TẦNG HÀNG BẰNG CƠ CẤU CÀNG NÂNG VÀ CÁC LOẠI XE NÂNG HOẶC XẾP HÀNG KHÁC

(1) **Xe nâng hạ xếp tầng hàng bằng cơ cấu đẩy**, đôi khi có kích thước lớn, mang hàng hóa trên một thiết bị nâng trượt trên một cơ cấu định hướng thẳng đứng. Cơ cấu nâng này thường được đặt trước vị trí ngồi của người điều khiển; nó được thiết kế để giữ hàng hóa trong suốt quá trình di chuyển và để nâng nó cho việc xếp dỡ hoặc đặt lên một phương tiện khác.

Nhóm này cũng bao gồm các loại xe cần trục nâng xếp có cần trục thẳng đứng, được thiết kế để di chuyển hàng hóa dài cồng kềnh (ví dụ, rầm, kèo, tấm ván lớn, đường ống, công ten nơ...) và thường được trang bị bệ đỡ dùng để đỡ hàng khi di chuyển trong một khoảng cách ngắn.

Các thiết bị nâng hạ của xe nâng hạ loại này thường được vận hành bởi hệ động lực di chuyển của xe và thường được thiết kế gắn với các chi tiết xếp, dỡ hàng hóa đặc biệt khác nhau (ví dụ càng trước, thanh răng, thùng đựng, càng kẹp...) tùy theo loại hàng hóa được xếp dỡ.

(2) **Các máy xếp dỡ khác**, thường được gắn trên xe tải, được trang bị với một bệ đỡ hoặc càng mà chúng có thể nâng hạ theo phương thẳng đứng, bằng hệ thống tời ngang hoặc thanh răng hoạt động bằng tay hoặc bằng động cơ. Chúng được sử dụng để xếp dỡ các bao tải, thùng thưa, thùng phi...

Một vài máy xếp dỡ mà nó hoạt động cùng một nguyên lý như thang máy được phân loại ở **nhóm 84.28**.

### (B) CÁC LOẠI XE CÔNG XƯỞNG KHÁC CÓ LẮP THIẾT BỊ NÂNG HOẶC XẾP DỠ HÀNG HÓA

Nhóm này bao gồm:

(1) **Xe vận tải có bệ nâng xếp cơ khí**, dùng để bảo dưỡng các đường dây cáp điện, hệ thống chiếu sáng công cộng, .v.v...(xem phần giới thiệu của Chú giải cho nhóm 84.26 liên quan đến bệ đỡ được lắp trên xe tải di động).

(2) **Các loại xe thi công khác**, có lắp một thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng kể cả loại đặc biệt dùng trong một số ngành công nghiệp (ví dụ: công nghiệp dệt, công nghiệp gốm sứ, ngành sản xuất sữa...).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của các loại phương tiện thuộc nhóm này được xếp vào **nhóm 84.31**.

## 84.28 -Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy (lift), thang cuốn, băng tải, thùng cáp treo).

8428.10 - Thang máy (lift) và tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp)

8428.20 - Máy nâng hạ và băng tải dùng khí nén

- Máy nâng hạ và băng tải hoạt động liên tục khác, để vận tải hàng hóa hoặc vật liệu:

8428.31 - - Thiết kế chuyên sử dụng dưới lòng đất

8428.32 - - Loại khác, dạng gàu

8428.33 - - Loại khác, dạng băng tải

8428.39 - - Loại khác

8428.40 - Thang cuốn và băng tải tự động dùng cho người đi bộ

8428.60 - Thùng cáp treo, ghế treo, cơ cấu kéo người trượt tuyết lên cao dùng trong môn trượt tuyết; cơ cấu kéo dùng cho đường sắt leo núi

8428.70 - Rô bốt công nghiệp

8428.90 - Máy khác

**Không kể** các loại máy nâng và xếp dỡ của **nhóm 84.25 đến 84.27**, nhóm này bao gồm một phạm vi rộng lớn máy móc dùng cơ cấu cơ khí xếp dỡ vật liệu, hàng hóa... (nâng, vận chuyển, bốc hàng, dỡ hàng...). Chúng vẫn phân loại ở đây ngay cả khi chúng được chuyên dùng cho một ngành công nghiệp cụ thể như là cho nông nghiệp, luyện kim... Nhóm này không chỉ bao gồm các thiết bị nâng hoặc xếp dỡ các vật liệu rắn mà còn bao gồm các máy dùng cho chất lỏng hoặc chất khí. Nhưng nhóm này **không bao gồm** các máy đẩy chất lỏng của **nhóm 84.13**, và ụ nổi sửa chữa tàu, giếng kín (ketxon) và các loại máy nâng hạ tàu thủy tương tự hoạt động chủ yếu bằng lực đẩy thủy tĩnh (**nhóm 89.05** hoặc **89.07**).

Các quy tắc trong chú giải chi tiết của nhóm 84.26, với các sửa đổi thích hợp, áp dụng với các thiết bị của nhóm này nếu liên quan đến các máy tự hành và máy "di động'" khác, máy đa chức năng và máy nâng, máy xếp dỡ... nhằm mục đích gắn vào máy khác hoặc lắp trên phương tiện di chuyển hoặc tàu thuyền phần XVII.

Nhóm này bao gồm các máy nâng hoặc xếp đỡ thường được dựa trên ròng rọc, hệ tời ngang hoặc kích và thường bao gồm một tỷ lệ lớn các cấu trúc khung thép tĩnh...

Các thành phần cấu trúc tĩnh này (ví dụ, trụ tháp đặc biệt dùng cho cáp treo...) được phân loại trong nhóm này khi chúng hiện diện như là bộ phận của máy xếp dỡ đã hoặc chưa hoàn thiện.

Khi được hiện diện riêng biệt, chúng được phân loại ở **nhóm 84.31 với điều kiện** là chúng được gắn hoặc được thiết kế để gắn các cấu trúc cơ khí cần thiết để vận hành các phần chuyển động của máy đã lắp ráp hoàn thiện (bánh xe, trục quay, pull, rãnh trượt hoặc ray dẫn hướng...). Nếu không, các thành phần kết cấu này sẽ được phân loại ở **nhóm 73.08**.

Các loại máy móc phức tạp hơn bao gồm:

## (I) CÁC THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG KHÔNG LIÊN HOÀN

(A) **Các thang máy chở và nâng hàng** thường chạy bằng tời và dây cáp kéo, hoặc chạy bằng cơ cấu đẩy piston hoạt động bởi nước, không khí hoặc dầu. Chúng được sử dụng để nâng hoặc hạ lồng chứa người hoặc sàn để hàng hóa giữa các thanh dẫn hướng thẳng đứng, và thường được gắn với vật đối trọng. Các thiết bị để điều khiển, để dừng, để an toàn..., có hoặc không chạy bằng điện, cũng được phân loại vào nhóm này với điều kiện nó được hiện diện cùng với thang máy. Nhóm này cũng bao gồm thang máy vận hành bằng tay.

Rack và bánh răng để điều khiển thang máy hoặc hệ tời cũng thuộc loại này. Các thang máy và tời này bao gồm lồng thang máy, gắn với một động cơ điều khiển một bánh răng, và một cột, được trang bị với một rack có răng. Khi các bánh răng hoạt động cùng nhịp chuyển động với các rack răng, nó cho phép lồng thang máy di chuyển dọc theo cột, lên hoặc xuống, với tốc độ có kiểm soát.

Nhóm này cũng bao gồm cả "hệ nâng tàu", tức là, hệ thủy lực hoặc kích rất mạnh, có thể hoạt động để nâng một tàu thủy và "âu thuyền kín" để đưa chúng từ một mức kênh này tới một mức kênh khác, và do đó thay thế cho việc đi qua thông thường.

(B) **Tời nâng kiểu gầu nâng** (trục tải thùng kíp), là một loại thiết bị nâng mà các thùng chứa vật rời được nâng lên trong một lồng thẳng đứng hoặc trên một bệ nghiêng. Loại này chủ yếu được sử dụng để chuyển than trong hầm lò, để kéo, chuyển quặng, đá vôi, nhiên liệu... vào trong lò nung, lò vôi...

Nhóm này cũng bao gồm thùng lồng cho tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp) này, là các thùng chứa hoặc hòm xe bằng kim loại có thể tích lớn, thường có đáy mở tự động. Thùng lồng dùng trong khai mỏ thường gồm một cabin chở thợ mỏ ở phía trên của giá nâng hàng.

**(C) Một số loại máy được gọi là máy nâng hàng,** như:

**(1) Tời nâng**, gồm có một tời ngang lắp trên giá đỡ hai chân hoặc ba chân.

**(2) Cần trục khoan dầu** dùng để nâng các ống khoan ... trong các giàn khoan giếng dầu, giếng phun..., (tuy nhiên không bao gồm một số cần trục khoan dầu được lắp trên xe tải, ... - xem phần Chú giải chi tiết nhóm 84.26).

**(3) Các xe cáp treo** hoạt động tương tự như cần trục trượt trên giàn trượt hoặc cần trục vận tải. Các bánh trượt hệ tời (đôi khi cho các khoảng cách nhất định) chạy trên các đường ray được kết nối trên trụ tháp

(D) **Xe chạy cáp treo**, là một hệ thống lớn hoạt động dựa trên hệ tời ngang, thường được sử dụng để nâng hoặc hạ người và vật liệu ở các vùng miền núi. Chúng bao gồm các cáp chịu tải và cáp kéo liên kết với trụ tháp, và hai cabin (hoặc gầu, thùng chứa các loại) mà nó di chuyển lên và xuống trên đường dây cáp tải.

(E) **Phương tiện vận chuyển bằng cáp kéo** hoạt động trên nguyên lý tương tự như xe chạy cáp treo, nhưng các toa chở lại chạy trên đường ray. Trong trường hợp này nhóm chỉ bao gồm cơ cấu kéo cơ khí và tời ngang; không bao gồm các toa (nhóm 86.05) và các ray (thuộc các nhóm 73.02 hoặc 86.08, tùy loại).

(F) **Thiết bị lật toa** là các bệ (platform) có các đường ray hoặc các rãnh, mà từ đó các xe goòng có thể chạy đến vị trí dừng, bị giữ lại sau đó dỡ hàng bằng cách nâng nghiêng hoặc quay toàn bộ hệ máy bằng một hệ thống kích hoặc hệ thống nâng khác. Nhóm này cũng bao gồm **máy lắc goòng** được sử dụng để dỡ hàng ở các loại goòng phễu.

## (II) CÁC THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

(A) **Các máy nâng**, thực hiện nâng hàng hóa và người một cách liên tục theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nghiêng. Loại này chủ yếu gồm một loạt các thiết bị vận chuyển khác nhau, từng đoạn được gắn vào một hệ liên kết cơ khí tạo thành chuỗi liên tục. Chúng bao gồm thùng nâng cho các vật liệu đã được nghiền hoặc dạng hạt, bệ nâng dùng cho các cấu kiện, kiện hàng..., thiết bị nâng kiểu kẹp dùng để nâng bao, thùng, kiện đựng rơm, các bó... và thang nâng nhiều lồng hoạt động liên tục dùng cho hành khách...

(B) **Thang cuốn và đường đi bộ di chuyển.**

(C) **Băng tải chuyển hàng hoặc băng chuyền** sử dụng để di chuyển hàng hóa, thường theo chiều ngang, đôi khi qua những khoảng cách rất dài (trong mỏ, công trường...). Chúng bao gồm:

**(1) Băng chuyền hoạt động bằng các thiết bị đẩy hoặc di chuyển liên tục**, ví dụ như băng chuyền kiểu gầu, khay hoặc máng; băng chuyền kiểu trục vít hoặc kiểu cạp (trong đó vật liệu được tác động dọc theo một máng bởi một đĩa đẩy hoặc vít đẩy tương ứng); băng chuyền dải, đai, tấm, xích....

**(2) Các băng chuyền bao gồm một bộ truyền động của các con lăn hoạt động bằng động cơ** (ví dụ, như được sử dụng để cung cấp thép vào máy cán). Nhóm cũng bao gồm các băng chuyền trục lăn, không có động cơ được gắn trên các vòng bi (như là đường băng hoạt động nhờ trục lăn chuyển động ngang để di chuyển các thùng... và băng chuyền trục lăn trọng lực), nhưng **loại trừ** các thiết bị tương tự không có trục lăn, ví dụ, các máng trượt thẳng, cong hoặc xoắn ốc (**nhóm 73.08, 73.25 hoặc 73.26** tùy loại).

**(3) Băng chuyền rung hoặc lắc** hoạt động bởi các chuyển động qua lại hoặc rung của máng cấp hàng.

(D) **Các thiết bị nâng và băng chuyền hoạt động bằng khí nén**, (ví dụ băng chuyền khí nén dạng ống), trong đó các thùng chứa nhỏ (dùng chứa các tài liệu, bộ phận máy nhỏ...) hoặc vật liệu rời (hạt, rơm, cỏ, mùn cưa, than cám...) được tác động dọc theo một ống bởi dòng không khí (bao gồm cả các loại máy tương tự để vận chuyển và làm sạch hạt).

(E) **Giá đỡ có con lăn**, còn được gọi là Bệ Hải ly (castor) tương tự với băng chuyền trục lăn, bao gồm một lượng các ống gắn cố định trên sàn xưởng. Đầu mỗi ống có một trục lăn chạy trên vòng bi và quay tự do theo mọi hướng, để bộ „castor“ có thể cung cấp một hệ thống bàn quay (ví dụ, để đưa các tấm kim loại vào trong máy cán).

(F) **Máy kéo hoạt động bằng cáp** bao gồm chủ yếu một cáp hoặc xích trong chuyển động liên tục để kéo goong (ví dụ, cho các gầu và gầu lật trong hầm mỏ), để kéo xà lan, xe trượt..., để vận chuyển hành khách (máy nâng dùng khi trượt tuyết)...

## (III) CÁC THIẾT BỊ NÂNG HOẶC XẾP DỠ ĐẶC BIỆT KHÁC

(A) **Sàn chuyển đầu tàu, xe goòng** dùng để chuyển đầu tàu, xe goòng... từ đường ray này sang đường ray khác.

(B) **Các thiết bị đẩy goòng khác nhau**, ví dụ:

**(1)** Các thiết bị cố định đặt giữa các đường ray, gồm có hai piston chuyển động tịnh tiến, gắn trên một trục và nhờ đó đẩy các toa về phía trước.

**(2)** Các thiết bị dùng piston thủy lực để đẩy toa chở khoáng trong hầm mỏ,...

**(3)** Các loại máy một bánh tự hành chạy trên một đường ray của đường cố định. Chúng phải được vận hành bởi một người điều khiển trên cùng một đường như xe cút kít và được đẩy bởi một động cơ xăng nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng, các máy kéo nhỏ đôi khi cũng được biết như là "xe goòng đẩy" và được sử dụng cho mục đích đó, **bị loại trừ (nhóm 87.01).**

(C) **Thiết bị cơ khí tải hàng** dùng để thu gom than hoặc quặng, đất thải, sỏi, cát hoặc các vật liệu rời khác. Các máy này thường kết hợp với một băng chuyền hoặc một thiết bị nâng (tải băng chuyền loại rung, tải băng chuyền thu gom...).

(D) **Các thiết bị cơ khí phụ trợ dùng để điều khiển các dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc điện** (khoan, búa...). Các dụng cụ này giúp hỗ trợ các dụng cụ cầm tay nói trên hoặc hướng các dụng cụ đó vào vị trí làm việc, ví dụ các dụng cụ đẩy và hỗ trợ hoạt động khí nén; giàn và bệ khoan (Jumbos); các thiết bị cần bằng cơ khí dùng để treo dụng cụ trong suốt quá trình làm việc. Nhưng nhóm này **loại trừ** các giá đỡ tĩnh đơn giản.

(E) **Rôbôt công nghiệp**, được thiết kế đặc biệt để nâng, sắp xếp, xếp hoặc dỡ.

(F) **Thang cơ khí** gồm nhiều bộ phận trượt hoạt động bằng cơ khí (ví dụ hệ ròng rọc hoặc tời ngang).

(G) **Bệ quay phim di động "dollies"** dùng để gắn và điều khiển camera điện ảnh.

(H) **Bộ điều khiển từ xa cơ khí,** dùng với các chất phóng xạ, loại cố định hoặc di động, bao gồm một cần điều khiển, nằm bên ngoài ngăn được bảo vệ, được điều khiển bằng tay và một cần điều khiển đặt trong ngăn, lặp lại các thao tác của người điều khiển. Việc truyền các thao tác được thực hiện với sự trợ giúp của các dụng cụ cơ khí, thủy lực hoặc khí hoặc bằng xung điện.

Bộ phận điều khiển sử dụng độc lập dùng tay (giống như dụng cụ cầm tay) thuộc các **nhóm 82.03, 82.04** hoặc **82.05**.

(IJ) **Bệ, kể cả loại tự hành hoặc không**, dùng để xếp dỡ công ten nơ hoặc các giá để hàng hóa, dùng tại sân bay để xếp dỡ hàng của máy bay. Thiết bị này cơ bản gồm một bệ nâng dựa trên hai giá xếp chéo. Nó được kết hợp với một băng chuyền động để vận chuyển hàng hóa.Thiết bị này không dùng để vận chuyển công ten nơ hoặc các giá để hàng hóa, ngay cả trong khoảng cách ngắn, nhưng được để trống bên cánh máy bay và chỉ hoạt động tại vị trí đó.

(K) **Máy xếp hàng lên giá kệ**, là các loại máy hoạt động bằng điện, được thiết kế để xếp các chai rỗng một cách từ động theo một hàng (sử dụng băng chuyền có động cơ hoặc trục lăn) và sau đó vận chuyển chúng sắp xếp ngay ngắn trên giá theo từng lớp. Những máy này, không dùng rót đầy, đóng nắp, đóng gói, dán nhãn chai, có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp trong dây chuyền xử lý với các máy khác để thực hiện các chức năng như là rót hoặc gói bọc.

(L) **Thiết bị nâng bệnh nhân**. Đây là những thiết bị với cấu trúc hỗ trợ và chỗ ngồi để nâng và hạ vị trí của người ngồi, ví dụ như, trong phòng tắm hoặc trên giường. Ghế di động được gắn chặt vào một cấu trục hỗ trợ bằng dây hoặc xích.

(M) **Thiết bị nâng để lên cầu thang.** Đây là thiết bị nâng hạ, được gắn với một bệ tải mà được gắn chặt vào lan can, tường hoặc là bậc thang và được sử dụng để di chuyển người tàn tật hoặc xe lăn cùng với người ngồi trên để lên xuống cầu thang.

Các loại thiết bị nâng hoặc di chuyển hàng hóa thường được sử dụng trong các lò nung, lò luyện, máy cán kim loại,... ví dụ, máy dùng để đưa sản phẩm cần xử lý vào trong hoặc đưa ra ngoài; để đóng mở cửa lò, nắp lò, và điều khiển lò đốt,...; máy nghiêng. Trường hợp các loại máy này là một khối độc lập hoàn toàn với lò nung,..., chúng cũng được phân loại vào nhóm này ngay cả khi chúng không đi cùng với lò nung... Các ví dụ như:

**(1) Máy lấy dỡ than cốc khỏi lò**, sử dụng trong lò than cốc, được tạo bởi một cụm thiết bị di động phía sau của lò với một piston cơ khí để mở cửa lò và làm rỗng lò cất.

**(2) Máy nạp hoạt động kiểu nhồi hoặc đẩy dùng cho lò Siemens Martin,...**

**(3) Các máy nâng đặc biệt**, dùng để nâng nắp lò trong ngành công nghiệp gang thép hoặc hố luyện, hoặc để nâng thỏi kim loại ra ngoài.

**(4) Các máy đảo phôi, lật phôi,...**

**(5) Các máy** dùng cho một số loại lò nung nhất định để đưa vào hoặc lấy ra bằng tác động của các xi lanh gắn với hệ nhồi hoặc piston, đối với các vật được xử lý ở trong lò.

Tuy nhiên, chú ý rằng, nhóm này loại trừ các máy nâng hoặc xếp dỡ được thiết kế gắn cùng với lò nung, lò luyện...hoặc để tạo nên một tổng thể thống nhất, với điều kiện chúng được đi

kèm lò (xem **nhóm 84.17, 84.54, 84.55**,....). Khi hiện diện riêng rẽ với lò, chúng thuộc nhóm này.

Cần chú ý rằng các máy nạp nhiên liệu cơ khí, các ghi lò cơ khí và các thiết bị tương tự **bị loại trừ** khỏi nhóm này (**nhóm 84.16**).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận của các máy móc hoặc thiết bị thuộc nhóm này được xếp trong **nhóm 84.31**.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Các máy nâng chất lỏng dạng gầu, xích, vít, băng hoặc tương tự (**nhóm 84.13**).

**(b)** Các máy lựa chọn, sàng, rửa đất, đá, quặng hoặc các chất khoáng rắn khác (**nhóm 84.74**).

**(c)** Cầu di chuyển hành khách (**nhóm 84.79**).

**(d)** Máy móc và thiết bị chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ các khối, tấm, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt (**nhóm 84.86**).

**(e)** Bàn quay thuộc **nhóm 86.08**.

**(f)** Xe (thiết bị) tự đổ (**nhóm 87.04**).

## 84.29 - Máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san đất, máy cạp đất, máy xúc, máy đào đất, máy chuyển đất bằng gàu tự xúc, máy đầm và xe lu lăn đường, loại tự hành.

- Máy ủi đất lưỡi thẳng và máy ủi đất lưỡi nghiêng:

8429.11 - - Loại bánh xích

8429.19 - - Loại khác

8429.20 - Máy san đất

8429.30 - Máy cạp đất

8429.40 - Máy đầm và xe lu lăn đường

- Máy xúc, máy đào đất và máy chuyển đất bằng gàu tự xúc:

8429.51 - - Máy chuyển đất bằng gàu tự xúc lắp phía trước

8429.52 - - Máy có cơ cấu phần trên quay được 360°

8429.59 - - Loại khác

Nhóm này gồm một số loại máy ủi, đào hoặc nén đất mà nhìn chung tất cả là loại tự hành.

Các quy tắc của Chú giải đối với nhóm 84.30 liên quan đến máy tự hành và máy đa chức năng, với các sửa đổi thích hợp, có thể áp dụng với các loại thiết bị tự hành của nhóm này, bao gồm các loại sau:

(A) **Máy ủi đất lưỡi thẳng và máy ủi đất lưỡi nghiêng**. Chúng bao gồm một chân đẩy, dạng đường ray, thường được đặt với một lưỡi dao lớn gắn phía trước và tạo nên một khối cơ khí thống nhất. Chúng được sử dụng, cụ thể, để san đất hoặc ủi đất. Một số loại cụ thể được thiết kế chủ yếu để khai hoang hoặc phát quang.

(B) **Máy san, ủi**. Được thiết kế để ủi hoặc san bằng mặt đất bằng cách điều chỉnh lưỡi ủi, thường được gắn trên một đế có bánh xe.

(C) **Máy cạp**. Loại này kết hợp một lưỡi cắt sắc được thiết kế để cắt lớp đất phía trên mà lớp đất này sau đó được chuyển vào trong gầu cạp hoặc được chuyển ra ngoài bằng băng chuyền.

Cần lưu ý rằng nhóm này chỉ bao gồm các máy cạp mà trong đó khối động cơ đẩy và cạp tạo nên một khối cơ khí tổng thể, ví dụ, máy cạp đặt trên ray mà trong đó gầu cạp được gắn các lưỡi sắt ở vị trí giữa hai ray. Nhóm này cũng gồm các máy cạp khớp nối mà bao gồm khối động cơ đây (ngay cả chỉ với một trục đơn) và một cạp cơ bản gắn cố định với lưỡi hoặc một phần gắn thêm di động có nhiều lưỡi.

(D) **Máy đầm đất** được sử dụng trong làm đường, để nhồi đá dăm trên đường ray xe lửa,... (nhưng xem đoạn (a) của phần giới thiệu Chú giải nhóm 84.30 liên quan đến các máy móc trên gán trên xe của Chương 86).

(E) **Xe lu lăn đường**, loại tự hành, được sử dụng trong làm đường hoặc các công trình công cộng khác (ví dụ, để làm phẳng đất hoặc lu mặt đường).

Loại máy này được lắp với một khối trụ bằng gang hoặc thép nặng có đường kính lớn, gắn thêm chân kim loại để ép vào đất (gọi là lu "chân cừu") hoặc với các bánh và lốp bơm hơi hoặc lốp đặc.

(F) **Máy xúc cơ khí (loại cần, cầu trục hoặc loại cáp),** đào đất, ở trên hoặc dưới vị trí máy, bằng một gầu xúc, cạp..., hoạt động trực tiếp từ phần cuối của cần hoặc cầu trục (xẻng xúc, xẻng bừa,...) hoặc để tăng phạm vi làm việc, trên một cáp, hoặc bằng một kích thủy lực được treo từ cầu trục (máy xúc có gầu). Trong các loại máy xúc phạm vi rộng (máy xúc gầu dây), phần gầu được vận hành trên cáp chạy giữa hai cấu trục di chuyển được đặt cách xa nhau.

(G) **Máy xúc nhiều gàu** trong đó phần gầu xúc được gắn trên một xích liên tục hoặc bánh xe quay. Những máy này thường kết hợp với băng chuyền để đổ đất được xúc, và chúng được gắn trên khung có bánh xe hoặc khung ray. Các mẫu đặc biệt được thiết kế để xúc hoặc làm sạch mương, kênh tiêu nước, hào để sử dụng trong các mỏ lộ thiên...

(H) **Máy chuyển đất bằng gầu tự xúc loại tự hành**. Đây là những máy đã được lắp bánh hoặc xích với một gầu được lắp ở phía trước dùng để nhặt các vật liệu qua sự di chuyển

của máy, vận chuyển và đổ đi. Một số loại máy này cũng có thể đào đất. Có được điều này là nhờ các gầu, khí ở vị trí nằm ngang, có thể hạ thấp xuống dưới vị trí của bánh xe hoặc ray.

(IJ) **Máy chất hàng - vận chuyển** sử dụng trong mỏ. Các máy này, chức năng chính của nó là xếp dỡ, không phải là vận chuyển, và được gắn gầu xúc phía trước dừng xúc các vật liệu rời và đổ chúng vào trong phần chứa của máy.

Nhóm này cũng bao gồm các máy chuyển đất bằng gầu tự xúc loại tự hành có một tay có khớp nối với một gầu, gắn đằng sau.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận của các máy móc thuộc nhóm này, đặc biệt là các dụng cụ làm việc (lưỡi ủi, gầu xúc...) kể cả có hoặc không được gắn với cần và các xi lanh khí hoặc thủy lực, thích hợp để gắn trực tiếp lên trên bệ đẩy, được phân loại ở **nhóm 84.31**.

## 84.30 - Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, bóc tách hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết (+)

8430.10 - Máy đóng cọc và nhổ cọc

8430.20 - Máy xới và dọn tuyết

- Máy đào đường hầm và máy cắt vỉa than hoặc đá:

8430.31 - - Loại tự hành

8430.39 - - Loại khác

- Máy khoan hoặc máy đào sâu khác:

8430.41 - - Loại tự hành

8430.49 - - Loại khác

8430.50 - Máy khác, loại tự hành

- Máy khác, loại không tự hành:

8430.61 - - Máy đầm hoặc máy nén

8430.69 - - Loại khác

**Ngoại trừ** các loại máy tự hành thuộc **nhóm 84.29** và các loại máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp (**nhóm 84.32**), nhóm này gồm các loại máy được sử dụng để khai phá đất (ví dụ, phá đá, đất, than...; đào đất, khoan,...), hoặc để chuẩn bị hoặc củng cố địa hình (ví dụ, cạp, san, cào, đầm, nện đất). Nhóm này cũng bao gồm các loại thiết bị đóng và nhổ cọc, cũng như các thiết bị xới và dọn tuyết.

## CÁC MÁY TỰ HÀNH VÀ "DI ĐỘNG" KHÁC

Nhìn chung, (**ngoại trừ** một số trường hợp nhất định liên quan đến các máy dưới đây được lắp ráp trên các thiết bị vận chuyển thuộc Phần XVII) mục này bao gồm các loại máy cố định cũng như di động, có hoặc không có chế độ tự hành.

**Những trường hợp loại trừ** gồm:

**(a) Các thiết bị được lắp ráp trên các phương tiện thuộc Chương 86.**

Các loại máy xúc..., được phân loại trong **nhóm 86.04** nếu chúng được lắp trên các toa tàu hoặc toa chở hàng, loại thích hợp để nối vào một đoàn tàu trên một tuyến đường sắt có khoảng ray bất kỳ. Các máy đập và sàng đá thường được lắp trên các xe kiểu này. Mặt khác, các máy xúc..., lắp trên khung, bệ hoặc xe kéo mà **không** thỏa mãn đặc điểm của một phương tiện di chuyển trên đường sắt vẫn được phân loại ở nhóm này. Những phương tiện tự hành dừng để bảo dưỡng hoặc dùng trong các dịch vụ ngành đường sắt thuộc **nhóm 86.04.**

**(b) Các máy được lắp ráp trên máy kéo hoặc xe có động cơ thuộc Chương 87.**

**(1) Các máy lắp trên máy kéo loại cơ bản.**

Một số bộ phận làm việc (như lưỡi ủi, gầu xúc) của các máy thuộc nhóm này có thể được gắn trên máy kéo, được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy các xe cộ, các phương tiện, hoặc hàng hóa, nhưng được thiết kế giống như máy kéo dùng trong nông nghiệp, được gắn với các thiết bị đơn giản để vận hành các công cụ làm việc. Các công cụ làm việc như vậy là các thiết bị phụ trợ cho những công việc không thường xuyên. Nhìn chung, chúng **tương đối nhẹ** và có thể được gắn hoặc thay đổi ở chỗ hoạt động bởi chính người sử dụng. Trong trường hợp như vậy, các công cụ làm việc vẫn thuộc nhóm này **với điều kiện** chúng tạo thành máy của nhóm này, hoặc thuộc **nhóm 84.31** nếu chúng là bộ phận của các máy đó, ngay cả khi hiện diện cùng với máy kéo (có hoặc không được gắn trên đó), trong khi máy kéo với các thiết bị hoạt động của nó được phân loại **riêng** vào **nhóm 87.01**.

Mặt khác, nhóm này bao gồm các máy tự hành, trong đó cơ cấu đẩy, các bộ phận điều khiển, công cụ làm việc và các thiết bị hoạt động được thiết kế đặc biệt để tạo nên một cơ cấu cơ khí đồng nhất. Ví dụ, điều này áp dụng cho một cơ cấu đẩy gần giống với máy kéo, nhưng được thiết kế, kết cấu hoặc gia cố đặc biệt để tạo nên một bộ phận cấu thành của máy thực hiện một hoặc nhiều chức năng đã được đề cập trong nhóm này (xúc, san, ủi... ). Khi đứng riêng biệt, các cơ cấu đẩy như vậy cũng thuộc nhóm này, như là các máy chưa hoàn thiện, có đặc trưng cơ bản của máy hoàn thiện cùng loại. Cơ cấu đẩy có khả năng được phân loại trong một vài nhóm từ 84.25 đến 84.30 bởi vì chúng có thể được trang bị với một vài bộ phận làm việc khác nhau, được phân loại theo Chú giải 3 Phần XVI hoặc áp dụng Quy tắc 3(c).

Các tiêu chuẩn chi tiết cho phép xác định sự khác biệt giữa các loại máy kéo thuộc nhóm 87.01 và các các cơ cấu đẩy thuộc Chương này được trình bày trong Chú giải cho nhóm 87.01.

**(2) Các loại máy lắp trên khung của xe ô tô tải.**

Một số loại máy thuộc nhóm này (ví dụ: máy đóng cọc và nhổ cọc, máy khoan dầu...) thường được lắp ráp trên một khung của xe ô tô tải, có ít nhất các bộ phận cơ khí sau: động cơ đẩy, hộp số và các bộ điều khiển tốc độ, các bộ phận chỉnh hướng và phanh. Các lắp ráp như vậy có thể được xếp trong **nhóm 87.05** như những phương tiện chuyên dùng.

Mặt khác, nhóm này bao gồm các loại máy tự hành, trong đó một hoặc nhiều thành phần đẩy hoặc điều khiển ở trên được đặt trong buồng lái của máy gắn trên khung có bánh xe, toàn bộ máy có thể được hoặc không được điều khiển để di chuyển trên đường bằng chính động cơ của chính nó.

Nhóm này cũng bao gồm các máy có bánh di chuyển tự hành mà trong đó các khung gầm và các máy thi công được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhau để tạo nên một khối cơ khí thống nhất. Trong trường hợp này, máy không chỉ đơn giản được gắn trên một khung gầm di chuyển giống như các máy đã được diễn tả ở đoạn đầu tiên, mà được gắn hoàn toàn với một khung gầm mà không thể sử dụng cho các mục đích khác và có thể kết hợp các đặc trưng phương tiện thiết yếu nêu ở đoạn trên.

**(c) Các máy được lắp trên các cấu trúc nổi thuộc Chương 89.**

Tất cả các máy thực hiện các chức năng trình bày trong mục này (như tàu nạo vét bùn, máy hút hạt) sẽ thuộc Chương 89 khi chúng được lắp trên xà lan cần trực hoặc trên các cấu trúc nổi khác có hoặc không tự hành.

## CÁC MÁY ĐA CHỨC NĂNG

Nhiều loại máy, ngoài việc thực hiện các chức năng được mô tả thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 (như đào, khoan, san đất...), còn có thể thực hiện được các chức năng của các loại máy, thiết bị thuộc nhóm 84.25, 84.26, 84.27 hoặc 84.28 (ví dụ: nâng, xếp...). Những máy này được phân loại theo Chú giải 3 của Phần XVI hoặc áp dụng quy tắc phân loại 3 (c). Ví dụ như là máy kết hợp cắt than và bốc than, máy kết hợp việc đào và nâng hạ đặt ống. v.v...

Nhóm này bao gồm:

### (I) MÁY ĐÓNG CỌC VÀ MÁY NHỔ CỌC

**Máy đóng cọc** gồm một búa trọng lượng lớn, thường được hoạt động trong một khung dẫn cao thẳng đứng. Trọng lượng được nâng lên bởi lực cơ khí và sau đó rơi xuống trên đầu cọc

nhờ trọng lực (máy tác động đơn) hoặc dưới tác động động của lực (các loại búa tác động kép).

Nhóm này cũng bao gồm các loại máy nhổ cọc.

## (II) MÁY XỚI TUYẾT VÀ DỌN TUYẾT

Các phương tiện xới và dọn tuyết của phần XVII với các thiết bị được gắn trên nó thì bị loại trừ. Tuy nhiên, nhóm này bao gồm các máy dọn tuyết được thiết kế để đẩy hoặc kéo (loại lưỡi dẹt), ví dụ, những loại được thiết kế để gắn trên xe tải hoặc máy kéo.

## (III) MÁY XÚC, CẮT HOẶC KHOAN

Những máy này được sử dụng chính trong mỏ, khoan dầu khí, đào đường hầm, công trường, cắt đất sét...

(A) **Máy cắt than hoặc đá** để cắt hoặc làm vỡ than, quặng... Chúng bao gồm một thanh hoặc đĩa gắn với răng, hoặc, thường gặp hơn, bao gồm một xích cắt liên tục chạy quanh một cần kim loại mà có thể điều chỉnh mức và góc cho việc cắt (máy cắt vạn năng). Chúng có thể được gắn trên khung có bánh xe hoặc khung chạy trên ray tự hành, và một vài (máy cắt bốc xếp) có thể rất lớn, kết hợp nhiều xích cắt và một băng chuyền gắn sẵn để bốc xếp vật liệu cắt lên trên bề mặt bằng chuyền, thùng...

(B) **Máy đào đường hầm**. Vỏ ngoài của máy đào đường hầm có bề mặt nhẵn và những mũi cắt sắc nhọn ở phía trước, mũi cắt này sẽ được đẩy vào trong đất bằng một hệ thống kích thủy lực.

(C) **Máy khoan lỗ trên đá, than...và máy cắt kiểu va đập** trong đó máy khoan có thể được dao động để tạo thành các đường cắt tuyến tính. Nhưng nhóm này loại trừ các dụng cụ như vậy làm việc bằng tay, khí nén, thủy lực hoặc có động cơ gắn chung (**nhóm 84.67**).

(D) **Máy thăm dò và máy khoan**, dùng để chiết xuất dầu, khí tự nhiên, lưu huỳnh... (theo phương pháp Frasch), khai thác các mẫu địa tầng trong khai mỏ và thăm dò giếng dầu, đào giếng dầu, khoan giếng phun... Các thiết bị này gồm có hai loại chủ yếu:

**(1) Máy khoan thăm dò quay (rotary),** chủ yếu gồm một tháp khoan derrick gắn với ròng rọc, một trống tời với bánh răng điều khiển và truyền động (tời khoan), một khớp nối và bàn quay hoặc bánh xe răng.

Tời khoan có động cơ tác động làm xoay ống khoan bằng bàn quay hoặc bánh răng, ống khoan được treo từ khớp nối quay. Tời khoan cũng nâng lên và hạ xuống các ống khoan khi được yêu cầu bằng việc sử dụng các ròng rọc.

**(2) Máy đập**, gồm có một trục lệch tâm mà chuyển động tịnh tiến qua lại của nó làm cho mũi khoan tác động liên tục vào trong giếng khoan.

Cũng lưu ý rằng, nhóm này chỉ bao gồm các máy khoan như vậy. Các loại máy tương đối khác thường được sử dụng cùng bị loại trừ ngay cả khi nó đi kèm máy khoan, như bơm, máy nén để đẩy bùn, đá..., ra khỏi giếng khoan (**nhóm 84.13** hoặc **84.14**).

Dàn khoan cố định được sử dụng để tìm kiếm hoặc khai thác dầu hoặc khí tự nhiên ngoài biển cũng được phân loại ở đây. Các dàn nổi hoặc ngầm được phân loại ở **nhóm 89.05**.

(E) **Máy khoan đất**, loại vận hành bằng tay hoặc bằng động cơ, dùng để khoan lỗ trên mặt đất (ví dụ, để trồng cây, dựng hàng rào), trừ các loại dụng cụ cầm tay thuộc **Chương 82**.

(F) **Nêm thủy lực** gồm một ống dài với một số piston được đặt từng khoảng dọc theo chiều dài. Chúng được đặt trong một khe nứt hoặc lỗ khoan và các piston được đẩy ra ngoài bởi nước được bơm vào ống, do đó phá vỡ đá và than.

(G) **Máy cào, cắt hoặc bừa** bao gồm các lưỡi cắt, bừa, răng, nêm... được đẩy dọc theo bề mặt, cắt lát than, đất sét... và bốc chúng trực tiếp lên bề mặt bằng tải...

## (IV) MÁY ĐẦM HOẶC NÉN ĐẤT

Nhóm này bao gồm:

(A) **Xe lu lăn đường, được thiết kế để đẩy hoặc kéo**, kể cả xe lu loại "chân cừu", có gắn các mũi kim loại mà ấn vào trong đất, và xe lu đầm đất làm từ một chuỗi các bánh kiểu bánh xe tải với lốp bơm khí mức cao được gắn trên một trục chung.

Tuy nhiên nhóm này không bao gồm các xe lu lăn đường tự hành, có hoặc không gắn thêm "chân cừu" hoặc với lốp đặc hoặc lốp bơm hơi (**nhóm 84.29**) và máy cán dùng trong nông nghiệp (**nhóm 84.32**).

(B) **Máy đầm**, như loại sử dụng để làm đường, để xếp đá đường ray xe lửa... loại không tự hành. Tuy nhiên, dụng cụ hoạt động bằng tay, khí nén, thủy lực hoặc với động cơ gắn trong, bị loại trừ (**nhóm 84.67**).

(C) **Các máy nén đất, thông thường là khí nén, thực hiện việc nén cạnh của bờ kè....**

## (V) CÁC MÁY XÚC, SAN ĐẤT, NẠO VÉT, ỦI ĐẤT.V.V..

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy đào hoặc xúc** được mô tả như Chú giải Chi tiết nhóm 84.29, không phải loại tự hành.

(B) **Máy hút bùn** (loại gầu hoặc xẻng), tương tự như máy xúc nhiều gầu của nhóm 84.29.

Các máy móc, thiết bị hút bùn nổi trên mặt nước **bị loại trừ (thuộc nhóm 89.05)**.

(C) **Máy xúc, sàng đá đường ray xe lửa**, bao gồm chủ yếu một chuỗi gầu hoạt động liên tục để xúc đất đá từ dưới đường ray. Chúng cũng kết hợp cơ khí để sàng và đổ đá. Tuy

nhiên, xem đoạn (a) phần mở đầu của chú giải liên quan đến các máy được gắn trên phương tiện của Chương 86.

(D) **Máy san, làm đường (hoặc máy xới đất) và máy xới** được gắn với răng cắt để xới đất bề mặt, làm vỡ các bề mặt đường cũ..., chuẩn bị cho việc làm lại đường.

(E) **Máy nạo đất**, một loại kiểu gầu xúc giống như các loại được nêu ở nhóm 84.29 với một cần nằm ngang; được sử dụng để nạo (hớt qua) lớp đất phía trên.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận của các loại máy thuộc nhóm này được phân loại **nhóm 84.31**.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Súng thủy lực được thiết kế để tách quặng (ví dụ vàng sa khoáng) khỏi sườn đồi..., bằng cách phun bắn tia nước áp lực (**nhóm 84.24**).

**(b)** Xe cán dùng trong nông nghiệp, bao gồm một trục cán đất tương đối nhẹ và dài với đường kính nhỏ, trong một vài trường hợp được đẩy bởi một động cơ đốt trong nhỏ (**nhóm 84.32**).

**(c)** Dụng cụ động lực (ví dụ, đục, đầm và khoan) hoạt động cầm tay, thuộc **nhóm 84.67**.

**(d)** Thiết bị để cắt miếng đá hoặc bê tông, sử dụng nhiệt độ cao được sinh ra bằng cách đốt sắt hoặc thép trong dòng khí oxy (**nhóm 84.79**).

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8430.31 và 8430.39

Các phân nhóm này bao gồm các loại máy được mô tả trong các phần (A), (B) và (G) của Phần III trong Chú giải Chi tiết nhóm 84.30.

## 84.31 - Các bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy thuộc các nhóm từ 84.25 đến 84.30.

8431.10- Của máy thuộc nhóm 84.25

8431.20 - Của máy thuộc nhóm 84.27

- Của máy thuộc nhóm 84.28:

8431.31 - - Của thang máy (lift), tời nâng kiểu gầu nâng (trục tải thùng kíp) hoặc thang cuốn

8431.39 - - Loại khác

- Của máy thuộc nhóm 84.26, 84.29 và 84.30:

8431.41 - - Gầu xúc, xẻng xúc, gầu ngoạm và gầu kẹp

8431.42 - - Lưỡi của máy ủi đất lưỡi thẳng hoặc máy ủi đất lưỡi nghiêng

8431.43 - - Bộ phận của máy khoan hoặc máy đào sâu thuộc phân nhóm 8430.41 hoặc 8430.49

8431.49 - - Loại khác

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này bao gồm những bộ phận **chỉ** dùng **hoặc chủ yếu** dùng cho các loại máy và thiết bị thuộc các nhóm từ 84.25 đến 84.30.

Cần lưu ý rằng, nhiều bộ phận không thuộc nhóm này vì:

**(a)** Chúng được chi tiết cụ thể ở chỗ khác trong Danh mục, ví dụ, lò xo treo (**nhóm 73.20**), động cơ (**nhóm 84.07** hoặc **84.08**...) và thiết bị khởi động hoặc đánh lửa bằng điện (**nhóm 85.11**).

**(b)** Chúng là bộ phận giống hệt với các loại dùng cho phương tiện có động cơ và không thích hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc nhóm 84.25 đến 84.30, và do đó được phân loại như là bộ phận của xe có động cơ (**nhóm 87.08**); điều này cụ thể áp dụng đối với bánh xe và thiết bị lái và phanh.

hoặc (c) Chúng là các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các máy móc dùng để nâng hạ, xếp hoặc dỡ các tấm, khối, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc tấm màn hình phẳng (**nhóm 84.86**).

Nhóm này gồm:

**(1)** Thùng nâng, gầu, kẹp giữ... là loại gầu nâng đơn giản có gắn với vòng, móc...; gầu bản lề đáy; gầu ngoạm gồm hai nắp dạng vỏ sò khớp với nhau để nâng các vật liệu dạng bột; kẹp giữ bao gồm hai hoặc nhiều hơn các lưỡi hoặc càng nối với nhau dùng để xếp dỡ đá...

Đầu nâng điện từ dùng để xếp dỡ mảnh kim loại nhỏ,...cũng bị loại trừ (**nhóm 85.05**).

**(2)** Trống dùng cho tời ngang hoặc tời dọc; cầu trục; bánh xe lăn, càng kẹp, gầu, thùng kíp... dùng cho các phương tiện di chuyển bên trên; cabin, lồng và bệ để nâng...; bước thang cuốn; gầu và chuỗi gầu nạo dùng cho thiết bị nâng và băng chuyền; giá đỡ, và trống hoặc trục quay (có hoặc không gắn động cơ điều khiển) cho băng chuyền; đầu điều khiển và làm trễ dùng cho băng chuyền và bàn rung; thiết bị cơ khí dùng an toàn dùng cho thiết bị nâng, thùng kíp...

**(3)** Thanh cắt, xích và cần dùng cho máy cắt than; lưỡi cho máy nạo, thiết bị dỡ và bừa than...

Nhóm này cũng bao gồm các loại lưỡi ủi đứng hoặc nghiêng để gắn vào như dụng cụ làm việc của phương tiện thuộc Chương 87.

**(4)** Bàn quay, khớp xoay, cần dẫn động, ống lót cần dẫn động, khớp nối công cụ, vòng đệm khoan, dẫn hướng ống khoan, vòng đệm dừng, kẹp giữ ống khoan,vòng chắn chỉnh hướng hai mảnh, dầm, chốt khớp xoay, và thùng khoan, dùng cho các máy khoan dầu (quay hoặc va đập).

**(5)** Gầu xúc và cần xúc cho máy xúc, các thang gầu dùng cho máy xúc nhiều gầu; móc dùng cho máy xúc; búa đóng cọc.

**(6)** Khung có bánh xe hoặc khung ray, không tự hành, được gắn với khớp răng hoặc các thiết bị quay khác.

Dây cáp và xích **được gắn với các phần kết nối của chúng** (ví dụ bộ phận siết cáp, vòng, móc và móc lò xo) được phân loại với máy **với điều kiện** chúng hiện diện cùng máy. Tuy nhiên, **khi đứng riêng rẽ**, chúng được phân loại ở **Phần XV** (thường là **nhóm 73.12** hoặc **73.15**). Các dây cáp và xích **không gắn với các phần kết nối này** và ở dạng cuộn cũng được phân loại ở Phần XV, ngay cả khi được cắt thành từng đoạn dài và hiện diện với máy tùy mục đích sử dụng(tời ngang, cáp treo, cần trục, cáp hoạt động máy vận chuyển bằng cáp, máy xúc có gầu, máy xúc...).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Băng chuyền hoặc băng tải hoặc dây đai, làm bằng plastic (**Chương 39**), bằng cao su lưu hoá (**nhóm 40.10**), bằng da (**nhóm 42.05**) hoặc bằng vật liệu dệt (**nhóm 59.10**).

**(b)** Cáp móc (**Phần XI** hoặc **XV**).

**(c)** Các thanh rỗng dùng cho khoan (**nhóm 72.28**).

**(d)** Ống lót thành giếng (casing), ống và ống khoan (từ **nhóm 73.04 đến 73.06**).

**(e)** Thanh giằng kiểu ống lồng hoặc có điều chỉnh (**nhóm 73.08**).

**(f)** Móc nâng (**nhóm 73.25** hoặc **73.26**).

**(g)** Choòng, đục, mũi khoan đá, ống khoan lõi, mũi khoan và các dụng cụ khoan hoặc hàn tương tự (**nhóm 82.07**).

**(h)** Khoá dùng cho thang máy, lồng kéo... (**nhóm 83.01**).

**(ij)** Puli, hệ puli và ổ đỡ vòng bi (**nhóm 84.83**).

## 84.32 - Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cho bãi cỏ hoặc cho sân chơi thể thao.

8432.10 - Máy cày

- Máy bừa, máy cào, máy xới đất từ dưới lên (cultivators), máy làm cỏ và máy xới đất từ trên xuống (hoes):

8432.21 - -Bừa đĩa

8432.29 - - Loại khác

- Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy:

8432.31 - - Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy trực tiếp không cần xới đất (no-till)

8432.39 - - Loại khác

- Máy rải phân hữu cơ và máy rắc phân bón:

8432.41 - - Máy rải phân hữu cơ

8432.42 - - Máy rắc phân bón

8432.80 - Máy khác

8432.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy, với bất kể cách thức kéo của chúng được sử dụng thay các công cụ bằng tay, để phục vụ một hoặc nhiều loại công việc trong nông nghiệp, làm vườn hoặc công việc trong lâm nghiệp, có nghĩa là:

(I) Làm đất để trồng trọt (dọn quang, vỡ đất, trồng trọt, cày bừa, xới đất...)

(II) Rải hoặc rắc phân bón, bao gồm phân hữu cơ, hoặc những sản phẩm khác để cải thiện đất.

(III) Trồng trọt hoặc gieo hạt.

(IV) Làm đất hoặc bảo dưỡng đất trong thời kỳ cây trồng phát triển (cuốc, làm cỏ, dọn quang,v.v...)

Các loại máy trong nhóm này có thể được kéo bởi một động vật hoặc bằng một phương tiện (ví dụ máy kéo), hoặc có thể được đặt trên một phương tiện vận chuyển (ví dụ trên máy kéo hoặc xe ngựa). (Trong trường hợp này, "máy kéo" bao gồm "máy kéo trục đơn".)

**Các loại máy được thiết kế để được kéo bởi máy kéo, hoặc được lắp trên máy kéo như là các thiết bị có thể thay thế được.**

Một số loại máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp (ví dụ máy cày và máy bừa) được thiết kế chỉ để được kéo hoặc được đẩy bởi một máy kéo, mà chúng được gắn liền bằng một thiết bị nối (có hoặc không có cơ cấu nâng). Loại khác (ví dụ cuốc quay) được điều khiển bởi một động cơ dùng chúng để nâng trên máy kéo. Việc lắp ráp và thay đổi những máy như vậy được thực hiện trên các cánh đồng, trong rừng hoặc trên trang trại. Tất cả những máy này vẫn thuộc nhóm này thậm chí nếu chúng được đi kèm với máy kéo (được lắp trên hoặc không được đặt trên máy kéo). Bản thân máy kéo được phân loại riêng biệt trong **nhóm 87.01**.

Nguyên lý phân loại như vậy cũng được áp dụng trong trường hợp khi một loại thiết bị kéo khác được thay thế cho máy kéo (ví dụ một loại máy được phân trong nhóm 87.04), hoặc khi một cái máy xới quay (rotary hoe) được lắp trên trục điều khiển của máy kéo trục đơn, thay thế bánh xe, do đó mà nó hoạt động vừa như là một công cụ vừa như là bánh xe đẩy cả cái máy.

**Máy nông nghiệp, máy làm vườn hoặc máy lâm nghiệp tự hành.**

Trong những máy này, phân kéo và máy tạo thành một bộ phận hợp nhất (ví dụ máy cày được lắp động cơ). Những máy như vậy được phân loại ở nhóm này.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** xe tải rải phân, v.v.. mà được phân vào nhóm cùng với xe ô tô chuyên dụng khác trong **nhóm 87.05**.

Các loại máy nông nghiệp nhỏ được thiết kế để được kéo hoặc được đẩy bằng sức người (ví dụ, máy cày, máy bừa, máy xới đất từ dưới lên (cultivators), máy xới đất từ trên xuống (hoes), máy cán và máy gieo hạt) cũng thuộc mục này.

Trong số các máy nằm trong nhóm này, có thể kể tới:

(1) **Máy cày** phục vụ cho tất cả các mục đích cày đất, ví dụ, máy cày có lưỡi cày (loại một lưỡi hoặc nhiều lưỡi hoặc loại có thể đảo ngược), máy cày phục vụ cho việc làm lớp đất nằm ngay bên dưới lớp bề mặt (thường không có lưỡi) và máy cày đĩa.

(2) **Máy bừa** mà chức năng chủ yếu để làm vỡ đất sau khi cày. Trong **máy bừa răng**, những chiếc răng được lắp cố định vào một khung cứng, có những đoạn nối với nhau bằng những khớp hoặc khung có các mắt khớp vào nhau, hoặc có đôi khi được lắp cố định vào một trống hoặc con lăn bừa. Trong **máy bừa đĩa** những chiếc răng được thay thế bằng một hoặc nhiều hàng đĩa lõm có rìa sắc.

(3) **Máy cào, máy xới đất từ dưới lên (cultivators), máy làm cỏ và máy xới đất từ trên xuống (hoes)** được sử dụng để làm đất, làm cỏ hoặc san bằng đất sau khi cày, hoặc trong quá trình trồng cây. Những máy này thường có một khung nằm ngang trên bánh xe lắp với một loạt các loại công cụ khác nhau (lưỡi cày, đĩa, răng,...), có thể cứng hoặc đàn hồi, cố định hoặc có thể di động, và đôi khi có thể thay thế lẫn nhau.

(4) **Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy**, đối với các hạt, củ, thân củ, cây,.y.v.., gồm một hộp, phễu hoặc vật chứa khác, đôi khi được đặt trên những bánh xe và được trang bị những thiết bị để rắc (gieo) và để mở luống cày và thường phủ luống cày.

Nhóm này bao gồm máy gieo hạt trực tiếp không cần cày xới, máy trồng và máy cấy để gieo hạt mà không cần làm đất. Chúng cung cấp hạt giống với số lượng đã được tính toán và đặt hạt giống vào đất chưa chuẩn bị trước bằng cách xuyên qua lớp phủ bề mặt và tàn dư thực vật, mở một khe hẹp hoặc đục một lỗ vào đất và thả hạt giống vào một vị trí và độ sâu định trước.

(5) **Máy rắc phân bón và máy rải phân hữu cơ**. Máy để rắc phân hữu cơ và phân bón thể rắn (phân hóa học, phân động vật,.v.v..) đôi khi được đặt trên những bánh xe, thường có một thùng chứa gắn với một cơ cấu rắc như những dĩa (tấm) sàn trượt, ống dẫn vận chuyển xoay, những xích chuyền liên tục hoặc đĩa ly tâm; dụng cụ cơ khí cầm tay được dùng cho các mục đích như trên cũng thuộc nhóm này.

Các nhà phân phối phân bón rải đều phân bón tổng hợp hoặc các chất rắn tổng hợp khác lên đất. Máy rải phân phân phối phân hoặc chất dinh dưỡng thực vật tái chế từ "chất thải động vật" trên cánh đồng.

Xe thùng có sàn chuyển động với một thiết bị chặt (băm)/ rắc (rải) kèm theo để làm cho chúng hoạt động, trong khi tháo đỡ, như máy rải phân, máy rải chất pha trộn loãng gồm một công ten nơ có bánh, thường được trang bị những đĩa rắc hoặc những máng xối thuộc **nhóm 87.16**.

Máy phun xách tay để phun phân hóa học lỏng vào lòng đất, cũng thuộc nhóm này. Chúng gồm một cần rỗng dài, mà qua đó phân được bơm vào trong đất bởi một bơm.

(6) **Máy để dọn** cỏ, cây bụi, rạ, rễ, v.v... Thông thường chúng gồm hai bánh xe lớn và một cái trống được gán với các lưỡi cắt.

(7) **Máy dọn đá**, tương tự máy bừa nhưng được gắn cố định với những răng móc theo hai hàng hướng vào một thùng miệng mở, để gom đá.

(8) **Máy cán**, chủ yếu được dùng để cuốn đất. Những xe này gồm có những máy cán mịn, máy cán đánh luống, máy cán đĩa, máy cán có bánh cuốn đất, v.v.. Nhóm này còn bao gồm máy cán dùng làm vườn, máy cán cỏ, làm đường chạy sân vận động, rãnh cỏ,.v.v..

(9) **Máy tỉa cây** (ví dụ máy tách củ cải đường) được dùng để tỉa tự động những cây con. Những máy này có thể là những máy rất phức tạp được vận hành bởi một thiết bị quang điện.

(10) **Máy để tỉa cành hoặc cuống của** cây để cắt bớt phần phát triển quá.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những nguyên tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của những máy được đề cập ở trên. Không kể những thứ khác, những bộ phận này bao gồm:

Bắp cày, lưỡi cày, lưỡi cày phụ, khuôn cày, đĩa cày (bao gồm lưỡi cày, đĩa cày viền kim cương,.v.v..); những dụng cụ và những răng (cứng hoặc đàn hồi) cho máy xới, máy làm cỏ; những răng, ống rỗng và đĩa cho máy bừa; xi lanh, xéc măng và những bộ phận của máy cán; bộ phận rắc cho máy rải phân, máy gieo hạt, máy trồng cây hoặc máy cấy; lưỡi, răng, đĩa và những dụng cụ khác cho máy cuốc.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy (dụng cụ) đào lỗ trồng cây, máy (dụng cụ) trồng cây, máy (dụng cụ) cấy và những dụng cụ cầm tay tương tự (**nhóm 82.01**).

**(b)** Máy đẩy chất lỏng và bơm chất lỏng (bao gồm trục bơm để đặt trên những bánh xe của máy nông nghiệp để phun, hoặc tưới, v.v..) (**nhóm 84.13**).

**(c)** Máy cơ khí nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp (vận hành bằng tay hoặc không vận hành bằng tay) để rải hoặc rắc chất lỏng hoặc chất bột (**nhóm 84.24**).

**(d)** Máy xúc phân và các loại máy nâng khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp thuộc **nhóm 84.28**.

**(e)** Máy chuyển đất bằng gàu tự xúc và xe lu lăn đường , loại tự hành (**nhóm 84.29**)

**(f)** Máy đào, san, khoan hoặc bóc tách đất, và xe lu lăn đường không tự hành (**nhóm 84.30)**.

**(g)** Máy nhổ gốc cây và máy cấy (**nhóm 84.36**).

**(h)** Các loại phương tiện vận chuyển trong nông nghiệp (**Chương 87**).

## 84.33 - Máy thu hoạch hoặc máy đập, kể cả máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô; máy cắt cỏ tươi hoặc cỏ khô; máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, trừ các loại máy thuộc nhóm 84.37.

- Máy cắt cỏ dùng cho các bãi cỏ, công viên hoặc sân chơi thể thao:

8433.11 - - Chạy bằng động cơ, với chi tiết cắt quay trên mặt phẳng ngang

8433.19 - - Loại khác

8433.20 - Máy cắt cỏ khác, kể cả các thanh cắt lắp vào máy kéo

8433.30 - Máy dọn cỏ khô khác

8433.40 - Máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô, kể cả máy nâng (thu dọn) các kiện đã được đóng

- Máy thu hoạch khác; máy đập:

8433.51 - - Máy gặt đập liên hợp

8433.52 - - Máy đập khác

8433.53 - - Máy thu hoạch sản phẩm củ hoặc rễ

8433.59 - - Loại khác

8433.60 - Máy làm sạch, phân loại hoặc chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác

8433.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy được sử dụng thay cho những dụng cụ cầm tay, để thực hiện cơ khí hóa những hoạt động sau:

(A) Thu hoạch hoa màu (ví dụ: gặt, nhổ, lượm, hái, đập, buộc hoặc bó). Máy cắt cỏ khô hoặc cỏ tươi, máy bó rơm rạ cũng thuộc nhóm này.

(B) Máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, **loại trừ** các máy và thiết bị của nhóm 84.37.

Những quy định của Chú giải nhóm 84.32 với những sự sửa đổi thích hợp, áp dụng cho nhóm này, ví dụ cho máy kéo được gắn với các bộ phận thu hoạch, đập, cắt hoặc các bộ phận có thể thay thế khác, và cho cào chạy bằng động cơ.

## (A) MÁY GẶT HOẶC ĐẬP, KỂ CẢ MÁY ĐÓNG BÓ, BÁNH (KIỆN) RƠM HOẶC CỎ KHÔ; MÁY CẮT CỎ TƯƠI HOẶC CỎ KHÔ

Những máy này gồm có:

**(1) Máy cắt cỏ,** hoặc được điều khiển bằng tay hoặc được vận hành bằng động cơ. Chúng có thể có một lưỡi cắt giống máy cắt cỏ nông nghiệp, những lưỡi cắt quay mà chúng cắt cỏ ngược với một lưỡi cắt gắn cố định nằm ngang, hoặc một đĩa quay với dao ở rìa ngoài.

**(2) Máy cắt (kể cả những máy cắt cỏ chạy bằng động cơ)** dùng để cắt cỏ khô, v.v.. Những máy này thường có một thanh cắt nằm ngang và những phần cắt bằng sự dao động của những chiếc răng giữa những răng của thanh cắt, hoặc chúng có thể gồm những đĩa xoay hoặc những trống với những lưỡi dao ở rìa bên ngoài.

**(3) Máy cắt** được gắn một thiết bị để vun những hoa màu đã cắt thành hàng khắp cánh đồng (máy vun đống cỏ khô vá máy cắt có xử lý)

**(4) Máy phơi cỏ** (ví dụ, với dĩa (càng, cào) nâng hoặc trống).

**(5) Cào cỏ khô**, thường có một hàng răng bán nguyệt được lắp bánh lăn, có thể được nâng tự động.

**(6) Máy cào cỏ phơi, máy cào luống cỏ thành đống, máy cào bó.**

**(7) Máy bó và xe lăn bó**, để thu lượm và bó cỏ khô hoặc rạ để lại trên cánh đồng.

**(8) Máy gặt đập liên hợp**, máy này lần lượt gặt, đập, dọn và dỡ các loại hạt.

**(9) Máy cắt, máy hái, máy thu hoạch và máy bóc vỏ ngô**.

**(10) Xe tự chất tải có gắn sẵn thiết bị thu hoạch**, để cắt, chặt và vận chuyển cỏ, ngô,.v.v..

**(11) Máy hái bông**.

**(12) Máy thu hoạch lanh**.

**(13) Máy thu hoạch nho** (được kéo hoặc tự hành).

**(14) Máy để thu hoạch rau** (dùng cho các loại đỗ, cà chua,.v.v..)

**(15) Máy đào khoai tây** (kiểu lưỡi cày, cuốc dĩa đào đất và kiểu vỉ).

**(16) Máy tỉa rễ, máy nâng gốc, máy thu hoạch gốc** đối với củ cải đường và các loại củ rễ tương tự.

**(17) Máy thu hoạch thức ăn cho gia súc**.

**(18) Máy lay và rung cây**.

**(19) Máy thu hoạch nông sản khác** (hạt có dầu,.v.v..)

**(20) Máy đập hạt**, nhóm này cũng bao gồm máy cung cấp cho máy đập tự động, hiện diện riêng rẽ hoặc không (tức là, các máy phụ trợ được thiết kế để đảm bảo việc cung cấp đều đặn của máy đập bằng việc mở và phun những bó rơm ra ngoài).

**(21) Máy tách vỏ ra khỏi bắp ngô; máy đập ngô.**

Nhóm này cũng bao gồm máy xén cỏ, được biết đến như là máy xén cỏ người ngồi điều khiển, máy thông thường có ba hoặc bốn bánh xe với chỗ lái và có một thiết bị cắt được gắn cố định, hoặc nói cách khác, thiết bị này chỉ được tháo rời để sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Vì chức năng chính của những máy này là xén cỏ nên chúng vẫn thuộc mục này thậm chí nếu chúng có một thiết bị để kéo hoặc đẩy những thiết bị nhẹ như moóc.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** những máy cầm tay để cắt tỉa cỏ bãi, cắt cỏ, ví dụ, dọc những bức tường, dậu hoặc dưới bụi cây. Những máy này có một động cơ đốt trong có đủ các bộ phận trong một khung kim loại nhẹ, hoặc một mô tơ điện được đặt trên một tay đẩy kim loại, và một thiết bị cắt thường bao gồm một hoặc nhiều sợi nylon mỏng, được phân loại ở **nhóm 84.67**.

## (B) MÁY ĐỂ LÀM SẠCH, PHÂN LOẠI HOẶC LỰA CHỌN TRỨNG, QUẢ HOẶC NÔNG SẢN KHÁC

Nhóm này cũng bao gồm những máy bất kể là loại dùng để làm vườn, loại dùng trong nông nghiệp hoặc loại dùng trong công nghiệp, được sử dụng để làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn sản phẩm, như trứng, hoa quả, khoai tây, hành tỏi, cà rốt, măng tây và dưa chuột xanh, theo cỡ, theo hình dạng, theo trọng lượng, v.v.. Những máy này được phân loại ở mục này được vận hành bằng điện hoặc không được vận hành bằng điện (ví dụ máy kiểm tra và máy chọn quang điện), những máy này có thể được trang bị những thiết bị phụ trợ (ví dụ dùng để kiểm tra trứng hoặc dùng để đánh dấu sản phẩm).

**Loại trừ** máy làm sạch, phân loại, hoặc lựa chọn hạt giống, hạt hoặc đậu khô (**nhóm 84.37**).

***

Những máy thuộc loại này nằm trong nhóm này (ví dụ: máy thu hoạch, máy gặt đập liên hợp, máy đập, máy thu hoạch và bó, máy ép bó, máy lựa chọn) thường kết hợp với thiết bị nâng, điều khiển, vận chuyển phụ (ví dụ: băng tải, tời kéo rơm rạ và chuỗi gầu); những thiết bị này

được phân loại cùng với máy, **với điều kiện** chúng được trình bày cùng nhau; khi được trình bày riêng biệt chúng thuộc **nhóm 84.28**.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những quy định chung về việc phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận của các máy thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ:

Những thanh dao cắt, cơ cấu nâng cơ khí và ngàm của máy xén cỏ hoặc máy thu hoạch; cần nối dao động để làm cho những thanh cắt của máy xén cỏ hoặc máy cắt cỏ hoạt động; máy phân loại; máy phân chia, máy cào, sàn, và thiết bị bó đối với máy bó nông sản đã thu hoạch; thiết bị cào cỏ luống; bàn cắt; dụng cụ dùng để đập; thiết bị đập cân bằng, thiết bị chứa đồ để trộn, bệ phóng rơm, v.v.. của máy gặt đập liên hợp hoặc máy đập; lưỡi răng, cuốc dĩa và những dụng cụ khác của máy thu hoạch khoai tây hoặc các cây củ khác; trống và cuốc dĩa của máy phơi cỏ; răng, thiết bị nâng của máy cào; thiết bị cào hái của máy thu hoạch hoặc máy bó.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Lưỡi cắt và bộ phận lưỡi của máy xén cỏ (**nhóm 82.08**).

**(b)** Tời kéo rơm rạ hoặc túi, bao; máy nhấc cỏ khô hoặc rơm "loại ống thổi", máy nâng ngũ cốc có gầu múc hoặc vận hành bằng hơi nén; cần cẩu nông nghiệp hoặc máy bốc, nâng, vận hành hoặc băng chuyền (**nhóm 84.26** hoặc **84.28**).

**(c)** Máy chặt cây hoặc máy nhổ rễ và máy cắt rơm loại dùng trong trang trại, máy cắt rễ, máy xay ngũ cốc và máy kiểm tra trứng (**nhóm 84.36**).

**(d)** Máy làm sạch, phân loại, hoặc lựa chọn hạt giống, hạt, hoặc đậu khô và máy được sử.dụng trong công nghiệp xay xát thuộc **nhóm 84.37**.

**(e)** Máy tỉa hạt bông (**nhóm 84.45**).

**(f)** Máy tước cọng lá thuốc lá hoặc thái lá) (**nhóm 84.78**).

## 84.34 - Máy vắt sữa và máy chế biến sữa.

8434.10 - Máy vắt sữa

8434.20 - Máy chế biến sữa

8434.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy vắt sữa cơ khí và máy khác, hoặc dùng cho trang trại hoặc dùng cho mục đích công nghiệp, được sử dụng trong xử lý sữa hoặc để chế biến sữa thành những sản phẩm sữa khác.

## (I) MÁY VẮT SỮA

Một máy vắt sữa bao gồm một loạt những núm (mỗi cái có một đệm cao su), một phía được nối bằng những ống dẻo, với bộ phận bơm chân không qua máy kích thích mạch động và phía kia được nối với một thùng chứa sữa (thường bằng kim loại không gỉ). Máy kích thích mạch động, được gắn cố định với nắp thùng sữa, tác động đến những núm bằng cách thay đổi áp suất tạo ra khoảng chân không giữa những cái núm và những phần đệm cao su. Kết cấu được tạo bởi các núm, máy kích thích mạch động và thùng chứa sữa được mô tả như là "một thùng vắt sữa".

Trong những máy có dung tích nhỏ hơn, những thùng vắt sữa và bộ phận bơm chân không có thể ở trên một bệ chung (máy có một thùng hoặc máy có hai thùng).

Trong những máy có dung tích lớn hơn, những bộ phận khác nhau thường được tách riêng. Một loạt các thùng vắt sữa khác nhau có thể được nối với bộ phận bơm chân không bang hệ thống ống dẫn. Một số loại không có thùng vắt sữa, sữa chuyển trực tiếp từ những núm tới thiết bị làm lạnh hoặc những thùng chứa dọc ống dẫn, thường được gắn cố định.

Những loại này còn có thể là các robot vắt sữa, còn được gọi là hệ thống vắt sữa tự nguyện. Các hệ thống này, kết hợp tất cả các thiết bị cần thiết để vắt sữa tự động, không kể những thứ khác, hệ thống gồm: một cánh tay robot linh hoạt, thiết bị điện tử, máy bơm chân không, máy nén khí, máy vắt, thiết bị đo sữa, v.v, được thiết kế để vắt sữa bò theo yêu cầu riêng . Mỗi con bò đeo một chiếc vòng cổ mang một bộ cảm biến (transponder) để nhận dạng, do hệ thống có thể quyết định liệu con bò nào có thể được vắt sữa. Việc vắt sữa được thực hiện bởi một cánh tay robot được trang bị một hệ thống thị giác laser hỗ trợ, cho phép các thiết bị vắt sữa, được hướng trực tiếp đến núm vú của bò.

Khi trình bày cùng nhau, các bộ phận khác nhau của những máy như vậy được phân vào mục này khi chúng là bộ phận chức năng trong phạm vi của Chú giải 4 của Phần XVI (xem Chú Giải tổng quát của Phần XVI). **Tuy nhiên**, những dụng cụ và thiết bị không góp phần trực tiếp vào chức năng vắt sữa (những ống lọc, thiết bị làm lạnh, những thiết bị để rửa những núm vú cao su và ống chuyển lưu (dẫn),...) **không** được phân vào nhóm này nhưng được phân vào những nhóm phù hợp (tương ứng của chúng).

## (II) MÁY CHẾ BIẾN SỮA

Nhóm này bao gồm **máy đồng hóa sữa**. Những máy này phân tách chất béo thành những phân tử mịn dễ tiêu hóa hơn, và giữ ở trong trạng thái huyền phù lâu hơn mà không tạo thành kem.

Phần lớn những máy chế biến sữa phụ thuộc chủ yếu vào nguyên lý trao đổi nhiệt và do vậy nó **bị loại trừ (nhóm 84.19)**, ví dụ thiết bị tiệt trùng, hoặc khử trùng; thiết bị cô đặc hoặc làm khô sữa; thiết bị làm lạnh sữa.

Nhóm này còn **không bao gồm**:

**(a)** Thiết bị làm lạnh (cho dù được thiết kế để làm lạnh và bảo quản sữa hoặc là không) và những thùng làm lạnh sữa, gắn liền với thiết bị làm bay hơi của khối làm lạnh (**nhóm 84.18**).

**(b)** Máy tách kem, máy ép lọc và các loại máy hoặc thiết bị lọc hoặc gạn lọc khác (**nhóm 84.21**). (Tuy nhiên, phễu lọc đơn giản và dụng cụ lọc sữa được phân theo vật liệu cấu thành).

**(c)** Máy rửa thùng chứa sữa, và máy đóng chai hoặc đóng hộp sữa (**nhóm 84.22**).

## (III) MÁY CHUYỂN HÓA SỮA THÀNH NHỮNG SẢN PHẨM SỮA KHÁC

Lưu ý **loại trừ** những máy tách kem (**nhóm 84.21**). Tuy nhiên, nhóm này bao gồm các loại máy được sử dụng để chế biến bơ hoặc pho mát. Những máy này bao gồm:

(A) **Máy làm bơ**.

**(1) Máy làm bơ** thường bao gồm một thùng thép không gỉ, bên trong đó là một loạt các vách ngăn hoặc những lưỡi dao. Thùng hoặc những lưỡi dao được xoay bằng động cơ và việc đánh như vậy làm cứng kem lại và dần dần chuyển thành bơ.

**(2) Máy làm bơ liên hợp**. Những máy này, được sử dụng để sản xuất bơ liên tục, hoạt động chủ yếu là do động cơ điện, làm chuyển động xilanh, tạo ra các vòng quay nhanh mà chuyển đổi kem thành bơ. Bơ được ép thông qua các hệ chuyển động của máy giống như một quá trình diễn ra liên tục.

**(3) Máy đổ khuôn bơ** thành những hình thù đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng không bao gồm những máy gói hoặc cân đong sản phẩm (**nhóm 84.22** và **84.23**).

(B) **Máy làm pho mát.**

**(1) Máy để đánh và phân tách và đồng hóa** hỗn hợp sữa đông và kem trong chế biến pho mát mềm và pho mát kem.

**(2) Máy tạo khuôn pho mát** cứng, nửa cứng và mềm hoặc pho mát kem, nhưng không bao gồm máy gói hoặc cân sản phẩm (**nhóm 84.22** và **84.23**).

**(3) Máy ép pho mát** (ví dụ loại cơ khí, khí nén,.v.v..) được sử dụng đặc biệt trong chế biến pho mát cứng hơn, vừa để tạo hình cho sản phẩm vừa để loại trừ hơi ẩm dư thừa.

Lưu ý, nhóm này **không bao gồm** nhiều máy và thiết bị được sử dụng trong công nghiệp sữa. Ví dụ, những thùng chứa để dự trữ, để làm dậy mùi, để chế biến, v.v.. mà hoạt động của những thùng này trước hết phụ thuộc vào thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh được gán cố định thuộc **nhóm 84.18** hoặc **84.19**, dù nó có được kết hợp với thiết bị cơ khí như máy quấy hoặc không. Những cái thùng, v.v.. không được gắn với thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh, nhưng

kết hợp với những thiết bị cơ khí như máy khuấy, máy trộn, máy đổ, v.v.. được phân loại ở nhóm này với điều kiện chúng có thể được phân biệt như dụng cụ chuyên dùng trong chế biến sữa. Nếu chúng không thể phân biệt được là dùng cho mục đích cụ thể nào, chúng được phân loại ở **nhóm 84.79**. Những cái thùng, v.v.. không được gắn với thiết bị nhiệt hoặc thiết bị cơ khí được phân loại như những vật dụng của vật liệu cấu thành (ví dụ, **nhóm 73.09, 73.10, 74.19, 76.11** hoặc **76.12**).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của các máy thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ:

Thùng, nắp, máy kích thích mạch động, núm và các bộ phận (**trừ** những đệm cao su, v.v.. - **nhóm 40.16**) của máy vắt sữa; thùng làm bơ; ống lăn và bàn để tạo bơ; khuôn cho máy đổ khuôn bơ và pho mát.

Mục này **loại trừ** những thiết bị dùng trong gia đình thuộc **nhóm 82.10** hoặc **85.09**.

## 84.35 - Máy ép, máy nghiền và các loại máy tương tự dùng trong sản xuất rượu vang, rượu táo, nước trái cây hoặc các loại đồ uống tương tự.

8435.10 - Máy

8435.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm cả những loại máy nông nghiệp và công nghiệp được dùng để làm rượu vang, rượu táo, rượu lê, nước hoa quả hoặc những loại bia rượu tương tự có hoặc không lên men. Nhóm này cũng bao gồm các loại máy dùng cho mục đích thương mại, loại dùng trong nhà hàng hoặc các cơ sở tương tự.

Không kể những thứ khác, nhóm này bao gồm:

(A) **Máy chiết xuất nước quả**, vận hành bằng tay hoặc bằng điện, đối với những quả không để lên men (ví dụ nước cam, đào, mơ, dứa, dâu tây, hoặc cà chua).

(B) **Máy nghiền táo hoặc lê**, vận hành bằng tay hoặc bằng động lực. Những máy này gồm có một cái phễu đẩy quả vào cơ chế có lưới sắt hoặc trục nghiền.

(C) **Máy ép táo cơ khí hoặc thủy lực**, gồm máy ép "di động" được đặt trên những xe đẩy có bánh.

(D) **Máy ép hoặc nghiền nho**, ví dụ:

**(1) Máy nghiền nho**. Những máy này thường bao gồm hai trục có rãnh, hoặc gồm một trục đơn được gắn với các thiết bị để đánh, những thiết bị mà chiết xuất nước từ nho mà không nghiền nát hạt hoặc cuống. Nhóm này bao gồm máy nghiền kết hợp bơm để đẩy nước quả vào những thùng làm lên men.

**(2) Máy tách nước quả ra khỏi nho vừa được ép xong**. Những máy này nhìn chung gồm một bình chứa đục lỗ được gắn với những thiết bị đập xoay ườn. Một số loại máy kết hợp những thao tác ép và tước xơ.

**(3) Máy ép** được dùng để chiết xuất nước ép còn trong phần thịt nhỏ đã được ép và biến dạng, hoặc từ phần bã đã lên men trong thùng ủ men. Có hai loại chính:

**(i) Máy ép cơ khí hoặc thủy lực không liên tục** trong đó đầu ép nghiền phần thịt trong một lồng lưới có thể thay thế cho nhau ("claie") được để trong một cái thùng để hứng nước quả. Nhóm này bao gồm máy ép thủy lực có cửa được thiết kế để một loạt các thùng chứa ("maies"), thường được để trên xe đẩy lăn, có thể đựng đầy nước quả

**(ii) Máy ép liên tục** trong đó hệ cơ khí vít vô tận sẽ đẩy nho vào máy và ép chúng.

(E) **Máy ép hoặc máy nghiền (vụn)** được gắn những xi lanh có răng hoặc những lưỡi xoay tròn có thể làm vỡ những miếng bã đã nén trước khi ép thêm.

**Loại trừ** những máy được dùng để chế biến nước quả, nước nho ép, rượu vang, rượu táo và rượu đào, ví dụ:

**(a)** Thiết bị ướp lạnh, khử trùng, tiệt trùng và cô đặc (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy ép ly tâm, máy ép lọc và máy móc hoặc thiết bị lọc hoặc gạn lọc khác (**nhóm 84.21**). (Tuy nhiên những ống phễu lọc đơn giản được phân loại theo vật liệu cấu thành).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ:

Trục ép của máy chiết xuất nước hoa quả; xi lanh có răng và bàn nạo của máy ép táo; xi lanh của máy ép hoặc nhồi nho; thùng chỉ dùng để đựng phần thịt hoa quả ("claies") và các tấm bệ ép thu nước hoa quả (“maies”) của máy ép rượu vang; đầu vít xoáy ốc, đĩa ép và khung ép của máy ép rượu vang,.v.v,,; ống và lưỡi dao có răng của máy ép bã hoa quả,...

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Máy chiết xuất nước hoa quả thuộc các loại thuộc **nhóm 44.19, 82.10** hoặc **85.09.**

**(b)** Bơm các loại rượu vang, nước quả, rượu táo,... kể cả nếu chúng là loại chuyên dùng (**nhóm 84.13**).

**(c)** Máy ly tâm để tách rượu vang từ bã (**nhóm 84.21**).

**(d)** Máy đóng chai, đóng nút chai hoặc máy khác thuộc **nhóm 84.22**, kể cả những thiết bị phun hơi để rửa thùng tròn,...

**(e)** Băng tải chuyển quả (**nhóm 84.26** hoặc **nhóm 84.28**).

**(f)** Máy gọt vỏ, tỉa hoặc lấy hạt từ quả (**nhóm 84.38**).

## 84.36 - Các loại máy khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm hoặc nuôi ong, kể cả máy ươm hạt giống có lắp thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở.

8436.10 - Máy chế biến thức ăn cho động vật

- Máy chăm sóc gia cầm; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở :

8436.21 - - Máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở

8436.29 - - Loại khác

8436.80 - Máy khác

- Bộ phận:

8436.91 - - Của máy chăm sóc gia cầm hoặc máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở

8436.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm máy móc, **không thuộc các nhóm 84.32 đến 84.35**, thuộc loại sử dụng trong các trang trại (kể cả các trường học nông nghiệp, hợp tác xã hoặc các trạm thí điểm), trong rừng, nông trại, hoặc trang trại chăn nuôi gia cầm hoặc trang trại nuôi ong hoặc hình thức tương tự như vậy. Tuy nhiên, **loại trừ** những máy móc rõ ràng thuộc loại được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp.

### (I) CÁC LOẠI MÁY KHÁC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP, LÀM VƯỜN HOẶC LÂM NGHIỆP; MÁY ƯƠM HẠT GIỐNG

Chúng bao gồm:

(A) **Máy rắc hạt** thường bao gồm một hoặc nhiều phễu đồ hạt tới một cái thùng kim loại xoay tròn mà khi ở trong thùng đó hạt được phủ bởi bột trừ sâu hoặc diệt nấm.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** máy phun rắc bột (**nhóm 84.24**).

(B) **Máy nghiền hoặc trộn phân hóa học**.

(C) **Máy cắt cành ghép từ cây nho, cây ăn quả,.v.v...**

(D) **Máy cắt hàng rào.**

(E) **Máy và thiết bị để chế biến thức ăn cho gia súc**,... chẳng hạn như:

**(1) Máy đập vỡ bánh khô dầu**.

**(2) Máy cắt bắp cải** và các loại máy khác để thái rau xanh.

**(3) Máy nghiền hoặc thái** củ cải đường, cây củ cải, cà rốt, cỏ khô,...

**(4) Máy cắt rơm, cỏ khô hoặc cỏ xanh,** có hoặc không bao gồm một băng tải để chứa đầy silo.

**(5) Máy nghiền** yến mạch hoặc lúa mạch,.v.v..

**(6) Các loại máy dùng trong trang trại để nghiền hoặc xay** lúa mỳ, ngô, lúa mạch và các loại thức ăn cho gia súc khác; **máy xay bột loại dùng trong trang trại**.

**(7) Máy trộn thức ăn cho gia súc**.

(F) **Máng cung cấp nước tự động** cho gia súc, ngựa, lợn, v.v.. những máng này bao gồm một chậu kim loại được gắn với một đĩa (tấm) có khớp nối. Khi mồm súc vật chạm vào luồng nước sẽ chảy ra

(G) **Kéo cắt cơ khí** dùng cho động vật.

**Loại trừ** những kéo cắt lông cầm tay thông thường (**nhóm 82.14** hoặc **85.10**).

(H) **Máy lâm nghiệp**, ví dụ:

**(1) Máy nhổ gốc cây**, được trang bị những bộ phận kẹp thân cây và nhổ bật gốc cây bằng kích thủy lực.

**(2) Máy đốn cây** với những kéo cắt hoặc những cưa thủy lực, có hoặc không được trang bị những thiết bị khoanh vùng cành chủ của cây và những thiết bị ống dỡ khi cưa hoặc với những cái móc để điều khiển hoặc đặt chồng những thân cây, và máy đốn cây được thiết kế gắn trên những máy kéo, hoạt động bằng cái cày cắt rễ và một cần kiểu ống lồng làm tăng lực kéo.

**(3) Máy trồng cây**, được trang bị những lưỡi cắt đất quanh rễ và nếu cần có thể vận chuyển cây một đoạn ngắn.

**(4) Máy dọn gốc cây** có thể phá dỡ gốc cây tới một độ sâu nhất định dưới mặt đất bằng những đĩa dao.

**(5) Máy tách cành cây, cành con**, .v.v... sau đó chặt bớt, hạ tỉa, v.v.. dùng những lưỡi chẻ. Những mảnh vụn được dọn bằng máy thiết bị thổi gió.

(IJ) **Thiết bị ươm hạt (như là "máy ươm") với điều kiện** là chúng được gắn với các thiết bị cơ khí (như bơm, động cơ hoặc quạt) hoặc các thiết bị nhiệt. Những tủ, hòm đơn giản, không được trang bị như trên bị loại trừ (phân loại theo chất liệu cấu thành).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Những lưỡi dao hoặc dao cắt cho máy thái củ, máy cắt rơm, v.v.. (**nhóm 82.08**).

**(b)** Máy móc và thiết bị hoạt động bằng các quy trình liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ (**nhóm 84.19**). Ví dụ, **nhóm 84.19** bao gồm những máy sấy cỏ khô, nồi hấp khoai tây, thức ăn gia súc, v.v.. nhưng máy ươm mầm, mấy ấp trứng và sưởi ấm gia cầm mới nở với thiết bị nhiệt vẫn thuộc nhóm này.

**(c)** Thiết bị cơ khí để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực chất lỏng hoặc chất bột (**nhóm 84.24**).

**(d)** Máy nâng loại bằng khí nén hoặc "máy thổi hơi"; tời để nhổ gốc, kéo hoặc chở cây, củi,.v.v.., và thiết bị nâng, xếp hoặc di chuyển (**nhóm 84.25, 84.26** hoặc **84.28**).

**(e)** Máy đào lỗ để trồng cây; máy ủi lưỡi thẳng và máy ủi lưỡi nghiêng để đốn cây hoặc phát quang (**nhóm 84.29** hoặc **84.30**).

**(f)** Máy thái củ cải đường loại dùng trong công nghiệp (**nhóm 84.38**).

**(g)** Máy chặt củi thuộc **nhóm 84.39**.

**(h)** Máy tách vỏ cây bằng tia nước (**nhóm 84.24**) và máy bóc tách gỗ (**nhóm 84.65** hoặc **84.79**).

**(ij)** Máy công cụ gia công gỗ (**nhóm 84.65** hoặc **84.67**).

**(k)** Máy hút chân không loại thiết bị dùng để chải lông cho ngựa hoặc gia súc (**nhóm 85.08**)

**(l)** Máy kéo được thiết kế chuyên để kéo khúc gỗ (khúc củi) (nhóm 87.01).

**(m)** Máy dùng để chăm sóc cho bê non mới sinh (**nhóm 90.18**).

**(n)** Súng bắn để chống mưa đá (**nhóm 93.03**).

## (II) MÁY CHĂN NUÔI GIA CẦM, MÁY ẤP TRỨNG GIA CẦM VÀ THIẾT BỊ SƯỞI ẤM GIA CẦM MỚI NỞ

Những máy này bao gồm:

(A) **Máy ấp trứng gia cầm** được gắn với các thiết bị cho phép trứng, được để trong các khay, đặt trong một môi trường được điều chỉnh tự động nhiệt độ, độ ẩm, luồng khí một cách chính. Những loại máy này có thể liên kết với một hệ thống điều khiển mà hệ thống này còn có thể được nối tới một máy ADP (máy xử lý dữ liệu tự động) cá nhân nhằm mục đích tối ưu hóa kết quả ấp trứng. Một số máy ấp trứng được biết đến như là máy ấp trứng kết hợp còn bao gồm chức năng ấp nhiệt.

(B) **Máy ấp**. Các loại máy này được lắp các thiết bị để điều khiển nhiệt độ và sự tuần hoàn của không khí, trứng được đặt trong các rổ hoặc khay đặc biệt để ấp.

(C) **Thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở** là các thiết bị lớn hơn có thiết bị sưởi hoặc làm mát, được dùng để nuôi gà con.

(D) **Các chuồng nuôi gà đẻ trứng hoặc các chuồng nuôi nhốt tập trung**, là những cơ sở lớn được trang bị các thiết bị tự động để làm đầy các máng đựng thức ăn, rửa sàn và thu thập trứng.

(E) **Máy soi trứng (hoặc máy kiểm tra trứng)** với các đặc điểm cơ khí (bao gồm các máy kiểm tra quang điện), trừ những đèn kiểm tra tĩnh.

**Loại trừ** những máy loại này mà được gắn với cơ cấu cơ khí lựa chọn phân cấp (**nhóm 84.33**).

(F) **Thiết bị xác định tính giới tính và tiêm vắc xin**, cho phép các máy ấp trứng phân chia gà trống, mái riêng biệt và tiêm chủng cho chúng. Những máy này không được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật thú ý.

Nhóm này **không bao gồm** các máy, thường được biết đến như là những máy (hệ thống) đếm và xếp gà vào thùng. Các máy dạng này có khả năng đếm và đặt gà vào các thùng (hộp) hoàn toàn tự động (**nhóm 84.22**); sắp xếp gà là chức năng cơ bản đầu tiên, đếm đơn thuần chỉ là chức năng thứ hai cho phép đặt gà vào thùng với một số lượng cố định, được quyết định trước phù hợp với kích cỡ của thùng (hộp).

### (III) MÁY NUÔI ONG

Các máy này gồm:

(A) **Máy ép mật ong.**

(B) **Máy tạo hình sáp thành những tầng lỗ tổ ong.**

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Tổ ong, được phân loại theo vật liệu cấu thành (thường thuộc **nhóm 44.21**).

**(b)** Bể nước nóng để làm nóng chảy lại các tầng ong, kể cả những máy có trục vít ép (**nhóm 84.19**).

**(c)** Máy chiết xuất mật ong loại li tâm (**nhóm 84.21**).

**(d)** Máy phun bột hoặc chất lỏng hoặc các thiết bị xông khói thuộc **nhóm 84.24**.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát thuộc Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của những máy đã đề cập ở trên.

## 84.37 - Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay xát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp.

8437.10 - Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô

8437.80 - Máy khác

8437.90 - Bộ phận

## (I) MÁY LÀM SẠCH, TUYỂN CHỌN HOẶC PHÂN LOẠI HẠT GIỐNG, HẠT HOẶC CÁC LOẠI RAU ĐẬU ĐÃ ĐƯỢC LÀM KHÔ.

Nhóm này bao gồm các máy, thuộc loại làm vườn, nông nghiệp hoặc công nghiệp, loại dùng để làm sạch, phân loại hoặc xếp bậc ngũ cốc,đậu khô, hạt giống, v.v.. bằng cách quạt, thổi, sảng, v.v.. Những máy này bao gồm:

(1) **Máy quạt sạch** bao Gồm một cái phễu cấp, một cái quạt và sàng (thường rung).

(2) **Máy quạt phân loại, máy quạt xoay và máy lựa chọn hạt giống hoặc hạt**, những máy phức hợp hơn làm sạch bằng các luồng không khí, và phân hạng hạt theo trọng lượng, kích cỡ hoặc hình dạng. Một số máy lựa chọn hạt, v.v.. kết hợp với các thiết bị phụ trợ để bao bọc vỏ hạt bằng bột thuốc trừ sâu,.v.v..

(3) **Băng tải sàng**, thường được dùng để làm sạch hạt củ cải đường. Những băng tải này bao gồm một loạt các con lăn làm băng tải hoạt động liên tục ở dưới cái phễu cấp. Hạt lăn tự do xuống đáy băng tải còn phần bỏ đi nhẹ dính chặt vào bề mặt lông của vải băng tải.

(4) **Máy chuyên Dùng lựa chọn và phân loại hạt để trồng trọt.**

Nhóm này cũng bao gồm máy được sử dụng trong công nghiệp xay để làm sạch, lựa chọn hoặc phân cấp (phân loại) hạt trước khi xay. Một số máy cơ bản dựa trên cùng nguyên lý như máy sẩy, máy sàng và máy phân loại như đã miêu tả ở trên, nhưng được thiết kế để dùng cho số lượng lớn hơn và chuyên được dùng trong công nghiệp xay, ví dụ:

(1) **Máy phân loại dạng gió xoáy** để làm sạch ngũ cốc.

(2) **Máy làm sạch và phân loại** bằng cách hoạt động quay tròn những chiếc trống có túi hoặc được đục lỗ.

(3) **Máy quạt thóc** với những cái sàng dao động.

(4) **Máy phân loại kiểu** dùng từ hoặc điện từ.

(5) **Máy rửa, máy loại bỏ sạn và máy "whizzing"**, có hoặc không có cột sấy khô phụ trợ.

(6) **Máy xát hạt.**

(7) **Máy làm ẩm hạt,** có hoặc không có thiết bị sấy hoặc thiết bị cân.

Nhóm này cũng bao gồm các máy liên hợp làm sạch, lựa chọn và phân loại đồng thời, kể cả những máy có các thiết bị phân loại điện từ.

## (II) MÁY ĐƯỢC DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP XAY XÁT

Ngoài máy làm sạch, lựa chọn hoặc phân loại hạt trước khi xay (xem Phần (I) ở trên), còn bao gồm các máy sau như máy móc được dùng trong công nghiệp xay:

(A) **Các máy trộn hoặc chuẩn bị hạt trước khi xay, ví dụ:**

**(1) Máy trộn hạt** với số lượng đã định trước.

**(2) Máy xát hạt** bao gồm những trống có các đầu nhọn quay ngược lại với các trục cao su và do vậy loại bỏ hạt bị lép.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy hoạt động bởi sự thay đổi nhiệt độ (**nhóm 84.19**). Ví dụ, **nhóm 84.19** gồm cột sấy khô hoặc làm mát, nhưng máy làm ẩm hạt với thiết bị nhiệt vẫn thuộc mục này.

**(b)** Máy làm khô ly tâm (**nhóm 84.21**).

**(c)** Băng tải và máy nâng (ví dụ: thuộc loại gầu xúc, băng chuyền hoặc máy hút bằng khí nén) (**nhóm 84.28**).

(B) **Máy nghiền hoặc xay, ví dụ:**

**(1) Máy nghiền.**

**(2) Máy cán hoặc máy xay "vỡ"** bao gồm một loạt các con lăn có rãnh, đôi khi bên trong được làm mát, mà nó nghiền hạt thành các hạt có kích thước nhỏ, bột thô và bột mịn.

**(3) Máy cán hoặc máy nghiền tinh** với những con lăn nhẵn hơn, được thiết kế chuyên để biến hạt có kích nhỏ, bột thô, v.v.. thành bột mịn.

**(4) Máy nghiền vụn hoặc máy nghiền kiểu va đập** được dùng để nghiền thành bột mịn, bột yến mạch thô, v.v.. bột này dính chặt vào những máy nghiền hoặc những trục lăn chuyển đổi trong các quy trình trước.

**(5) Máng cung cấp**, máng này được thiết kế để đảm bảo hạt chảy đều đặn và liên tục vào các trục lăn nghiền.

Nhóm này **không bao gồm** những máy nghiền loại dùng trong các trang trại nhỏ (**nhóm 84.36**).

(C) **Máy tuyển chọn hoặc phân loại bột mì từ tấm hoặc hạt bột thô.**

Nhóm này bao gồm máy phân loại bột mì, bột yến mạch, hạt lúa mì thô, tấm, v,v... được tạo ra bởi hoạt động xay.

Việc phân loại này chịu chi phối bởi một loạt các loại máy thường được sử dụng hàng loạt sau đây:

**(1) Máy sàng ("bolter")** để tách bột mì từ hạt yến mạch đã được xay vỏ ngoài và bột yến mạch. **Máy sàng ly tâm (hoặc "guồng")** gồm những cái trống bên trong được gắn với những thanh đập bên ngoài được bao phủ bởi lưới kim loại mỏng có kích

cỡ lưới khác nhau. **Máy sàng dao động hoặc máy rây** gồm những ổ sàng đung đưa tự do được đặt trên cùng và những cái khay thu thập.

**(2) Máy sàng hoặc "máy lọc sạch"**. Những máy này phân loại bột lúa mì thô v.v.. và cũng lọc cám bằng cách làm rung những cái sàng mà qua đó một luồng không khí được hút.

**(3) Máy làm sạch cám.**

**(4) Máy trộn** bột mì, cám,...; ngoài ra còn có **máy bổ sung vitamin cho bột mì.**

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy sấy bột mì (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy lọc không khí và "quạt gió" được dùng để tách bụi ra khỏi không khí thải thoát ra từ máy lựa chọn hoặc máy giần sàng (**nhóm 84.21**).

**(c)** "Máy ghi chiết xuất" để ghi tỷ lệ bột mì thu được, và các thiết bị kiểm tra bột mì khác thuộc **Chương 90**.

## (III) MÁY DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NGŨ CỐC HOẶC RAU ĐẬU ĐÃ ĐƯỢC LÀM KHÔ

Công việc liên quan ở đây nhìn chung được tiếp theo sau những hoạt động làm sạch, lựa chọn hoặc phân loại sơ bộ (xem phần (I) ở trên). Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy xay ngũ cốc hoặc rau đậu, quả khô.**

**(2) Máy tách vỏ hoặc đánh bóng gạo.**

**(3) Máy tách đậu Hà Lan, đậu lăng hoặc hạt đậu khô.**

**(4) Máy chế biến yến mạch đã xay hoặc giã,** ... có hoặc không kèm những thiết bị nhiệt phụ trợ.

**(5) Máy xay và máy nghiền đặc biệt để xay ngũ cốc (trừ lúa mì, xem Phần (I) (B) ở trên) hoặc rau đậu khô thành bột.**

**(6) Máy "xén râu" và máy "tỉa"** được thiết kế để loại bỏ "râu" hoặc "đầu nhọn" ra khỏi lúa mạch hoặc yến mạch.

Phần này thuộc nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy hoặc thiết bị hoạt động bằng việc trao đổi nhiệt độ (ví dụ: máy hấp, thiết bị sấy khô hoặc thiết bị rang để chế biến hạt hun khói hoặc hạt rang; máy chế biến lúa mạch thành mạch nha, máy rang xay bột,.v.v..) (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy dùng để xử lý sau quá trình làm bột (ví dụ máy làm bánh, máy bảo quản hoặc máy làm macaroni) (**nhóm 84.38**).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận của các hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ:

Sàng và các khung rây được sử dụng trong công nghiệp xay lúa mì (**trừ** vải dùng để rây, sàng đã hoặc chưa được làm sẵn thành sản phẩm - **nhóm 59.11**); trục trộn hoặc tách; trục lăn để xay lúa mì, hoặc bộ phận chuyển đổi,...

Tuy nhiên **loại trừ** cối xay bằng đá (**nhóm 68.04**).

## 84.38 - Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo không bay hơi của thực vật hoặc vi sinh vật.

8438.10 - Máy làm bánh và máy để sản xuất mì macaroni, spaghetti hoặc các sản phẩm tương tự

8438.20 - Máy sản xuất mứt kẹo, ca cao, hoặc socola

8438.30 - Máy sản xuất đường

8438.40 - Máy sản xuất bia

8438.50 - Máy chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm

8438.60 - Máy chế biến hoa quả, quả hạch hoặc rau

8438.80 - Máy khác

8438.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy, chưa được ghi hoặc chi tiết trong chương này, dùng cho chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống (để sử dụng ngay hoặc để bảo quản, sử dụng cho người hoặc sử dụng cho động vật), nhưng **không bao gồm** các loại máy dùng để chiết suất hoặc chế biến mỡ hoặc dầu động vật hoặc mỡ hoặc dầu thực vật không bay hơi (**nhóm 84.79**). Nhóm này cũng bao gồm các máy sử dụng trong công nghiệp hoặc thương mại, loại sử dụng trong nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự.

Mặc dù vậy, người ta ghi nhận rằng, thực tế nhóm này loại trừ nhiều máy sử dụng cho những mục đích này, ví dụ:

**(a)** Thiết bị gia đình (ví dụ máy xay thịt và máy cắt bánh mì) thuộc **nhóm 82.10** hoặc **nhóm 85.09**.

**(b)** Lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (**nhóm 84.17** hoặc **85.14**).

**(c)** Máy và thiết bị nấu ăn, nướng, hầm,... (**nhóm 84.19**).

**(d)** Máy li tâm và máy lọc (**nhóm 84.21**).

**(e)** Máy đóng chai, đóng hộp, đóng gói,... (**nhóm 84.22**)

**(f)** Máy dùng trong công nghiệp xay (**nhóm 84.37**).

## (I) MÁY LÀM BÁNH

Những máy này được dùng để làm bánh mì, bánh bích quy, bánh nướng, bánh ngọt, v.v.. gồm có:

**(1) Máy trộn bột nhào hoặc bột bánh ngọt**. Những máy này chủ yếu bao gồm những thùng chứa xoay hoặc tĩnh được trang bị những tay cầm hoặc cánh quạt gắn cố định hoặc chuyển động để nhào trộn bột. Những máy trộn tốc độ cao thường được gắn với lớp vỏ nước làm mát.

**(2) Máy phân chia bột nhào** bao gồm những thùng chứa trong đó bột được phân phối thông qua một cái phễu, được phân chia cơ học thành các phần có kích cỡ bằng nhau. Đôi khi những máy này kèm những thiết bị để cân hoặc cán bột.

**(3) Máy đóng khuôn** để biến những phần bột được chia thành những hình dạng theo yêu cầu để sẵn sàng đưa vào nướng.

**(4) Máy cắt lát** bánh mì, bánh ngọt,.v.v..

**(5) Máy được thiết kế để "làm vụn" bánh mì khô**.

**(6) Máy cắt, tạo hình, cưa hoặc làm đầy** bánh bích quy, bánh ngọt,.v.v..

**(7) Máy cán bánh** để định số lượng nhất định bột bánh nhào thành những chiếc bánh.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Lò nướng bánh (**nhóm 84.17** hoặc **85.14**).

**(b)** Máy cán bột thuộc **nhóm 84.20**.

## (II) MÁY ĐỂ SẢN XUẤT MÌ MACARONI, SPAGHETTI HOẶC CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy trộn** để chế biến bột mì macaroni dạng nhão.

**(2) Máy cắt hoặc rập khuôn** những hình dạng đặc biệt từ bột nhào đã được cán thành dạng tấm mỏng. Những máy này thường kèm theo những thiết bị để cán bột.

**(3) Máy ép đùn liên tục** mì macaroni, spaghetti,.v.v... Chữ, con số và những hình thù đặc biệt khác có thể được tạo ra bằng máy ép đùn được trang bị những khuôn dập hình dạng phù hợp; sau đó bột được cắt ra tới một độ dầy đã định bằng một con dao xoay được gắn cố định trên phía ngoài của (khuôn kéo dây).

**(4) Máy làm đầy món ravioli,.v.v..**

**(5) Máy xoắn** mì macaroni, mì sợi, v.v.. Máy xoắn mì macaroin, mì sợi, v.v.. thành cuộn, v.v..

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy sấy khô sơ bộ hoặc sấy khô mì macaroni (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy cán bột nhào mì macaroni, bột bánh ngọt, v.v.. thành dạng miếng mỏng (**nhóm 84.20**).

## (III) MÁY SẢN XUẤT MỨT KẸO

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy nghiền hoặc nghiền nát** để chế biến đường dạng bột.

**(2) Máy trộn mứt kẹo**. Những máy này chủ yếu thường bao gồm những thùng chứa được gắn với những thiết bị khuấy hoặc nghiền cơ khí, và thường được gắn với những cuộn dây hoặc bao làm nóng hoặc làm mát.

**(3) Máy "kéo dài"** được dùng để nhào trộn hỗn hợp đường dẻo bằng cách quay tròn những tay quay.

**(4) Chảo làm kẹo bọc đường**. Những chảo này gồm những chảo hình bán cầu, thường bằng đồng đỏ hoặc thủy tinh, xoay trên một trục nghiêng và như vậy bao phủ những nhân cứng (ví dụ: quả hạnh đào) băng đường, sô cô la,... Nhóm này bao gồm những chảo kéo hoặc được làm nóng từ nguồn bên ngoài (luồng khí nóng, bếp ga, v.v.. ), hoặc những chảo này tự chúng có kèm theo các bộ phận gia nhiệt.

**(5) Máy được thiết kế để đúc khuôn, cắt hoặc tạo hình mứt kẹo.**

Nhóm này không bao gồm máy đun đường hoặc thiết bị làm nóng khác (**nhóm 84.19**) hoặc thiết bị làm mát (**nhóm 84.18** hoặc **84.19**).

## (IV) MÁY SẢN XUẤT CA CAO HOẶC SÔ CÔ LA

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy bóc vỏ, loại bỏ mầm, hoặc nghiền hạt ca cao rang thành dạng "hạt đầu nhọn".**

**(2) Máy trộn, nhào hoặc nghiền hạt** đã được nghiền thô và bột nhão để tạo thành "khối ca cao".

**(3) Máy ép để chiết suất bơ ca cao** từ "khối ca cao". Những máy này luôn luôn được chuẩn bị sẵn để làm nóng bột nhão để tạo điều kiện cho việc chiết suất bơ.

**(4) Máy chế biến bột ca cao** bằng cách nghiền những bánh còn lại sau khi chiết suất bơ ca cao. Thông thường những máy này rây và phân loại bột, và đôi khi trộn bột với những sản phẩm khác để có thêm mùi thơm hoặc độ hòa tan.

**(5) Máy trộn** bơ ca cao, bột ca cao, đường, v.v.. Những máy này thường kèm các thiết bị để cân đo số lượng được trộn.

**(6) Máy cán và lọc** hỗn hợp.

**(7) Máy hoàn thiện sô cô la**. Những máy này chủ yếu bao gồm những thùng đựng được gắn với thiết bị làm nóng và những con lăn, máy nghiền, v.v.. có động lực, do đó những bộ phận cấu thành của hỗn hợp được hòa trộn và xử lý nhiệt.

**(8) Máy làm việc trước khi để khuôn, đồng nhất sô cô la và chia sô cô la** thành những phần đều nhau bằng áp suất và sức ép.

**(9) Máy tạo bánh và đổ khuôn**, thường kèm các thiết bị làm rung. Những máy này cũng thường chứa đựng những bộ phận làm nóng trong phần đổ khuôn và làm lạnh các khuôn.

**(10) Máy làm vỏ ngoài** chủ yếu bao gồm một băng chuyền mà trên đó bánh, kẹo hoặc phần nhân khác được bao phủ bằng cách đẩy chúng qua các bình bơm phun hoặc các thùng sô cô la hoặc kẹo nấu chảy. Những máy này luôn luôn kèm theo các bộ phận làm nóng.

## (V) MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG

Loại máy được dùng để chiết xuất nước đường phụ thuộc vào việc sử dụng cây mía hoặc củ cải đường. Tuy nhiên, những máy được dùng để chiết xuất đường từ nước hoa quả rất giống mỗi trường hợp trên.

(A) **Máy được dùng để chiết xuất nước ép từ cây mía**, ví dụ:

**(1) Máy cắt hoặc chẻ sơ**, gồm một loạt dao hai lưỡi xoay với tốc độ cao và do vậy cắt cây mía thành từng dóng dài.

**(2) Máy cắt vụn** trong đó cây mía được đưa qua giữa hai con lăn có răng xoay ở các tác độ khác nhau và do vậy bị xé thành các mảnh vụn.

**(3) Máy nghiền,** chủ yếu bao gồm các con lăn kim loại có thể điều chỉnh được, có nếp. Một số máy kết hợp các hoạt động xé vụn và nghiền.

**(4) Máy nghiền lăn**, thường bao gồm một loạt các con lăn để chiết xuất nước mía từ cây mía đã được ép. Thông thường chúng bao gồm máy cung cấp vật liệu và cơ chế băng chuyền, thiết bị phun nước lên cây mía trong khi lăn và các thùng ngâm.

(B) **Máy chiết xuất nước từ củ cải đường**, ví dụ:

**(1) Máy rửa** bao gồm máy khuấy hoặc máy móc tương tự hoạt động trong những máng, thùng chứa lớn,.v.v..

**(2) Máy cắt lát.** Những máy này có thể là những ống hình trụ lớn mà đáy của chúng bao gồm những đĩa xoay được gắn với những lưỡi cắt, hoặc bao gồm những trống xoay mà những bề mặt bên trong của chúng được gắn dao mà những dao này

ngược với hướng củ cải đường được đưa vào, bằng những cái đĩa được thiết kế đặc biệt hoặc bằng lực ly tâm.

**(3) Thiết bị khuếch tán** để chiết xuất nước từ củ cải đường đã được thái bằng cách thẩm thấu. Mỗi máy khuếch tán bao gồm một "thiết bị phát nhiệt" trong đó nước được đun nóng bằng một cuộn dây hơi nước và một thùng khuếch tán lớn trong đó đường được chiết xuất từ những mẩu củ cải đường bằng nước nóng. Nhóm này còn bao gồm thùng khuếch tán được trình bày riêng rẽ. Tuy nhiên, **loại trừ** "thiết bị phát nhiệt" được trình bày riêng rẽ (**nhóm 84.19**).

**(4) Máy ép bã.**

(C) **Máy chiết xuất đường từ nước hoa quả, hoặc máy lọc đường**, ví dụ:

**(1) Các thùng chứa muối sunfit, với điều kiện** chúng bao gồm máy khuấy cơ học, nhưng không bao gồm loại mà có thiết bị nhiệt (**nhóm 84.19**).

**(2) Máy kết tinh** được gắn với những thiết bị khuấy chậm. Khối mật ("masse cuite") từ bộ phận làm đặc được làm lạnh ở đây bởi không khí bao quanh, và quá trình kết tinh đã được bắt đầu ở bộ phận đó được hoàn thành.

**(3) Máy cưa hoặc chặt đường** thành từng miếng,.v.v..

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Thùng lắng lọc, bộ phận cô đặc nước hoa quả, chảo đun chân không hoặc kết tinh và các máy móc khác thuộc **nhóm 84.19**.

**(b)** Máy tách ly tâm và máy ép lọc (**nhóm 84.21**).

## (VI) MÁY SẢN XUẤT BIA

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy làm nẩy mầm** được gắn với những thiết bị khuấy chậm, trống xoay hoặc những thiết bị máy móc tương tự.

**(2) Xilanh xoay** để loại bỏ chồi (mầm) ra khỏi mạch nha sau khi qua máy sấy và sàng.

**(3) Máy tán mạch nha**.

**(4) Thùng ủ với điều kiện** chúng chứa đựng những bộ khuấy cơ khí, v.v.. và không có bộ phận làm nóng. Trong những máy này mạch nha đã được ép được ngâm ủ với nước do đó hàm lượng tinh bột được chuyển hóa thành đường (sac -ca -rin hóa).

**(5) Thùng lọc,** những thùng chứa lớn được gắn với những máy khuấy hoặc lắc, và với một đáy hai ngăn được đục lỗ để tách hạt của thùng ủ rượu bia từ men ủ.

Như các khối chức năng được nêu trong Chú giải 4 phần XVI, nhóm này bao gồm máy ủ bia, bao gồm, không kể những cái khác, máy làm nẩy mầm, máy ép mạch nha, thùng ngâm ủ,

thùng lọc. Tuy nhiên, **loại trừ** những thiết bị phụ trợ (ví dụ: máy đóng chai, máy in nhãn) và sẽ được phân loại theo nhóm phù hợp (xem Chú giải tổng quát Phần XVI).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Thùng ủ men không có bộ phận cơ khí hoặc làm mát; những thùng này được phân loại theo vật liệu cấu thành.

**(b)** Máy sấy mạch nha; thùng ngâm và thùng ủ với những bộ phận làm nóng; thùng nấu hoa bia (cây hublong), hoặc để đun sôi chất chiết xuất của cây hoa bia với men ủ (**nhóm 84.19**); thùng ủ men với những bộ phận làm lạnh và máy làm lạnh bia (**nhóm 84.18** hoặc **84.19**).

**(c)** Máy ép lọc (**nhóm 84.21**).

## (VII) MÁY CHẾ BIẾN THỊT HOẶC THỊT GIA CẦM

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy mổ và máy xử lý các bước tiếp theo dùng cho động vật.**

**(2) Máy làm sạch lông lợn**. Những máy này bao gồm một cái giá đỡ xoay giữ thịt súc vật, và bao gồm một loạt thiết bị cạo chuyển động không ngừng hướng đối diện vào giá đỡ.

**(3) Máy cắt hoặc chặt thịt để chia nhỏ thịt súc vật**,... bằng những cưa chuyển động vòng tròn, bằng những dao xoay,.v.v..

**(4) Máy cưa hoặc chặt xương.**

**(5) Máy đập thịt** để làm cho thịt mềm hơn bằng hoạt động của những chiếc lược kim loại nhọn hoặc có hình lưỡi, những mảnh này cắt sợi gân.

**(6) Máy băm hoặc thái nhỏ thịt.**

**(7) Máy làm sạch lòng.**

**(8) Máy nhồi xúc xích**. Những máy này chủ yếu bao gồm một khoang trục mà từ đó thịt được nhồi vào xúc xích bằng pit tông.

**(9) Máy thái lát thịt hoặc thịt lợn muối.**

**(10) Máy ép khuôn thịt hoặc mỡ.**

**(11) Máy hoặc thiết bị để giết thịt, nhổ lông hoặc moi ruột gia cầm** (dao giật điện và cắt tiết, máy nhổ lông gia cầm công suất cao, dụng cụ moi một, máy cạo mề và tách phổi).

**(12) Máy ngâm tẩm hoặc muối thịt** bao gồm những bình phun nước muối đậm đặc vận hành bằng tay được gắn liền với một cái bom, hoặc một thiết bị băng chuyền hoàn toàn tự động, đưa thịt vào một lưới sắt có những kim tiêm nước muối đậm đặc.

Nhóm này **loại trừ** nồi hơi, nồi áp suất, tủ sấy và máy móc hoặc thiết bị tương tự thuộc **nhóm 84.19.**

## (VIII) MÁY CHẾ BIẾN HOA QUẢ, QUẢ HẠCH HOẶC RAU

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy gọt vỏ**, ví dụ:

**(1) Máy gọt cạo (ví dụ dùng để gọt khoai tây),** gồm một thùng chứa xoay với những vách ngăn bào mòn bên trong.

**(2) Máy gọt (ví dụ dùng để gọt táo và lê)** trong máy gọt này những lưỡi dao có thể điều chỉnh gọt vỏ hoa quả thành hình xoắn ốc. Những máy này cũng thường có những thiết bị lấy lõi, bỏ hột,.v.v...

**(3) Máy gọt hoa quả thuộc họ cam quýt**. Những máy này thường cắt vỏ thành bốn hoặc tách quả ra khỏi vỏ trước khi cắt thành các nửa.

**(4) Dụng cụ bóc vỏ hóa học**. Những máy này thường bao gồm một băng chuyền hoặc thùng rỗng xoay mà trên đó hoa quả hoặc rau được đẩy qua những bình xịt hoặc những bình chứa nước nóng, dung dịch kiềm,... Sau đó hoa quả hoặc rau được đổ mạnh vào một thùng rửa để loại bỏ vỏ. Những máy gọt được phân vào nhóm này dù chúng có được kết hợp với bộ phận làm nóng nước hoặc dung dịch kiềm hoặc không.

(B) **Máy bóc vỏ đậu hoặc rau quả tương tự**. Những máy này bao gồm một cái thùng rỗng xoay tròn đục lỗ được gắn với những dụng cụ dùng để đập.

(C) **Máy cắt những đầu đậu xanh.**

(D) **Máy loại bỏ cuống, v.v..** , ra khỏi quả lý chua, quả lý gai, quả anh đào, quả nho,.v.v..

(E) **Máy loại bỏ hạt, hột,... ra khỏi quả.**

(F) **Máy bóc vỏ quả hạch**

(G) **Máy mài hoặc cắt quả, rau, cây sắn, v.v.. tươi hoặc khô.**

(H) **Máy cắt hoặc ướp muối bắp cải để làm món dưa cải bắp.**

(IJ) Máy nghiền hoa quả hoặc rau để chế biến mứt, nước sốt, nước cốt cà chua, v.v.. nhưng không bao gồm những máy ép nước hoa quả (ví dụ quả đào, nho và cà chua) (**nhóm 84.35**).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy gọt nhờ nhiệt hoặc bằng lửa (**nhóm 84.17**).

**(b)** Máy làm tái rau hoặc máy làm nóng để chế biến miếng khoai tây mỏng và máy khác thuộc **nhóm 84.19**.

**(c)** Máy phân loại rau hoặc hoa quả (**nhóm 84.33**).

### (IX) MÁY CHẾ BIẾN CÁ, ĐỘNG VẬT CÓ VỎ

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy đánh vẩy, lột da, moi ruột hoặc loại bỏ** đầu, đuôi, xương,.v.v..

**(2) Máy mổ cá, thái hoặc cắt thành từng miếng (phi lê),.v.v..**

**(3) Máy nạy vỏ hoặc cắt nhỏ động vật có vỏ.**

**(4) Máy nghiền** để chế biến bột cá từ cá khô.

Nhóm này **không bao gồm** thiết bị rán, hun khói hoặc làm chín, hoặc máy móc hoặc thiết bị khác thuộc **nhóm 84.19**.

### (X) MÁY KHÁC DÙNG ĐỂ CHẾ BIẾN ĐỒ UỐNG HOẶC ĐỒ ĂN TRONG CÔNG NGHIỆP

Nhóm này bao gồm:

**(1) Thiết bị cơ khí axetic hóa** (được dùng trong làm dấm).

**(2) Máy bóc vỏ hạt cà phê** (kiểu trục, đĩa hoặc lưỡi dao).

**(3) Máy chiết xuất**, loại có con lăn có đinh nhọn, để chiết xuất tinh dầu từ cam.

**(4) Máy cắt hoặc cán lá chè**.

### CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận máy móc thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây (ví dụ, những khuôn (chảo) được dùng trong quá trình sản xuất bánh mì liên tục, khuôn của những máy đổ khuôn bánh kẹo, khuôn của máy đổ khuôn sô cô la và khuôn ép bằng đồng thiếc hoặc đồng thau, được sử dụng trong việc ép đùn để sản xuất mì macaroni, spaghetti, hoặc các sản phẩm tương tự).

## 84.39 - Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa.

8439.10 - Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

8439.20 - Máy dùng sản xuất giấy hoặc bìa

8439.30 - Máy dùng để hoàn thiện giấy hoặc bìa

- Bộ phận:

8439.91 - - Của máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

8439.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm máy chế biến bột giấy sợi xen lu lô từ các vật liệu xenlulô khác nhau (gỗ, rơm, bã mía, giấy loại,v.v...), dù bột giấy hoặc để làm giấy hoặc để làm bìa giấy hoặc để

phục vụ cho các mục đích khác (ví dụ, để sản xuất sợi tơ nhân tạo từ vít cô hoặc để sản xuất một số ván ép dùng trong xây dựng hoặc chất nổ). Nhóm này còn bao gồm máy sản xuất giấy hoặc bìa giấy hoặc từ bột giấy đã được chế biến trước (ví dụ bột gỗ cơ học hoặc hóa học), hoặc trực tiếp từ nguyên vật liệu thô (gỗ, rơm, bã mía, giấy loại, v.v...). Nhóm này cũng bao gồm máy dùng cho quá trình hoàn thiện giấy hoặc bìa giấy sẵn sàng để sử dụng cho các mục đích khác nhau, trừ các máy in thuộc nhóm 84.43.

## (I) MÁY CHẾ BIẾN BỘT GIẤY TỪ VẬT LIỆU SỢI XENLULÔ

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy xử lý sơ bộ nguyên vật liệu thô trong quá trình chế biến bột giấy**, ví dụ:

**(1) Máy nghiền giấy loại hoặc bìa.**

**(2) Máy dỡ hoặc máy làm sạch rơm và các vật liệu tương tự.**

**(3) Máy nghiền tre và máy cắt rơm đặc biệt để phục vụ trong công nghiệp chế biến giấy.**

**(4) Máy cắt mẩu gỗ và máy phân loại gỗ vụn bằng rung.**

**(5) Máy nghiền gỗ khúc.**

**(6) "Máy tước sợi"**, trong máy này các mẩu gỗ được chế biến thành sợi dưới áp suất cao sau đó được giảm áp suất đột ngột.

(B) **Máy lọc.** Trong những máy này bột giấy loãng xuyên qua những tấm màn để lại bất cứ sợi nào bị lỗi và bất cứ mắt gỗ, cục, bụi bẩn, v.v.. Tuy nhiên, **loại trừ** những máy hoạt động bằng lực ly tâm (**nhóm 84.21**).

(C) **Máy ép bột giấy**. Trong những máy này đống bột giấy làm từ sợi gỗ, hoặc là bằng máy nghiền cơ khí hoặc bằng máy làm bột bằng phương pháp hóa học, được cô đặc và được tạo hình thành những tờ giấy.

(D) **Máy tinh chế.** Những máy này thường bao gồm một thùng có hình nón với những thanh xoay ở bên trong đánh tan bất cứ một sợi hoặc cục to nào và cho phép lưu lại những phần đã được đánh tan, kỹ để đẩy thẳng qua.

(E) **Máy ép và máy nghiền xử** lý bột giấy đã được chế biến trước nhằm mục đích chế tạo ra bột làm từ xen lu lô chuyên được cấu thành để phục vụ cho một ứng dụng đặc biệt (ví dụ, chế biến nitro xenlulô).

## (II) MÁY DÙNG SẢN XUẤT GIẤY HOẶC BÌA

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy tạo hình nguyên vật liệu thành những tờ giấy hoặc bìa giấy liên tiếp (ví dụ: máy xeo giấy sàng dọc hoặc máy xeo đôi).** Đây là những máy rất phức tạp. Chúng

bao gồm những bộ phận điều chỉnh để đẩy nguyên vật liệu vào khoang phía trước, một bộ phận cắt ở đầu ra cuối khoang phía trước để phân phối nguyên vật liệu lên băng vô tận, thường làm từ vải dệt từ sợi tổng hợp đơn, được đỡ bởi trục lăn, phoi, bàn lăn, cơ cấu lắc, khoang hút, trục lăn để tạo bóng mờ, trục lăn dài để tăng hàm lượng rắn khô và làm cứng giấy, trục lăn ép tạo hình có ít nhất một chỗ tiếp xúc, một trục lăn ép có thể bao gồm một giầy ép và một phần bao phủ, vòng đai có thể quay, trong đó giấy được ép vào một hoặc giữa hai đai nỉ liên tục hoặc các loại đai xử lý khác, trục lăn làm khô, khoang hơi nước... và thường cả trục lăn cán giấy và các thiết bị cuộn,.v.v..

(B) **Máy kiểu thùng**. Những máy này theo nguyên lý tương tự máy ở phần (A) nhưng thay vì bột giấy đổ ra lên tận băng chuyền liên tục bằng vải dệt, nó được lấy ra từ một cái thùng trên một trục xoay bằng vải dệt mà từ đó nó được chuyển tới một băng nỉ và sau đó được chuyển tới trục lăn ép (đôi khi thuộc loại hút) và cuối cùng được chuyển tới một loạt các trục làm khô. Giấy và bìa giấy được sản xuất hoặc dưới dạng một mạng liên tục hoặc dưới dạng tờ. Trong một số máy thuộc loại này, các tờ giấy bìa được tạo thành bởi lớp bột giấy quấn quanh trục. Khi tạo ra một độ dày vừa đủ, nó được cắt ra dưới dạng các tờ bằng tay hoặc bằng máy dọc theo chiều dài của trục này.

(C) **Máy sản xuất giấy hoặc bìa giấy nhiều lớp**. Những máy này bao gồm các phần kết hợp khác nhau từ máy xeo giấy sàng dọc hoặc máy xeo đôi. Các lớp bột giấy khác nhau được sản xuất đồng thời và được kết hợp lại trong máy này dưới dạng ẩm mà không có chất gắn.

(D) **Thiết bị vẽ mẫu dùng để làm giấy mẫu dùng đề thử nghiệm**. Những máy này đôi khi được gọi là "máy vẽ mẫu" để kiểm tra việc sản xuất.

## (III) MÁY HOÀN THIỆN GIẤY HOẶC BÌA GIẤY

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy cuộn**. Một số máy kéo dài và làm phẳng giấy và khử tĩnh điện cùng một lúc

(B) **Máy (trừ máy cán) dùng để tráng các lớp phủ bề mặt khác nhau,** lớp màu vô cơ hoặc hữu cơ, hồ, chất gốm, silicon, sáp v.v..; để phủ lên bề mặt giấy than hoặc giấy ảnh; để phủ lên bề mặt giấy bụi vải, bột lie hoặc bột mica, v.v.. đối với giấy dán tường.

(C) **Máy tẩm giấy hoặc giấy bìa** bằng dầu, nhựa, v.v.. và máy sản xuất giấy dầu nhựa đường hắc ín để lợp mái

(D) **Máy kẻ dòng** hoạt động bằng các đĩa nhỏ hoặc bút thép được cung cấp từ một khoang mực, nhưng trừ máy in thuộc nhóm 84.43.

(E) **Máy sản xuất giấy kếp.** Những máy này thông thường bao gồm bộ phận làm nhăn bằng kim loại hoặc thiết bị ép giấy vào xi lanh nhiệt, nhờ vậy các nếp sóng của giấy xuất hiện. Tuy nhiên, giấy kếp thường được làm trong máy sản xuất giấy

(F) **Máy làm ẩm giấy** (còn gọi là "máy điều hòa giấy") trong đó toàn bộ bề mặt của giấy hoặc bìa giấy được phơi ra không khí ẩm.

(G) **Máy tạo hạt nổi và máy trang trí bề mặt bằng hình nổi** (tuy nhiên, các máy cán được dùng cho cùng mục đích thì thuộc **nhóm 84.20**).

(H) **Máy tạo nếp gấp** thường được kết hợp với thiết bị cán mỏng.

Một số máy hoàn thiện giấy (ví dụ dùng để bọc, cán mỏng hoặc cuộn), cũng có thể phù hợp để sử dụng trong sản xuất lá kim loại, tấm nhựa, vải dệt, v.v.. nhưng chúng vẫn thuộc nhóm này với điều kiện những máy này thuộc loại chủ yếu dùng để sản xuất giấy hoặc bìa giấy.

Máy liên hợp thuộc nhóm này đôi khi kết hợp một số máy rơi vào các nhóm khác của chương này (ví dụ, máy lọc để thu hồi sợi và vật liệu mang từ khối nước thải (**nhóm 84.21**), máy cán các loại (để làm mịn giấy, tráng giấy, trang trí giấy bằng hình nổi...) (**nhóm 84.20**), máy cắt giấy (**nhóm 84.41**)). **Với điều kiện** chúng được hiện diện cùng trong một tổ hợp, các máy phụ trợ như vậy được phân loại cùng với các máy liên hợp trong nhóm này, nhưng nếu chúng được hiện diện riêng rẽ thì những máy này được phân vào các nhóm tương ứng của chúng.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Nồi hơi nấu vải vụn, rơm,... ; nồi hơi (máy đun sôi) để chế biến bột gỗ hóa chất; trục làm nóng bằng hơi và các máy làm khô khác (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy bóc vỏ cây bằng tia nước (**nhóm 84.24**) và máy bóc tách gỗ (**nhóm 84.65** hoặc **84.79**).

**(c)** Máy in (**nhóm 84.43**).

**(d)** Máy thu lượm vải vụn, máy kéo hoặc máy chế biến vải vụn thành sợi (**nhóm 84.45**).

**(e)** Máy chế biến sợi lưu hóa (**nhóm 84.77**).

**(f)** Máy phủ chất mài mòn lên trên giấy, vải, gỗ,... (**nhóm 84.79**).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, ví dụ:

Bộ phận tạo nếp nhăn; phiến đế và thanh đập của máy đập; trục lăn dài; khoang hút; trục của máy kiểu thùng; trục lăn tạo bóng mờ.

Tuy nhiên, các bộ phận sau **không** được coi như là các bộ phận thuộc nhóm này:

**(a)** Những dây đai vô tận bằng vật liệu dệt cho máy xeo giấy sàng dọc hoặc máy xeo đôi, bọc ngoài trục lăn bằng nỉ (**nhóm 59.11**).

**(b)** Đá nghiền, đá mài, phiến đế và bộ phận tạo nếp nhăn và các bộ phận khác bằng đá bazan, đá nham thạch hoặc đá tự nhiên (**nhóm 68.04** hoặc **68.15**).

**(c)** Dây đai vô tận của dây đồng dệt hoặc dây bạc (ví dụ dây của máy xeo giấy sàng dọc) (**nhóm 74.19**).

**(d)** Dao máy hoặc lưỡi dao cắt (**nhóm 82.08**).

**(e)** Trục cán (**nhóm 84.20**).

## 84.40 - Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách.

8440.10 - Máy

8440.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các máy được sử dụng trong sản xuất sách (kể cả cuốn sách nhỏ, cuốn sách mỏng, tạp chí định kỳ, vở viết và những loại tương tự như vậy).

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy gấp giấy để đóng sách**. Những máy này gấp tờ giấy lớn nhiều lần để tạo ra một kích cỡ phù hợp đối với các trang. Những máy đó vẫn thuộc nhóm này ngay cả khi chúng được sử dụng cho các hoạt động gấp khác.

**(2) Máy đóng ghim và máy khâu bằng dây kim loại**, kể cả những máy có thể sử dụng trong sản xuất hộp bìa cứng hoặc những cái tương tự.

**(3) Máy gom và khâu**. Trong những máy này, tờ giấy được xếp bằng tay trên một băng chuyền, được gom lại thành các phần, được sắp cho thẳng đầu và sau đó được chuyển tới đầu của máy khâu.

**(4) Máy cán hoặc đóng sách**. Những máy này ép những tờ giấy đã được gấp của những tập chưa được đóng trước khi khâu.

**(5) Máy được dùng để "viền" gáy của những quyển sách chưa được khâu**, tức là thực hiện những vết cắt nông ở gáy sách để thu nhận những sợi chỉ bắt qua.

**(6) Máy khâu sách** kể cả hai loại đơn giản là chỉ khâu thôi, và những máy phức hợp bao gồm một giá đỡ để đặt những tờ giấy đã được gấp vào máy, một thiết bị khâu được trang bị để khâu các tờ giấy vào với nhau và thường đặt một miếng vải dệt để làm chắc gáy sách.

**(7) Máy làm phẳng hoặc làm tròn gáy sách trước khi bọc bìa**.

(8) **Máy dùng để dán những dải giấy hoặc vải dệt len trên những trang rời**, những trang này được kết hợp thành một cuốn sách, hoặc lên trên những tấm bản đồ được gắn vào thành một cuốn át lát, để làm cho việc kết hợp lại được dễ dàng.

(9) **Máy để dán những bìa giấy lên trên những quyển sách, cuốn sách nhỏ, v.v.. rẻ tiền**.

(10) **Máy sản xuất bìa sách**. Những máy này thường bao gồm những giá đỡ để đưa vào những tờ giấy, tờ bìa, tờ vải sách,... cần thiết, một thiết bị dán và một thiết bị ép, và đôi khi cũng bao gồm cả thiết bị làm nóng và làm khô.

(11) **Máy làm phẳng những bìa sách đã hoàn thiện**. Những máy này bao gồm một hệ thống trục lăn và những cái bàn.

(12) **Máy dùng để gắn những tập sách, v.v.. đã được khâu vào những tấm bìa bằng cách dán và ép**. Một số máy được trang bị một thiết bị để chèn những bức tranh, những thiết kế, bản đồ rời hoặc những cái tương tự.

(13) **Máy mạ vàng hoặc son màu gờ sách.**

(14) **Máy dập nổi hoặc mạ chữ hoặc mẫu thiết kế** lên trên bìa sách và đôi khi còn lên cả những mặt hàng khác (ví dụ: những mặt hàng da), nhưng **loại trừ** những máy nén có công dụng thông thường (**nhóm 84.79**) và máy nén in sử dụng những ký tự **có thể thay đổi** cho nhau được ghép thành các khối (**nhóm 84.43**).

(15) **Máy đánh số trang** (ví dụ, dùng để đánh số trang sổ đăng ký và sổ cái).

(16) **Máy ghép trang và cố định bằng đường xoắn ốc nhiều hoặc ít (hoặc đường vòng tròn) kim loại hoặc nhựa xuyên qua các lỗ được đục trong các trang**. Thông thường chúng bao gồm một thiết bị đục lỗ và một thiết bị xoáy theo hình xoắn ốc.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Bàn, thường bằng gỗ, với một thiết bị đinh vít để giữ các sợi chỉ vắt ngang, được sử dụng trong việc khâu sách bằng tay (**nhóm 44.21**).

(b) Dao của máy cắt (**nhóm 82.08**).

(c) Máy gấp giấy hoặc bìa cứng (trừ máy gấp trang cho sách); máy cắt hoặc tạo thành khe giấy hoặc bìa cứng; máy xén sách, tạp chí định kỳ, cuốn sách nhỏ,... đã được đóng gáy hoặc đã được khâu; máy xén gờ hoặc góc sách hoặc máy gắn phụ lục rời; máy xếp tờ giấy; máy dập đinh ghim thích hợp chỉ để sản xuất hộp bìa cứng (**nhóm 84.41**).

(d) Máy tạo lề, gấp hoặc đánh dấu chữ ký lên trang dùng cùng với máy in (**nhóm 84.43**)

**(e)** Máy cắt vải dệt (**nhóm 84.51**).

**(f)** Kim của máy khâu (**nhóm 84.52**).

**(g)** Máy may da được sử dụng trong đóng gáy sách (**nhóm 84.53**)

**(h)** Máy dập ghim loại dùng trong các văn phòng để gắn tài liệu vào với nhau (**nhóm 84.72**).

## 84.41 - Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại.

8441.10 - Máy cắt xén các loại

8441.20 - Máy làm túi, bao hoặc phong bì

8441.30 - Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa tương tự, trừ loại máy sử dụng phương pháp đúc khuôn

8441.40 - Máy làm các sản phẩm từ bột giấy, giấy hoặc bìa bằng phương pháp đúc khuôn

8441.80 - Máy khác

8441.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm tất cả máy móc được sử dụng để cắt và (trừ máy đóng gáy sách) tất cả máy móc để làm bột giấy, giấy hoặc bìa sau khi nó được chế biến, phạm vi từ máy cắt thành độ rộng cần thiết hoặc thành các tờ có kích cỡ thương mại tới những máy dùng để sản xuất các vật phẩm bổ sung khác.

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy cắt xén giấy (kể cả máy cắt nhiều lưỡi) để cắt rời các tờ giấy**. Những máy này bao gồm các máy cắt thành cuộn và máy cắt thành hình vuông được sử dụng cùng với máy sản xuất giấy, máy cắt xén sách hoặc cuốn sách nhỏ, máy xén tròn các góc sách hoặc máy tạo phụ lục rời, và kéo cắt giấy lớn, "máy xén", và thiết bị cắt ảnh in trên khuôn hình giấy hoặc khuôn hình bìa giấy để tạo thành ảnh, trừ máy và thiết bị cắt phim thuộc loại được sử dụng trong các phòng làm ảnh hoặc phòng điện ảnh (**nhóm 90.10**).

**(2) Máy cắt dập** (hoa giấy, nhãn hiệu, bộ phiếu thư mục, phong bì có cửa sổ, hình hộp,.v.v..).

**(3) Máy cắt, kẻ hoặc rạch thành khe bìa giấy đối với hộp bằng giấy bìa,** hộp, kẹp tài liệu,.v.v..

**(4) Máy làm túi giấy.**

**(5) Máy làm phong bì** (cắt, gấp, kẻ,.v.v..).

**(6) Máy gấp hộp bằng bìa.**

(7) **Máy dập ghim hộp và các sản phẩm tương tự, trừ** máy dập đây kim loại đơn giản có thể được sử dụng để đóng sách hoặc để làm hộp (nhóm 84.40)

(8) **Máy khác dùng để làm hộp bằng bìa giấy và hộp khác**.

(9) **Máy cuốn** để sản xuất ống giấy, cuộn giấy, bìa cứng bọc đĩa hát, hộp hình ống cách điện, hộp đựng phim,.v.v..

(10) **Máy làm thành các tách, hộp đựng,... bằng giấy sáp**, thường có một thiết bị khâu và dán rìa.

(11) **Máy tạo các sản phẩm bằng bột giấy, giấy hoặc bìa giấy** (đóng gói trứng, đĩa đựng bánh kẹo hoặc cắm trại, đồ chơi,.v.v..); mặc dù thường được gắn kèm theo một thiết bị làm nóng, những máy này vẫn thuộc mục này.

(12) **Máy cuộn** (máy cuộn cắt), để tháo các cuộn giấy, cắt giấy thành các dải (đường rạch) có độ rộng thích hợp và cuộn lại nó.

(13) **Máy xếp thành chồng** để xếp các tờ giấy, thẻ,... thành các chồng theo trật tự.

(14) **Máy đục lỗ, kể cả những máy đục lỗ thành hàng** (đục lỗ kim, đục lỗ hình chữ nhật (hoặc khe,.v.v..) đối với tem, giấy vệ sinh,.v.v..

(15) **Máy gấp, trừ** máy gấp trang thuộc nhóm 84.40.

(16) **Máy liên hợp dùng để cắt, gấp, nhét tờ rời vào giữa các trang và cuốn giấy thuốc lá.**

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** máy ép thủy lực hoặc cơ khí đơn giản là những máy mà thường được sử dụng vì mục đích này (**nhóm 84.79**).

Một số máy thuộc nhóm này, đặc biệt máy làm túi giấy hoặc gấp hộp, có thể được trang bị một thiết bị in. Theo Chú giải 3 của phần XVI những máy như vậy cũng được phân vào nhóm này với điều kiện chức năng in không phải là chức năng chủ yếu của máy.

Cũng cần phải chú ý rằng một số máy được mô tả ở trên (như máy cắt, gấp hoặc làm túi) cũng có thể thích hợp để sử dụng trong sản xuất những đồ nhựa hoặc kim loại dạng tấm mỏng. Những máy như vậy cũng thuộc nhóm này với điều kiện chúng thuộc loại thường được sử dụng để làm giấy hoặc bìa giấy.

## CÁC BỘ PHẬN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Lò sấy để sấy các sản phẩm bằng bìa cứng đã được làm (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy gói (ví dụ, để gói sô cô la) cũng để làm và in hộp đựng bằng giấy bìa (hộp bìa cứng,...) (**nhóm 84.22**).

**(c)** Máy kết các dải giấy thành sợi (**nhóm 84.45**).

**(d)** Máy khâu dùng để sản xuất túi giấy (**nhóm 84.52**).

**(e)** Máy đột lỗ được sử dụng để đột lỗ thẻ hoặc tài liệu bằng giấy và máy cắt vụn giấy thuộc loại được sử dụng trong các văn phòng để hủy các tài liệu mật (**nhóm 84.72**).

**(f)** Máy đục khung lỗ và máy để làm tách và hộp đựng bằng giấy sáp.... bằng phương pháp nhúng (**nhóm 84.79**).

## 84.42 - Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in ấn khác; khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác; khuôn in, ống in và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng).

8442.30 - Máy, thiết bị và dụng cụ

8442.40 - Bộ phận của các máy, thiết bị hoặc dụng cụ kể trên

8442.50 - Khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác; khuôn in, ống in và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng).

**Trừ** những loại được đề cập đến sau này, nhóm này bao gồm:

**(1)** Các bộ phận in của máy in, ví dụ khuôn in và ống in, được chạm khắc hoặc nếu không thì được chuẩn bị để in, được dùng để in phần chữ hoặc phần minh họa (bằng tay hoặc bằng máy thuộc nhóm 84.43); và đá in li tô, ống in và khuôn in đã được chuẩn bị (ví dụ, những máy được chuẩn bị phù hợp để chạm khắc hoặc ngược lại để tạo một ảnh khắc được sử dụng sau đó trong in ấn).

**(2)** Máy, thiết bị và đồ phụ tùng được sử dụng để tạo mẫu hoặc các phần in ấn khác được đề cập ở trên, hoặc được sử dụng để lắp ráp (sắp xếp) nó để sử dụng trong in ấn, hoặc bằng tay hoặc bằng cơ khí.

Nhóm này bao gồm thiết bị được sử dụng trong in ấn phần chữ, phần minh họa hoặc bản thiết kế mẫu lặp lại, v.v.. hoặc trên giấy, vải dệt, tấm phủ sàn, da hoặc trên các vật liệu khác, bằng **các quá trình in**, nghĩa là:

(I) **In nổi**: Bằng cách sử dụng tấm bản khắc nổi. Trong quá trình này, các phần nổi của ký tự hoặc hình ảnh được bôi mực.

(II) **In phẳng**: Bằng cách in đá lito, in đá ảnh lito hoặc bằng cách in offset. Mực in được sử dụng chỉ để đưa vào phần được chuẩn bị sẵn của bề mặt phẳng của bản in, v.v.. Loại in này cũng bao gồm cả in bằng giấy nến.

(III) **In lõm**: Bằng cách in quay, hoặc bằng cách khắc hoặc khắc axit tấm kim loại. Mực in tụ lại trong các phần được chạm khắc hoặc khắc axit.

## (A) MÁY, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ (TRỪ CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ THUỘC NHÓM 84.56 ĐẾN 84.65) DÙNG ĐỂ ĐÚC CHỮ HOẶC CHẾ BẢN, LÀM KHUÔN IN (BÁT CHỮ), ỐNG IN VÀ CÁC BỘ PHẬN IN ẤN KHÁC

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy dùng để chế tạo tấm in bằng việc tái tạo trực tiếp từ một tài liệu.** Trong những máy này, một tế bào quang điện quét tài liệu, và các xung điện được truyền bởi một thiết bị điện tử từ tế bào đó làm kích hoạt một công cụ, công cụ này khắc lên một tấm nhựa

**(2) Máy dùng để khắc axit tấm hoặc ống in**. Những máy này bao gồm các khoang đặc biệt được gắn các thiết bị khuấy.

**(3) Máy làm cho tấm kẽm in offset nhạy sáng (các cuộn ngang),** nhìn chung được gắn với một thiết bị làm nóng hoạt động bằng điện.

Nhóm này chỉ bao gồm máy sắp chữ bằng bản chụp hoặc máy sắp đặt, những máy mà thực sự sắp mẫu in, thậm chí nếu mẫu in được chụp sau khi đã được sắp. Tuy nhiên, nhóm này loại trừ các camera chụp ảnh, máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, máy rửa ảnh bằng phương pháp rọi sáng trực tiếp và các thiết bị chụp ảnh tương tự để chuẩn bị các tấm hoặc các ống in (**Chương 90**), ví dụ:

**(a)** camera chụp thẳng hoặc ngang được đặt lên một khung (bàn) treo hoặc một bàn kéo, những camera dùng để in 3 màu.

**(b)** thiết bị phóng to và thu nhỏ ảnh, thiết bị tái tạo và khung in.

**(c)** bàn sáng dùng để sắp xếp bản mẫu hoặc dùng để in tiếp xúc.

Một số trong những thiết bị này sử dụng kính trung gian hoặc kính kẻ ô hoặc màn nhựa, bộ lọc màu bằng nhựa hoặc thủy tinh cho in màu hoặc bộ phận giữ màn hoặc lọc.

## (B) KHUÔN IN (BÁT CHỮ), ỐNG IN VÀ CÁC BỘ PHẬN IN ẤN KHÁC; KHUÔN IN (BÁT CHỮ), ỐNG IN VÀ ĐÁ IN LITO, ĐƯỢC CHUẨN BỊ CHO CÁC MỤC ĐÍCH IN (VÍ DỤ, ĐÃ ĐƯỢC LÀM PHẲNG, ĐÃ ĐƯỢC LÀM NỔI HẠT HOẶC ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG)

Nhóm này bao gồm:

**(1) Khuôn in bản chạm nổi hoặc bản khắc được chạm khắc bằng tay, bằng máy hoặc bằng khắc axit**. Những bản, khuôn này có thể bằng gỗ, vải dầu, đồng thau, thép,.v.v

(2) **Đá in li tô**. Phần hình ảnh hoặc là được vẽ bằng tay hoặc là được chuyển bằng hình ảnh và được chế bản bằng axit.

(3) **Khuôn in offset** bằng các tấm kẽm, nhôm hoặc kim loại dẻo tương tự mà trên đó bản thiết kế được tái tạo trên mặt phẳng,... không chạm nổi mà cũng không chạm lõm.

(4) **Ống in được chạm khắc hoặc khắc axit.**

(5) **Khuôn in và cái dập để in nổi**, ví dụ của máy trang trí bề mặt bằng hình nổi, có hoặc không tẩm mực, giấy văn phòng có in tiêu đề, danh thiếp.

**Với điều kiện** chúng được xử lý để thích hợp cho việc chạm khắc hoặc **in đá li tô, khuôn in và ống in bằng kim loại**, mặc dù không được chạm khắc hoặc in, cũng thuộc nhóm này: (Thêm dấu hai chấm ở cuối câu để đảm bảo như bên tiếng anh).

(6) **Đá in litô nhẵn hoặc nổi hạt**.

(7) **Đĩa hoặc tấm kim loại** được chế tạo để chạm khắc (bằng cách bào, làm nổi hạt hoặc đánh bóng).

(8) **Ống in bằng kim loại có bề mặt được đánh bóng hoặc làm nổi hạt**. Những trục lăn này, thường bằng gang, được mạ đồng thau, hoặc có một vỏ bọc bằng đồng thau gồm nhiều lớp có thể tháo dỡ được.

(9) **Bản gốc bằng nhựa hoặc kim loại để dùng đối với máy in offset loại dùng trong văn phòng**. Mép đỉnh của các tấm thường được chế tạo để cho phép gắn vào những trống của máy.

**Loại trừ** khuôn in phim, giấy ảnh,... nhạy với ánh sáng (ví dụ, gồm có kim loại hoặc nhựa, được phủ bằng chất nhạy ánh sáng, hoặc bằng một tấm nhựa nhạy sáng, được gắn hoặc không được gắn với giá đỡ bằng kim loại hoặc bằng vật liệu khác) (**nhóm 37.01**).

## CÁC BỘ PHẬN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của các máy móc thuộc nhóm này.

*
* *

Nhóm này cũng không bao gồm:

(a) Giấy nến bằng kẽm, nhựa, bìa cứng,.v.v.., dùng trong các máy in giấy nến (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

(b) Giấy copy hoặc sao chép, chứa đựng các văn bản và các mẫu thiết kế phục vụ cho mục đích tái tạo (nhóm 48.16).

**(c)** Màn lụa phục vụ cho việc in trên màn lụa, có hoặc không được tráng phủ (nhóm 59.11); vải kim loại, được gắn trên một cái khung, đã hoặc chưa được chuẩn bị sẵn, được sử dụng trong công nghệ in màn (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(d)** Tạo dấu bằng sắt của máy mạ vàng (nhóm 84.40).

**(e)** Máy công cụ dùng để gia công gỗ, đá hoặc kim loại và máy cắt bằng tia nước (ví dụ, máy bào và hoàn thiện khuôn đúc; máy dùng để bào và cắt thước gập; máy tạo vân hình đĩa hoặc hình quả bóng; máy chạm; máy khắc canh; máy khắc; cưa xén cắt) (từ nhóm 84.56 đến 84.65).

**(f)** Con chữ và các bộ phận in ấn khác của máy chữ, máy tính hoặc các máy khác thuộc các nhóm 84.70 tới 84.72 (nhóm 84.73).

**(g)** Các khuôn (nhóm 84.80).

**(h)** Máy vẽ quang laze để tạo ra các hình ảnh âm bản, trên phim nhạy sáng, thường từ những định dạng kỹ thuật số, bằng phương pháp chùm tia laze (nhóm 90.06).

**(ij)** Các thiết bị đo đạc hoặc kiểm tra (nhóm 90.17 hoặc 90.31).

## 84.43 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng (+).

- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:

8443.11 - - Máy in offset, in cuộn

8443.12 - - Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy ở dạng không gấp một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm)

8443.13 - - Máy in offset khác

8443.14 - - Máy in letterpress, in cuộn, trừ loại máy in flexo

8443.15 - - Máy in letterpress, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in flexo

8443.16 - - Máy in flexo

8443.17 - - Máy in ống đồng

8443.19 - - Loại khác

- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:

8443.31 - - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng

8443.32 - - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng

8443.39 - - Loại khác

- Bộ phận và phụ kiện:

8443.91 - - Bộ phận và phụ kiện của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác của nhóm 84.42

8443.99 - - Loại khác

Nhóm này gồm (1) tất cả các máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in hoặc ống in của các nhóm trước, và (2) máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau.

Nhóm cũng bao gồm máy dùng để in một bản thiết kế lặp lại, từ (chữ) lặp lại hoặc toàn bộ mầu trên các tấm vải dệt, giấy dán tường, giấy gói, cao su, tấm nhựa, tấm phủ sàn, tấm da,.v.v.

## (I) MÁY IN SỬ DỤNG CÁC BỘ PHẬN IN NHƯ KHUÔN IN (BÁT CHỮ), ỐNG IN VÀ CÁC BỘ PHẬN IN KHÁC CỦA NHÓM 84.42

Loại phổ biến nhất của những máy này là máy in ép xoay. Ở dạng đơn giản nhất, những máy in ép thường bao gồm một ống in có hai tấm bán trụ (in letterpress), hoặc bằng các trục, những trục này có thể hoặc được khắc (in ống đồng) hoặc được ép (in offset); máy in ép xoay dùng để in mầu được trang bị một vài ống in, các con lăn mực của những máy in này được đặt cạnh nhau. Khi tất cả các bộ phận in, ép và tô mực đều xoay, những máy in ép này có thể được sử dụng cho cả in liên tục và in từng tờ một, đen trắng hoặc mầu, trên một mặt hoặc trên cả hai mặt của tờ giấy. Máy in ép xoay có thể được chia làm 02 loại:

**(1)** Máy in cuộn, trong đó một số máy in ép xoay lớn, kết hợp một vài bộ phận in trên một khung đơn, cho phép in tất cả các trang của một tờ báo hoặc tạp chí trong một chuỗi các công đoạn, do đó, cuối cùng tất cả các trang đều được phân phối, cắt, gấp, gắn, kẹp và xếp chồng bằng các máy phụ trợ khác nhau hoạt động cùng với máy in.

**(2)** Máy in tờ, trong đó tờ giấy được chuyển qua bộ phận in bằng kẹp. Máy in tờ có giá đỡ, một hoặc nhiều bộ phận in và một cơ cấu phân bổ. Tại giá đỡ, giấy được rút ra từ một chồng, sắp thành hàng rồi chuyển tới bộ phận in. Trong cơ cấu phân bổ, tờ giấy đã được in được xếp thành chồng.

Nhóm này cũng bao gồm các máy in ép sử dụng tấm chạy (hoặc platen), và máy in trục.

***

Những máy in ép nêu trên (đặc biệt những máy in ép xoay cỡ nhỏ và trung bình) có thể được gắn với một loạt các bộ phận chế tạo được sắp xếp cạnh nhau với các bộ phận in, do đó, bắt đầu từ một cuộn giấy đơn, các sản phẩm phức hợp (ví dụ, các khối hình hộp, bao gói, nhãn hiệu, vé xe lửa) có thể được hoàn thành trong một công đoạn đơn và liên tục.

Ngoài những loại máy in thông thường, nhóm này cũng bao gồm các máy đặc biệt như:

**(i)** Máy dùng để in hộp thiếc hoặc các vật chứa khác.

**(ii)** Máy dùng để in mặt đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay hoặc các vật khác có hình dạng đặc biệt.

**(iii)** Máy dùng để in trên nút lie, ống cao su, nến,.v.v..

**(iv)** Máy dùng để in mác vải vóc.

**(v)** Máy dùng để in chữ ký trang sách.

**(vi)** Máy in số, ngày, v,v... (trừ những con dấu đóng ngày bằng tay và những con dấu tương tự thuộc nhóm 96.11) hoạt động với bàn sắt, băng chữ hoặc hình, v.v.. đã hoặc chưa tô mực.

**(vii)** Một số máy in văn phòng loại nhỏ, hoạt động theo kiểu in hoặc theo kiểu in offset, và các máy in này thường được gọi không đúng là "máy sao chụp" vì các nguyên lý hoạt động và vẻ bề ngoài của chúng tương tự như máy sao chụp.

Nhóm này cũng bao gồm các máy in mầu, được dùng để tô màu, sau khi chúng đã được in đen trắng lần đầu, những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, bộ bài lá, sách tranh cho trẻ em, v.v.. bằng các khuôn tô hoặc các tấm khuôn tô, mầu được tô bằng bàn chải, con lăn hoặc bằng cách phun mầu.

Máy dùng để in một bản thiết kế lặp lại, những từ lặp lại hoặc tô màu toàn bộ trên tấm vải, giấy dán tường, giấy gói, vải sơn lót sàn, da,.v.v.., bao gồm:

**(1)** Máy in khối, trong đó các khối đã được khắc theo mẫu, thường là khắc nổi, được ép lặp lại trên tấm vải, giấy dán tường, v.v.. khi nó đi qua máy, sau đó tạo ra một mẫu vẽ liên tiếp; các máy giống như vậy cũng được sử dụng để in mẫu vẽ riêng (ví dụ, trên các khăn quàng hoặc khăn tay).

**(2)** Máy in lăn, thường bao gồm một trục trung tâm lớn (trục lăn ép), quanh trục đặt một loạt các con lăn màu đã được khác, mỗi con lăn có khe mầu của nó, con lăn trang trí, dao gạt màu,.v.v..

**(3)** Máy in mành (in lưới). Vật liệu được in đi qua máy này cùng với một băng màn khuôn tô, mầu được tô xuyên qua khuôn tô này.

**(4)** Máy in dọc, trước khi dệt, in một mẫu vẽ trên tấm sợi dọc song song được tháo từ ống sợi.

**(5)** Máy in sợi dệt. Những máy này tạo ra các tác động màu sắc trên sợi dệt (hoặc đôi khi trên sợi thô trước khi được xe thành sợi dệt).

## (II) MÁY IN KHÁC, MÁY COPY VÀ MÁY FAX, CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP VỚI NHAU

Nhóm này bao gồm:

(A) Máy in.

Loại trừ các loại đã được mô tả tại phần (I) ở trên, nhóm này bao gồm các thiết bị in chữ, ký tự hoặc hình ảnh, để in các ấn phẩm.

Các máy này chấp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ như máy xử lý dữ liệu tự động, máy scan để bàn phẳng, các mạng máy tính). Phần lớn các máy này kết hợp một bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu đó.

Mặt hàng của nhóm này có thể tạo ra các ký tự hoặc hình ảnh bằng các phương tiện như máy thực hiện quá trình in laze, in phun, in kim hoặc in nhiệt. Hai loại máy in phổ biến nhất là:

**(1)** Máy in tĩnh điện, loại sử dụng một quy trình in đòi hỏi các điện tích, mực và ánh sáng. Một nguồn sáng (như là nguồn sáng laze, nguồn phát sáng diot (2 cực)) được sử dụng để khử điện tích tại điểm cụ thể trên một bề mặt quang dẫn điện tích dương (thường là một trống tang) để lại một bản sao của hình ảnh tích điện dương. Phần mực tích điện âm được hút tĩnh điện tới bề mặt quang dẫn, tái tạo ảnh gốc. Mực được truyền tĩnh điện tới phương tiện in, phương tiện in này có một lượng điện tích đương lớn hơn bề mặt quang dẫn, và hình ảnh sau đó được hợp nhất tới phương tiện in bởi áp suất và nhiệt cung ứng.

**(2)** Máy in phun. Những máy này phun những giọt mực in tới phương tiện in để tạo ra hình ảnh.

Nhóm này bao gồm các máy in được hiện diện riêng rẽ với các mặt hàng được nối hoặc để kết hợp khác của Danh mục (ví dụ máy in hóa đơn tại quầy thu ngân thuộc nhóm 84.70)

(B) Máy copy.

Nhóm này bao gồm các máy để tạo ra các bản sao từ bản gốc như là:

Máy copy kỹ thuật số mà trong nó các bản gốc được quét và một bề mặt nhạy sáng (như một thiết bị điện tích kép (CCD) hoặc mạng nhạy ảnh 02 cực) sẽ chuyển ảnh quang học thành các ký hiệu mã hóa kỹ thuật số mà được lưu giữ trong bộ nhớ. Động cơ in, vận hành kiểu tương tự như các máy in được mô tả trong phần (II) (A) của chú giải, sau đó sử dụng dữ liệu để tạo ra số lượng bản copy theo yêu cầu. Bản gốc chỉ cần được quét 1 lần để tạo ra nhiều bản copy, như sự đại diện của các hình ảnh được lưu giữ trong bộ nhớ. Phần (D) dưới đây miêu tả các máy có thể kết nối với một máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng.

**(2)** Máy photocopy mà trong đó ảnh quang học của bản gốc được chiếu lên một bề mặt nhạy sáng cho mỗi bản copy. Những loại thường thấy là:

**(a)** Máy photocopy tĩnh điện loại vận hành hoặc bằng cách tái tạo ảnh gốc trực tiếp lên bản copy (quy trình trực tiếp) hoặc tái tạo ảnh gốc qua một vật trung gian lên trên bản copy (quy trình gián tiếp).

Trong quy trình trực tiếp, ảnh quang học được chiếu lên một chất nền (thường là giấy) được tráng phủ, ví dụ như với: oxit kẽm hoặc antraxen, được tích điện với các điện tĩnh. Sau khi ảnh âm được tạo ra bởi một màu nhuộm dạng bột, nó được gắn, dán vào chất nền bởi quá trình xử lý nhiệt.

Trong quy trình gián tiếp, ảnh quang học được chiếu lên một cái trống (hoặc đĩa) được tráng phủ Selen hoặc các chất bán dẫn khác được tích điện tĩnh. Sau khi được tạo ra bởi một màu nhuộm dạng bột, ảnh âm được chuyển lên trên một giấy gốc bằng việc sử dụng một trường tĩnh điện và gắn, dán vào giấy bởi quá trình xử lý nhiệt.

**(b)** Các máy sử dụng chất phủ hóa học dạng nhũ tương, trong đó, bề mặt nhạy sáng bao gồm một nhũ tương thường chứa muối bạc hoặc hợp chất diazonium (loại sau thường được sử dụng cho phối sáng với ánh sáng có hàm lượng tia cực tím lớn). Quy trình hiện ảnh và in thay đổi tùy theo tính chất của nhũ tương và loại máy in (hiện ảnh ướt hoặc khô, bộ xử lý nhiệt, bay hơi ammoniac, kỹ thuật chuyển đổi v...v...)

Nhóm này cũng bao gồm các loại máy photo kiểu tiếp xúc và máy photo nhiệt.

(C) Máy fax.

Máy fax được dùng để chuyển tải và tiếp nhận các bản ký tự hoặc hình ảnh thông qua một mạng và được sử dụng để in lại một bản ký tự hoặc hình ảnh gốc. Phần (D) dưới đây mô tả các máy có thể thực hiện các chức năng copy.

(D) Máy kết hợp máy in, máy copy và máy fax.

Những máy mà có thể thực hiện 02 chức năng trở lên trong số các chức năng in, sao chụp hoặc fax thì được xem là máy đa chức năng. Những máy này có thể kết nối tới một máy xử lý dữ liệu tự động hoặc một mạng.

Tiêu chuẩn "có thể kết nối tới một máy xử lý dữ liệu tự động hoặc một mạng" được mô tả trong chú giải phân nhóm dưới đây.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát thuộc phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này.

Ví dụ, nhóm sẽ bao gồm các máy (có hoặc không được hiện diện riêng rẽ) để dùng phụ trợ cho việc in ấn được thiết kế chuyên dùng để vận hành với máy in và được sử dụng trong suốt quá trình in hoặc sau quá trình in để cấp giấy, sắp xếp hoặc các bước sau liên quan tới các tờ giấy hoặc cuộn giấy. Những máy này thường tách rời khỏi máy in, bao gồm:

**(1)** Khay nâng giấy hoặc nâng chồng giấy và khay hoặc ngăn kéo giấy, giữ các tờ giấy trắng sẵn sàng để in.

**(2)** Bộ phận cấp giấy tự động, được sử dụng cho in từng tờ. Chức năng của máy này là cấp giấy từng tờ một vào máy, ở chính giữa một cách tuyệt đối.

**(3)** Cơ cấu phân phối tờ giấy, thiết kế tương tự như bộ phận cấp giấy, nhưng thực hiện quy trình ngược lại (tức là chúng chia và xếp chồng các tờ giấy đã được in)

**(4)** Bộ phận phân loại, sắp xếp và kiểm tra thứ tự của các tờ giấy in trong những tài liệu nhiều trang.

**(5)** Bộ phận gấp giấy, dán giấy, đục lỗ giấy và ghim giấy. Những vật, bộ phận này thường được sử dụng tại đầu phân bổ của máy in, để gấp và ghim hoặc khâu những trang đã được in (của báo, thư mục hoặc các ấn bản định kỳ,v..v..).

Tuy nhiên, nếu chúng không được thiết kế chuyên dùng để sử dụng kết nối với máy in, chúng sẽ bị loại trừ khỏi nhóm này (khi đó sẽ thuộc nhóm 84.40 hoặc 84.41 tùy trường hợp cụ thể).

**(6)** Máy đánh số thứ tự, máy phụ nhỏ hoạt động bằng việc quay, lăn lần lượt các con số.

**(7)** Máy mạ đồng dùng trong công nghiệp in. Bột kim loại lắng đọng trên các tờ giấy khi chúng nổi lên từ máy in, khi trong máy in, chúng đã được in cẩn màu.

Nhóm này cũng bao gồm trống và đĩa dùng trong máy photocopy tĩnh điện, thanh lăn dẫn và các "miếng" được viền, tẩm dầu.

***

Nhóm này cũng không bao gồm:

**(a)** Tấm phủ ống in và các vật phủ bằng vải dệt, vải dệt cao su hóa, nỉ, cao su, ... (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(b)** Máy dán nhãn chai, đồ hộp, hộp, túi hoặc các vật chứa đựng khác, và các máy bao gói (nhóm 84.22)

**(c)** Máy với một thiết bị in phụ trợ, ví dụ, các máy rót đóng bao hoặc máy đóng gói (nhóm 84.22); các máy dùng để làm giấy hoặc bìa giấy (nhóm 84.41). Nếu được hiện diện riêng, thiết bị in này vẫn được phân loại trong nhóm này với điều kiện nó in bằng một trong các quá trình của các máy thuộc nhóm này.

**(d)** Máy phun chống nhòe (nhóm 84.24).

**(e)** Máy nhân bản in keo hoặc máy nhân bản sử dụng giấy sáp, máy ghi địa chỉ (nhóm 84.72)

**(f)** Máy tạo ra hình mẫu, ảnh mẫu (nhóm 84.86)

**(g)** Máy chụp ảnh dùng để ghi các dữ liệu trên film nhỏ, thẻ nhỏ hoặc các vật dạng nhỏ khác (nhóm 90.06)

**(h)** Khung in ảnh thông thường (nhóm 90.10)

**(ij)** Dụng cụ vẽ thuộc nhóm 90.17

**(k)** Máy dập nổi nhãn, vận hành bằng tay thuộc nhóm 96.11.

***

## Chú giải phân nhóm.

Các phân nhóm 8443.11, 8443.12 và 8443.13

Những phân nhóm này bao gồm máy in, trong đó việc in được thực hiện bằng một khuôn in, trên khuôn in đó mẫu vẽ được tái tạo trên bề mặt bằng phẳng, nói cách khác, không phải khắc chìm mà cũng không phải khắc nổi (quy trình in offset). Cấu hình của hình ảnh được in cơ bản dựa trên nguyên lý lực đẩy lẫn nhau giữa nước và chất béo. Việc in, luôn luôn được thực hiện trên một máy xoay, không thể đạt được bằng cách tiếp xúc trực tiếp phương tiện in trên vật liệu được in, mà qua việc truyền trung gian lên trên một trục cao su được gọi là tấm phủ, tấm phủ này lại truyền hình ảnh lên trên chất liệu được in. Máy móc thuộc các phân nhóm này được đặc trưng bởi sự xuất hiện của tấm phủ và một thiết bị được sử dụng để làm ẩm liên tục các bộ phận không in của đĩa in mà được cố định vào một trục lăn kim loại. Máy in offset có thể được dùng với cuộn hoặc tờ giấy.

Các phân nhóm 8443.14 và 8443.15

In letterpress là một quá trình mà nhờ đó mực được truyền dưới áp lực tới bề mặt in từ các bộ phận nhô lên của mẫu in. Mẫu in bao gồm các ký tự, các dòng hoặc các khuôn mang hình ảnh rời, tất cả đều có cùng độ cao.

Tuy nhiên, những phân nhóm này không bao gồm máy in flexo.

Phân nhóm 8443.16

In flexo là một quá trình sử dụng nguyên lý in nổi cho các công việc đơn giản (in bao gói, mẫu mã, tờ rơi,...), và trong thao tác này khuôn in bằng cao su hoặc vật liệu nhiệt dẻo được gắn trực tiếp với ống in. Những máy này đơn giản hơn và nhẹ hơn những máy in ép khác; chúng in các cuộn giấy liên tiếp bằng một hoặc nhiều màu, sử dụng mực gốc cồn hoặc chất lỏng bay hơi khác.

Phân nhóm 8443.17

Trong in ống đồng, mực tích tụ theo lượng khác nhau trong các phần được chạm hoặc được khắc của khuôn in được truyền bằng áp lực lên trên bề mặt được in. Hình thức in này có nguồn gốc từ các đường được chạm hoặc khắc, nơi mà vật chạm hoặc axit được sử dụng để khắc các đường có độ sâu khác nhau trong một khuôn in đồng thau được đánh bóng. Bề mặt của khuôn này vẫn chưa được tô mực, mực trong các đường với số lượng đủ để in.

Nguyên lý in ống đồng tương tự như nguyên lý chạm và khắc. Một ống in xoay được sử dụng để thay thế khuôn in. Hình ảnh hoặc ký hiệu được truyền lên trên tấm hình trụ được mạ đồng bằng phương pháp cơ khí hoặc quang hoá.

Phân nhóm 8443.31 và 8443.32

Tiêu chí "có thể kết nối tới một máy xử lý dữ liệu tự động hoặc vào mạng" chỉ rõ ràng thiết bị bao gồm tất cả các thành phần cần thiết cho việc kết nối tới mạng hoặc một máy xử lý dữ liệu tự động được thực hiện một cách đơn giản bằng việc nối, cắm 1 dây cáp. Khả năng để chấp nhận thêm một thành phần (ví dụ như "thẻ") mà thành phần này cho phép kết nối với dây cáp là không đủ điều kiện để xếp vào phân nhóm này. Ngược lại, những thành phần mà dây cáp có thể được kết nối được nhưng không truy cập được hoặc không thể tạo kết nối ngay (ví dụ như trước hết bộ chuyển đổi phải được cài đặt) thì không đủ điều kiện để loại trừ mặt hàng ra khỏi phân nhóm này.

## 84.44 - Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo.

Nhóm này bao gồm các máy dùng để sản xuất sợi nhân tạo, kể cả các máy dùng để cắt sợi.

Những máy này bao gồm:

**(1)** Máy dùng để ép đùn sợi nhân tạo dưới hình thức sợi đơn hoặc sợi đa. Những máy này trong thực tế, được tạo thành bởi một dãy các bộ kéo sợi y hệt nhau được đặt cạnh nhau. Mỗi bộ chủ yếu bao gồm một bơm đo và một bộ lọc, cấp (nguyên liệu) cho ống định hình hoặc vòi kéo sợi. Tùy vào quy trình được dùng, một hoặc nhiều sợi rời miệng vòi hoặc qua một bể chứa tác nhân hóa học kết đông (ví dụ, quy trình sản xuất tơ viscose), hoặc qua một khoang kín hơi có hệ thống phun nước (ví dụ, quy trình amoniac - đồng) hoặc một luồng khí nóng (ví dụ, quy trình acetat hóa xenlulo), hoặc qua một khoang làm mát. Các miệng vòi có thể một hoặc rất nhiều lỗ (đôi khi hàng nghìn lỗ) tùy theo mục đích để sản xuất sợi đơn, hoặc sợi đa hoặc tô dùng để cắt thành xơ staple. Trong một số máy các xơ nổi lên từ miệng vòi được đưa lại gần nhau và được kết hợp với nhau bằng cách xoắn nhẹ được thực hiện bằng một thiết bị chuyên dụng, tạo thành một sợi dệt. Trong những máy khác, các xơ rời các bộ kéo sợi khác nhau được kết hợp thành một dây lớn (tô), đôi khi gồm hàng trăm nghìn xơ, dùng để cắt thành xơ staple sau đó.

**(2)** Máy kéo chuỗi, máy này kéo dài các sợi gấp ba hoặc bốn lần độ dài ban đầu của chúng, là quy trình định hướng các phân tử theo hướng của các sợi, do đó tăng đáng kể độ bền của nó.

**(3)** Máy dùng để tạo dún sợi dệt tổng hợp. Hầu hết các quy trình tạo dún sợi (phương pháp không liên tục truyền thống; xoắn nhân tạo, gấp mép, tạo nếp, vòi khí nóng hoặc vòi hơi, dệt -không dệt) điều chỉnh các tính năng vật lý của sợi dệt để sản xuất sợi gấp nếp, sợi "xốp" dẻo,.v.v..

**(4)** Máy cắt xơ staple dùng để cắt tô thành các đoạn ngắn

**(5)** Máy chuyển tô thành cúi ("tow-to-top"). Những máy này cũng cắt tô thành xơ staple, nhưng chúng không làm rối sự sắp xếp song song của xơ trong tô. Cho nên, những

máy này sản xuất cúi, sẵn sàng để kéo sợi (không cần chải thô cũng như chải kỹ), không phải là một khối không chặt các sợi như các máy cắt của đoạn (4). Đôi khi chúng kết hợp một máy kéo sợi và do vậy được gọi là máy "chuyển tô thành sợi" (xem Chú giải nhóm 84.45).

**(6)** Máy cắt đứt sợi dùng để cắt sợi xơ. Phần lớn (nhưng không phải tất cả) các sợi này bị đứt tại các khoảng cách sao cho, mặc dù một vài sợi vẫn còn liên tục nhưng sợi dệt có được từ xơ này có các đặc điểm của một sợi chuẩn.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG

Theo những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ kiện của các máy thuộc nhóm này được phân loại ở nhóm 84.48.

***

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Máy dùng để chuẩn bị các vật liệu thô cho việc kéo đùn sau đó thành sợi dệt nhân tạo (thường thuộc nhóm 84.19 hoặc 84.77).

**(b)** Máy kéo sợi và thiết bị chải sợi thuộc nhóm 84.45.

**(c)** Máy dùng để kéo sợi thủy tinh liên tục hoặc không liên tục (nhóm 84.75).

## 84.45 - Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47.

- Máy chuẩn bị xơ sợi dệt:

8445.11 - - Máy chải thô

8445.12 - - Máy chải kỹ

8445.13 - - Máy ghép cúi hoặc máy sợi thô

8445.19 - - Loại khác

8445.20 - Máy kéo sợi

8445.30 - Máy đậu hoặc máy xe sợi

8445.40 - Máy đánh ống (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) hoặc máy guồng sợi

8445.90 - Loại khác

Theo những loại trừ được nêu dưới đây, nhóm này bao gồm các máy được sử dụng trong công nghiệp dệt đối với các quy trình sau:

(I) Việc chuẩn bị hoặc xử lý sơ bộ các sợi dệt để làm cho chúng phù hợp với:

**(i)** Việc kéo thành sợi dệt, sợi tết,...

hoặc (ii) Chế biến thành lót bông, nỉ, vật liệu nhồi,...

(II) Gia công các loại sợi khác nhau thành sợi dệt bằng cách kéo, xoắn, đậu, giăng,., (kể cả chế biến sợi giấy từ các dải giấy) nhưng loại trừ các quy trình làm sợi lớn chuyên dùng (nhóm 84.79).

(III) Cuộn cúi hoặc sợi thô, sợi, sợi đôi... ,và chuẩn bị sợi dệt để sử dụng trên các máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47.

## (A) MÁY CHUẨN BỊ XƠ SỢI TỰ NHIÊN HOẶC SỢI NHÂN TẠO NGẮN TỚI GIAI ĐOẠN KÉO SỢI, VÀ CÁC MÁY TƯƠNG TỰ CHUẨN BỊ SỢI DÙNG ĐỂ NHỒI HOẶC LÀM NỈ HOẶC LÓT BÔNG

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy phân loại bằng cách thổi, dùng để lựa chọn lông động vật theo độ dài. Những máy này bao gồm một hộp dài được phân chia qua chiều rộng của nó theo đó lông được thổi vào nhờ một luồng gió. Lông được xếp vào các khoang khác nhau theo kích cỡ của chúng.

**(2)** Máy dùng để tách sợi cotton từ các hạt, vỏ hạt và các tạp chất khác (ví dụ, máy tỉa hột bông) và các máy tương tự dùng để tách xơ bông ra khỏi hạt.

**(3)** Máy đập lanh hoặc máy tương tự dùng để tách sợi ra khỏi thân cây (cây lanh, cây gai dầu,.v.v..) sau khi ngâm.

**(4)** Máy dùng để xé quần áo rách, dây thừng cũ hoặc vải vụn tương tự để biến chúng thành dạng sợi phù hợp cho việc chải thô (ví dụ, máy biến vải vụn thành dạng sợi để có thể tái sử dụng và máy thu lượm vải vụn), nhưng loại trừ máy cắt vải vụn được sử dụng trong chế biến giấy (nhóm 8439).

**(5)** Máy mở kiện bông, được sử dụng để mở các khối từ kiện bông được nén.

**(6)** Máy cung cấp nguyên liệu tự động, được gắn với một thiết bị trải để đảm bảo nguồn cấp đều cho máy mở.

**(7)** Máy đập và máy trải dùng để làm sạch và mở cuộn sợi bông; máy chuẩn bị cho mở len.

**(8)** Máy chà sạch len bằng các cơ cấu cơ khí để cấp và bơm len vào nước nóng; và máy giặt len thô (ví dụ, Levithans) được trang bị cơ cấu khuấy và đôi khi các phương tiện dùng để làm khô.

**(9)** Máy nhuộm nguyên liệu thô dùng để nhuộm sợi len chưa được xe trong đống len.

**(10)** Máy ngâm tẩm len, sợi gai, v.v.. bằng dầu hoặc các sản phẩm hóa chất để tạo thuận lợi cho chải thô và chải kỹ.

**(11)** Máy than hóa len, được trang bị một thùng axit, lắp đặt để loại bỏ chất lỏng thừa, để làm khô và loại bỏ các bụi than hóa.

**(12)** Máy chải thô bông, len, sợi nhân tạo ngắn, sợi vỏ (lanh, gai dầu,.v.v..) các loại. Những máy này tiếp tục việc làm sạch, đã được bắt đầu bằng máy mở và máy đập, chia tách và làm thẳng sợi. Về nguyên tắc chúng bao gồm các con lăn lớn được bao phủ bằng dây thép có răng cưa hoặc bằng vải được gắn răng kim loại (bộ chải); những con lăn lớn này quay ngược với các tấm được gắn cố định hoặc trên các con lăn khác, các tấm và các con lăn này cũng được bao phủ bằng bộ chải. Một thiết bị làm sạch giữ cho các răng này không bị kẹt do sợi, và trong các máy chải thô len có một thiết bị để loại trừ gai. Các máy chải khác nhau được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau cho các vật liệu khác nhau (ví dụ, bàn chải xé, bàn chải ở giai đoạn trung gian, bàn chải ở giai đoạn kết thúc, bàn chải tụ). Các sợi rời máy chải dưới dạng một cuộn hoặc vòng rộng, hoặc có thể được kết tụ lại thành cúi, và sau đó được cuộn trên các cuộn hoặc các ống suốt hoặc được cuộn thành các thùng lớn quay.

Nhóm này cũng bao gồm máy chải thô để chuẩn bị sợi làm nỉ hoặc sử dụng làm bông lót hoặc nhồi; những máy này thường là loại đơn giản hơn bao gồm một đoạn hình trụ được bao phủ bởi bộ chải, bộ chải này dao động trên một bàn phẳng có bộ chải trên mặt.

**(13)** Hộp kéo sợi, chải sợi, v.v.. Những hộp này kéo cúi ra thành tiết diện nhỏ hơn, kết hợp và kéo lại chúng để tạo ra một sản phẩm đều đặn, những máy này được sử dụng sau khi chải thô và trong trường hợp chải len; đôi khi còn sau khi chải kỹ.

**(14)** Máy chải kỹ. Chức năng chính của máy này là chải ra các sợi ngắn; cúi được giữ giữa các kẹp trong khi vẫn bị tác động bởi hoạt động của máy chải kỹ hoặc kim. Những máy chải kỹ này được sử dụng ở các giai đoạn sản xuất khác nhau; để xử lý vật liệu trong trạng thái thô (ví dụ, lanh cắt), hoặc sau khi chải thô hoặc kéo. Các loại phổ biến nhất là máy chải kỹ dùng cho sợi lanh, sợi gai dầu hoặc các sợi tương tự, máy chải kỹ từng hồi (loại Pháp hoặc loại thẳng) dùng cho bông, và máy chải kỹ tròn dùng cho len.

**(15)** Máy chải sợi lanh, sợi đay, v.v.. Những máy này kết hợp các bó sợi lanh hoặc các sợi khác, và kéo chúng ra thành một cúi liên tục.

**(16)** Máy giặt đảo chiều dùng để loại bỏ dầu và tạp chất khác ra khỏi len sau khi chải thô hoặc chải kỹ. Những máy này bao gồm một loạt các thùng đựng nước xà phòng ấm, có trang bị các trục lăn dẫn hướng và con lăn ép, trục lăn sấy khô và chải sợi để mở len lại.

**(17)** Máy kéo sợi hoặc kết hợp sợi dùng để kéo cuối cùng và xoắn nhẹ các cúi hoặc sợi thô để chúng sẵn sàng cho kéo sợi.

**(18)** Máy cuộn. Những máy này bao gồm một bàn quay được thiết kế để làm quay một cái thùng, trong thùng này các cúi hoặc sợi thô được tập hợp lại khi chúng ra khỏi các máy khác; chúng thường có một thiết bị cuộn ở trên đỉnh.

## (B) MÁY CHUẨN BỊ TƠ TRƯỚC KHI XE (TƠ)

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy dùng để loại bỏ các phần bên ngoài của kén tằm, và máy dùng để loại bỏ các sợi bên ngoài mà không thể cuộn được bằng cách đập kén tằm.

**(2)** Chậu dùng để tháo các sợi tơ ra khỏi kén tằm bằng tay, được trang bị với một thiết bị dùng để gắn và xoắn nhẹ cùng với một vài sợi và đôi khi với cuộn mà tơ thô được cuộn trên đó; cuộn này đôi khi tách rời khỏi chậu nhưng với điều kiện cuộn và chậu này được hiện diện cùng với toàn bộ bộ phận vẫn được phân loại ở đây.

**(3)** Máy dùng để loại bỏ các cục, các phần dày hơn, v.v.. ra khỏi sợi tơ thô.

## (C) MÁY KÉO SỢI DÙNG ĐỂ CHẾ BIẾN CÁC SỢI THÔ THÀNH SỢI DỆT; MÁY XE SỢI VÀ MÁY ĐẬU ĐỂ TẠO THÀNH CÁC SỢI DỆT PHỨC HỢP HOẶC SỢI CÁP

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Khung kéo sợi, khung này chế biến các sợi thô thành sợi dệt bằng việc kéo và xoắn. Đặc điểm chủ yếu của một khung xe là cơ chế xe (nồi và khuyên,.v.v..) được kết hợp với một con suốt quay nghiêng hoặc thẳng đứng; một khung xe hoàn chỉnh bao gồm một số các yếu tố này được lắp đặt bên cạnh nhau. Nhóm này bao gồm máy xe sợi lanh, sợi gai dầu, sợi đay,.v.v... khung xe sợi từng hồi (máy xe sợi mà kết hợp rút, kéo dài và xoắn sợi đồng thời,.v.v...) và khung xe sợi liên tục (con thoi, vòng xe,.v.v..). Nó cũng bao gồm các guồng xe sợi bằng tay.

**(2)** Máy chế biến "tô thành sợi". Những máy này hoàn thành toàn bộ quá trình làm đứt các tờ của tô. kéo dài ra thành một sợi thô và kéo thành sợi dệt.

**(3)** Máy xe hoặc đậu sợi dùng để xoắn bổ sung một đầu các sợi dệt, hoặc dùng để xoan hai hoặc nhiều sợi với nhau để tạo thành một sợi phức hoặc sợi cáp hoặc để tạo thành dây bện; tuy nhiên, loại trừ các máy chuyên dùng để làm dây thừng (nhóm 84.79). Một số máy thuộc nhóm này có thể bao gồm các thiết bị dùng để chế biến sợi cầu kỳ (ví dụ, sợi thắt vòng).

Nhóm này cũng bao gồm máy xe sợi để xoắn các sợi tơ hoặc sợi nhân tạo liên tiếp vào với nhau.

**(4)** Máy dùng để thắt nút các đầu sợi lông đuôi ngựa với nhau.

## (D) MÁY GUỒNG HOẶC CUỘN SỢI

Những máy này được sử dụng để đưa các sợi dệt (hoặc sợi thô), đơn hoặc bện, lên trên các cuộn, ống, cuộn hình nón, hình bánh, cuộn trên tấm bìa, v.v.. hoặc trong các cuộn, nùi len hoặc cuộn chỉ, v.v.. cho mục đích sản xuất hoặc kinh doanh hoặc bán lẻ. Việc phân loại máy

dệt sợi dọc, xem phần (E) dưới đây. Máy dùng để cuộn dây thừng và dây cáp được phân vào nhóm 84.79.

Nhóm này cũng bao gồm máy móc dùng để khắc phục và cuộn lại sợi từ những hàng hóa đan móc hoặc dệt bị lỗi. Nhóm này cũng bao gồm máy cuộn sợi ngang được thiết kế chuyên dùng để cuộn sợi ngang lên trên các cuộn chuẩn bị để dệt.

## (E) MÁY CHUẨN BỊ SƠ SỢI DỆT DÙNG CHO MÁY THUỘC NHÓM 84.46 HOẶC 84.47

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy mắc sợi dọc dùng để chuẩn bị một loạt các sợi song song, cùng một độ căng, và đúng trật tự (về màu sắc và loại sợi) dùng để dệt. Toàn bộ số sợi ngang cần thiết có thể được chuẩn bị toàn bộ, hoặc chúng có thể được chuẩn bị từng phần (dệt từng phần); chúng có thể được cuộn trực tiếp trên thanh cuộn sợi dọc để sử dụng trên máy dệt, hoặc tạm thời được cuộn trên con lăn của máy cuộn hoặc trên các giá đỡ khác (ví dụ, ống sợi).

Máy này bao gồm một khung dùng để giữ nhiều ống sợi, một loạt các bộ phận chải và ống chỉ dẫn hướng và một cơ cấu cuộn hình trống chính; các bộ phận khác nhau của máy này thường tách rời hoàn toàn, nhưng khi được hiện diện cùng nhau chúng vẫn được phân loại ở đây.

**(2)** Máy hồ sợi dọc. Trong những máy này các sợi dọc, hoặc từng phần hoặc như một tấm sợi song song, được bao phủ tạm thời để ngăn sợi không bị xước trên máy dệt và để làm cho sợi mịn hơn, và như vậy tạo điều kiện cho việc dệt. Những máy này nhìn chung bao gồm một bồn đựng hồ, một hệ thống các con lăn dẫn hướng, một trục làm nóng hoặc thiết bị sấy khô bằng không khí nóng và một thiết bị cuộn, và đôi khi một thiết bị dùng để cắt đánh dấu (ví dụ, dùng những đầu nhuộm tại các thời điểm ngừng trên các sợi dệt đường biên vải).

Nhóm này không bao gồm các máy hồ bột cỡ khác, ví dụ, dùng để hồ bột sợi khác (kể cả sợi ngang) trong các nùi chỉ hoặc như các sợi rời (nhóm 84.51).

**(3)** Máy rút và máy cuộn dùng để rút các sợi dọc qua các thiết bị giữ sợi song song của máy dệt, và qua các thanh cuộn hoặc bàn chải kỹ.

**(4)** Máy nối hoặc xoắn sợi dọc dùng để kết hợp các sợi chỉ của một sợi dọc mới với những phần còn lại từ sợi dọc cũ.

Nhóm này không bao gồm máy nối sợi dọc được sử dụng để nối các sợi chỉ dọc bị đứt trong khi dệt (nhóm 84.48).

**(5)** Máy để gắn các sợi dọc trên trục cuốn chỉ từ những cái trống.

**(6)** Máy dùng để xoắn và cung cấp các sợi liên tục trong quá trình dệt.

**(7)** Máy xâu sợi dùng cho việc thêu thùa.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ tùng của máy móc thuộc nhóm này được phân loại ở nhóm 84.48.

***

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Máy xử lý kén tằm bằng nhiệt để giết con tằm (nhóm 84.19).

**(b)** Máy dùng sấy khô vật liệu dệt (nhóm 84.19 hoặc 84.51, tùy từng trường hợp).

**(c)** Máy chiết xuất nước bằng ly tâm (nhóm 84.21).

**(d)** Máy móc thuộc nhóm 84.44.

**(e)** Máy móc dùng để sản xuất hoặc hoàn thiện nỉ hoặc các sản phẩm không dệt (nhóm 84.49).

**(f)** Máy đánh bóng, làm láng, máy đốt lông hoặc các máy hoàn thiện khác và máy cuộn vải (nhóm 84.51).

**(g)** Máy cắt lông dùng để cắt lông động vật ra khỏi da (nhóm 84.53).

**(h)** Máy mài răng và máy mài răng bàn chải kỹ (nhóm 84.60).

**(ij)** Máy dùng để lắp răng trong bộ chải vải (nhóm 84.63).

**(k)** Máy dùng để gắn bộ chải lên trên trục chải, v.v.. (nhóm 84.79).

## 84.46 - Máy dệt.

8446.10 - Cho vải dệt có khổ rộng không quá 30cm

- Cho vải dệt có khổ rộng trên 30 cm, loại dệt thoi:

8446.21 - - Máy dệt khung cửi có động cơ

8446.29 - - Loại khác

8446.30 - Cho vải dệt có khổ rộng trên 30 cm, loại dệt không thoi

Nhóm này bao gồm máy dệt vải dùng để sản xuất vải bằng cách dệt, sử dụng các sợi dệt (kể cả sợi xơ thực vật) hoặc các sợi khác (ví dụ, sợi kim loại, sợi thủy tinh hoặc sợi amiăng).

Trong những máy này sợi dọc và sợi ngang được kết lại với nhau ở các góc phải để tạo thành một mảnh vải.

Trong những máy dệt đơn giản nhất, các tấm sợi dọc từ các đòn cân sợi dọc phân thành hai nhóm sợi thay đổi, mỗi nhóm sợi được điều khiển bởi một thiết bị giữ sợi song song: những thiết bị giữ sợi này thay nhau nâng và hạ sợi dọc để tạo thành một góc (được biết đến như là

miệng vải) giữa hai nhóm sợi mà qua góc này sợi ngang đi qua (trong các máy dệt thoi thông thường), sợi ngang này ngay lập tức được đánh vắt qua sợi ngang trước đó bằng go; sau đó việc nâng hoặc hạ các nhóm sợi dọc được đảo ngược bằng thiết bị làm thay đổi các sợi dọc song song, đón các sợi ngang và tạo thành một miệng vải mới của dòng sợi ngang tiếp đó. Trên các máy dệt thoi thông thường, dùng đến tám thiết bị làm thay đổi các sợi dọc song song để sắp xếp trật tự mà trong đó các sợi dọc được nâng lên và do vậy tạo ra một sự khác nhau nhất định trong kiểu dệt.

Các máy dệt thoi phức tạp hơn có thể thực hiện được những kiểu dệt phức tạp hơn. Ví dụ, một số máy dệt thoi có một hệ thống chuyên dùng điều khiển việc nâng sợi dọc (dobbies, Jacquards,.v.v..) để điều khiển một số lớn hơn các nhóm sợi dọc hoặc thậm chí các sợi dọc đơn, hoặc các thiết bị chuyên dụng có thể được sử dụng để sản xuất các loại vải đặc biệt (cơ cấu leno, cơ cấu tạo nhung (hoặc Terry), các bộ phận con thoi quay dùng cho việc móc). Các máy dệt thoi khác có các thiết bị dùng để thay đổi con thoi (hoặc các cuộn trong các con thoi), do vậy tạo ra các sợi ngang có màu sắc khác nhau hoặc các sợi dệt khác nhau. Các máy dệt con thoi thường bao gồm các thiết bị điện hoặc cơ khí khác (ví dụ, dùng để làm đầy cuộn trong các con thoi khi cần thiết, hoặc ngừng máy dệt thoi nếu một sợi dọc hoặc một sợi ngang đứt).

Hầu hết các thiết bị đặc biệt này có thể hoặc tạo thành một bộ phận hợp nhất của máy dệt con thoi, hoặc được gắn trên một máy dệt thoi thông thường như các phụ tùng phụ trợ có thể tháo rời, loại phụ tùng sau được phân loại ở nhóm này với điều kiện nó được hiện diện cùng với máy dệt con thoi mà nó phụ trợ, nhưng phụ tùng này bị loại trừ nếu nó được hiện diện riêng rẽ (nhìn chung thuộc nhóm 84.48).

Các máy dệt con thoi thường sản xuất ra vải phẳng nhưng có máy dệt con thoi vòng tròn sản xuất ra vải có hình ống; trong những máy dệt này một hoặc nhiều con thoi, được chuyển động hoặc bằng cơ khí hoặc bằng điện từ, kết nối một sợi ngang với một loạt các sợi dọc thẳng đứng được sắp xếp trong một vòng tròn.

Các loại máy dệt thoi khác nhau có thể được gọi tên theo loại máy hoặc theo loại vải mà chúng sản xuất, ví dụ, máy dệt dobby, máy dệt Jacquard, máy dệt có bộ chuyển động hộp tự động, máy dệt không thoi trong đó sợi ngang được chèn hoặc bằng khí nén hoặc bằng tia nước hoặc bằng một kim dài, hoặc được rút qua từ một cuộn được gắn cố định bằng một loạt đầu nhọn, máy dệt ruy băng (ví dụ, máy dệt thanh ngang, máy dệt Zurich và máy dệt khoang), máy dệt vải nhung, máy dệt thảm kể cả máy dệt thảm nhung.

Nhóm này cũng bao gồm:

**(1)** Khung cửi dệt tay.

**(2)** Máy dệt dùng để dệt vải lưới kim loại hoặc sợi được kim loại hóa với điều kiện chúng cùng loại với máy dệt vải. Những máy dệt như vậy phải có tất cả các đặc điểm của các bộ phận máy móc cần thiết của máy dệt vải, tức là, một trục sợi dọc, khung go để tạo thành miệng vải, cơ cấu mà chuyển sợi kim loại ngang đi qua khoang miệng vải ở góc phải và giữ lại trong các sợi dọc và một ống vải dùng để cuộn vải khi nó đã được tạo thành.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm máy móc được thiết kế dùng để kết hợp dây kim loại, bằng các quá trình khác nhau, để tạo thành lưới kim loại nặng (xem Chú giải chi tiết nhóm 84.63).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ kiện của máy dệt thuộc nhóm này được phân loại trong nhóm 84.48.

## 84.47 - Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi quấn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và máy tạo búi.

- Máy dệt kim tròn:

8447.11 - - Có đường kính trục cuốn không quá 165mm

8447.12 - - Có đường kính trục cuốn trên 165mm

8447.20 - Máy dệt kim phẳng; máy khâu đính

8447.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả máy dùng để sản xuất vải hoặc những dải vải bằng dệt kim, khâu đính, viền, mạng, tết, v.v.. hoặc máy dùng để thêu trên bất cứ một nền nào, hoặc sử dụng sợi chưa được xe, hoặc sử dụng sợi dệt (kể cả sợi peat), hoặc sử dụng sợi khác (ví dụ, sợi kim loại, sợi thủy tinh hoặc sợi amiăng) hoặc dây kim loại.

### (A) MÁY DỆT KIM

Những máy dệt kim này bao gồm hai nhóm chính:

**(1)** Máy dệt kim tròn dùng để sản xuất vải hình ống thẳng hoặc các miếng hình ống (bít tất dài, bít tất ngắn, ống tay áo của hàng may mặc, mũ nồi, mũ đuôi seo hoặc mũ lưỡi trai được dệt kim tương tự,.v.v..) bằng cách bố trí kích cỡ của mũi khâu khác nhau trong các hàng.

**(2)** Máy dệt kim phẳng dùng để sản xuất vải dẹt với độ rộng phẳng hoặc bằng cách tăng hoặc giảm số mũi khâu trong các hàng, những mảnh vải dẹt nhưng có hình khối được sản xuất sau đó bằng cách khâu (ví dụ, thành bít tất dài hoặc bít tất ngắn). Máy dệt kim phẳng bao gồm máy dệt kim thông thường (ví dụ, khung dệt chất cotton) và máy dệt kim sợi dọc (máy dệt thoi Rasechel, milanese, locknit, v.v..). Những máy này bao

gồm một loạt từ máy rất đơn giản tới máy lớn với nhiều hàng kim, trong một số trường hợp được trang bị cơ cấu Jacquard hoặc tương tự để sản xuất các mẫu thiết kế khác nhau.

Nhóm này cũng bao gồm máy dệt kim gia dụng loại nhỏ, và máy được thiết kế để dệt kim chỉ những khâu cần thiết cho việc chữa bít tất dài. Máy dùng để nối hai mảnh vải dệt kim bằng cách khâu đơn giản các móc nút với nhau tạo thành các viền được dệt kim, được phân loại ở nhóm 84.52.

## (B) MÁY KHÂU ĐÍNH

Nhóm này bao gồm tất cả các loại máy khâu đính sản xuất ra vải bằng một quy trình khâu dây chuyền. Bao gồm các máy sau:

**(1)** Máy kết hợp một cơ cấu kim để gắn các sợi "dọc" và các sợi "ngang" bằng cách khâu dây chuyền.

**(2)** Máy dùng để chèn các móc nút của sợi ở vải nền trước khi được sản xuất trên một máy dệt thoi thông thường, và gắn chúng với vải nền bằng các mũi khâu.

**(3)** Máy kết hợp dệt và khâu hoạt động bằng cách khâu các đường nối trong vải sợi lỏng đã được tạo ra bằng máy khác (ví dụ, máy chải sợi và máy chế biến sợi tái sử dụng) và do vậy tạo ra một tấm vật liệu dệt hợp nhất được sử dụng như là vật liệu lọc, lớp lót thảm, vật liệu cách ly,.v.v..

## (C) MÁY SẢN XUẤT MẠNG THẮT NÚT, TUYN, REN, DÂY TẾT, HOẶC TRANG TRÍ, ĐỐI VỚI SỢI VIỀN, ĐỒ THÊU, DÂY TẾT,...

Những máy này gồm có:

**(1)** Máy dùng để sản xuất lưới hoặc máy mạng dùng cho bất kỳ một mục đích nào, dạng từng miếng hoặc tạo dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh (bộ lưới đánh cá).

**(2)** Máy sản xuất tuyn thường.

**(3)** Máy sản xuất tuyn hình thoi, ren, v.v..

**(4)** Máy sản xuất tuyn bobinot, màn bobinot và ren máy bobinot, những máy mà sản xuất mạng phẳng hoặc màn lưới phẳng, cũng như ren máy (đã được dệt) từ sợi tơ dọc và ngang. Tuy nhiên, các sợi tơ dọc và ngang không được tết ở góc phải khi đang dệt, nhưng được bao quanh và được thắt lại, nhờ sự chuyển động qua lại của một con thoi, bằng một loạt các sợi tơ dọc (sợi cuộn) được sắp xếp trên các cuộn nhỏ.

**(5)** Máy thêu, bao gồm máy thêu tay (máy thêu với các con thoi vẽ truyền), cái mà nhờ các kim khâu, thêu các mẫu khác nhau với một hoặc nhiều sợi chỉ trên một nền vải dệt hoặc nền vật liệu khác. Những máy này, trừ loại hoạt động bằng tay, có thể được trang

bị cơ cấu Jacquard hoặc tương tự. Nhóm này cũng bao gồm máy rút sợi chỉ, máy mà rút và kết hợp các sợi chỉ còn lại thành sản phẩm thêu có lỗ trang trí.

Nhóm này không bao gồm máy khâu mắt xích hoặc khâu viền (chủ yếu được sử dụng để viền các sản phẩm dệt, nhưng máy này cũng có thể thực hiện công việc thêu đơn giản), và cũng không bao gồm máy khâu mà có thể thực hiện công việc thêu đơn giản phụ trợ việc khâu thông thường (nhóm 84.52).

**(6)** Máy viền. Những máy này cuốn một sợi theo hình xoắn trôn ốc khép kín quanh một lõi thông thường dầy hơn (ví dụ, bằng dây kim loại, chỉ cao su, sợi chưa được xe, hoặc bằng một hoặc nhiều sợi dệt thô). Những máy này cũng có thể được sử dụng để viền dây điện tinh xảo.

**(7)** Máy sản xuất đồ trang trí khác nhau bằng cách tết, bằng những cách phức hợp khác nhau, các sợi dệt hoặc các sợi chưa được xe (đôi khi được viền) của vật liệu dệt khác nhau (máy dệt viền, máy dệt móc,.v.v..).

Nhóm này cũng bao gồm máy tết một dây bọc ngoài các ống cao su, ống nhựa, v.v.. hoặc máy bện các sản phẩm tết hình ống từ dây, với điều kiện những máy này có đặc tính cơ khí cần thiết của các máy dệt được đề cập trong đoạn trước.

**(8)** Máy bọc cúc, lõi tua chỉ, v.v.. bằng sợi dệt

**(9)** Máy tết, dùng để chèn các vòng hoặc các chùm của sợi dệt ở mặt sau của vải để tạo thành các tấm thảm, chiếu hoặc các sản phẩm nhẹ (trải giường, khăn tắm,.v.v..).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ tùng của máy dệt thuộc nhóm này được phân loại trong nhóm 84.48.

## 84.48 - Máy phụ trợ dùng với các máy thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (ví dụ, đầu tay kéo, đầu Jacquard, cơ cấu tự dừng, cơ cấu thay thoi); các bộ phận và phụ kiện phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các máy thuộc nhóm này hoặc của nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (ví dụ, cọc sợi và gàng, kim chải, lược chải kỹ, phễu đùn sợi, thoi, go và khung go, kim dệt).

- Máy phụ trợ dùng cho các loại máy thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47:

8448.11 - - Đầu tay kéo và đầu Jacquard; máy thu nhỏ bìa, máy sao bìa, máy đục lỗ hoặc các máy ghép bìa được sử dụng cho mục đích trên

8448.19 - - Loại khác

8448.20 - Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.44 hoặc các máy phụ trợ của chúng

- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.45 hoặc các máy phụ trợ của chúng:

8448.31 - - Kim chải

8448.32 - - Của máy chuẩn bị xơ sợi dệt, trừ kim chải

8448.33 - - Cọc sợi, gàng, nồi và khuyên

8448.39 - - Loại khác

- Bộ phận và phụ kiện của máy dệt (khung cửi), hoặc máy phụ trợ của chúng:

8448.42 - - Lược dệt, go và khung go

8448.49 - - Loại khác

- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.47 hoặc máy phụ trợ của chúng:

8448.51 - - Platin tạo vòng (sinker), kim dệt và các chi tiết tạo vòng khác

8448.59 - - Loại khác.

Nhóm này bao gồm:

(I) Tất cả máy móc và thiết bị phụ trợ thực hiện riêng rẽ hoặc đồng thời, một chức năng phụ trợ đối với các máy thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (trong các máy xe sợi, máy dệt, máy dệt kim hoặc máy thêu). Những máy phụ trợ này hoặc có thể mở rộng các khả năng của các máy chính (như trường hợp cơ cấu dobbie và Jacquard), hoặc có thể thực hiện một cách cơ khí một công việc cụ thể cần thiết cho hoạt động phù hợp của máy chính (như trong trường hợp có bộ ngừng sợi dọc, bộ ngừng sợi ngang, máy thắt nút sợi dọc).

(II) Các bộ phận của máy thuộc nhóm này và các bộ phận của máy thuộc các nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (xem Chú giải tổng quát của phần XVI).

(III) Các phụ kiện khác nhau được sử dụng cùng với máy của nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 hoặc máy móc của nhóm này; nhìn chung, thuật ngữ "phụ kiện" đề cập đến các chi tiết được trang bị, không tạo thành một bộ phận cấu thành của máy, mà có thể được thay thế lẫn nhau và phải thường xuyên được thay thế (ví dụ, bởi vì chúng bị mòn nhanh, hoặc bởi vì các loại khác nhau cần thiết cho các loại công việc khác nhau).

## (A) MÁY PHỤ TRỢ

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy móc phụ trợ dùng với máy kéo sợi dệt, ví dụ, các thiết bị tự động có thể lấy ra các cuộn đã được cuộn đầy và thay thế chúng bằng các cuộn chưa cuốn, và các thiết bị di động sắp xếp các hàng của các cuộn chưa cuốn.

**(2)** Giá đỡ hoặc khung đỡ trục sợi dọc. Những giá đỡ và khung đỡ này giữ các trục sợi dọc trong quá trình hồ sợi, hoặc trong quá trình cuộn của trục sợi dọc; trong trường hợp cụ thể, những khung và giá đỡ này giữ thanh guồng sợi dọc trong quá trình dệt.

**(3)** Cơ cấu dobbie và Jacquard, được sử dụng lắp vào cho máy dệt thoi để sản xuất các sản phẩm dệt phức tạp hơn nó có thể thực hiện. Dobbie điều khiển việc nâng riêng rẽ

một số lớn các khung go, và cơ cấu Jacquard nâng từng sợi dọc. Chúng hoạt động, bằng một loạt chi tiết làm trễ với các trục vặn nhô ra, mà hình thành một dây chuyền, hoặc trong nhiều trường hợp (đặc biệt là trường hợp cơ cấu Jacquard), bằng một loạt thẻ đục lỗ phù hợp được buộc lỏng các mép lại với nhau để hình thành một dây chuyền liên tục. Những trục vặn hoặc kim khâu, mà một vài cái trong đó hoạt động theo các hàng lỗ răng cưa khác nhau của thẻ đục lỗ, tác động vào cơ cấu cơ khí nâng sợi dọc. Các cơ cấu tương tự (máy Verdol) được vận hành bằng các băng giấy đục lỗ liên tiếp.

**(4)** Máy gắn trên Jacquard để giữ cho một số thẻ vẫn ở nguyên vị trí trong khi nhiều hơn một sợi ngang được chèn vào. Việc này làm giảm số thẻ cần thiết và làm tăng tốc độ dệt.

**(5)** Máy buộc thẻ dùng để gắn các thẻ trong một dây chuyền lỏng sẵn sàng để sử dụng trên Jacquard.

**(6)** Bộ phận ngưng sợi dọc và bộ phận ngưng sợi ngang. Những bộ phận này làm cho máy dệt dừng ngay khi một sợi dọc hoặc một sợi ngang bị đứt; cũng như cơ cấu điều khiển bô bin dung để cung cấp liên tục sợi ngang bằng cách làm đầy cuộn khi cần thiết. Nhóm này bao gồm các thiết bị của máy móc thuộc loại này có hoặc không hoạt động bằng điện.

**(7)** Máy thắt sợi dọc; những máy nhỏ được đặt trên một máy dệt thoi bên trên tấm sợi dọc, và được sử dụng để nối các sợi dọc nếu chúng đứt trong khi dệt.

Nhóm này không bao gồm máy tết hoặc máy xoắn sợi thuộc nhóm 84.45.

**(8)** Thiết bị Leno, trong khi dệt, vắt qua một số sợi dọc để tạo thành các vùng nút mà qua đó các sợi ngang đi qua. Những thiết bị kèm theo này được sử dụng trong sản xuất vải dệt lưới và vải xoắn sợi khác.

**(9)** Thiết bị con thoi quay; những thiết bị kèm theo này tạo điều kiện cho con thoi được đi qua giữa một số sợi dọc để tạo thành các mẫu dệt nổi.

**(10)** Bộ phận dệt tuyết (nhung thảm) trên sợi dọc, bằng các chuyển động khác nhau của bàn chải, tạo tuyết (nhung) ở một hoặc cả hai bề mặt (vải Terry,.v.v..).

**(11)** Máy phân chia đường biên vải. Khi một máy dệt khổ rộng được sử dụng để sản xuất đồng thời một số vải khổ hẹp, những máy này tạo ra một sản phim dệt sợi dọc xoắn hoặc chèn một mẫu may nối vắt chỗ mà các sợi ngang được cắt thành các vải khổ hẹp.

**(12)** Thiết bị kèm theo tế bào quang điện, thiết bị phát hiện lỗi trong vải đang được dệt, các sợi đang được cuộn trên một khung sợi dệt dọc, v.v.. và ngừng máy mà chúng được sử dụng cùng ngay khi chúng phát hiện một lỗi.

**(13)** Bộ phận thay đổi ống cuộn chỉ tự động cho máy dệt.

**(14)** Máy đặt các tấm mỏng trong bộ phận ngưng tự động.

**(15)** Bộ bảo vệ sợi dọc của máy mắc sợi dọc, máy hồ sợi dọc và máy dệt kim.

**(16)** Bộ phận đỡ ống cuộn.

**(17)** Màn và thiết bị đập (cánh đập) của thiết bị mở và thiết bị đập của máy khâu cơ khí.

**(18)** Ống hình trụ và trống của máy khâu cơ khí, máy chải thô hoặc chải kỹ.

**(19)** Máy trộn, trống và ống hình trụ của máy tẩy dầu mỡ ở len hoặc của máy tra dầu mỡ bôi trơn.

**(20)** Thiết bị kéo căng sợi của giá kéo, giá quay hoặc máy xâu vòng sợi liên tục và các ống trục của nó.

**(21)** Cơ cấu tách sợi cơ khí đơn giản, của máy cuộn, được thiết kế để tháo nút và các lỗi khác từ sợi.

Một vài máy móc được liệt kê trên đây có thể được thiết kế để tạo thành các bộ phận hợp thành của các máy dệt thoi đặc biệt (máy dệt Jacquard, máy dệt thoi tự động,.v.v...). Khi được hiện diện riêng rẽ những máy móc này được phân loại trong nhóm này, không phải với vai trò là máy móc phụ trợ, mà với vai trò là các bộ phận của máy móc thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84,47.

## (B) CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Giá dùng để giữ cuộn sợi trong khi mắc sợi dọc.

**(2)** Con suốt và bánh đà con suốt của khung xe sợi.

**(3)** Bình ly tâm (hộp Topham) (thường bằng nhựa) mà bên trong bình này sợi dệt nhân tạo được cuộn dưới dạng bánh khi chúng được sản xuất.

**(4)** Bàn chải của máy chải kỹ; thanh mang kim hoặc "móc ghim", là thanh có răng được sử dụng trong hộp móc ghim.

**(5)** Dải ghim chải (kể cả những dải hẹp được biết đến như là những dải chải), tạo thành bộ với các răng của chúng, và dải ghim chải toàn bộ bằng thép dưới dạng dây kim loại có răng cưa.

**(6)** Khuyên vòng hở, những vòng mở được đặt trên con lăn của khung kéo sợi tạo ra sự xoắn cần thiết để tạo hình sợi.

**(7)** Bộ phận rút sợi, bộ phận xe chỉ, v.v.. được sử dụng để rút các sợi nhân tạo, kể cả những sợi bằng kim loại quý nhưng loại trừ sợi gốm (nhóm 69.09) hoặc sợi thủy tinh (nhóm 70.20).

**(8)** Ống dẫn sợi (nhưng không phải thủy tinh hoặc gốm, xem các nhóm 70.20 và 69.09, mà cũng không phải bằng đá mã não hoặc bằng các loại đá quý và đá bán quý khác, xem nhóm 71.16).

**(9)** Trục sợi dọc, mà từ trục đó các sợi dọc được tháo ra trong khi dệt.

**(10)** Lược dệt (kể cả bàn chải kỹ to có thể điều chỉnh). Những lược này đập mỗi dòng sợi ngang với một dòng kế tiếp tạo thành sản phẩm dệt.

**(11)** Khung mà trong đó go của máy dệt được gắn vào.

**(12)** Con thoi, nhưng loại trừ các bo bin mà trên đó sợi dệt được cuộn.

**(13)** Go kim loại, phẳng hoặc dài bằng hai dây xoắn, với một mắt điều khiển mà qua đó sợi dọc đi qua, và bộ dây đai bằng kim loại mà nối các khung go với cơ cấu nâng.

Nhóm này không bao gồm go và bộ dây đai của sợi dệt hoặc dây dệt (nhóm 59.11).

**(14)** Quả căng go, những vật nặng bằng kim loại mỏng với các mắt ở các góc phía trên của chúng được gắn liền với mỗi dây của một bộ khung go máy dệt thoi.

**(15)** Bìa châm kim và bìa đáy, ví dụ, bìa được đục lỗ (thường bằng sợi xơ gỗ hoặc sợi xơ lưu hóa cao su) được sử dụng kèm với Jacquard hoặc máy tương tự.

**(16)** Móc Jacquard. Phần lớn các móc nối được gài khít chuyên dùng này được sử dụng trên Jacquard để gắn liền dây của Jacquard với các dây của bộ dây khung go.

**(17)** Kim của máy dệt kim, ví dụ, kim có móc, kể cả các đầu nhọn và kim của máy vặn khớp với nhau, kim ráp bằng bản lề (còn được gọi là kim van hoặc kim đĩa), được trang bị với một hoặc nhiều lưỡi, kim có khe mà lưỡi của chúng được thay thế bằng một khe cơ động trên máy, kim ống, kim móc của máy thêu bằng kim móc.

**(18)** Bộ phận trượt, bàn chải, thanh trượt, v.v.. của máy sản xuất tuyn, máy ren và máy thêu.

**(19)** Thanh trượt của máy dệt kim.

**(20)** Ống bọc kéo sợi bằng nhựa.

**(21)** Con thoi của máy dệt (con thoi dệt), máy thêu và máy làm lưới.

**(22)** Tấm kim loại của máy dệt kim, ví dụ: tấm hãm, tấm tạo hình, tấm hạ thấp và tấm nổi, tấm hai lưỡi, tấm dẫn chỉ, tấm chuyển đổi, tấm của máy khâu Jacquard. Những tấm kim loại này là những mặt hàng được làm bằng tấm thép mỏng có độ dày khoảng 0,1 tới 2mm với những hình dáng rất khác nhau, những tấm mà hỗ trợ kim (nhìn chung là kim có móc hoặc kim được ráp bằng bản lề) để tạo thành các mũi khâu.

**(23)** Các phụ kiện để tạo thành các mũi khâu, ví dụ, chi tiết uốn, bộ dẫn hướng chi tiết uốn, các kết cấu kiểu griff, khung căng, khe dài hẹp, đinh ghim và cần đẩy.

**(24)** Trục sợi dọc, trục sợi dọc chia và khay trục, bộ hãm và và bộ ổn định tốc độ quay của các trục quay tự động.

**(25)** Tấm kim loại và các móc nối treo của đĩa và răng của bàn chải kỹ.

**(26)** Tamplet của máy dệt.

**(27)** Hộp con thoi.

**(28)** Các bộ phận bằng sắt dùng trong máy dệt, để tạo thành một khung, kể cả các bộ phận có phần cắt.

**(29)** Các móc nối của máy thêu bằng kim móc ( không có con thoi)

**(30)** Các thanh kim của máy sản xuất hàng bít tất, tấm kim loại trượt, cam và các tấm kim của máy dệt kim thẳng, cam kim và trục kim của máy dệt kim tròn.

**(31)** Kim của máy sản xuất tuyn bobinot và các móc nối của máy dệt lưới.

**(32)** Kim và khung thêu của máy thêu.

**(33)** Con suốt của máy viền và máy cuộn.

**(34)** Bộ hãm sợi (máy điều chỉnh độ căng) và bàn chải kỹ của máy dệt sợi dọc và máy hồ sợi dọc.

**(35)** Kim, tấm kim loại, "dao" và griff dung cho dobbie hoặc Jacquard.

**(36)** Ngăn chứa (hộp nâng, hộp quay...) của máy thay thoi tự động.

**(37)** Ngăn chứa của máy tự động thay đổi các cuộn sợi ngang.

**(38)** Lamellae (tấm kim loại mỏng) của bộ bảo vệ sợi dọc tự động.

***

Không kể những cải khác, nhóm này cũng không bao gồm,:

**(a)** Máy bơm được sử dụng trong ép đùn sợi nhân tạo (nhóm 84.13).

**(b)** Bộ lọc được sử dụng trong ép đùn sợi nhân tạo (nhóm 84.21).

**(c)** Kim thuộc loại được sử dụng trên máy khâu (nhóm 84.52).

**(d)** Phương tiện ghi dùng để điều khiển Jacquard hoặc các máy tương tự (nhóm 85.23).

**(e)** Thùng cúi (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(f)** Thanh tách sợi dọc (bằng các thanh gỗ hoặc kim loại đơn giản, được sử dụng trên máy dệt để giới hạn miệng vải) (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(g)** Cuộn, cuộn của vòng xe sợi, ống cuộn sợi hình nón, cuộn hình nón, ống chỉ và các vật cuốn sợi tương tự (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

## 84.49 - Máy dùng để sản xuất hoặc hoàn tất phớt hoặc các sản phẩm không dệt dạng mảnh hoặc dạng hình, kể cả máy làm mũ phớt; cốt làm mũ.

Nhóm này bao gồm máy dùng để sản xuất hoặc hoàn thiện các loại phớt hoặc các sản phẩm không dệt hoặc các mặt hàng làm từ phớt hoặc vải không dệt, nhưng loại trừ máy móc dùng để sản xuất vải nỉ dệt. Nhóm này cũng bao gồm các cốt dùng để làm mũ.

Máy móc dùng trong các thao tác ban đầu trước khi làm nỉ (phớt) (ví dụ, máy phân loại bằng ống thổi dùng để lựa chọn lông, máy mở sợi dệt, máy đập và máy chải thô) cũng như những máy được sử dụng trong các thao tác ban đầu để chuẩn bị sợi để xe, và vẫn được phân loại trong nhóm 84.45.

### (A) MÁY DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT HOẶC HOÀN TẤT PHỚT(NỈ) HOẶC SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NÓI CHUNG

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy sản xuất nỉ (phớt), nhìn chung bao gồm hai tấm kim loại nặng có rãnh, một tấm được gắn cố định và tấm kia có thể chuyển động qua lại, mà giữa quá trình chuyển động qua lại đó mạng sợi đã chải được đặt dưới sự cọ xát và áp suất cao và tạo thành nỉ. Những máy này cũng bao gồm các thiết bị dùng để làm ẩm mạng sợi và làm nóng các tấm kim loại.

Trong một số loại những máy này, các tấm kim loại được thay thế bằng các con lăn có đường rãnh.

**(2)** Máy chà xà phòng dùng để xát xà phòng lên tấm ni đã được tạo hình một phần.

**(3)** Máy cán làm chắc. Tấm nỉ, đã được xát xà phòng trước đó, được dập mạnh bằng búa để hoàn thành quá trình tạo phớt. Những máy cán như vậy cũng được phân loại ở đây thậm chí mặc dù, hiếm khi, chúng có thể được sử dụng để làm chắc các sản phẩm dệt nhỏ hoặc các sản phẩm dệt kim; mặt khác, loại trừ các máy cán quay loại chủ yếu sử dụng để cán hoặc kết nỉ lại các sản phẩm dệt (nhóm 84.51).

**(4)** Máy dùng để sản xuất nỉ được gia cố. Nỉ và tấm phụ trợ vải len có thể được kết lại với nhau bởi hoạt động của một con lăn nhiệt; hoặc một loạt kim có móc có thể được sử dụng để móc các sợi với nhau tạo thành một mảnh vải nền không dệt trước khi tạo nỉ.

**(5)** Máy hoàn thiện nỉ: chẳng hạn như làm mượt và tạo độ bóng, cạo,.v.v..

**(6)** Máy dùng để sản xuất các sản phẩm không dệt (chẳng hạn như những máy sử dụng quy trình khô, quy trình ướt hoặc kéo sợi trực tiếp).

### (B) MÁY SẢN XUẤT MŨ PHỚT

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy dùng để tạo phớt lông động vật thành các hình mũ. Chúng bao gồm một hệ thống con lăn cấp lông cho các bàn chải quay hoặc các băng kim máy chải quay, và những con lăn này đưa lông lên trên ống hình nón xoay bằng kim loại đã đục lỗ (hoặc lưới thép mịn hình nón). Một luồng không khí mạnh hút lông vào bề mặt của ống hình nón tạo thành một lớp trên bề mặt của nó.

**(2)** Máy ép nỉ, với những mặt có rãnh thường bằng gỗ, một hoặc cả hai mặt có thể chuyển động qua lại, giữa quá trình chuyển động qua lại đó hình mũ được tạo ra trước đó được nỉ hóa.

**(3)** Máy ép con lăn để hoàn thiện nỉ hóa cho các hình mũ

**(4)** Máy kéo căng mà trên đó hình mũ được gia cố thêm và góc hình nón được làm tròn.

**(5)** Máy tạo vành mũ, bằng cách đưa các gờ, cạnh xuyên qua các con lăn hình nón.

**(6)** Máy đánh bóng, máy mà loại bỏ lông thừa ra khỏi bề mặt bằng đá bọt hoặc vải nhám.

**(7)** Máy đốt lông dùng để đốt lông ra khỏi bề mặt của hình mũ

**(8)** Máy tạo lớp chống thấm nước mà trong đó hình mũ được ngâm hoặc được phun sen lắc hoặc chất keo gelatin, và được ép giữa các con lăn.

**(9)** Máy tạo khối mà trong đó mặt trong của vành mũ được hoàn thiện, và hình mũ được tạo thành hình dạng cuối cùng của nó.

**(10)** Máy ép cát; những máy này ép các túi cát nóng vào mặt bên trong của hình mũ ép lên trên các phần hổng, do vậy khôi phục bề mặt nỉ bị nhào trộn bởi các thao tác trước.

**(11)** Máy có những miếng để xoay tạo bề mặt bóng mượt cho nỉ.

Máy dùng để sản xuất mũ nỉ len giống như những mảy miêu tả ở trên dùng để làm mũ từ các nỉ lông động vật khác, trừ thao tác tạo hình mũ đầu tiên. Với chất liệu len, lớp sợi từ máy chải được tạo thành một hình mũ bằng một thiết bị bao gồm khối hình nón đôi xoay.

## (C) CỐT LÀM MŨ

Những cốt này có thể bằng gỗ hoặc kim loại (thường bằng nhôm) và được sử dụng cùng với các máy được đề cập ở trên.

Những khuôn căng mũ được sử dụng trong việc làm khít mũ cũng được phân loại ở đây. Loại trừ máy móc dùng để đánh dấu kích thước, đường nét đầu được sử dụng trong làm khít mũ (nhóm 90.31).

CÁC BỘ PHẬN

Theo những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này.

***

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Máy cán ép dùng để ép các tấm mỏng của sợi xơ trước khi làm nỉ (nhóm 84.20).

**(b)** Máy dệt kim được sử dụng trong sản xuất mũ lưỡi trai (mũ bê rê, mũ đấu đuôi seo v.v.) (nhóm 84.47).

## 84.50 - Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô (+).

- Máy giặt, có sức chứa không quá 10kg vải khô một lần giặt:

8450.11 - - Máy tự động hoàn toàn

8450.12 - - Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm

8450.19 - - Loại khác

8450.20 - Máy giặt, có sức chứa trên 10kg vải khô một lần giặt

8450.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt (dùng hoặc không dùng điện và ở bất kỳ trọng lượng nào), chúng thường được sử dụng trong gia đình, trong tiệm giặt ủi, bệnh viện v...v... để làm sạch vải lanh và các sản phẩm hoàn thiện khác... Chúng thường bao gồm các cánh trộn hoặc các trụ xoay tròn để giữ cho chất lỏng luân chuyển xuyên qua các vật chứa bên trong, hoặc đôi khi bao gồm thiết bị để tạo ra những dao động ở tần số cao đối với chất lỏng.

Nhóm này cũng bao gồm máy có cả chức năng giặt và sấy.

Tuy nhiên, máy giặt khô thuộc nhóm 84.51.

CÁC BỘ PHẬN

Theo những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này.

***

### Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 8450.11

Phân nhóm này bao gồm máy giặt mà mỗi khi chương trình được lựa chọn, giặt, xả và vắt không cần sự can thiệp của người sử dụng,

## 84.51 - Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản

**xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt.**

8451.10 - Máy giặt khô

- Máy sấy:

8451.21 - - Sức chứa không quá 10 kg vải khô mỗi lần sấy

8451.29 - - Loại khác

8451.30 - Máy là và là hơi ép (kể cả ép mếch)

8451.40 - Máy giặt, tẩy trắng hoặc nhuộm

8451.50 - Máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt

8451.80 - Máy khác

8451.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm một loạt các máy khác nhau được sử dụng:

(I) Để giặt, tẩy trắng, vắt, tẩy, là, nhuộm, sấy hoặc hoạt động tương tự lên các sợi dệt, vải dệt hoặc các sản phẩm dệt sẵn, nhưng loại trừ máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt (nhóm 84.50).

(II) Để hồ bóng hoặc hoàn thiện sợi dệt hoặc vải dệt, sau khi xe hoặc dệt tương ứng, để đem đến một chất lượng nhất định hoặc để cải thiện vẻ bề ngoài của chúng (ví dụ, xén, phủ đầy, làm sáng bóng), hoặc để đem đến cho chúng chất lượng mới (ví dụ, ngâm hoặc tráng), nhưng loại trừ máy hoàn thiện nỉ (phớt) (nhóm 84.49).

(III) Để cuộn, xả, gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt.

Nhiều loại máy thuộc nhóm này đơn giản là những thùng chứa, máng hoặc các vật chứa khác, được gắn với những chức năng cơ khí đơn giản như con lăn để dẫn sợi dệt hoặc vải dệt hoặc để vắt chất lỏng thừa, khuấy các cánh trộn v.v.. Những máy như vậy được sử dụng cho một loạt các hoạt động khác nhau: giặt, tẩy trắng, nhuộm, tẩy v.v.. hoặc dùng cho các hoạt động hoàn thiện liên quan đến tráng hoặc ngâm tẩm (ví dụ, với hồ hoặc với hợp chất chống thấm, chống nhăn, chống lửa, chống nhậy, chống mục v.v...) Để thuộc nhóm này, thiết bị phải có các đặc điểm cơ khí kể trên có chức năng rõ ràng được dùng để xử lý sản phẩm dệt.

## (A) MÁY DÙNG ĐỂ GIẶT, VẮT, LÀ HOẶC LÀ ÉP CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC GẮN VỚI CÁC THIẾT BỊ LÀM NÓNG

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy giặt công nghiệp dùng cho sợi dệt hoặc vải dệt hoặc các sản phẩm dệt loại trừ máy giặt thuộc nhóm 84.50. Nhóm này bao gồm, ví dụ như máy giặt kiểu ống mà qua đó các con sợi được rút, được phun nước liên tiếp để giặt và sấy; máy giặt vòng feston cho các hàng hóa dạng miếng).

Nhóm này bao gồm các máy giặt công nghiệp được sử dụng suốt quá trình sản xuất sợi dệt và vải dệt, trong đó thiết bị được sử dụng để hoàn thiện hoặc loại bỏ hồ khỏi quá trình sản xuất.

**(2)** Máy vắt và máy cán là.

**(3)** Máy lắc - trộn được sử dụng trong giặt là để gỡ rối các quần áo ẩm ướt và mở chúng ra để chuẩn bị sẵn sàng cho việc là.

**(4)** Máy là và máy là ép hơi nước dùng để ép hàng may mặc (kể cả máy ép mếch) nhưng loại trừ máy làm mượt hoặc máy là thuộc loại máy cán ép, có hoặc không được sử dụng trong gia đình, thuộc nhóm 84.20.

## (B) MÁY TẨY TRẮNG HOẶC MÁY NHUỘM

Những máy này gồm có các hộp J được sử dụng trong quá trình tẩy trắng hoặc các hoàn thiện lúc ẩm khác; chúng chủ yếu bao gồm một thùng chứa hai cần thẳng đứng, có hình dạng giống một chữ J, Bên trong có các vòi phun sương và con lăn để dẫn vải. Mảnh vải này, được ngâm tẩm trước bằng cách đi qua một bể chứa dung dịch chất lỏng tẩy trắng, với thời gian việc tẩy trắng được thực hiện, và vào thời điểm thích hợp nhấc lên từ cần nhỏ hơn.

Những máy khác thuộc nhóm này chủ yếu là máy loại thùng đã được đề cập ở trên, thích hợp để xử lý các loại hàng dệt đặc biệt (ví dụ: sợi dệt trong các búi hoặc các cuộn hoặc trong các cuộn tròn, trên các cuộn sợi,.v.v.., hàng hóa dạng miếng hoặc các mặt hàng đã được làm sẵn). Nhóm này cũng bao gồm máy móc dùng để nhuộm hoặc hồ bóng hàng hóa dạng mảnh với độ rộng tùy ý; đặc trưng chủ yếu của những máy này là chúng kết hợp một hệ thống các con lăn dùng để vắt kiệt chất lỏng thừa.

## (C) MÁY GIẶT KHÔ

Những máy này tẩy bằng các chất lỏng như xăng, các bon tetrachloride, v.v.. thay vì bằng nước. Chúng là những tổ hợp thiết bị phức hợp, chẳng hạn như, máy giặt dùng để làm cho chất lỏng chuyển động tuần hoàn xuyên qua hàng hóa đang được tẩy, máy chiết xuất ly tâm, máy lọc, máy gạn lọc và các thùng chứa dự trữ. Do bản chất dễ cháy của các chất lỏng được sử dụng, chúng thường có một mô tơ chống nổ dùng cho bộ phận giặt và bơm tuần hoàn.

## (D) MÁY SẤY

Những máy này được phân loại ở đây chỉ khi chúng được thiết kế và được cụ thể hóa một cách rõ ràng là để phục vụ cho việc sấy các sợi dệt, vải dệt hoặc các sản phẩm đã được dệt sẵn. Chúng bao gồm hai loại chính: những máy bao gồm chủ yếu một khoang chứa kín mà trong đó hàng vải dệt được làm khô bằng cách chịu sự tác động của không khí nóng, và những máy mà trong đó vải dệt được đẩy qua các trục lăn nóng.

Nhóm này không bao gồm các máy sấy không phải chuyên dùng để xử lý các mặt hàng dệt (nhóm 84.19) và máy sấy ly tâm (nhóm 84.21).

## (E) MÁY HỒ BÓNG HOẶC HOÀN THIỆN

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy ngâm kiềm mà trong đó các sợi dệt hoặc vải dệt được xử lý bằng xô đa ăn mòn.

**(2)** Máy đập mà trong đó các hàng búa có đầu bằng gỗ hoặc bằng thép đúc, được đặt theo hình xoáy trôn ốc trên một trục lăn, gia cố vải bằng cách đập; chúng làm kín các khe hở và làm tăng độ láng bóng của vải dệt.

**(3)** Máy nghiền quay. Những máy này khép kín các sợi chỉ dọc và ngang và tạo một phần nỉ trên bề mặt.

Loại trừ máy nghiền có bộ phận chứa hoặc máy nghiền búa, chủ yếu được dùng trong sản xuất các sản phẩm nỉ (nhóm 84.49).

**(4)** Máy rút hoặc gỡ nút được sử dụng trong việc loại bỏ các khiếm khuyết hoặc các mảnh có lông dính vẫn còn trên mảnh vải dệt.

**(5)** Máy chải tuyết, được sử dụng để chải tuyết các sợi xơ trên bề mặt của vải. Chủ yếu chúng bao gồm một trục lăn lớn, được gắn với các thanh hoặc với các khung có bố trí các bàn chải sợi, hoặc gắn với các trục lăn nhỏ hơn được gắn cố định với các đầu dây kim loại nhỏ.

**(6)** Máy dùng để đập mặt sau của vải dệt để làm cho lông ở trên bề mặt dựng đứng lên.

**(7)** Máy cắt để xén bề mặt của vải cho bằng phẳng sau khi đã chải lông vải bằng bàn chải len; các máy tương tự được sử dụng trong việc hoàn thiện các mặt hàng nhung gấm. Bằng cách sử dụng các phiến hoặc các trục lăn được sử dụng cho mục đích này, có thể đạt được các tác động theo cùng một mẫu hình.

**(8)** Máy dệt vải len ratine hoặc máy tạo gợn sóng lăn tăn được sử dụng để tạo sóng hoặc các hạt trên các mảnh vải dệt đã được chải sạch, bằng cách cuộn tròn hoặc cuộn xoắn ốc các cuộn sợi xơ với nhau. Cơ cấu này bao gồm một bàn (che phủ bằng cao su, nỉ hoặc bột mài) có khả năng di chuyển bằng cơ cấu chuyển động tròn và dao động ngắn, bàn này đặt hên một chiếc bàn khác có bề mặt che phủ bởi mảnh vải lụa bề mặt nhung mịn.

**(9)** Máy chải; những máy này bao gồm các bàn chải có hình trụ xoay dùng để chải vải dệt sau khi đã được chải sạch lông vụn hoặc sau khi đã được cắt phẳng.

**(10)** Máy đốt dùng để loại bỏ lông của sợi dệt hoặc của mảnh vải. Những máy này hoạt động bằng cách nhanh chóng đưa mảnh vải qua phía trên các trục lăn nóng hoặc các tấm uốn cong, hoặc qua phía trên ngọn lửa ga.

**(11)** Máy làm láng bóng hoặc đánh bóng sợi dây, để làm bóng tơ dệt trong các nùi, hoặc dùng để làm bóng vải tơ lụa.

**(12)** Máy mài bằng bột mài dùng để tạo ra bề mặt mịn, phẳng nhẵn trên vải.

**(13)** Máy ép hình trụ hoạt động trên một phiến bằng phẳng hoặc một phiến hình bán nguyệt để tạo ra bề mặt sáng bóng. Máy cán ép (nhóm 84.20) và các máy ép thủy lực dùng cho mục đích chung (nhóm 84.79) cũng được sử dụng cho mục đích này.

**(14)** Máy xử lý vải mà trong đó vải dệt được xử lý hơi để cố định việc hoàn thiện cuối và bố cục mảnh vải; cũng các máy tương tự dùng để ủ nóng các sợi dệt hoặc vải dệt bằng cách xử lý hơi.

**(15)** Máy căng vải dùng để khôi phục vải đến độ rộng chuẩn của nó.

**(16)** Máy làm co lại, máy mà khép kín các sợi chỉ ngang để tạo ra một mảnh vải khít chống bị co khi sử dụng.

**(17)** Máy tráng phủ hoặc ngâm tẩm dùng để bồi vào các lớp hồ đặc biệt lên bề mặt các sợi dệt hoặc vải dệt, hoặc để thấm tẩm chúng bằng các chế phẩm đặc biệt (ví dụ: gôm, hồ, chất kết dính, sáp, nhựa, cao su hoặc hợp chất chống thấm). Nhóm này bao gồm máy móc dùng để hồ vải, bìa giấy,.v.v.., trong sản xuất các tấm trải sàn như loại tấm phủ sàn bằng vải bạt có tráng một lớp bột libe với dầu lanh, và cả máy hồ bóng được mô tả trong câu cuối của phần (B) ở trên.

**(18)** Máy chế biến sợi dùng cho mục đích trang trí mà trong đó tác động đặc biệt được tạo ra sau khi xe hoặc xoắn đôi sợi dệt (ví dụ, máy dùng để trang trí sợi dệt với các giọt keo gêlatin nhỏ hoặc sáp).

## (F) MÁY ĐỂ QUẤN, XẢ, GẤP, CẮT HOẶC CẮT HÌNH RĂNG CƯA VẢI DỆT

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy gấp hoặc cuộn vải, là máy gấp vải theo chiều dọc hoặc theo độ rộng, hoặc cuộn nó đưa lên trên một trục đỡ, cùng với máy kiểm tra kèm theo các thiết bị gấp hoặc cuộn, dùng để kiểm tra các loại vải để phát hiện lỗi. Bất cứ máy nào trong những máy này có thể được kết hợp với các thiết bị đo.

**(2)** Máy cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt, kể cả máy dùng để cắt các mẫu hoặc các bộ phận của hàng may mặc,.v.v..

***

Các loại máy sau cũng được phân loại ở đây:

**(1)** Thiết bị hấp hơi nước (hình nộm hấp hơi, tượng bán thân để là hơi) dùng cho quần áo bên ngoài.

**(2)** Máy và thiết bị (bàn,.v.v..) dùng để gấp vải lanh đã được là (ví dụ: khăn tay, tấm dra trải giường, khăn trải bàn).

**(3)** Máy và thiết bị dùng để luộc hoặc giặt vải len để chà sạch nó trước khi tẩy trắng hoặc nhuộm.

**(4)** Máy dùng để loại bỏ gôm ra khỏi vải trước khi tẩy trắng hoặc nhuộm.

**(5)** Máy dùng để xử lý vải với nước xô-đa kiềm hoặc ka li trước khi tẩy trắng hoặc nhuộm.

**(6)** Máy hấp hơi nước dùng để làm ẩm các sợi dệt, vải dệt và các sản phẩm dệt khác.

**(7)** Máy tạo và gắn hình mẫu (máy phản ứng nhiệt), kể cả máy dùng để tạo hình trước hoặc máy tạo hình bít tất hoặc miếng lót giầy.

**(8)** Máy ngâm tẩm và kéo vải dệt của lốp hơi.

**(9)** Máy đổ mực các băng mực dệt của máy chữ và các loại máy tương tự.

**(10)** Máy phân chia việc hoàn thiện vải dệt.

**(11)** Máy nhồi vải, ví dụ, máy nhồi tĩnh điện.

**(12)** Máy tạo nếp gấp trên vải.

**(13)** Thiết bị tẩy các tấm thảm còn nguyên trạng bằng cách đưa vào một trong tấm thảm dung dịch làm sạch lỏng, dung dịch sau đó sẽ bị chiết xuất bởi việc hút, được thiết kế để dùng trong các công trình (ngoài việc sử dụng trong gia đình) như khách sạn, bệnh viện, văn phòng, tiệm ăn và nhà trường.

BỘ PHẬN

Theo những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (Xem chú giải chung của phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này.

***

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Nồi hấp, thùng kín hơi và các thiết bị nhiệt khác không chuyên dùng cho xử lý, gia công nhiệt các sản phẩm dệt (nhóm 84.19).

**(b)** Máy cán ép vải (dùng để làm láng bóng, tráng bóng, làm mịn, trang trí hình nổi trên bề mặt, tạo sóng trên vải,.v.v..) và các trục lăn của chúng (nhóm 84.20).

**(c)** Máy sấy ly tâm và các loại máy ly tâm khác thuộc nhóm 84.21.

## 84.52 - Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu (+).

8452.10 - Máy khâu dùng cho gia đình

- Máy khâu khác:

8452.21 - - Loại tự động

8452.29 - - Loại khác

8452.30 - Kim máy khâu

8452.90 - Bàn, tủ, chân máy và nắp cho máy khâu và các bộ phận của chúng; bộ phận khác của máy khâu

## (A) MÁY KHÂU

Máy khâu và các đầu máy khâu thuộc nhóm này là các máy được dùng để khâu liền hai hoặc nhiều mảnh với nhau bằng vải, da, v.v.. Nhóm này bao gồm máy khâu mà, ngoài việc may thông thường, có thể thực hiện công việc trang trí đơn giản (ví dụ, các thao tác thêu); tuy nhiên, máy được thiết kế chỉ để thêu (kể cả máy rút chỉ) lại thuộc nhóm 84.47. Máy khâu sách được phân loại trong nhóm 84.40 và máy khâu - dệt và các máy khâu đính khác thuộc nhóm 84.47.

Trừ khi thực hiện thao tác thêu nhất định; những máy này nhìn chung hoạt động với hai sợi chỉ, một sợi được xuyên qua bằng kim và sợi kia được chuyển sang bên dưới bằng một con suốt. Nhìn chung chúng có một cái kim và một con suốt; nhưng có thể được gắn bằng nhiều kim và nhiều con suốt (ví dụ, để tạo ra một đường may đôi hoặc ba).

Máy khâu điện với trang bị một mô tơ điện, loại dùng trong gia đình hoặc dùng cho bất cứ một mục đích nào khác, cũng thuộc nhóm này.

Ngoài các máy may thông thường được sử dụng trong gia đình hoặc bởi các thợ may, nhà tạo mẫu thời trang may mặc,.v.v.., nhóm này cũng bao gồm các máy chuyên dụng mà có thể được sử dụng chỉ cho các loại máy khác, chẳng hạn như:

**(1)** Máy khâu được sử dụng trong sản xuất hoặc sửa chữa ủng hoặc giầy hoặc dùng cho việc may da thuộc khác.

**(2)** Máy khâu khuyết áo, những máy này có thể bao gồm một thiết bị dùng để cắt lỗ khuyết áo.

**(3)** Máy đính khuy.

**(4)** Máy khâu nối mũ rơm.

**(5)** Máy khâu lông thú

**(6)** Máy khâu kín đầu bao tải sau khi đã đổ đầy (bao bột mì hoặc bao xi măng,.v.v..); những máy này có thể được treo và thường không có con suốt.

**(7)** Máy mạng các chỗ rách trong các bao tải.

**(8)** Máy khâu bề ngoài dùng để sản xuất bao tải, dùng để thao tác các rìa của các tấm phủ, tấm thảm,.v.v..

**(9)** Máy may đường viền hoặc máy khâu chăn.

**(10)** Máy khâu các mép của các phần của quần áo dệt kim với nhau.

Ngoài việc may, một số máy thuộc nhóm này có thể cũng thực hiện các thao tác khác, ví dụ, cắt, cắt hình răng cưa, đục lỗ hoặc xếp li các loại vải, da, giấy,.v.v..

## (B) BÀN, TỦ, CHÂN MÁY VÀ NẮP THIẾT KẾ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY KHÂU

Ví dụ, giá đỡ mà có thể được sử dụng như những cái bàn hoặc tủ, và các bộ phận của tủ như vậy (ngăn kéo, tấm ván kéo,.v.v..), chân máy và các nắn đậy được phân loại trong nhóm này, thậm chí nếu được hiện diện riêng rẽ. Các thùng riêng rẽ, chủ yếu dùng cho mục đích bảo vệ hoặc vận chuyển, nếu được trình bày riêng, được phân loại trong các nhóm tương ứng của chúng.

## (C) KIM MÁY KHÂU

Nhóm này bao gồm không chỉ kim dùng cho các loại máy khâu được mô tả ở trên, mà còn bao gồm các kim dùng cho các máy khâu sách thuộc nhóm 84.40 hoặc dùng cho máy thêu thuộc nhóm 84.47 với điều kiện chúng thuộc loại máy khâu (thường có một mắt ở gần đầu nhọn).

CÁC BỘ PHẬN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận (ví dụ, giá đỡ và con suốt) của máy móc thuộc nhóm này. Tuy nhiên, các lõi cuộn chỉ được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng.

***

Nhóm này không bao gồm máy khâu dùng làm đồ chơi (nhóm 95.03).

***

## Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 8452.10

Phân nhóm 8452.10 chỉ áp dụng cho các máy khâu và các đầu máy khâu sau đây, tất cả các máy đó ít nhất có khả năng thao tác việc khâu thắt:

**(a)** Máy hoạt động bằng lực chân hoặc lực tay

**(b)** Máy kết hợp một mô tơ điện có công suất đầu ra không quá 120 W.

**(c)** Máy hoạt động bằng điện được trình bày mà không có mô tơ, sức nặng của đầu máy không quá 16kg.

Phân nhóm này cũng áp dụng cho các máy khâu được gọi là "xung động" hoặc "máy khâu vải xéc" với một mô tơ gắn liền có công suất đầu ra không quá 120 W, hoạt động với ba, bốn hoặc năm thanh chỉ, và đầu máy khâu tương tự như các loại đề cập ở trên, được xét theo công

dụng, hiệu quả trong thiết kế và hoạt động của chúng, hoạt động với các đường may không phải vắt chỉ, được thiết kế sử dụng trong gia đình, tốc độ hoạt động của máy không quá 1500 mũi một phút.

Phân nhóm cũng bao gồm các máy khâu chạy pin (ắc quy) cầm tay những máy mà để khâu đường chỉ mũi đơn

Tuy nhiên, phân nhóm này không bao gồm máy khâu được dùng cho một chức năng cụ thể chẳng hạn như thùa khuyết hoặc đóng túi đã được nhồi đầy.

## 84.53 - Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc hoặc máy để sản xuất hoặc sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy khâu.

8453.10 - Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc

8453.20 - Máy để sản xuất hoặc sửa chữa giày dép

8453.80 - Máy khác

8453.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm máy móc dùng để sơ chế da sống hoặc da thuộc (kể cả da lông thú) đã sẵn sàng để thuộc, máy móc dùng để tác động đối với các quá trình thuộc (kể cả quá trình chắp mảnh), và máy móc dùng cho các thao tác hoàn thiện sau đó. Nhóm còn bao gồm máy móc được sử dụng để sản xuất hoặc sửa chữa các mặt hàng da sống, da thuộc (ví dụ, dùng để sản xuất giầy da, găng tay da hoặc các đồ dùng đi du lịch). Nhưng nhóm này loại trừ máy khâu (nhóm 84.52).

### (I) MÁY DÙNG ĐỂ SƠ CHẾ, THUỘC DA HOẶC CHẾ BIẾN DA SỐNG HOẶC DA THUỘC

Thực tế, nhiều máy thuộc nhóm này được sử dụng ở một vài giai đoạn trong chế biến da sống hoặc da thuộc (ví dụ, trong quá trình giặt, trước khi thuộc, nhuộm hoặc các quá trình hoàn thiện khác). Những máy như vậy gồm có thùng, trống, bộ phận giặt v.v.. chuyên dụng kết hợp với các kết cấu cơ khí như cơ cấu khuấy, cơ chế quay tròn hoặc các thiết bị thao tác lên da sống.

Không kể những thứ khác, nhóm này cũng bao gồm các máy sau đây:

**(1)** Máy loại bỏ lông, máy mà loại bỏ lông ra khỏi da sống đã được nới lỏng từ trước bằng các tác động hóa học

**(2)** Máy loại bỏ thịt, dùng để loại bỏ phần thịt, mỡ v.v.. ra khỏi da sống

**(3)** Máy nghiền búa (faller stock) và máy nghiền dập trục lăn. Búa hoặc trục lăn quay có rãnh của những máy này chế biến da sống hoặc da thuộc trong suốt quá trình giặt, thuộc, bôi dầu hoặc thấm tẩm.

**(4)** Máy căng da sống hoặc da thuộc để mở những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt da, loại bỏ những nếp nhăn hoặc vết nứt khác trên bề mặt; máy làm nhẵn, được sử dụng để làm nhẵn mặt phía thịt và để loại bỏ chất bên ngoài; máy làm mềm da, máy mà trong đó da thuộc được xử lý bằng tác động của các trục lăn được bao phủ bằng li -e hoặc cao su.

**(5)** Máy đập bằng búa, đập bề mặt của da thuộc bằng các búa nhỏ để loại bỏ chất bẩn và độ ẩm thừa, và để khôi phục vân.

**(6)** Máy búa được sử dụng để ép mạnh, làm cứng hoặc làm nhẵn da (ví dụ, dùng để đóng đế giầy hoặc băng tải).

**(7)** Máy cạo hoặc máy tách, dùng dao để hiệu chỉnh độ dày đều trên toàn bộ da thuộc, hoặc tách da thuộc thành các lớp.

**(8)** Máy mài, ví dụ, dùng để làm ráp bề mặt da sống để tạo độ mượt cho da.

**(9)** Máy chải, ví dụ, dùng để tẩy da và tăng độ mượt sau khi làm ráp

**(10)** Máy làm bóng da thuộc bằng đánh bóng mã não, hoặc bằng các con lăn nhỏ bằng đá mã não hoặc bằng thủy tinh.

**(11)** Máy tạo vân.

Nhóm này cũng bao gồm thêm các máy móc dùng để xử lý da lông thú. Nhìn chung, những da lông này được xử lý trước và trong khi thuộc trên các máy tương tự những máy được mô tả ở trên, nhưng nhóm này cũng bao gồm những máy móc đó để xử lý lông (ví dụ, máy xén lông tới một độ dài đồng đều, dùng để loại bỏ lông dài, dùng để cuộn, chải sóng, cọ hoặc nhuộm lông).

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Máy sấy thuộc nhóm 84.19.

b) Máy cán ép (ví dụ, dùng để làm mượt, làm bóng hoặc tạo vân da thuộc) (nhóm 84.20).

**(c)** Máy sấy ly tâm (nhóm 84.21).

**(d)** Máy phun thuốc nhuộm, dầu bóng, véc ni v.v.. (nhóm 84.24).

**(e)** Máy loại bỏ lông lợn loại dùng trong lò mổ (nhóm 84.38).

**(f)** Máy ép dùng cho mục thông thường (nhóm 84.79).

**(g)** Máy đo da sống hoặc da (nhóm 90.31).

## (II) MÁY ĐỂ SẢN XUẤT HOẶC SỬA CHỮA GIÀY DÉP HOẶC CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ DA SỐNG HOẶC DA THUỘC

Nhóm này bao gồm máy sản xuất hoặc sửa chữa các sản phẩm được làm từ da sống, da bì, da thuộc (kể cả da lông) (ví dụ, giầy, găng tay, áo vét tông và các sản phẩm quần áo, đồ yên cương, đồ bọc sách, túi xách tay, và các đồ dùng đi du lịch khác).

Không kể những thứ khác, nhóm này bao gồm các máy sau đây:

(A) Máy nạo/lạng mỏng hoặc gọt dùng để làm mỏng hoặc cắt xén các mép hoặc các phần khác của mảnh da trước khi may hoặc đính chúng vào với nhau.

(B) Máy cắt da thành các hình đặc biệt (ví dụ, phần da giầy ở phía trên, bao tay, quai.v.v..). Hai loại phổ biến nhất là máy cắt nẹp bằng dao và máy ép nhấn (máy cắt sử dụng các khuôn rập)

(C) Máy đục lỗ, dùng để trang trí phần da giầy ở phía trên, mặt sau của găng tay,v.v.v.

(D) Máy sản xuất ủng hoặc giầy, ví dụ:

**(1)** Máy cắt rãnh, được sử dụng để cắt các khe hoặc các rãnh để luồn mũi khâu vào bên trong (ví dụ, làm tròn mép đế); và máy dùng để mở và đóng các rãnh trước hoặc sau khi may.

**(2)** "Máy kéo trên" hoặc "máy kéo", dùng để kéo phần da giầy ở phía trên lên trên cốt giầy và khâu lược hoặc dính nó lên trên mặt trong của đế giầy.

**(3)** Máy nghiền dập các mép của mũi và đáy của mặt trong của đế giày sau khi chúng đã được ghép lại cùng nhau trên cốt giầy.

**(4)** Máy dùng để gắn mặt đế bên ngoài lên trên mặt đế bên trong và phần da giầy ở mặt trên, ví dụ như máy ghép, máy đặt đế giầy

**(5)** Máy để đóng chặt gót giầy vào đế giầy.

**(6)** Máy dùng để cắt, làm nhẵn hoặc làm bóng các góc canh, mép của đế giầy hoặc gót giầy

**(7)** Máy làm ráp, máy mà bằng sử dụng kim loại hoặc một dây của roa mài mòn loại bỏ phần bóng của phần da giầy ở mặt trên nhằm làm cho nó bám tốt hơn khi được dính vào đế giầy.

**(8)** Máy làm bóng và hoàn thiện, bao gồm một loạt đá mài, bàn chải đánh bóng và nỉ được sử dụng để tạo ra một bề mặt đẹp cho phần da giầy ở mặt trên, các mép hoặc mặt đáy của đế giày v.v.. nhóm này bao gồm các máy tương tự được sử dụng bởi những người sửa chữa giày hoặc ủng.

**(9)** Máy căng ủng hoặc giày.

Cần chú ý rằng một số máy trong nhóm này chẳng hạn như máy tạo vận, máy cắt, máy đục lỗ, máy chọc lỗ và thậm chí cả máy làm ủng hoặc máy làm giày, có thể được sử dụng cho các vật liệu không phải là da thuộc (ví dụ, bìa cứng, giả da hoặc nhựa); tuy nhiên chúng vẫn thuộc nhóm này với điều kiện chúng được thiết kế để sử dụng chủ yếu cho da sống, da thuộc.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Cốt ủng hoặc cốt giày (được phân loại theo vật liệu cấu thành, thường trong **nhóm 44.17**)

**(b)** Máy chế biến gỗ để sản xuất guốc gỗ, đế gỗ, gót v.v.. (**nhóm 84.65**).

**(c)** Máy đánh giày tự động và máy xâu lỗ (**nhóm 84.79**).

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của máy móc thuộc nhóm này, các khuôn rập và các dụng cụ có thể thay thế lẫn nhau khác của những máy này cũng được phân loại ở đây.

## 84.54 - Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hoặc đúc kim loại.

8454.10 - Lò thổi

8454.20 - Khuôn đúc thỏi và nồi rót

8454.30 - Máy đúc

8454.90 - Bộ phận

### (A) LÒ THỔI

Những lò này được sử dụng để luyện hoặc tinh chế kim loại (ví dụ, dùng để luyện sắt thành thép, hoặc nấu chảy đồng tinh luyện hoặc niken xỉn, galena v.v..) bằng cách đưa vật liệu, đã được nấu chảy hoặc được đun trong lò dưới nhiệt độ cao, tới một luồng ô xy mạnh; bằng tác động này hầu hết khí cacbon hoặc các chất hòa tan như mangan, silicon và photpho được ôxy hóa và được thải ra dưới dạng khí hoặc xỉ nấu chảy. Quá trình oxi hóa càng làm tăng nhiệt độ kim loại.

Các loại lò thổi phổ biến nhất là các thùng hình quả lê hoặc hình trụ gồm có một vỏ bên ngoài bằng các tấm thép nặng với một lớp thành lò bên trong bằng vật liệu chịu nhiệt. Oxy được đưa vào trong bằng một ống nhỏ từ bên trên (lò thổi LD) hoặc qua vòi phun ở đáy lò (lò OBM (Oxygen Bodenblasende Maximilianhütte)). Ngoài ra còn có loại lò là sự kết hợp của hai loại trên.

Các loại khác gồm có lò thổi với các ống gió được gắn ở cạnh sườn, lò luyện hình trụ quay, lò luyện hình nón (dùng để xử lý đồng thau xỉn) với một lưới bảo vệ bằng kim loại bên trong dùng để hỗ trợ cho thiết bị này.

## (B) NỒI RÓT

Những dụng cụ này được sử dụng để lấy kim loại nấu chảy từ một lò nung và đổ nó vào các lò thổi hoặc các khuôn đúc; chúng là những thùng chứa mở đơn giản nhìn chung được lót một lớp vật liệu chịu nhiệt, thường được gắn với các thiết bị để tạo chức năng đổ hoặc rót ra và trong một số trường hợp chúng được gắn bánh xe. Chúng thường được điều khiển bằng cơ khí (ví dụ, bằng cần trục), nhưng nhóm này cũng bao gồm nồi rót khuôn đúc được vận hành bằng tay. **Loại trừ** nồi rót nhỏ bằng tay thuộc loại được sử dụng bởi thợ gò thùng hoặc thợ kim hoàn v.v.. (**nhóm 73.25** hoặc **73.26**).

## (C) KHUÔN ĐÚC THỎI

Những khuôn này có thể có các hình thù khác nhau, dạng một mảnh hoặc hai nửa; trong đó kim loại nấu chảy được đúc tạm thời thành, ví dụ, thỏi, thỏi thô, thanh.

Các khuôn khác (ví dụ, dùng để đúc các sản phẩm) nhìn chung được phân loại trong **nhóm 84.80**.

Các khuôn đúc thuộc nhóm này bằng kim loại thường bằng sắt hoặc thép. Tuy nhiên, loại trừ khuôn thỏi bằng than chì hoặc than khác hoặc bằng vật liệu gốm (các **nhóm 68.15** và **69.03** tương ứng).

## (D) MÁY ĐÚC CHUYÊN DÙNG TRONG LUYỆN KIM HOẶC ĐÚC KIM LOẠI

Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy (thường kết hợp một băng tải hoặc băng chuyền) liên tục đổ đầy, làm nguội và rót vào khuôn**. Những máy này đôi khi kết hợp các thiết bị dùng để lắc hoặc đổ khuôn để tạo điều kiện cho việc điều chỉnh kim loại nấu chảy cho xuống đều.

(2) **Máy đúc áp lực**. Những máy này chủ yếu bao gồm hai tấm có thể điều chỉnh được gắn cố định hai nửa của khuôn đúc này. Kim loại dưới dạng lỏng từ bể chứa được đẩy vào khuôn này, bằng tác động trực tiếp của khí nén trên bề mặt tự do của kim loại lỏng trong bể chứa, sử dụng cách gắn một pit tông vào một bể chứa khép kín đổ đầy kim loại lỏng. Trong một số trường hợp những máy này kết hợp các thiết bị làm nguội, để làm tăng độ đông cứng của kim loại, và các thiết bị để tách sản phẩm đúc ra khỏi khuôn. Chủ yếu chúng được sử dụng để đúc các sản phẩm kim loại màu nhỏ.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** máy đúc khuôn áp suất cho bột kim loại, bằng cách tạo ra sự kết dính (**nhóm 84.62**).

(3) **Máy đúc ly tâm** mà trong đó kim loại nấu chảy được dẫn vào trong một khuôn hình trụ quay với tốc độ cao; kim loại này văng lên trên các thành khuôn đúc và đông cứng dưới dạng ống.

**(4) Máy đúc liên tục**. Trong những máy này, thép được vận chuyển từ nồi rót qua bộ phận phân phối đi đến các hướng đúc khác nhau, bao gồm:

**(a)** Một khuôn thỏi, không có đáy, với các thiết bị làm nguội:

**(b)** Bên ngoài khuôn thỏi là một hệ thống phun nước làm nguội kim loại đúc;

**(c)** Một nhóm các trục lăn truyền cho phép rút đều đặn kim loại đã được làm cứng; và

**(d)** một hệ thống máy cắt, được theo sau bởi một thiết bị tháo xả.

Các khuôn được sử dụng với máy móc thuộc nhóm này thường nằm trong nhóm **68.15, 69.03** hoặc **84.80**.

## CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận máy móc thuộc nhóm này.

## 84.55 - Máy cán kim loại và trục cán của nó.

8455.10 - Máy cán ống

- Máy cán khác:

8455.21 - - Máy cán nóng hoặc máy cán nóng và nguội kết hợp

8455.22 - - Máy cán nguội

8455.30 - Trục cán dùng cho máy cán

8455.90 - Bộ phận khác

### (I) MÁY CÁN

**Máy cán** là máy chế biến kim loại chủ yếu bao gồm một hệ thống trục cán mà giữa các trục cán này kim loại này được cán ra; kim loại được cán hoặc tạo hình bởi áp suất của các trục cán và đồng thời quá trình cán làm biến đổi cấu trúc và tăng chất lượng kim loại. Trong một số trường hợp, ngoài các chức năng thông thường, máy cán có thể được sử dụng để tạo ra một hình mẫu trên bề mặt kim loại hoặc để cán hai hoặc nhiều tấm kim loại khác nhau cùng nhau để tạo ra một sản phẩm cán mỏng.

Các máy tương tự dùng để cán các vật liệu khác kim loại, ví dụ máy cán ép **bị loại trừ** (**nhóm 84.20**). Các máy cán khác (ví dụ máy cán dùng để dán lá kim loại lên trên một tấm đỡ giấy (**nhóm 84.20**), máy uốn, gấp, làm thẳng hoặc máy làm phẳng (**nhóm 84.62**) không được coi như là máy cán với cách hiểu được mô tả ở trên và do đó cũng **bị loại trừ** ra khỏi nhóm này.

Máy cán có nhiều loại khác nhau, tùy theo các thao tác cán riêng biệt được thiết kế khác nhau, cụ thể:

(A) Cán để làm giảm độ dày tương ứng với tăng độ dài (ví dụ trong việc cán thỏi thành các phôi thép bloom, phôi thép dạng thanh hoặc dạng thanh dẹt; cán các phôi dẹt thành thép cán mỏng dạng tấm, dải v.v..).

(B) Cán các phôi thép bloom, phôi thép dạng thanh v.v.. để tạo ra một tiết diện cụ thể (ví dụ trong việc sản xuất thép dạng thanh, dạng que, dạng góc, dạng hình, dạng định hình, đầm cầu, đường ray xe lửa).

(C) Cán ống.

(D) Cán phôi bánh xe hoặc phôi vành bánh xe (ví dụ để tạo thành các vành bánh xe lửa).

Hầu hết các máy cán được thiết kế cho các hoạt động được chỉ ra tại phần (A) hoặc phần (B) nêu trên. Thành phần chính của những máy này được biết đến như một cái "giá", và bao gồm hai, ba hoặc bốn trục cán, một trục được gắn nằm ngang bên trên trục kia nằm trong các khung bằng kim loại nặng, kim loại đi qua một khe hở có thể điều chỉnh được giữa các trục cán, Trong ba giá đôi cao và trong hai giá cao, kim loại sau khi được truyền giữa hai trục cán thì được truyền qua hai trục khác; một số giá đỡ có hai hoặc nhiều trục cán phụ, hoạt động như bộ phận hỗ trợ để bổ sung lực cán và độ chắc chắn cho các trục cán đang hoạt động.

Hầu hết các máy cán bao gồm một loạt các giá đỡ như vậy được bố trí cạnh nhau, hoặc so le hoặc theo kiểu song song (ví dụ, máy cán liên tục các tấm mỏng); tốc độ và khe hở của trục cán được điều chỉnh để cán kim loại liên tục và dần dần.

Một số máy cán nhất định có thể có các trục cán cạnh dùng để gia cố các mép của vật liệu hoặc dùng để tạo ra các đoạn cán đặc biệt (ví dụ, dầm cầu).

Đối với các sản phẩm cán phẳng (tấm dẹt, tấm mỏng, băng dải v.v..) các trục cán thường hơn (trừ một số trục cán tinh có thể sản xuất ra một hình mẫu có gờ đơn giản). Trong nhiều trường hợp (ví dụ đối với các thao tác bên dưới phần (B) nêu trên) quá trình cán không được thực hiện trên toàn bộ chiều rộng của các trục cán, nhưng trục cán làm việc có các rãnh được cắt trên bề mặt của chúng do đó kẽ hở (hoặc rãnh thoát) của một hình dạng đặc biệt được tạo ra giữa hai trục cán. Kim loại khi đi qua trục cán được tạo hình thành hình dạng của kẽ hở, và đi qua các kẽ hở tương tự tiếp theo sẽ dần dần thay đổi hình dạng, do đó kim loại sẽ được tạo hình thành tiết diện như mong muốn.

Máy cán thuộc loại được đề cập ở trên khác nhau đáng kể về kích cỡ, từ các máy nhỏ dùng để cán các kim loại quí hiếm tới các máy cán hạng nặng để cán thép.

Hầu hết các máy cán được đề cập ở trên dùng cho cán nóng, nhưng một số máy cán tinh (đặc biệt dùng để cán tấm mỏng hoặc dải dài) cán nguội kim loại.

Trong số các máy cán thuộc loại được đề cập ở phần (C) và phần (D) ở trên gồm:

**(1)** Mannesmann hoặc máy tương tự dùng để tạo các lỗ trên các thanh kim loại; những máy này có các trục cán lớn nghiêng, làm quay thanh kim loại nóng và đẩy nó qua phía trên một lõi kim loại có lỗ thủng, do vậy tạo thành ống nhám.

**(2)** Máy cán dùng để cán các thanh kim loại đục lỗ để giảm độ dày của thành, tăng độ dài và tạo ra một bề mặt như mong muốn cho các thành. Các thành của ống này được gia công giữa lõi hoặc chốt kim loại ở mặt bên trong, và các trục cán có rãnh tròn hoặc các trục cán hình nón ở mặt bên ngoài. Trong một số trường hợp, có sử dụng trục cán có các rãnh được cắt không đồng đều để tạo ra rãnh cán khác (cán bậc)

**(3)** Máy cán tinh dùng cho ống, để hoàn thiện hoặc giảm độ dày của thành ống, hoặc làm giảm đường kính, hoặc để tạo ra một tiết diện hình tròn hoàn hảo. Những máy cán này có thể hoạt động có hoặc không có lõi kim loại bên trong.

**(4)** Máy cán kiểu tỏa tròn dùng để cán thành các ống thép đúc có đường kính lớn. Ống này quay giữa một loạt các trục cán thao tác ở mặt bên ngoài và các trục cán tương ứng thao tác ở mặt bên trong.

**(5)** Máy cán bánh xe hoặc máy cán đĩa. Những máy cán này thường bao gồm các hệ thống trục cán hình nón hoặc hình trụ được sắp xếp đa dạng, mà giữa các trục cán đó bánh xe dạng gồ ghề quay tròn; các phần khác nhau của bánh xe (ví dụ vành bánh xe lửa) được gia công thành hình dạng như yêu cầu qua lực ép của các trục cán. Các máy tương tự được sử dụng để tạo hình cho lốp có vành của bánh xe lửa và cho một số đường ray xe lửa.

Nhìn chung, hoạt động của máy cán đòi hỏi một số lớn **thiết bị phụ trợ** chẳng hạn như dẫn hướng, bàn cán, thiết bị điều khiển, lò nung lại, thùng bảo quản, thiết bị cuộn dải kim loại, kéo và cưa, nền làm nguội, máy cân hoặc máy đánh dấu, máy nắn thẳng hoặc máy làm dẹt, thiết bị điều khiển (cơ, điện hoặc điện tử) v.v...

## (II) TRỤC CÁN VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC

**Theo** những điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của máy cán. Trong số các bộ phận thuộc nhóm này là **các trục cán của máy cán**. Những trục cán này khác nhau đáng kể về độ dài và đường kính, những trục cán thép có độ dài xấp xỉ từ 30 tới 520cm và có đường kính từ 18 đến 137 cm. Chúng được làm bằng gang, hoặc bằng vật đúc hoặc bằng thép rèn, thường được làm cứng đặc biệt trên bề mặt và được gia công cẩn thận để tạo ra các đường kính chính xác; chúng có thể trơn, hoặc có các khe rãnh hình thù khác nhau để tạo thành các rãnh cán cần thiết. Mỗi một trục cán kết thúc ở các cổ trục thường được tạo hình đặc biệt để gắn vào trong thân vỏ máy cán. Bên ngoài các cổ trục cán, các đầu của bánh ba múi được gia công cắt để sử dụng được lực dẫn động.

## 84.56 - Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, chùm tia điện tử, chùm tia i-on hoặc quá trình xử lý plasma hồ quang; máy cắt bằng tia nước.

- Hoạt động bằng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông:

8456.11 - - Hoạt động bằng tia laser

8456.12 - - Hoạt động bằng tia sáng khác hoặc chùm phô-tông

8456.20 - Hoạt động bằng phương pháp siêu âm

8456.30 - Hoạt động bằng phương pháp phóng điện

8456.40 - Hoạt động bằng quá trình xử lý plasma hồ quang

8456.50 - Máy cắt bằng tia nước

8456.90 - Loại khác

Máy công cụ thuộc nhóm này là các máy được sử dụng cho việc tạo hình hoặc gia công bề mặt cho mọi loại vật liệu. Chúng phải đáp ứng ba yêu cầu chủ yếu sau:

**(i)** Chúng phải làm việc bằng cách bóc tách vật liệu;

**(ii)** Chúng phải có các chức năng thực hiện như máy công cụ có trang bị các dụng cụ theo tiêu chuẩn;

**(iii)** Chúng phải sử dụng một trong bảy qui trình công nghệ sau: qui trình sử dụng tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện tử (eclectron), tia ion hoặc xử lý hồ quang plasma.

Nhóm này cũng bao gồm máy cắt bằng tia nước được mô tả trong phần (H) dưới đây.

Tuy nhiên, nhóm này **loại trừ** những loại máy đã được quy định xếp vào **nhóm 84.86**, như dưới đây:

**(i)** Máy gia công bất kỳ vật liệu nào bằng cách tách bỏ vật liệu, chỉ dùng và chủ yếu dùng trong sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt.

**(ii)** Máy gia công bất kỳ vật liệu nào bằng cách tách bỏ vật liệu, loại chỉ dùng và chủ yếu dùng để sản xuất hoặc sửa chữa màn chắn và đường chữ thập

**(iii)** Máy để khắc axit khô các bản mẫu trên vật liệu bán dẫn.

Ví dụ của các loại mặt hàng kể trên là: (1) máy công cụ dùng chùm tia laze để khoan các tinh thể bán dẫn và (2) máy công cụ sử dụng phương pháp siêu âm để cắt các con chip bán dẫn hoặc cắt hoặc khoan chất nền làm bằng ceramic cho mạch điện tử tích hợp.

## (A) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG CÁC QUY TRÌNH SỬ DỤNG TIA LASER HOẶC TIA SÁNG KHÁC HOẶC CHÙM PHÔ-TÔNG

Gia công cơ khí sử dụng tia laser (gia công cơ khí sử dụng chùm phô-tông) bao gồm việc bắn phá một mục tiêu bằng các hạt photon. Cụ thể, nhóm này bao gồm máy dùng để khoan (kim loại, hồng ngọc cho đồng hồ đeo tay..v.v..) máy dùng để cắt kim loại hoặc các vật liệu cứng khác và máy dùng để chạm khắc (hình thù, chữ, dòng v.v..) trên các vật liệu có độ bền cao khác nhau.

Nguyên lý hoạt động của máy công cụ gia công bằng quy trình sử dụng tia lade là sử dụng chùm tia lade hội tụ cường độ cao chiếu thẳng vào vật liệu để bóc tách bằng cách nung chảy, đốt nóng hoặc làm bốc hơi (hay còn gọi là bào mòn). Đối với một số máy công cụ nhất định thuộc loại này, chùm tia lade có thể được kết hợp với tia nước áp lực thấp để chỉnh hướng tia lade, loại bỏ mảnh vụn và làm nguội vật liệu.

Máy công cụ khác của nhóm này khác biệt với máy công cụ hoạt động bằng tia laser để bóc tách vật liệu.

## (B) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG CÁC QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SÓNG SIÊU ÂM

Máy công cụ sử dụng sóng siêu âm bao gồm một máy khoan dưới tác dụng của những dao động sóng siêu âm và vật liệu mài ở dạng huyền phù trong chất lỏng. Những máy này có thể kết hợp với hệ thống tái sử dụng vật liệu mài.

Nhóm này bao gồm máy công cụ, được sử dụng, cụ thể như sau:

**(1)** Dùng để gia công kim cương hoặc khuôn dập cacbít kim loại;

**(2)** Dùng để khoan hoặc tạo hình các khoáng vật;

**(3)** Dùng để khắc thủy tinh;

**(4)** Dùng để phay, chuốt hoặc đánh bóng.

## (C) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ PHÓNG ĐIỆN

Nguyên lý của loại máy gia công cơ khí này là bóc tách kim loại giữa hai điện cực kim loại (vật cần gia công và dụng cụ) bằng việc phóng điện đột ngột trong một khoảng thời gian cực ngắn đạt mức vài trăm nghìn chu kỳ trong một giây. Ví dụ, nhóm này bao gồm, ví dụ **máy cắt bằng tia lửa điện tần số cao.**

## (D) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN - HÓA

Nguyên lý của loại máy gia công cơ khí này là bóc tách kim loại bằng qui trình điện phân. Vật cần gia công (anot) là một vật dẫn điện và dụng cụ điện cực (catot). Chúng được nhúng trong một dung dịch điện phân phù hợp, làm cho không kết tủa tại ca-tốt, đây là quá trình hòa tan anot điện hóa.

Nhóm này bao gồm:

(1) **Thiết bị đánh bóng điện phân**, được sử dụng để đánh bóng các mẫu vật cho kiểm tra bằng kính hiển vi hoặc kiểm tra kim tương.

(2) **Máy mài sắc điện phân** dùng để mài sắc các dụng cụ cắt, các rãnh, khía của cơ cấu bẻ phoi hoặc các tấm cacbít kim loại dùng để cắt: những máy này sử dụng một đá mài kim cương.

(3) **Máy mài, cắt ba** via các loại bánh răng khác nhau bằng sử phân hủy anot (cực dương)

(4) **Máy gia công tinh** chính xác các bề mặt bằng phẳng...

## (E) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ

Việc gia công bằng chùm tia điện tử bao gồm việc bắn phá vật gia công trên một bề mặt rất nhỏ bằng electron được giải phóng từ catot, được gia tốc bởi một trường điện từ mạnh và được hội tụ lại bởi một hệ thống thấu kính từ trường hoặc tĩnh điện.

## (F) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHÙM TIA ION

Chùm tia của những máy công cụ này gia công bằng tác động liên tục, không phải ở dạng xung như trong trường hợp chùm tia lade.

## (G) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG BẰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ HỒ QUANG FLASMA

Việc gia công bằng hồ quang plasma liên quan đến việc ion hóa mạnh một chất khí bằng một luồng điện phát ra từ một máy phát xung điện từ dưới điện thế cao. Việc gia công này cho phép cắt với một tốc độ rất cao và cắt thô và gia công các sợi dần tiến thô.

## (H) MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC

Nhóm này bao gồm máy cắt bằng tia nước và bằng tia hỗn hợp "nước và chất mài mòn". Đây là những máy được thiết kế để cắt vật liệu bằng một quy trình sử dụng dòng phun của nước hoặc nước pha lẫn chất mài mòn mạnh, thường tốc độ dòng phun gấp 2 đến 3 lần tốc độ âm thanh. Chúng hoạt động dưới áp suất 3000 đến 4000 bar và có thể thực hiện nhiều loại đường

cắt chính xác trên nhiều vật liệu. Máy cắt bằng tia nước thường được sử dụng để cắt các vật liệu mềm hơn (bọt xốp, cao su mềm, vật liệu đệm, vật liệu dạng phoi...). Máy cắt bằng tia nước pha lẫn chất mài mòn thường được sử dụng để cắt các vật liệu cứng hơn (thép dụng cụ, cao su cứng, composit, đá, thủy tinh, nhôm, thép không gỉ....).

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ tùng của các máy công cụ thuộc nhóm này được phân loại trong **nhóm 84.66**.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Thiết bị siêu âm dùng để làm sạch (**nhóm 84.79**).

**(b)** Máy và thiết bị hàn hợp kim, có hoặc không thể cắt được (**nhóm 85.15**).

**(c)** Máy kiểm tra (**nhóm 90.24**).

## 84.57 - Trung tâm gia công cơ khí, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại.

8457.10 - Trung tâm gia công

8457.20 - Máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công)

8457.30 - Máy gia công chuyển dịch đa vị trí

Nhóm này chỉ áp dụng (xem Chú giải 4 của chương này) cho các máy công cụ dùng để gia công kim loại (trừ máy tiện, kể các trung tâm tiện), các máy mà có thể thực hiện các nguyên công khác nhau trên một vật gia công, hoặc bằng cách:

**(a)** thay đổi dụng cụ tự động từ một ổ chứa hoặc vật tương tự phù hợp với một chương trình gia công (trung tâm gia công);

**(b)** sử dụng tự động, đồng thời hoặc tuần tự, các cụm đầu máy gia công khác nhau gia công trên phôi có một vị trí cố định (máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công); hoặc

**(c)** dịch chuyển tự động vật gia công sang các đơn vị đầu máy khác nhau (máy gia công chuyển dịch đa vị trí).

### (A) TRUNG TÂM GIA CÔNG

Trung tâm gia công là những máy độc lập, nghĩa là tất cả các hoạt động của máy được thực hiện trên một máy đơn (đa chức năng), Những trung tâm này phải thỏa mãn hai điều kiện: chúng phải thực hiện một vài hoạt động gia công cơ khí khác nhau và chúng phải có chức năng thay đổi dụng cụ tự động, từ một ổ chứa hoặc vật tương tự phù hợp với một chương trình gia công.

Kết quả là nhóm này bao gồm các máy công cụ mà có thể thực hiện **hai** hoặc nhiều nguyên công bằng việc thay đổi dụng cụ tự động từ **một** ổ chứa hoặc vật chứa tương tự, trong khi đó các máy công cụ thực hiện một nguyên công sử dụng một dụng cụ đơn hoặc vài dụng cụ gia công đồng thời hoặc tuần tự (ví dụ, máy khoan nhiều trục chính hoặc máy phay nhiều dao cắt) được phân loại trong các **nhóm từ 84.59 đến 84.61.**

Yêu cầu về chức năng thay đổi dụng cụ tự động loại trừ ra khỏi nhóm này những máy đa chức năng (ví dụ, máy dùng để khoan, doa, ta rô và cán) mà không có khả năng tự động thay đổi dụng cụ. Những máy như vậy được phân loại trong các **nhóm 84.59 tới 84.61** theo Chú giải 3 của Phần XVI hoặc bằng cách áp dụng nguyên tắc giải thích 3 (c), tất nhiên trừ khi chúng có thể được coi như là **máy gia công chuyển dịch đa vị trí** mà trong đó phôi được tự động di chuyển sang các đầu máy đơn khác (xem phần (C) dưới đây).

Trung tâm gia công cũng có thể bao gồm các thiết bị phụ trợ, chẳng hạn như thiết bị thay đổi tấm nâng palet, các hệ thống ngăn chứa palet hoặc các thiết bị thay đổi ngăn chứa dụng cụ.

## (B) MÁY KẾT CẤU NGUYÊN KHỐI (MỘT VỊ TRÍ GIA CÔNG)

Máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) là những máy đa chức năng mà trong đó vật cần gia công được giữ tại một vị trí cố định trong khi các đơn vị đầu máy chuyển động tương đối với vật gia công để tiến hành gia công hoặc các hoạt động khác của máy này.

Các đơn vị đầu máy là các bộ phận của máy mà trên đó chúng được gắn và được sử dụng để giữ, dẫn động (quay tròn, tịnh tiến) dụng cụ có thể thay đổi được. Các đầu quay thường nối với động cơ điện, trong khi các đầu dịch chuyển thường kết hợp một xi lanh thủy lực: hai loại đầu máy này có thể được kết hợp với nhau.

Nhóm này bao gồm máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) thực hiện hai hoặc nhiều nguyên công bằng việc sử dụng hai hoặc nhiều đơn vị đầu máy.

Tuy nhiên, máy thực hiện một nguyên công bằng việc sử dụng một vài đơn vị đầu máy hoặc máy thực hiện vài nguyên công bằng việc sử dụng một đơn vị đầu máy **không thuộc nhóm này**.

## (C) MÁY GIA CÔNG CHUYỂN DỊCH ĐA VỊ TRÍ

Máy móc thuộc nhóm này phải thỏa mãn ba điều kiện: chúng phải thực hiện vài nguyên công, chúng phải hoạt động bằng việc đi chuyển tự động vật gia công tới dụng cụ và chúng phải được trang bị một vài đơn vị đầu máy khác nhau.

Một chi tiết khác biệt nhìn chung được thực hiện giữa các máy di chuyển quay và các máy di chuyển theo đường thẳng. Trong phần trước, các đơn vị đầu máy mà thực hiện các nguyên công khác nhau được sắp xếp trong một vòng tròn trên một bệ. Vật cần gia công chuyển động quanh vòng tròn này theo cách như vậy, tại mỗi vị trí, nó được gia công bằng các dụng cụ

của đầu máy tương ứng (ví dụ khoan, đánh bóng,...). Trong các máy di chuyển theo đường thẳng, các đầu máy đơn được sắp xếp thành một đường thẳng trên bệ và gia công liên tục trên vật gia công khi nó đi từ đầu máy này tới đầu máy kia, dọc theo đường thẳng.

Theo Chú giải 4 (c) của Chương, nhóm này **không bao gồm** các đường di chuyển của các máy khác nhau được nối liền bằng một băng chuyền mang các vật cần gia công.

Theo các thuật ngữ của Chú giải Chương được đề cập ở trên, nhóm này **cũng loại trừ** các "hệ thống sản xuất linh hoạt" (FMS) bao gồm một vài máy, thông thường là máy điều khiển số, hoặc một vài nhóm máy, cùng với các thiết bị điều khiển tự động như khung nâng, băng truyền, xe đẩy không do người điều khiển, tay máy và rô bốt công nghiệp, dùng để tải các vật gia công đến các máy hoặc dời chúng đi sau khi gia công. Các nhóm máy khác nhau và các thiết bị điều khiển thiết lập thành hệ thống sản xuất linh hoạt được điều khiển bởi máy xử lý dữ liệu tự động.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các điều khoản chung về phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ kiện (**trừ** các dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các máy công cụ thuộc nhóm này được phân loại trong **nhóm 84.66**.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Máy công cụ dùng để gia công mọi vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các qui trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện từ, tia ion hoặc hồ quang plasma (**nhóm 84.56**)

**(b)** Máy tiện (bao gồm cả các trung tâm gia công tiện) dùng để bóc tách kim loại (**nhóm 84.58**)

**(c)** Máy gia công kiểu đầu tổ hợp có thể tháo lắp được (**nhóm 84.59**)

**(d)** Máy và thiết bị hàn, hàn đồng thuộc các **nhóm 84.68** và **85.15**.

## 84.58 - Máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại.

- Máy tiện ngang:

8458.11 - - Điều khiển số

8458.19 - - Loại khác

- Máy tiện khác:

8458.91 - - Điều khiển số

8458.99 - - Loại khác

Máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) của nhóm này là những máy được sử dụng để gia công bề mặt kim loại, bằng việc cắt bỏ hoặc loại bỏ kim loại bằng cách khác.

Những máy móc này có thể phân biệt với các dụng cụ cầm tay (hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ) thuộc **nhóm 84.67** ở chỗ chúng thường được thiết kế đặt cố định trên sàn hoặc trên giá máy, hoặc gắn tường hoặc trên máy khác, vì vậy chúng thường có tấm bệ, khung gắn, giá đỡ v.v..

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy tiện**, tự động hoặc không, bao gồm máy tiện mâm, máy tiện trượt, máy tiện đứng, máy tiện rêvônve, máy tiện chế tạo (hoặc sao chép). Tuy nhiên, máy tiện ép mà có chức năng tạo hình kim loại được phân vào **nhóm 84.63**.

2) **Máy tiện trục**, dùng để tiện đồng thời và đối xứng hai đầu của các trục hoặc trục bánh quay có kích thước lớn.

**(3) Các trung tâm gia công tiện**, sử dụng để tách bỏ kim loại.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** những điều khoản chung này liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem phần chú giải Tổng quát của Phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (**trừ** những dụng cụ thuộc **Chương 82**) của máy tiện thuộc chương này được phân vào **nhóm 84.66**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu đó, bằng các quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện tử, tia ion hoặc hồ quang plasma (**nhóm 84.56**).

**(b)** Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

**(c)** Máy cắt đứt (**nhóm 84.61**).

**(d)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng điện hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(e)** Máy và dụng cụ kiểm tra (**nhóm 90.24**).

***

## Chú giải phân nhóm

### Phân nhóm 8458.11 và phân nhóm 8458.91

Máy công cụ điều khiển số là máy được biết đến với cụm từ viết tắt CNC (computer numerical control) hoặc NC (numerical control). Khái niệm CNC và NC có thể được coi như đồng nghĩa với nhau. Để được coi là một máy công cụ điều khiển số, chức năng và sự dịch chuyển của máy, dụng cụ và vật gia công phải được vận hành theo những câu lệnh đã được

thiết lập trước. Việc lập trình thông thường được diễn dịch bằng ngôn ngữ NC riêng biệt, ví dụ như mã ISO. Chương trình và các dữ liệu khác được lưu trữ theo thứ tự để có thể sử dụng trực tiếp hoặc tiếp sau đó. Máy công cụ điều khiển số luôn tích hợp một khối điều khiển (tách riêng hoặc gắn liền với máy), kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động hoặc một bộ vi xử lý hoặc hệ thống servo để đạt được các chuyển động như mong muốn cho các máy công cụ, dụng cụ hoặc vật gia công. Máy CNC, máy tiện CNC, máy phay NC là những ví dụ của máy công cụ điều khiển số.

Tuy nhiên, nếu đơn vị điều khiển không được trình bày cùng với máy công cụ, thì máy công cụ vẫn có thể được coi như một máy công cụ điều khiển số với điều kiện là nó mang những đặc tính riêng của loại máy này.

## 84.59 - Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58 (+).

8459.10 - Đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được

- Máy khoan khác:

8459.21 - - Điều khiển số

8459.29 - - Loại khác

- Máy doa - phay khác:

8459.31 - - Điều khiển số

8459.39 - - Loại khác

- Máy doa khác:

8459.41 - - Điều khiển số

8459.49 - - Loại khác

- Máy phay, kiểu công xôn:

8459.51 - - Điều khiển số

8459.59 - - Loại khác

- Máy phay khác:

8459.61 - - Điều khiển số

8459.69 - - Loại khác

8459.70 - Máy ren hoặc máy ta rô khác

Nhóm này bao gồm máy công cụ dùng để khoan, doa, phay, cắt ren hoặc tarô ren bằng cách cắt hoặc bóc tách kim loại trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc **nhóm 84.58**.

Phần lớn các máy công cụ này được dẫn động bằng động cơ nhưng các máy tương tự hoạt động được nhờ tay hoặc bàn đạp vẫn được xếp vào nhóm này. Các máy tương tự hoạt động bằng tay hoặc bàn đạp có thể được phân biệt với dụng cụ cầm tay thuộc **nhóm 82.05** và

những dụng cụ cầm tay thuộc **nhóm 84.67** do thực tế là những máy này thường được thiết kế đặt trên sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc gắn trên máy khác và vì vậy chúng thường có tấm đế, khung gắn, giá đỡ....

Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy gia công kiểu đầu tổ hợp có thể tháo lắp được**. Những máy này được thiết kế để khoan, doa, phay, ren hoặc taro, không có đế gắn kèm. Chúng chỉ bao gồm một "khung" giữ một mô tơ, một giá đỡ dụng cụ và được trang bị các đường dẫn hướng và có thể dịch chuyển về phía trước và phía sau lặp đi lặp lại khi được đặt trên một đế thích hợp. Vật gia công được đưa vào một đồ gá gia công độc lập với đầu gia công tổ hợp, dịch chuyển về phía trước và phía sau theo phương nằm ngang để khoan, doa...

(2) **Máy khoan.** Những máy này được sử dụng để tạo ra trên vật gia công một lỗ hình trụ, bao gồm cả lỗ chưa khoan thủng nhờ một dụng cụ gọi là mũi khoan hoặc lưỡi cắt. Vật cần gia cộng nói chung không di chuyển trong suốt thời gian chuyển động quay tròn của dụng cụ (chuyển động cắt) và di chuyển tịnh tiến (chuyển động ăn đao). Nhóm này cũng bao gồm các máy khoan có sử dụng một dụng cụ cố định để gia công vật gia công quay ườn hoặc những máy sử dụng cả hai quá trình.

Máy khoan bao gồm các máy khoan một trục chính, xuyên tâm hoặc không và những máy có vài trục chính (máy khoan nhiều trục chính).

(3) **Máy doa**, tức là các máy gia công thêm bề mặt bên trong của các lỗ đã được gia công trước đó nhằm tạo ra hình dạng và kích thước chính xác. Dao doa có thể là hình trụ, hình nón hoặc hình cầu. Ví dụ: máy doa được dùng cho việc gia công đường kính chính xác các xi lanh của động cơ piston hoặc bơm.

Nguyên công doa được thực hiện nhờ việc sử dụng những dụng cụ có kích thước cố định (mũi khoan doa, mũi doa tinh thẳng hoặc xoắn ốc) hoặc kích thước thay đổi (dao doa đầu mở rộng, dao doa có đầu thu nhỏ - đầu mũi doa có thể được điều chỉnh để gia công được lỗ rất nhỏ, dao doa răng chắp) hoặc với dụng cụ làm việc trong đường dẫn hướng (dao cắt có thể điều chỉnh, mở rộng hoặc không điều chỉnh được và ống bọc một khối rỗng hoặc ống bọc có bộ phận chèn).

Nhóm này bao gồm đặc biệt là máy doa đứng, máy doa ngang (với giá cố định hoặc chuyển động), máy doa đa chức năng, máy doa chép hình dùng để gia công lỗ rỗng cũng như những máy thường được gọi là máy khoan - doa được gắn với trục chính phức hợp (composite spindle) làm từ hai trục đồng tâm có chức năng độc lập; trục bên trong gồm một ống lót dài cho phép gắn với chuôi doa (trục dao doa), trong khi đó, trục bên ngoài thường được gắn cứng với một đĩa, được lắp một dao phay phù hợp (trục dao phay).

Nhóm này cũng bao gồm những loại máy được thiết kế và lắp đặt dùng cho doa lỗ, thậm chí nếu chúng có thể được điều chỉnh để thực hiện những hoạt động khác (ví dụ như khoan, gia công phẳng, phay, tiện và thậm chí đôi khi gia công trục vít). Mặt khác, máy tiện (bao gồm cả trung tâm gia công tiện) thực hiện việc gia công lỗ như nguyên công bổ sung hoặc phụ trợ được phân vào **nhóm 84.58**.

**(4) Máy phay**. Những máy này gia công một bề mặt phẳng hoặc nghiêng bằng các dụng cụ có chuyển động quay tròn (gọi là đao phay), chuyển động cắt quay tròn có kết hợp với chuyển động tịnh tiến của chi tiết cố định trên bàn máy. Máy phay bao gồm, đặc biệt là máy phay ngang, máy phay đứng, máy phay ngang - đứng, máy phay có đầu điều chỉnh được, máy phay mặt phẳng, máy phay vạn năng, mà có bổ sung hoạt động phay thông thường, có thể có đầu phân độ được gắn vào máy, trục máy phay vỏ dạng trục dọc hoặc dạng bánh răng trụ tròn hoặc bánh răng nghiêng, máy phay tuần hoàn, máy phay dùng để tạo khe, rãnh hoặc vát mép, máy phay để chạm khắc...

**(5) Máy tarô ren** (như máy dùng để tạo ren trong một lỗ hiện có) và **máy cắt ren** dùng để cắt ren bu lông, trục vít... Lưu ý rằng **máy phay ren** được coi như máy phay.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** điều khoản chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải Tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (**trừ** dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ của nhóm này được phân vào **nhóm 84.66**.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy công cụ dùng để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu bằng các quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện tử, tia ion hoặc hồ quang plasma (**nhóm 84.56**).

**(b)** Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

**(c)** Máy tiện (bao gồm cả các trung tâm gia công tiện) dùng để bóc tách kim loại (**nhóm 84.58**).

**(d)** Máy công cụ để gia công mặt phẳng và máy công cụ khác dùng để gia công kim loại thuộc **nhóm 84.61**.

**(e)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ điện hoặc động cơ không dùng điện (**nhóm 84.67**)

**(f)** Máy và dụng cụ kiểm tra, **nhóm 90.24**.

***

## Chú giải phân nhóm.

### Các phân nhóm 8459.21, 8459.31, 8459.41, 8459.51 và 8458.61

Xem chú giải đối với phân nhóm 8458.11 và 8458.91

### Các phân nhóm 8459.51 và 8459.59

Các máy thuộc các phân nhóm này có thể được xác định bằng việc hiện diện của một bảng điều khiển có một phần tử nằm ngang trên bàn điều khiển có khả năng chuyển động thẳng đứng trên bệ bằng rãnh trượt. Bệ này đỡ bàn máy làm việc (worktable) hoạt động theo chiều ngang. Bảng điều khiển thường bao gồm các thiết bị cần thiết cho việc điều khiển máy.

## 84.60 - Máy công cụ dùng để mài bavia, mài sắc, mài nhẵn, mài khôn, mài rà, đánh bóng hoặc bằng cách khác để gia công hoàn thiện kim loại hoặc gốm kìm loại bằng các loại đá mài, vật liệu mài hoặc các chất đánh bóng, trừ các loại máy cắt răng, mài răng hoặc gia công hoàn thiện bánh răng thuộc nhóm 84.61 (+).

- Máy mài phẳng:
  - 8460.12 - - Điều khiển số
  - 8460.19 - - Loại khác
- Máy mài khác:
  - 8460.22 - - Máy mài không tâm, loại điều khiển số
  - 8460.23 - - Máy mài trụ khác, loại điều khiển số
  - 8460.24 - - Loại khác, điều khiển số
  - 8460.29 - - Loại khác
- Máy mài sắc (mài dụng cụ làm việc hoặc lưỡi cắt):
  - 8460.31 - - Điều khiển số
  - 8460.39 - - Loại khác

8460.40 - Máy mài khôn hoặc máy mài rà

8460.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm một số máy gia công tinh bề mặt kim loại, hoặc gốm kim loại nhưng **không bao gồm** các loại máy cát răng, mài răng hoặc máy gia công răng lần cuối (**nhóm 84.61**). Những loại máy này hoạt động bằng cách bóc tách vật liệu bằng đá mài, vật liệu mài hoặc các sản phẩm đánh bóng. Theo mục đích của nhóm này thì thuật ngữ "các sản phẩm đánh bóng" có nghĩa như sau:

**(1)** đĩa đánh bóng làm từ cacbít kim loại, thép, kim loại mềm, gỗ, nỉ, vật liệu dệt hoặc da;

**(2)** bàn chải dây thép;

**(3)** miếng nùi đánh bóng.

Các máy công cụ nói chung được vận hành bằng điện nhưng những máy tương tự hoạt động bằng tay hoặc đạp chân, cũng được phân vào nhóm này. Loại hoạt động bằng tay hoặc đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ bằng tay thuộc **nhóm 82.05** và dụng cụ cầm tay thuộc **nhóm 84.67**, trên thực tế là chúng thường được thiết kế gắn đặt trên sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc gắn vào máy khác, và vì vậy chúng thường có bệ, khung gắn, giá đỡ...

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy mài ba via với bàn chải kim loại hoặc vật liệu mài**, dùng để cắt ba via các vật đúc thô ráp hoặc rìa của miếng kim loại được cắt.

**(2) Máy mài sắc dụng cụ** (máy mài dụng cụ cắt) kể cả máy dùng để mài gốm kim loại hoặc dụng cụ bằng kim loại cứng cũng như là máy mài sắc thẻ.

**(3) Máy mài**, các loại khác nhau (ví dụ, má mài trong, máy mài bề mặt vô tâm, máy mài bề mặt, máy mài ren, máy dùng để mài van và bệ van), chức năng của chúng là hoàn thiện đạt độ chính xác như mong muốn, hoàn thiện công việc của các máy khác.

Nhóm này bao gồm, ví dụ:

**(i) Máy mài không tâm.** Đặc trưng của những máy này là không có trục chính mà có hai đĩa mài dạng hình tròn (một đá mài mòn và một đá dẫn) và một lưỡi dao hỗ trợ giữ phôi.

**(ii) Máy mài trụ.** Đặc trưng của những máy này là có một trục chính và giá đỡ để giữ và di chuyển phôi, và có một hoặc nhiều đá mài. Máy có thể gia công bề mặt bên ngoài của phôi, bề mặt bên trong hoặc cả hai (các máy mài hình trụ vạn năng).

**(4) Máy mài khôn và mài rà** dùng để tạo ra bề mặt có độ chính xác phù hợp.

**(5) Máy đánh bóng** dùng để gia công tinh bề mặt chi tiết.

**(6) Máy chạm khắc, loại trừ** những máy thuộc **nhóm 84.59** hoặc **84.61.**

## BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** điều khoản chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải Tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (**trừ** dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ của nhóm này được phân vào **nhóm 84.66**).

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

**(a)** Các dụng cụ cầm tay, đá mài dạng hình tròn hoạt động bằng tay hoặc chân (**nhóm 82.05**).

**(b)** Máy phun cát (**nhóm 84.24**).

**(c)** Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện,

điện hóa, tia điện tử, tia ion hoặc hồ quang plasma; máy cắt bằng tia nước (**nhóm 84.56**).

**(d)** Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

**(e)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng điện hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(f)** Các thùng quay tròn dùng để đánh bóng bằng cát, đánh sạch gỉ hoặc đánh bóng đồ kim loại (**nhóm 84.79**).

**(g)** Máy và thiết bị kiểm tra (**nhóm 90.24**).

***

## Chú giải phân nhóm.

### Các phân nhóm 8460.11, 8460.21 và 8460.31

Xem chú giải đối với các phân nhóm 8458.11 và 8458.91 về khái niệm "điều khiển số".

## 84.61 - Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác.

8461.20 - Máy bào ngang hoặc máy xọc

8461.30 - Máy chuốt

8461.40 - Máy cắt bánh răng, mài hoặc gia công răng lần cuối

8461.50 - Máy cưa hoặc máy cắt đứt

8461.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm máy công cụ dùng để gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gốm kim loại chưa thuộc nhóm nào khác.

Các máy công cụ chung được vận hành bằng động cơ điện nhưng những máy tương tự hoạt động bằng tay hoặc đạp chân, cũng được phân vào nhóm này. Loại hoạt động bằng tay hoặc đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ cầm tay thuộc **nhóm 82.05** và dụng cụ cầm tay thuộc **nhóm 84.67**, ở điểm là chúng thường được thiết kế đặt trên sàn, giá máy, trên tường hoặc gắn vào máy khác, và vì vậy chúng thường có bệ, khung gắn, giá...

Nhóm này bao gồm:

**(1) Máy bào** dùng để bào mặt ngoài hoặc các đoạn bề mặt chi tiết với sự hỗ trợ của các dụng cụ có một lưỡi cắt. Đó là máy công cụ mà trong đó dụng cụ được cố định khi bàn máy mang chi tiết chuyển động qua lại (chuyển động tịnh tiến, lặp đi lặp lại). Tuy nhiên, một số máy bào lớn như máy bào hốc hoặc mày bào cạnh sắc của các tấm mạ

có bàn cố định và được dùng để gia công những chi tiết có độ dài lớn (ví dụ, thanh ray)

Một số loại máy bào được gắn một hoặc hai phụ kiện hoặc tích hợp thêm với một hoặc hai bàn dao máy phay, nó thay thế cho một số lượng tương đương bàn dao máy bào. Những máy công cụ này gọi là "máy bào và phay" được coi như những máy bào, thậm chí có thể giảm tốc độ của bàn máy để sử dụng cho việc phay. Chúng không được nhầm lẫn với những máy phay gọi là "máy bào - phay" thuộc **nhóm 84.59**. Bề ngoài của chúng giống như máy bào, nhưng được lắp thêm bàn dao máy phay.

Máy bào cũng có thể lắp thêm một hoặc hai đường trượt mài nhẵn trên bàn dao máy bào. Việc lắp thêm những đường dẫn hướng được mài cho phép những máy bào này được sử dụng như những máy làm chính xác bề mặt bàn. Một số mẫu được lắp bàn dao máy bào, bàn dao máy phay và đường trượt mài. Một số loại khác được lắp các thiết bị cho phép máy thực hiện chức năng xọc rãnh.

(2) **Máy bào ngang** là máy công cụ hoạt động theo nguyên lý bào tuy nhiên khác máy bào ở chỗ vật được gia công được cố định trong suốt thời gian cắt, trong khi dụng cụ chuyển động tịnh tiến lặp đi lặp lại. Do tư thế nhô ra của bộ phận kẹp chặt dụng cụ, chuyển động tối đa của dụng cụ bị hạn chế và vì lý do này máy bào ngang thường được giới hạn để gia công những chi tiết có kích thước nhỏ.

(3) **Máy xọc** là máy công cụ hoạt động theo cơ chế bào trong đó vật được gia công không di động trong khi cắt, khi đó dụng cụ chuyển động theo chiều dài theo phương thẳng đứng hoặc đôi khi theo phương nghiêng. Theo tài liệu tham khảo sử dụng, những loại máy này là những dụng cụ xọc rãnh, là những máy đặc trưng có những rãnh trượt ngắn; máy xọc - đột rập dùng để thực hiện công việc cần thiết phải cắt bỏ nhanh phần lớn nguyên liệu ra khỏi vật dầy. Những máy này sử dụng dụng cụ trượt (với 1 lưỡi cắt đơn) hoặc dụng cụ đột rập (với 4 lưỡi cắt; Máy xọc đứng ; máy xọc với đường trượt nằm ngang; những máy này được gọi là "máy cắt rãnh" (bằng việc kéo hoặc đẩy), quá trình gia công của những máy này giống như máy chuốt, nhưng sử dụng các dụng cụ khác.

(4) **Máy chuốt**. Dụng cụ (dao chuốt) được kéo hoặc đẩy qua vật hoặc ngang qua một lỗ, để gia công bề mặt. Những loại khác nhau của máy chuốt là máy chuốt dọc hoặc ngang với rãnh trượt đơn; máy đôi ("duplex") bao gồm hai rãnh trượt, mỗi cái hoạt động trên một dao chuốt hoặc chuốt ép là những máy chuốt đứng tác động trên dao chuốt bằng lực ép.

(5) **Máy cắt bánh răng, mài hoặc gia công răng lần cuối.** Nhóm này bao gồm máy cắt bánh răng được thiết kế dành riêng cho việc chế tạo bánh răng bằng việc tách bỏ kim loại khỏi phôi hình trụ hoặc hình côn.

Máy cắt bánh răng hoạt động chủ yếu theo các quá trình sau đây:

*- cắt phay điều khiển modul trong đó đĩa phay hoặc dao cắt hình nón được sử dụng như công cụ. Quá trình này hiện hành dùng để cắt bánh răng trụ răng thẳng;*

*- cắt răng bằng phương pháp chép hình, dùng dụng cụ là dao bào (dụng cụ cắt thẳng). Quá trình này để cắt bánh răng trụ hoặc bánh răng côn.*

*- cắt răng bao hình, dụng cụ cắt là một trục vít, một thanh răng hoặc một trục răng. Quá trình này cho phép cắt các bánh răng thẳng, nghiêng, côn, trong hoặc ngoài.*

- cắt bằng vật liệu mài.

**(6) Máy cưa.** Phụ thuộc vào hình dạng của dụng cụ được sử dụng có thể phân biệt thành những loại sau đây:

*- máy cưa chuyển động qua lại hoặc máy cưa cần lắc trong đó dụng cụ bao gồm một lưỡi cưa thẳng chuyển động qua lại;*

*- lưỡi cưa hình tròn, trong đó có một dụng cụ hình tròn, có răng cưa ở cạnh ngoài và quay với vận tốc lớn. Dụng cụ này thường được gọi là "lưỡi cưa xẻ" hoặc "lưỡi cưa cắt rãnh";*

*- máy cưa vòng, sử dụng một lưỡi rất dài, một phía được khía răng cưa và các đầu của lưỡi cưa được nối lại tạo thành một dải.*

**(7) Máy cắt đứt.** Những máy công cụ này khác với máy cưa do những công dụng của dụng cụ mà máy sử dụng. Loại sau sử dụng dụng cụ như dao tiện hoặc đĩa kim loại hoặc vật liệu mài.

- máy cắt đứt với dụng cụ cắt phù hợp sử dụng một trong hai phương pháp:

Một loại hoạt động giống như máy tiện cắt đứt nhưng trên thực tế, có thể phân biệt bởi bộ phận kẹp chặt dụng cụ không thể chuyển động dọc, không giống như bàn dao của máy tiện cắt đứt.

Loại còn lại làm việc như một trục hoặc trục chính của máy tiện, trong đó dụng cụ được cố định trong khi chi tiết chuyển động trên bàn trượt. Nó có thể phân biệt với loại sau, tuy nhiên, trên thực tế thì chi tiết được tạo ra chỉ có thể được chuyển động theo một hướng.

Cả hai loại trên chỉ có thể thực hiện một nguyên công cắt đứt.

Những máy hoạt động như máy tiện cắt đứt bao gồm một trục chính rỗng với đường kính lớn, hoạt động dựa trên chuyển động quay tròn của chi tiết. Một bàn rất ngắn đỡ cho một hoặc hai bộ phận kẹp chặt dụng cụ mà có thể chuyển động theo phương ngang. Trong những máy này phần hoạt động như một trục chính hoặc trục của máy tiện, vật được cắt sẽ cố định trên khay mang chuyển động. Dụng cụ được gắn cố định trên máy và bao gồm một đầu quay tốc độ cao, trên đó các dụng cụ cắt được bố trí theo vòng tròn.

- *máy cắt đứt có những đĩa cắt hạt mài giống như những đĩa cắt của cưa đĩa, nhưng lưỡi cưa xẻ được thay thế bằng đá mài hai mặt cắt.*
- *máy cắt đứt với những đĩa kim loại, cũng được coi như máy cưa ma sát, trên thực tế nó có đặc điểm là hoạt động nhờ một đĩa thép ít cacbon không răng cắt trên chu vi của nó. Đĩa này, có thể có rãnh, được quay theo một cách tạo ra cho đĩa một vận tốc vòng, nếu phần rìa của đĩa dần dần tiến gần lại miếng kim loại, miếng này nóng chảy ngay lập tức mà không cần có sự tiếp xúc gần với đĩa. Hiện tượng này là kết quả của sự kết hợp giữa ma sát và hoạt động ô xy hóa không khí bị giữ lại giữa đĩa và kim loại bị cắt ra.*

**(8)** **Máy giũa**, có thiết kế giống như những máy cưa chuyển động qua lại nhưng dùng giũa chứ không dùng lưỡi cưa.

**(9)** **Máy chạm khắc, trừ** những loại được xếp vào **nhóm 84.59** hoặc **84.60.**

## BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** quy định chung của việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ kiện (trừ các loại dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ của nhóm này được phân loại vào **nhóm 84.66.**

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

**(a)** Dụng cụ cầm tay (**nhóm 82.05**).

**(b)** Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện tử, tia ion hoặc hồ quang plasma; máy cắt bằng tia nước (**nhóm 84.56**).

**(c)** Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí, để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

**(d)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thuỷ lực hoặc gắn động cơ dùng hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(e)** Máy móc và các thiết bị kiểm tra **nhóm 90.24.**

## 84.62 - Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột dập hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc carbide kim loại chưa được chi tiết ở trên (+).

- Máy tạo hình nóng để rèn, dập khuôn (kể cả máy ép) và búa máy nóng:

8462.11 - - Máy rèn khuôn kín

8462.19 - - Loại khác

- Máy uốn, gấp, kéo thẳng hoặc dát phẳng (kể cả máy chấn) cho các sản phẩm phẳng:

8462.22 - - Máy định hình (Profile forming machines)

8462.23 - - Máy chấn điều khiển số

8462.24 - - Máy uốn bảng điều khiển số

8462.25 - - Máy uốn định hình lăn điều khiển số

8462.26 - - Các máy uốn, gấp, kéo thẳng hoặc dát phẳng điều khiển số khác

8462.29 - - Loại khác

- Dây chuyền xẻ cuộn, dây chuyền cắt xén thành đoạn và các máy cắt xén khác (trừ máy ép) dùng cho các sản phẩm phẳng, trừ loại máy cắt xén và đột dập kết hợp:

8462.32 - - Dây chuyền xẻ cuộn, dây chuyền cắt xén thành đoạn

8462.39 - - Loại khác

- Máy đột dập, máy cắt rãnh theo hình hoặc máy cắt dập liên tục (trừ máy ép) dùng cho các sản phẩm phẳng kể cả loại máy cắt xén và đột dập kết hợp:

8462.42 - - Điều khiển số

8462.49 - - Loại khác

- Máy gia công ống, ống dẫn, dạng hình rỗng và dạng thanh (trừ máy ép):

8462.51 - - Điều khiển số

8462.59 - - Loại khác

- Máy gia công ép nguội kim loại:

8462.61 - - Máy ép thủy lực

8462.62 - - Máy ép cơ khí

8462.63 - - Máy ép Servo

8462.69 - - Loại khác

8462.90 – Loại khác

Nhóm này bao gồm những loại máy công cụ nhất định, được liệt kê trong nội dung của nhóm, những loại máy này hoạt động bằng cách thay đổi hình dạng, trạng thái của kim loại hoặc các bua kim loại.

Nhìn chung, các loại máy công cụ vận hành bằng động cơ, nhưng những máy tương tự, vận hành bằng tay hoặc đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ cầm tay của **nhóm 82.05** và dụng cụ cầm tay của **nhóm 84.67**, trên thực tế những loại máy này được thiết kế để đặt sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc trên máy móc khác, và vì vậy những máy này thường có đế, khung gắn, giá đỡ v.v..

Nhóm này bao gồm:

1. **Máy tạo hình nóng để rèn, dập khuôn (kể cả máy ép) và búa máy nóng**. Nói rộng, hoạt động rèn bao gồm toàn bộ quá trình để gia công kim loại được nung nóng bằng

cách dập hoặc gây ra sức ép, hoặc để loại bỏ xỉ trong quá trình luyện puđlinh (rèn ép sắt thỏi để tách xỉ - shingling) hoặc để tạo hình kim loại. Ngoại trừ trong trường hợp loại xỉ khi kim loại được gia công ở dạng hình quả bóng, kim loại được tạo thành hoặc ở dạng bán thành phẩm như ở dạng phôi bloom, phôi dạng thanh hoặc thanh dẹt hoặc dạng thanh hoặc que, thường có mặt cắt là hình tròn.

Trong quá trình rèn khuôn, khuôn bao quanh toàn bộ vật thành phẩm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, khuôn dập kim loại đơn chỉ thực hiện dập trên một phần của phôi dập. Quá trình này gọi là rèn khuôn hở.

Máy cắt theo khuôn có thể loại bỏ "ba via" trong quá trình dập khuôn. Việc cắt bỏ này được thực hiện với sự trợ giúp của khuôn dập cắt đặc biệt.

Hoạt động hoàn thiện được thực hiện bằng khuôn chính xác để tạo ra các kích thước chính xác cần thiết của phôi được mô tả là "sự định cỡ" hoặc "hiệu chỉnh".

Sau đây là những máy công cụ được thiết kế đặc biệt để thực hiện các hoạt động đã mô tả ở trên:

**(a) Máy rèn khuôn kín:**

Rèn khuôn kín là quá trình trong đó các khuôn di chuyển về phía nhau và bao phủ toàn bộ hoặc một phần phôi. Nguyên liệu thô đã được gia nhiệt, thường là phôi tròn hoặc vuông đã được xẻ hoặc cắt xén, được đặt vào khuôn dưới. Hình dạng của vật rèn được gắn ở khuôn trên hoặc khuôn dưới dưới dạng hình ảnh âm bản. Từ phía trên, tác động của khuôn trên lên nguyên liệu thô sẽ tạo thành hình dạng rèn cần thiết.

**(b) Máy rèn khuôn mở:**

Rèn khuôn mở là quá trình tạo hình một miếng kim loại giữa búa hoặc búa và một khuôn mở duy nhất trong quy trình tạo hình nhiều bước cho đến khi đạt được hình dạng cuối cùng.

**(c) Búa máy, máy rèn, búa thả** (búa cơ khí, búa thủy lực và khí nén, búa hơi) hoạt động bằng hàng loạt va chạm nhanh và đột ngột.

**(d) Máy ép kim loại** hoạt động bằng sức ép liên tục. Tuy nhiên nhóm này **không bao gồm** máy ép với công dụng chung không thiết kế đặc biệt để gia công kim loại (**nhóm 84.79**).

**2. Máy uốn, gấp, kéo thẳng hoặc dát phẳng (kể cả máy chấn) cho các sản phẩm phẳng.**

Không kể những đề cập khác, những máy này bao gồm:

**(a) Máy định hình (Profile forming machines)** là máy được sử dụng để sản xuất tự động và liên tục kim loại định hình từ các sản phẩm phẳng. Một tấm kim loại phẳng được đưa qua một số bộ con lăn gắn trên các giá đỡ liên tiếp. Tấm phẳng

được gấp chéo dần dần bởi mỗi hệ thống con lăn cho đến khi đạt được mặt cắt mong muốn. Máy tạo hình biên dạng sửa đổi mặt cắt ngang của tấm kim loại, trong khi chiều dọc vẫn được giữ thẳng.

(b) **Máy chấn điều khiển số** cho các sản phẩm phẳng là các máy uốn bản và tấm kim loại một cách tự động và có thể lập trình được. Thông thường, hai khung chữ C tạo thành các cạnh của máy chấn, được kết nối với bàn ở phía dưới và thanh dầm có thể di chuyển ở phía trên. Dụng cụ dưới cùng được gắn trên bàn và dụng cụ trên cùng được gắn ở dầm trên. Tấm phẳng được ép vào dụng cụ phía dưới bằng dụng cụ phía trên trong khuôn chữ V và được mô hình lại theo đường thẳng.

(c) **Máy uốn bảng điều khiển số** cho các sản phẩm phẳng là máy tạo hình nguội các tấm kim loại phẳng, được thiết kế để sản xuất các sản phẩm kim loại từ phôi một cách tự động và lập trình được. Máy uốn bảng là loại máy khá giống với máy chấn về nguyên lý nhưng có mức độ tự động hóa cao, được sử dụng để sản xuất hàng loạt sản phẩm từ các tấm kim loại. Chúng có khả năng uốn tấm kim loại theo hai hướng mà không cần phải di chuyển nó, điều này là không thể đối với máy chấn khi mảnh kim loại phải đảo ngược.

(d) **Máy uốn định hình lăn điều khiển số** cho các sản phẩm phẳng là máy dùng cho các hoạt động uốn trong đó một tấm hoặc bản kim loại được đưa qua một bộ gồm ba hoặc nhiều hơn ba cuộn, cho đến khi các đường mong muốn (hình cung, hình tròn, hình bầu dục) theo trục dọc của tấm hoặc bản đạt được theo cách tự động và lập trình được. Máy uốn định hình lăn điều chỉnh độ cong theo trục dọc của tấm kim loại, trong khi mặt cắt ngang không thay đổi. Máy uốn định hình, đưa sản phẩm qua hệ thống con lăn, cung cấp cho chúng cấu hình cần thiết, trong đó sự thay đổi cấu trúc của kim loại không xảy ra trên toàn bộ diện tích của kim loại mà chỉ ở những vị trí bị biến dạng bởi sự uốn cong.

(e) **Máy uốn mép, gấp** quá trình gia công các sản phẩm phẳng bao gồm việc tạo cho một tấm (hoặc dải) một đường thẳng trên tấm đó với một biến dạng nhỏ mà không cắt đứt tấm. Hoạt động này được thực hiện hoặc trên một máy gấp mép đa năng hoặc trên một máy gấp ép.

(f) **Máy kéo thẳng và máy dát phẳng** dùng để khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình lôi kéo thủ công sau khi sản xuất sản phẩm phẳng, như tấm, dải. Ví dụ, máy dát phẳng loại con lăn, bao gồm những dãy con lăn (hoặc trục lăn) song song với số lượng nhỏ (từ 5 đến 11) nhưng đường kính tương đối lớn và độ cứng cao hoặc với số lượng lớn (thường từ 15 đến 23), nhưng với đường kính nhỏ, linh hoạt cao và có sự trợ giúp của một số lượng tương đương con lăn đối lập.

3. **Dây chuyền xẻ cuộn,** dây chuyền cắt xén thành đoạn và các máy cắt xén khác (trừ máy ép) dùng cho các sản phẩm phẳng, trừ loại máy cắt xén và đột dập kết hợp.

Không kể những đề cập khác, những máy này bao gồm:

(a) **Dây chuyền xẻ cuộn** các sản phẩm phẳng là dây chuyền gia công trong đó hai cuộn hình trụ có gân và rãnh được sử dụng để cắt một cuộn kim loại lớn thành một số cuộn hẹp hơn hoặc các cuộn có cạnh. Các bộ phận cơ bản của dây chuyền xẻ cuộn là: máy tháo cuộn, máy làm phẳng cuộn, máy xén và máy thu hồi. Vật liệu được cấp từ bộ tháo cuộn, trước tiên được làm phẳng rồi được cấp qua khe giữa hai bánh cắt (một ở trên và một ở dưới). Các mảnh được xẻ sau đó được đưa lên bởi các bộ thu hồi khác nhau ở cuối dây chuyền.

(b) **Dây chuyền cắt xén thành từng đoạn** các sản phẩm phẳng là dây chuyền gia công trong đó máy cắt xén được sử dụng để cắt kim loại đã được cán phẳng cuộn dài thành nhiều tấm. Dây chuyền cắt xén bao gồm ba phần chính: bộ tháo cuộn, bộ làm phẳng cuộn và máy cắt xén. Vật liệu được cấp máy tháo cuộn qua máy làm phẳng cuộn và được cắt bằng máy cắt xén thành các tấm kim loại phẳng.

(c) **Máy xén.** Quá trình xén bao gồm hai dụng cụ cắt với mặt cắt trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng đối với kim loại được cắt. Những dụng cụ này thâm nhập vào kim loại làm biến dạng dẻo và tạo thớ cho chúng, dưới áp lực và sự thâm nhập vào ngày càng lớn, tạo đường cắt đứt dọc theo đường viền lưỡi cắt.

Những máy thuộc loại này bao gồm: máy cắt đòn cân, máy cắt đòn bẩy, máy xén kim loại, sử dụng lưỡi xén; máy xén quay, không sử dụng lưỡi xén mà sử dụng những dụng cụ dạng đĩa hoặc vòng tròn.

4. **Máy đột dập, máy cắt rãnh theo hình hoặc máy cắt dập liên tục (trừ máy ép) dùng cho các sản phẩm phẳng kể cả loại máy cắt xén và đột dập kết hợp**

Không kể những đề cập khác, những máy này bao gồm:

(a) **Máy đột dập** dùng để đục lỗ, cắt rãnh (cắt ngấn) hoặc cắt kim loại bằng hai dụng cụ được điều chỉnh để cái này đột vào trong cái kia. Dụng cụ để đột được gọi là chày đột và dụng cụ còn lại gọi là khuôn đột. Việc cắt đứt kim loại có tác động như trong quá trình cắt và hình dạng của lỗ thu được phụ thuộc vào hình dạng của dụng cụ đột.

Những máy khác của loại này bao gồm những loại máy để làm các bộ dụng cụ bằng cách đột.

Máy đột dập hoạt động rất khác so với máy ép. Máy đột hoạt động tăng dần, dọc theo một quỹ đạo nhất định khi cắt một miếng kim loại tấm, một quá trình còn được gọi là mài mòn.

Ngược lại, đột là một phần của hoạt động dập khuôn hoặc cắt khuôn để cắt tấm kim loại chỉ bằng một hành trình khuôn.

**(b) Máy cắt rãnh** (cắt ngấn) là những loại máy nhỏ được sử dụng cho việc gia công những tiết diện khác nhau (tiết diện L, T, I hoặc U) và những hình nửa vòng tròn, hoặc để chuẩn bị cho việc lắp ráp (ví dụ như rãnh, khe, mộng và mộng đuôi én) hoặc dễ dàng cắt hoặc đâm thủng chúng.

**5. Máy gia công ống, ống dẫn, dạng hình ống rỗng và dạng thanh (trừ máy ép).**

Không kể những đề cập khác, những máy này bao gồm:

Máy thực hiện các nguyên công trên ống, đường ống, biên dạng, dạng hình ống rỗng và dạng thanh bằng kim loại để thay đổi hình dạng của vật liệu đã qua xử lý mà không cần loại bỏ phôi. Các hoạt động như vậy có thể bao gồm uốn, gấp, hoàn thiện đầu cuối, kéo thẳng, dát phẳng, đột dập (không loại bỏ kim loại) và tạo hình chi tiết dạng ống, cũng như gia công ống, ống dẫn, biên dạng, phần rỗng và thanh (trừ máy ép), trừ ghế kéo (nhóm 84.63).

Máy uốn hoạt động bằng các con lăn tạo hình, bằng uốn ép hoặc, đối với các ống (và đặc biệt là ống dẫn dầu), bằng cách kéo các đầu cuối của chúng trong khi phần chính được giữ bằng một trục cố định.

Máy gấp hoạt động bằng cách gấp các thanh, quy, ống, góc, hình dạng và mặt cắt theo cách tương tự như tạo hình (xem mục 2 (c) ở trên).

Máy uốn dây thêm độ cong cho các mặt phẳng đơn. Máy uốn dây thực hiện các nguyên công phức tạp hơn (ví dụ, máy sản xuất lò xo) không phải là máy gấp đơn giản và được xếp vào nhóm 84.63

**6. Máy gia công ép nguội kim loại:**

Không kể những đề cập khác, những máy này bao gồm:

**(a) Máy ép thủy lực:**

**Máy ép thủy lực** là máy sử dụng chất lỏng áp suất cao để dẫn động, bằng pít-tông, bộ phận chuyển động của máy nhằm tạo ra lực cần thiết để di chuyển dầm máy ép, nơi gắn các dụng cụ hoặc khuôn làm thay đổi hình dạng của vật liệu.

**Máy ép thủy lực** có thể được điều khiển số hoặc không điều khiển số. Ngược lại với máy ép cơ khí hoặc máy ép servo, hành trình của máy ép thủy lực có thể tự do điều chỉnh và bất kỳ vị trí trung gian nào của dầm ép có thể nhận ra mà không cần thay đổi thiết lập động học của máy.

**(b) Máy ép cơ khí:**

**Máy ép cơ khí** là loại máy sử dụng động cơ điện để tạo ra lực nén thông qua chuỗi động học. Những máy ép này được thiết kế hoặc nhằm mục đích truyền năng lượng một cách cơ học từ động cơ sơ cấp sang dụng cụ sử dụng cơ cấu ly hợp truyền mô-men xoắn để tạo ra chuyển động từ bánh xe đến con trượt. Hình dạng của phôi kim loại bị thay đổi bởi áp lực đáng kể đặt lên nó.

**Máy ép cơ khí** có thể được điều khiển số hoặc không điều khiển số. Chúng có một động cơ điện và sử dụng cơ chế dựa trên ly hợp để đảo ngược chuyển động.

**(c) Máy ép servo:**

**Máy ép servo** là loại máy sử dụng hệ thống động học được điều khiển bởi động cơ servo để tạo ra lực nén làm thay đổi hình dạng của phôi kim loại. Những máy ép này được thiết kế để truyền năng lượng một cách cơ học đến một công cụ bằng bộ truyền động servo để tạo ra mô-men xoắn cấp nguồn cho thiết bị mà không sử dụng cơ cấu ly hợp.

**Máy ép servo** là một loại máy ép cơ học đặc biệt (thường được dẫn động bằng trục vít). Đặc điểm chính của chúng liên quan đến việc kiểm soát chuyển động, được thực hiện trực tiếp bởi bộ truyền đồng servo, trong khi ở một số máy ép cơ khí khác, chuyển động được điều khiển bằng cách thiết lập phần cứng cơ học, dẫn đến độ linh hoạt thấp hơn khi điều chỉnh hành trình của dầm máy ép.

**(d) Máy ép đùn** để tạo hình thỏi, thanh, dây, góc, khuôn hình, ống, v.v.. Những máy ép này được thiết kế để đùn một khối lượng kim loại qua khuôn tạo hình với sự trợ giúp của chày.

**(e) Máy ép để nén mẩu kim loại (phế liệu)** thành khối (ép phoi).

## BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** như những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (**trừ** các dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ thuộc nhóm này được xếp vào **nhóm 84.66.**

***

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Dụng cụ cầm tay (**nhóm 82.05**).

**(b)** Máy cán (**nhóm 84.55**)

**(c)** Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

**(d)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng điện hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(e)** Máy để dập nổi các bảng địa chỉ (**nhóm 84.72**).

**(f)** Máy đập nhỏ gang và máy dập đặc biệt để dập xỉ thép đúc (**nhóm 84.79**).

**(g)** Máy uốn, gấp, làm thẳng các tấm bán dẫn (**nhóm 84.86**).

**(h)** Máy móc và các thiết bị kiểm tra (**nhóm 90.24**).

## 84.63 - Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu.

8463.10 - Máy kéo thanh, ống, hình, dây hoặc loại tương tự

8463.20 - Máy lăn ren

8463.30 - Máy gia công dây

8463.90 - Loại khác

Với sự **loại trừ** của các loại máy công cụ của **nhóm 84.62**, nhóm này bao gồm các loại máy công cụ để gia công kim loại, hoặc gốm kim loại mà không cắt bỏ, bóc tách vật liệu.

Nhìn chung, các loại máy công cụ vận hành bằng động cơ, nhưng những máy tương tự, vận hành bằng tay hoặc đạp chân cũng được xếp vào nhóm này. Loại máy công cụ vận hành bằng tay hoặc đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ tay cầm của **nhóm 82.05** và dụng cụ cầm tay của **nhóm 84.67**, ở điểm là những loại máy này được thiết kế để đặt trên sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc trên máy móc khác, và vì vậy chúng thường có bệ, khung, giá đỡ,…

Nhóm này bao gồm :

**(1)** **Máy kéo dây**, dùng để chuốt bóng thanh, ống, khuôn, hình, dây và các sản phẩm tương tự.

**(2)** **Máy lăn ren**, ren trên bulông hoặc vít thu được là do gia công cán và ép nhưng không cắt.

**(3)** **Máy để gia công dây**, ví dụ để sản xuất những mặt hàng dây như lò xo, dây thép gai, dây xích, đinh ghim, đinh dây hoặc ghim dập và móc. Nhóm này bao gồm những máy móc loại được thiết kế đặc biệt để làm lưới sắt, khác với khung cửi dệt vải thông thường cả về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của chúng. Tổ hợp khung cửi sử dụng dây thép đã uốn thì không được phân loại vào nhóm này (**nhóm 84.79 ...**)

Máy móc để bện dây thừng, cáp tao bằng dây kim loại hoặc sợi tổng hợp cũng không được xếp vào nhóm này (**nhóm 84.79**).

**(4)** **Máy dùng để xoắn dây kim loại** mỏng thành hình lò xo trong việc sản xuất dây tóc bóng đèn.

**(5)** **Máy tán đinh** loại trừ máy ép của **nhóm 84.62.**

**(6)** **Máy rèn**, trong đó các ống hoặc thanh phải qua khuôn nền quay để thu nhỏ đường kính.

(7) **Máy tiện ép**. Những máy này khác máy tiện thuộc **nhóm 84.58** vì trên thực tế, chúng làm việc bằng việc biến dạng kim loại.

(8) **Máy sản xuất những ống mềm bằng dải kim loại xoắn ốc.**

(9) **Máy tạo hình kim loại bằng xung điện từ, sử dụng lực của dòng điện từ để tạo hình một phôi kim loại** (thường dạng ống) mà không cắt bỏ vật liệu với sự hỗ trợ của một khuôn dập.

## BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** như những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (trừ các dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ thuộc nhóm này được xếp vào **nhóm 84.66.**

***

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Dụng cụ cầm tay (**nhóm 82.05**).

(b) Máy bó dùng để bó các kiện lại với nhau, máy đóng nắp đồ hộp hoặc đồ chứa khác (**nhóm 84.22**).

(c) Trung tâm gia công, máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) và máy gia công chuyển dịch đa vị trí, để gia công kim loại (**nhóm 84.57**).

(d) Dụng cụ thao tác bằng tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

(e) Máy móc và các thiết bị kiểm tra (**nhóm 90.24**).

## 84.64- Máy công cụ để gia công đá, gốm, bê tông, xi măng - amiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy dùng để gia công nguội thủy tinh (+).

8464.10 - Máy cưa

8464.20 - Máy mài hoặc máy đánh bóng

8464.90 - Loại khác

Nhìn chung, các loại máy công cụ được vận hành bằng điện nhưng những máy tương tự, vận hành bằng tay hoặc đạp chân cũng được xếp vào nhóm này. Loại máy công cụ nhưng vận hành bằng tay hoặc đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ cầm tay của **nhóm 82.05** và dụng cụ cầm tay của **nhóm 84.67** ở đặc điểm, trên thực tế những loại máy này thường được thiết kế để đặt trên sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc trên máy móc khác, và vì vậy những máy này thường có bệ, khung, giá đỡ v.v..

## (I) MÁY CÔNG CỤ ĐỂ GIA CÔNG ĐÁ, GỐM, BÊ TÔNG, XI MĂNG – AMIĂNG HOẶC CÁC LOẠI KHOÁNG VẬT TƯƠNG TỰ

Nhóm này bao gồm không chỉ những loại máy để gia công đá tự nhiên, mà còn cả những máy để gia công những nguyên liệu cứng tương tự (gốm, bê tông, đá nhân tạo, xi măng amiăng v.v..). Mặc dù hầu hết các máy để gia công đá quý hoặc đá bán quý có những đặc tính riêng biệt (độ chính xác cao hơn v.v..) tuy nhiên chúng vẫn được phân loại vào nhóm này.

Nhóm này bao gồm :

(A) **Máy cưa hoặc máy cắt**, như:

**(1) Máy cưa theo đúng nghĩa** (cưa đĩa, cưa vòng và cưa chuyển động qua lại, kể cả những loại dùng lưỡi không có răng cưa..).

**(2) Máy cắt bằng đĩa** (bằng vật liệu mài,…), kể cả những máy để xẻ rãnh hoặc cắt những chỗ nối hỏng trên bề mặt bê tông hoặc trên mặt đá xây dựng.

**(3) Máy cắt bằng dây hình xoắn ốc.** Những máy này hoạt động bằng những dây thép liên tục bao gồm những tao của dây được xoắn theo hình xoắn ốc và được điều khiển bằng một hệ thống puly có rãnh. Dây này, được hỗ trợ bằng hỗn hợp bào mòn của sa thạch bột và nước, cắt vào đá bằng lực ma sát.

(B) **Các máy để rạch hoặc chẻ.**

(C) **Các máy nghiền, làm nhẵn, đánh bóng, tạo vân,...**

(D) **Các máy khoan, phay.**

(E) **Các máy tiện, chạm khắc, tạc, khuôn cắt,…**

(F) **Các máy dùng cắt hoặc sửa đá mài.**

(G) **Các máy công cụ dùng để gia công những sản phẩm bằng gốm** (khoan, cắt, phay, đánh bóng v.v..) **trừ** những máy để gia công bột gốm nhão hoặc những vật phẩm chưa nung bằng nguyên liệu gốm (ví dụ, những máy tạo khuôn và tạo hình bột gốm nhão, **nhóm 84.74**).

## (II) MÁY CÔNG CỤ GIA CÔNG NGUỘI THỦY TINH

Loại này bao gồm các loại máy công cụ dùng để gia công nguội thủy tinh, **loại trừ** những loại máy dùng để gia công nóng thuỷ tinh (tức là thủy tinh nung nóng đến khi trở thành thể lỏng hoặc dẻo) (**nhóm 84.75**). Tuy nhiên trên thực tế một số trường hợp, thủy tinh được nung nóng nhẹ để phục vụ cho những quá trình nhất định thì không loại trừ những máy đó khỏi nhóm này, nếu chúng gia công thủy tinh mà vẫn còn giữ được tính cứng chắc của vật liệu cứng.

Nhiều máy trong số những loại máy này thực hiện những hoạt động giống như những hoạt động của máy được đề cập ở phần (I) gắn với đá hoặc những vật liệu tương tự.

Những loại khác được sử dụng cho những công việc cụ thể hơn, ví dụ như trang trí hoàn thiện hoặc sử dụng vào những mục đích đặc biệt (ví dụ chế tạo thiết bị quang học hoặc đồng hồ đeo tay). Đặc biệt, với những loại sau:

(1) **Máy cắt thủy tinh**, loại dùng bánh xe hoặc dùng kim cương.

(2) **Máy cắt (tạo hình) thủy tinh,** dùng để vát cạnh hoặc dùng để cắt những vật phẩm bằng thủy tinh.

(3) **Máy mài chỉnh hình, mài bóng,...** được dùng chủ yếu để làm nhẵn các góc cạnh, các mặt đế phẳng, hoặc đẽo gọt những hình khuôn.

(4) **Máy đánh bóng.** Đôi khi việc đánh bóng được thực hiện theo sau bởi một quá trình hoàn thiện đặc biệt hơn nữa, như làm nhẵn bằng **máy có đĩa bọc nỉ**; những máy đó cũng được xếp vào nhóm này.

(5) **Máy chạm khắc** loại dùng đá mài hoặc dùng kim cương; Tuy nhiên, máy chạm khắc bằng phun cát thì không thuộc nhóm này (**nhóm 84.24**)

(6) **Máy công cụ được dùng để hoàn thiện hoặc đánh bóng kính quang học, kính đeo mắt, kính đồng hồ treo tường, kính đồng hồ đeo tay.** Những máy này bao gồm cắt kính tròn đặc biệt được dùng để cắt ra những mắt kính và cả những máy tạo hình hoặc đánh bóng quang học, bằng việc làm mòn bề mặt thấu kính, lăng kính,… (hình cầu, hình tròn, hình trụ, nhiều tiêu cự v.v...), ...

## BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** như những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (**trừ** các dụng cụ thuộc **Chương 82**) của các loại máy công cụ thuộc nhóm này được xếp vào **nhóm 84.66.**

***

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Dụng cụ cầm tay hoặc đá mài quay tay hoặc hoạt động bằng bàn đạp (**nhóm 82.05**).

(b) Máy dùng để xe sợi thủy tinh thành sợi, máy dệt, và các loại máy khác thuộc **nhóm 84.45 hoặc 84.46.**

(c) Máy công cụ dùng để gia công bất kỳ loại vật liệu nào bằng cắt gọt, bằng quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm hoặc hồ quang plasma và các loại máy công cụ khác **nhóm 84.56.**

(d) Dụng cụ thao tác bằng tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(e)** Máy nghiền, mài, trộn, làm khuôn, kết tụ, đúc, làm gạch v.v.. (**nhóm 84.74**).

**(f)** Máy cưa, máy gạch đường kẻ, tạo rãnh tấm hoặc tấm bán dẫn mỏng (như là "tấm bán dẫn mỏng cắt nhỏ ngang dọc vuông góc"), và máy công cụ dùng để nghiền, làm bóng hoặc mài các tấm hoặc khối bán dẫn mỏng hoặc các tấm màn hình dẹt (**nhóm 84.86**).

***

## Chú giải phân nhóm

### Phân nhóm 8464.10

Phân nhóm này bao gồm máy cắt và máy cưa được mô tả trong đoạn A của phần I của chú giải nhóm 84.64.

## 84.65 - Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hoặc các vật liệu cứng tương tự.

8465.10 - Máy có thể thực hiện các nguyên công gia công cơ khác nhau mà không cần thay dụng cụ giữa các nguyên công

8465.20 - Trung tâm gia công

- Loại khác:

8465.91 - - Máy cưa

8465.92 - - Máy bào, máy phay hoặc máy tạo khuôn (bằng phương pháp cắt)

8465.93 - - Máy mài, máy chà nhám hoặc máy đánh bóng

8465.94 - - Máy uốn hoặc máy lắp ráp

8465.95 - - Máy khoan hoặc đục mộng

8465.96 - - Máy xẻ, lạng hoặc máy bóc tách

8465.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các máy công cụ dùng để tạo hình hoặc để gia công bề mặt (kể cả cắt, tạo hình và lắp ráp) gỗ (và các vật liệu từ gỗ), lie, xương, cao su cứng, nhựa cứng và các vật liệu cứng tương tự (chất sừng, dừa ngà, xà cừ, ngà voi v.v…).

Nhóm này **loại trừ** những loại máy dùng để gia công nguyên liệu mặc dù được đề cập đến trong nhóm này nhưng không có những đặc tính của những nguyên liệu cứng tại thời điểm gia công. Vì vậy, những máy để cắt, cắt lát nhựa dễ uốn hoặc cao su không cứng **không thuộc nhóm này (nhóm 84.77).** Hơn nữa, nhóm này **không bao gồm** những máy móc để làm những sản phẩm từ những các hạt nhỏ hoặc bột, như những máy đúc khuôn nhựa (**nhóm 84.77**), những máy để kết tụ hoặc đúc các tấm hoặc sợi từ gỗ hoặc các vật liệu từ gỗ khác (**nhóm 84.79**) hoặc các máy tương tự khác. Nhóm này cũng loại trừ những máy móc thiết bị có chức năng không phải để gia công vật liệu hoặc bề mặt của vật liệu, ví dụ những máy dùng để sấy khô gỗ hoặc làm già hoá bằng việc sấy khô (**nhóm 84.19**), những máy dùng để

làm nở nắp chai (lie) (**nhóm 84.19**) hoặc những máy dùng để ép, kết tụ hoặc ngâm tẩm gỗ (**nhóm 84.79**) mặc dù chúng có thể được coi như máy xử lý những vật liệu được đề cập trong nhóm này.

Nhìn chung, các loại máy công cụ vận hành bằng động cơ nhưng những máy tương tự, vận hành bằng tay hoặc bàn đạp chân cũng được xếp vào nhóm này. Loại máy công cụ vận hành bằng tay hoặc bàn đạp chân có thể phân biệt với dụng cụ cầm tay của **nhóm 82.05** và dụng cụ thao tác bằng tay của **nhóm 84.67**, bởi thực tế là những loại máy này được thiết kế đặt trên sàn, trên giá máy, gắn tường hoặc trên máy móc khác, và vì vậy những máy này thường có bệ, khung gắn, giá đỡ,...

## (A) NHỮNG MÁY MÓC KHÔNG CHUYÊN DÙNG CHO MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỤ THỂ

Nhóm này bao gồm:

**(1)** **Máy cưa** các loại. Những máy này hoạt động bằng lưỡi cưa hoặc dây xích có răng cưa. Những máy này bao gồm: Những máy này bao gồm:

**(a)** Máy cưa với những dụng cụ chuyển động qua lại, ví dụ máy cưa có răng cưa được thiết kế để cắt dọc khúc gỗ với những lưỡi cưa có răng bên phải, cưa chích và cưa dọc hoặc ngang để cắt những cây gỗ cứng thành những tấm ván.

**(b)** Máy cưa với dụng cụ quay tròn. Loại cưa này bao gồm cưa xích và cưa vòng như cưa vòng dọc hoặc ngang, cưa vòng một nửa hoặc một phần tư, cưa vòng bàn hoặc có hai bánh và các máy chuyên dụng khác như vòng đa chức năng dùng để sản xuất khối, dải dài, ván cho ván sàn gỗ (parquet strips) và cưa vòng dùng cho công nghiệp giấy.

**(c)** Máy cưa với dụng cụ có chuyển động xoay. Nhóm máy này có phạm vi rộng lớn bao gồm tất cả những máy cắt bằng một hoặc hơn một lưỡi có răng cưa chuyển động theo một cung tròn. Ví dụ, bao gồm cưa lắc, cưa cắt phôi với hành trình chuyển động thẳng, cưa quay tròn, cưa xẻ với đường cắt dài, cưa cắt khúc vòng tròn, cưa đĩa, cưa bàn, cưa thợ mộc, cưa cắt khung tròn.

**(2)** **Máy làm khuôn và máy bào**, gia công bề mặt cho các mặt của vật gia công bằng cách dùng lưỡi sắc để loại bỏ những mảnh vật liệu. Những loại máy này bao gồm những máy gia công trên một hoặc hai mặt và máy bào có thể gia công tới tất cả bốn mặt.

**(3)** **Máy dùng để phay và làm khuôn**, những máy này tạo hình dạng cho vật gia công nhờ các dụng cụ quay tròn để cắt bỏ những mảnh vật liệu. Ví dụ, máy dập trục khuôn, máy cắt mộng một đầu (single - end), máy làm mộng đuôi én, máy cắt rãnh, máy bắt ốc, máy tạo hốc và máy phay, máy copying (trừ máy tiện), máy làm khuôn 1,2, 3 hoặc

4 mặt, máy chép hình, với vật gia công quay tròn, máy xọc, máy phay gỗ. Nhóm này cũng bao gồm các máy phay CNC.

(4) **Trung tâm gia công** (xem Chú giải phân nhóm 1 Chương này), thường được gọi là **trung tâm gia công CNC**. Những máy này thực hiện một vài nguyên công và có chức năng đổi công cụ tự động từ một ổ chứa hoặc các dạng tương tự phù hợp với chương trình máy. Do đó, nhóm này bao gồm các máy công cụ thực hiện nhiều nguyên công bởi chức năng đổi dụng cụ tự động từ một ổ chứa hoặc tương tự, ngược lại máy công cụ thực hiện 1 nguyên công sử dụng một công cụ đơn hoặc vài công cụ làm việc đồng thời hoặc liên tục (như máy khoan nhiều trục quay hoặc máy phay nhiều dao cắt) thì phân loại vào phân nhóm tương ứng của chúng như máy khoan hoặc máy phay.

(5) **Máy mài, máy chà nhám và máy đánh bóng**. Máy mài sử dụng đá mài, được dùng chủ yếu cho các sản phẩm cứng như dừa ngà, cao su cứng, sừng và ngà voi.

Máy chà nhám dùng các vật liệu mài mòn để gia công hoàn thiện bề mặt cũng như đảm bảo kích thước chính xác của chi tiết. Nhóm này bao gồm các máy hoạt động dao động, như máy mài dùng đai mài, máy mài đĩa mài, máy mài dùng trống và con lăn mài. Những máy được coi như máy làm nhẵn cũng được xếp vào nhóm này.

Máy đánh bóng tạo ra độ bóng bằng đai, trống hoặc những con lăn linh hoạt, để chi tiết đạt được độ bóng yêu cầu.

(6) **Máy uốn** làm thay đổi hình dạng hoặc các tính chất vật lý của chi tiết bằng tác động cơ khí vào cấu trúc của vật gia công.

(7) **Máy lắp ráp.**

Những máy này bao gồm:

(a) Những máy lắp ráp hai hoặc nhiều chi tiết bằng các chất liên kết, chất kết dính hoặc giấy dán bằng keo. Nhóm này bao gồm máy ghép các lớp mặt ngoài, máy dán tấm ván, máy tạo hình panel, kẹp khung, máy ép gỗ cán mỏng và gỗ dán, máy ép lớp gỗ mặt ngoài. Những loại máy này có thể lắp kèm những dụng cụ để trải hồ trên bề mặt của gỗ.

(b) Những máy để ghép nối, dùng dính, dính kẹp, dây thép...

(c) Những máy để ghép nối không dùng chất dính hoặc chốt, ví dụ như ép siết.

(8) **Máy khoan.** Loại máy này chỉ dùng để khoan một lỗ tròn dùng một dụng cụ quay tròn (trục chính hoặc mũi khoan). Tâm của dụng cụ và của lỗ được khoan nằm trên tâm của trục chính. Nhóm này bao gồm máy khoan một trục chính và nhiều trục chính, máy khoan nút mắt gỗ và máy khoan đóng chốt. Máy khoan CNC cũng thuộc nhóm này.

**(9) Máy đục mộng**. Những máy này cắt những hốc không phải là hình trụ bằng cách dùng một cái đục, một chuôi lỗ mộng hoặc đường mũi khoan,… ví dụ như máy đục hàng, khía rãnh hoặc máy làm mộng.

**(10) Máy xẻ, dập nổi, chia nhỏ, xén và cắt mỏng.** Tất cả những máy chuyển đổi một vật cần gia công bằng cơ học mà không loại bỏ những mẫu gỗ.

Bao gồm:

**(a)** Máy xẻ, chẻ những thớ bằng cách nêm. Những máy này bao gồm máy chẻ khúc gỗ, máy chẻ củi, máy chẻ rễ cây, và máy chẻ gỗ cây liễu, tre và song mây.

**(b)** Máy dập nổi, tạo hình bằng việc dập cắt, ví dụ như máy dập lớp gỗ bề ngoài.

**(c)** Máy chia nhỏ, tạo ra những miếng gỗ nhỏ có cùng kích cỡ và hình dạng. Những máy này bao gồm máy cắt mảnh vụn, máy tạo ra những miếng nhỏ, máy làm sợi gỗ và máy chặt khúc và cắt lát.

Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm máy nghiền xơ dùng để sản xuất bột giấy, loại máy này được xếp vào **nhóm 84.39.**

**(d)** Máy xén hoặc cắt mỏng dùng cạnh lưỡi dao cắt thẳng để tạo ra những tấm mỏng hoặc bằng cách bóc tách (những máy để sản xuất ra những tấm ván mỏng) hoặc bằng cách lạng (những máy dùng để sản xuất những tấm gỗ bọc ngoài hoặc những tấm gỗ mỏng dùng cho việc sản xuất gỗ dán).

Nhóm này cũng bao gồm những máy để cắt sửa tấm vỏ ngoài dùng lưỡi dao cắt thẳng, máy cắt mộng vuông góc và máy cắt thanh song gỗ.

**(11) Máy tiện,** được dùng để tiện các chi tiết, bằng sự chuyển động quanh trục của nó, dụng cụ không quay tròn. Nhóm này bao gồm tất cả các loại máy tiện, bao gồm máy tiện chép hình.

**(12) Máy cắt cưa tỉa cành cây hoặc máy bucking machines.**

**(13) Máy móc bóc vỏ gỗ** (máy tróc vỏ gỗ, v.v..), **trừ** máy bóc vỏ bằng tia nước phun thuộc **nhóm 84.24** và trống bóc vỏ thuộc **nhóm 84.79.**

**(14) Máy khoan mắt gỗ** để chế biến gỗ (ví dụ, dùng để làm bột giấy).

Nhóm này cũng bao gồm những máy mà có thể thực hiện được những hoạt động khác nhau của máy mà không phải thay đổi dụng cụ giữa các hoạt động đó.

Ví dụ như:

**(1) Máy kết hợp chế tạo đồ gỗ** tập hợp trên cùng một đơn vị nhiều máy móc với các chức năng khác nhau, sử dụng độc lập với nhau. Với loại máy này, cần thiết phải có những trợ giúp thủ công đối với vật gia công giữa mỗi hoạt động. Loại này bao gồm

những máy để bào mặt kết hợp một hoặc nhiều hoạt động khác và máy cưa - đúc khuôn - đục mộng.

(2) **Máy đa năng**, không giống như loại trên, trong đó không đòi hỏi sự trợ giúp thủ công nào sau khi đưa vật chưa thành phẩm vào. Loại này bao gồm máy ghép mộng đơn với một vài trục, máy ghép mộng hai đầu, máy để định vị, chốt hốc v.v.. những máy lắp ráp, dùng chất kết dính và hoàn thiện (dùng để sản xuất những dải mặt ngoài hoặc làm khung từ máy tiện).

## (B) MÁY CÔNG CỤ CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT

Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy đóng thùng** (ví dụ máy khớp nối ván cong, máy bào ván cong, máy uốn ván cong, máy cắt rãnh ván cong hoặc cắt rãnh thùng ton nô, máy lắp ráp thùng ton nô, máy lắp vòng, …). Nhưng nhóm này **không bao gồm** thiết bị làm bay hơi của ván cong và thùng ton nô (**nhóm 84.19**).

(2) **Máy móc được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bút chì.**

(3) **Máy dùng để đục mộng hoặc khoan các tà vẹt đường sắt.**

(4) **Máy chạm gỗ, máy khắc, kể cả máy sao chép.**

(5) **Máy nghiền bột gỗ.** Nhưng nhóm này không bao gồm máy nghiền xơ dùng trong công nghiệp bột giấy (**nhóm 84.39**).

(6) **Máy dùng để đóng đinh, đóng ghim, dán hồ hoặc máy lắp ráp hộp, thùng thưa, hòm, thùng ton nô,** v.v.. khác.

(7) **Máy làm cúc gỗ.**

(8) **Máy dùng để làm guốc, để hoặc gót giấy bằng gỗ, hoặc khuôn giầy.**

(9) **Máy dùng để gia công cây liễu gai, mây,...** (bóc vỏ, chẻ, gọt tròn, v.v.. ), trừ những máy để sản xuất những vật đan lát (như rổ, giỏ, thúng...) và đồ đan từ liễu gai (**nhóm 84.79**).

Nhóm này bao gồm **máy công cụ dùng để gia công lie** (ví dụ, bằng cách cưa, loại bỏ, cắt, đánh bóng), **xương, cao su cứng, nhựa cứng và các nguyên liệu cứng tương tự.** Nhìn chung, những máy này được thiết kế theo cùng một nguyên tắc như máy công cụ để gia công gỗ.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** như những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận và phụ tùng (trừ các dụng cụ thuộc **Chương 82** ) của các loại máy công cụ thuộc nhóm này được xếp vào **nhóm 84.66.**

***

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Máy nghiền tre, máy cắt miếng gỗ mỏng và máy nghiền khúc gỗ được dùng trong sản xuất bột gỗ (**nhóm 84.39**).

**(b)** Máy công cụ dùng để gia công bất kỳ loại vật liệu bằng cách tách, loại bỏ một phần vật liệu, bằng các quy trình công nghệ tia lade hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, tia điện tử, tia ion hoặc hồ quang plasma và các loại máy công cụ khác thuộc **nhóm 84.56.**

**(c)** Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc gắn động cơ dùng hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(d)** Máy làm nguội dùng để làm sạch và loại bỏ tạp chất từ đầu kim loại trong khối bán dẫn (**nhóm 84.86**)

## 84.66 - Bộ phận và phụ kiện chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65, kể cả bộ phận kẹp sản phẩm hoặc kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ chuyên dùng khác dùng cho các máy này; bộ phận kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ cầm tay.

8466.10 - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở

8466.20 - Bộ phận kẹp sản phẩm

8466.30 - Đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ chuyên dùng khác dùng cho máy

- Loại khác:

8466.91 - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.64

8466.92 - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.65

8466.93 - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.56 đến 84.61

8466.94 - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.62 hoặc 84.63

**Loại trừ** các dụng cụ thuộc **Chương 82** và các bộ phận chịu sự điều chỉnh của các điều khoản chung liên quan đến việc phân loại của các bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này bao gồm:

(A) **Các bộ phận** của máy thuộc **nhóm từ 84.56 đến 84.65.**

(B) **Các phụ kiện** của các loại máy này là các thiết có chức năng bổ trợ được kết nối với các máy chẳng hạn như những dụng cụ có thể tháo lắp thay thế mà có thể cải biến máy để máy có thể có thể thực hiện được một phạm vi hoạt động rộng hơn; các thiết bị làm tăng độ chính xác; các thiết bị mà thực hiện một công việc đặc biệt liên quan đến chức năng chính của máy.

(C) **Bộ phận kẹp dụng cụ** dùng cho mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay.

Một số lượng lớn các bộ phận và phụ kiện được phân loại trong nhóm này bao gồm:

**(1) Bộ phận kẹp dụng cụ** dùng để giữ, định hướng hoặc điều khiển dụng cụ hoạt động và **cho phép thay đổi các chi tiết của các dụng cụ tương tự.** Có rất nhiều loại, ví dụ:

Mâm cặp; ống kẹp mũi khoan; giá dao máy tiện; đầu cắt ren tự mở; giá kẹp đá mài; bộ phận giữ đá dùng cho máy mài khôn; chuôi doa, mâm tiện dùng cho máy tiện v.v..

Nhóm này cũng bao gồm bộ phận kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ được thiết kế để hoạt động bằng tay. Những bộ phận kẹp này thường được thiết kế cho các dụng cụ **thuộc nhóm 82.05 hoặc 84.67,** nhưng nhóm này cũng bao gồm bộ phận kẹp dụng cụ cho bộ đồ nghề có trục linh hoạt (xem những quy định của Chú giải chi tiết **nhóm 84.67 và 85.01).**

**(2) Bộ phận kẹp sản phẩm** được thiết kế để giữ và đôi khi để điều khiển (khi được yêu cầu cho một hoạt động đặc biệt) các chi tiết đang được gia công. Những bộ phận kẹp này bao gồm:

Mũi tâm máy tiện; mâm cặp cơ khí hoặc khí nén các loại của máy tiện và má kẹp (vấu) của chúng; bàn và mâm cặp phôi (có hoặc không lắp thiết bị cài đặt hoặc điều chỉnh thước micromét); bàn kẹp và tấm đỡ góc; vật chèn và nêm; êtô cố định, hoặc ê tô xoay hoặc ê tô điều chỉnh được; thiết bị giữ hướng (các dụng cụ hình vòng tròn được thiết kế để trợ giúp chi tiết dài trong quá trình quay, để tránh bị uốn cong hoặc dao động quá mức do lực của dụng cụ).

**(3) Phụ kiện gắn thêm để cắt rãnh, để tiện cầu,...**

**(4) Dụng cụ chép hình** (kể cả dụng cụ này hoạt động bằng điện hoặc điện tử) dùng để tạo hình sản phẩm tự động theo một mẫu.

**(5) Dụng cụ gắn thêm để hoàn thiện bề mặt** dùng cho máy tiện, máy bào, máy tạo hình v.v..

**(6) Những thiết bị bằng cơ khí hoặc bằng khí nén được sử dụng để điều khiển tự động** tiến trình của công việc hoặc dụng cụ trong quá trình gia công.

**(7) Những thiết bị phụ trợ đặc biệt khác,** được thiết kế để tăng độ chính xác của máy mà không ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Chúng bao gồm những dụng cụ chỉnh tâm hoặc độ cao; đầu chia; bàn chia độ; bàn trượt; các thiết bị chặn có gắn thước micromet; bảng chỉ dẫn: các thiết bị micro mét thiết bị phụ trợ điều chỉnh khoảng cách v.v... Những thiết bị trên vẫn được xếp vào nhóm này khi chúng được lắp với một dụng cụ quang học để trợ giúp việc đọc thước chia độ hoặc trong việc thực hiện những điều chỉnh (ví dụ, đầu chia "quang học"). Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các thiết bị mà bản thân chúng chính là các thiết bị quang học , ví dụ kính hiển vi định tâm (**nhóm 90.11**), kính ngắm sắp thẳng hàng hoặc nằm ngang và thiết bị kiểm tra chiếu hình (**nhóm 90.31**) v.v..

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

**(a)** Đá mài và các dụng cụ mài mòn tương tự thuộc **nhóm 68.04.**

**(b)** Bộ lọc dầu bằng từ hoặc điện từ (**nhóm 84.21**).

**(c)** Thiết bị phụ kiện dùng để nâng hoặc đỡ (ví dụ, kích đôi khi được dùng để trợ giúp cho những vật rất nặng và rất lớn trong quá trình gia công) (**nhóm 84.25** v.v..).

**(d)** Hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ, khớp nối và thiết bị truyền động tương tự (**nhóm 84.83**).

**(e)** Bộ phận và phụ kiện, bao gồm bộ phận kẹp sản phẩm hoặc bộ phận kẹp dụng cụ và các loại kẹp đặc biệt khác dùng cho máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước, thích hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy móc, thiết bị thuộc nhóm 84.86 (**nhóm 84.86**).

**(f)** Các bộ phận và phụ kiện hoạt động bằng điện (kể cả điện tử) (ví dụ bàn kẹp từ và bảng điều khiển số) (**Chương 85**).

**(g)** Thiết bị đo lường và kiểm tra (**nhóm 90.31**).

**(h)** Máy đếm số vòng quay và máy đếm sản phẩm (**nhóm 90.29**).

**(ij)** Bàn chải lắp trong máy (**nhóm 96.03**).

## 84.67- Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hoặc không dùng điện.

- Hoạt động bằng khí nén:

8467.11 - - Dạng quay (kể cả dạng kết hợp chuyển động quay và chuyển động va đập)

8467.19 - - Loại khác

- Có động cơ điện gắn liền:

8467.21 - - Khoan các loại

8467.22 - - Cưa

8467.29 - - Loại khác .

- Dụng cụ khác:

8467.81 - - Cưa xích

8467.89 - - Loại khác

- Bộ phận:

8467.91 - - Của cưa xích

8467.92 - - Của dụng cụ hoạt động bằng khí nén

8467.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm những dụng cụ có tích hợp động cơ điện, động cơ khí nén (hoặc piston hoạt động bằng khí nén), động cơ đốt trong hoặc bất kỳ động cơ khác (ví dụ, tua bin thủy lực

nhỏ); động cơ khí nén thường được vận hành bằng nguồn khí nén bên ngoài, và trong trường hợp động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện thường tách biệt. Hoạt động của khí nén trong các cụ khí nén đôi khi được cung cấp bởi các khớp nối thủy lực.

Nhóm này **chỉ** bao gồm các dụng cụ cầm tay. Thuật ngữ "dụng cụ cầm tay" có nghĩa là dụng cụ được thiết kế để cầm trong tay trong khi sử dụng, và cả các dụng cụ nặng hơn (như búa đóng cọc) có thể xách tay được, có nghĩa là các dụng cụ này có thể được nâng lên và di chuyển bằng tay của người sử dụng đặc biệt trong khi làm việc, và các dụng cụ này được thiết kế để được điều khiển và trực tiếp sử dụng bằng tay trong khi hoạt động. Để không tốn sức khi nâng toàn bộ trọng lượng của dụng cụ trong quá trình hoạt động, chúng có thể được dùng cùng các thiết bị phụ trợ (ví dụ: giá ba chân, chân kích, kết cấu nâng trên không).

Tuy nhiên, một số dụng cụ cầm tay trong nhóm này có phụ kiện ghép nối cho phép chúng cố định một cách **tạm thời** với thiết bị phụ trợ. Chúng vẫn được phân loại ở đây cùng với thiết bị phụ trợ nếu được xuất trình cùng nhau, với điều kiện về cơ bản dụng cụ " hoạt động bằng tay" như mô tả ở trên.

Một số dụng cụ thuộc nhóm này có thể được trang bị thiết bị phụ trợ (ví dụ như quạt hút và túi đựng bụi của nó để loại bỏ và đựng bụi trong quá trình hoạt động).

Nhóm này **không bao gồm** các dụng cụ mà do trọng lượng hoặc kích cỡ... của chúng rõ ràng không thể được sử dụng bằng tay như miêu tả ở trên. Nhóm này cũng **không bao gồm** các dụng cụ (có hoặc không xách tay được) được gắn với đế hoặc thiết bị khác để cố định vào tường, bàn làm việc, sàn, v.v.., và những dụng cụ chạy trên đường ray (ví dụ máy tạo rãnh và khoan **tà** vẹt đường sắt) và các máy đẩy sau hoặc thao tác trực tiếp bằng tay tương tự khác có lắp bánh xe, ví dụ máy khoan sàn, dùng để khoan bê tông, đá cẩm thạch hoặc gỗ,…

Nhóm này cũng **không bao gồm** tổ hợp gồm một bộ phận giữ dụng cụ với một hoặc nhiều dụng cụ, và một động cơ piston đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc, động cơ điện riêng biệt có trục linh hoạt; Trong trường hợp có thể, bộ phận giữ dụng cụ được xếp vào **nhóm 84.66**, động cơ có trục linh hoạt được xếp vào **nhóm 84.07** hoặc **85.01**, các dụng cụ được phân vào các nhóm tương ứng của chúng.

Dụng cụ ở nhóm này bao gồm các dụng cụ gia công trên các vật liệu khác nhau và được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.

**Theo** các điều kiện ở trên, ngoài các dụng cụ khác, nhóm này còn bao gồm:

**(1)** Máy khoan, máy taro hoặc máy doa lỗ

**(2)** Máy khoan, máy khoan đá và các máy tương tự.

**(3)** Chìa vặn (cờ lê), tua vít, dụng cụ vặn đai ốc.

**(4)** Bào, dưỡng, bàn máp và các thiết bị tương tự.

**(5)** Máy dũa, máy mài, máy đánh ráp, máy đánh bóng bề mặt và các máy tương tự,...

**(6)** Máy bàn chải thép.

**(7)** Cưa đĩa, cưa xích và các thiết bị tương tự.

**(8)** Búa các loại, như búa sửa mối hàn, búa cạo, búa xảm, búa tán đinh, búa phá bê tông.

**(9)** Dụng cụ dập đinh tán (rivet); dụng cụ gỡ đinh tán (rivet) và các dụng cụ dùng để đục, chạm khác.

**(10)** Dụng cụ cắt tấm kim loại (kiểu kéo hoặc kiểu kìm)

**(11)** Máy đầm nền, dụng cụ tháo lõi của các máy đúc, dụng cụ để rung khuôn đúc.

**(12)** Máy đầm nén để làm đường hoặc bảo dưỡng đường, v.v..

**(13)** Dụng cụ đào tự động.

**(14)** Máy đầm rung bê tông để làm dòng lưu thông và tạo hình của bê tông.

**(15)** Máy tỉa, xén hàng rào (máy tỉa lá)

**(16)** Búa đánh cặn nồi hơi hoạt động bằng thủy lực.

**(17)** Máy bơm mỡ hoạt động bằng khí nén dùng trong garage, v.v..

**(18)** Máy tỉa cỏ cầm tay ví dụ như cắt cỏ góc vườn, dọc tường, hàng rào, hoặc dưới bụi cây. Những máy này có động cơ gắn liền có khung đỡ bằng kim loại nhẹ và dụng cụ cắt thường bao gồm một hoặc nhiều sợi nylon mỏng.

**(19)** Máy cắt cây bụi loại xách tay có gắn động cơ, trục điều khiển động cơ (cố định hoặc linh hoạt) và bộ phận giữ dụng cụ, cùng với nhiều dụng cụ cắt có thể thay thế được cho nhau được để trong bộ phận giữ dụng cụ.

**(20)** Máy cắt vải dùng trong công nghiệp may.

**(21)** Các dụng cụ khắc, trảm trổ.

**(22)** Kéo tay điện gồm một lưỡi cắt cố định và một lưỡi cắt di động hoạt động bằng động cơ điện tích hợp, được dùng trong các xưởng may và xưởng làm mũ và trang phục nữ, trong hộ gia đình…

## BỘ PHẬN

**Theo** quy định chung liên quan đến việc phân loại bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận (**trừ** bộ phận giữ dụng cụ thuộc **nhóm 84.66**) của dụng cụ thuộc nhóm này.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

**(a)** Đá nghiền, đá mài, đá đánh bóng, đá cắt dạng hình tròn và các loại tương tự bằng đá, gốm hoặc bằng các vật liệu mài đã được kết khối (**nhóm 68.04**).

**(b)** Dụng cụ thuộc **Chương 82.**

**(c)** Máy nén khí (**nhóm 84.14**)

**(d)** Bình phun chất lỏng hoặc chất bột, súng phun điều khiển bằng tay, máy phun bắn cát và các loại thiết bị tương tự (**nhóm 84.24**).

**(e)** Máy cắt cỏ chạy điện (**nhóm 84.33**).

**(f)** Thiết bị cơ điện gia dụng (**nhóm 85.09**).

**(g)** Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc chạy điện (**nhóm 85.10**).

**(h)** Thiết bị cơ điện cầm tay dùng cho mục đích y tế hoặc nha khoa (**nhóm 90.18**).

## 84.68 - Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn thiếc, hàn đồng hoặc hàn khác, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; máy và thiết bị dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga.

8468.10 - Ống xì cầm tay

8468.20 - Thiết bị và dụng cụ sử dụng khí ga khác

8468.80 - Máy và thiết bị khác

8468.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm:

(A) Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn thiếc, hàn đồng hoặc hàn khác, có hoặc không có khả năng cắt, hoạt động bằng khí ga hoặc các quy trình khác trừ các loại thuộc **nhóm 85.15**. Những máy được thiết kế chỉ dùng để cắt được phân loại vào những nhóm tương ứng của chúng.

(B) Máy và thiết bị dùng gas để tôi bề mặt.

### (I) THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG BẰNG GAS DÙNG ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI V.V..

Các thiết bị của nhóm này hoạt động bằng ngọn lửa có nhiệt độ rất cao được tạo ra bởi sự đốt cháy của một loại khí ga dễ cháy trong một luồng khí oxi hoặc luồng không khí.

Nhìn chung, những thiết bị này có thể được sử dụng không những cho các hoạt động được đề cập trong nhóm này, mà còn cho các hoạt động khác đòi hỏi nhiệt độ cao tương tự (ví dụ: đốt nóng ban đầu cho một số hoạt động, hoặc đổ đầy kim loại vào những phần mòn hoặc chỗ trống); trên thực tế một số thiết bị chuyên dùng cho các hoạt động tương tự khác, nhưng vẫn được xếp vào trong nhóm này **với điều kiện** các thiết bị này hoạt động theo cùng một cách thức và cùng một nguyên lý như những thiết bị khác của nhóm này.

Tất cả các thiết bị của nhóm này có một sự sắp xếp để đưa hai loại gas đến vòi có hai lối ra, hoặc tập trung hoặc từng vòi một; một trong hai loại gas dễ cháy (axêtylen, butan, prô pan, khí than, hydrô,v.v..) và loại còn lại là không khí hoặc khí oxy nén.

Nhóm này bao gồm các thiết bị hoạt động bằng tay và cả máy.

### (A) CÁC THIẾT BỊ HÀN SỬ DỤNG KHÍ GAS , HOẠT ĐỘNG BẰNG TAY,... (ỐNG HÀN)

Các ống hàn được chia ra thành loại áp lực cao hoặc loại áp lực thấp phụ thuộc vào việc chúng được thiết kế để nối với nguồn ga dễ cháy áp suất cao hoặc thấp. Trong loại áp lực cao, sức nén tạo gas với tốc lực cần để tạo ra vòi lửa; với loại áp lực thấp đòi hỏi phải có máy nén.

Mặt khác, cả hai loại ống hàn ít nhiều có cấu trúc tương tự nhau. Theo thiết kế, các loại ống hàn này gồm tay cầm hoặc thân được gắn với ống nguồn, tại đầu ra của ống hàn (vòi phun) gas được đốt cháy; những ống hàn này cũng thường có van điều chỉnh,v.v.. Thiết bị được nối với một nguồn gas bên ngoài bằng ống mềm.

Để các thiết bị này có thể đáp ứng được các công việc có liên quan (ví dụ, rút từ lò cao, gỡ đinh tán, tạo rãnh hoặc nung nóng đơn giản) ống và vòi phun thường có thể thay thế cho nhau (vòi mở thay đổi, lỗ nhiều đầu phun, vòi tách lửa v.v.. ). Một số ống hàn được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động cụ thể, ví dụ ống hàn được trang bị cùng một hệ thống làm lạnh bằng nước, cho những mối hàn lớn.

### (B) MÁY HÀN,...

Những máy này dựa trên cùng nguyên lý hoạt động với các thiết bị hoạt động bằng tay nêu ở phần (A) trên đây, và bao gồm cơ bản là các ống hàn cố định hoặc có thể điều chỉnh được. Các bộ phận khác của máy (ví dụ bàn cặp, ngoàm, rãnh trượt, tay nối...) giúp cố định, dẫn hướng hoặc di chuyển vật đang được hàn về phía trước, hoặc cho phép các vòi phun chuyển động hoặc điều chỉnh theo tiến trình của công việc.

### (C) MÁY TÔI BỀ MẶT

Những máy này bao gồm một số lượng các vòi được sắp xếp theo hình của vật được gia công; những ngọn lửa từ những vòi này tác động vào bề mặt được tôi bằng nhiệt với một cường độ cho phép nhanh chóng đem lại một nhiệt độ theo yêu cầu, nhưng nhiệt này không thâm nhập sâu vào dưới bề mặt. Khi bề mặt đã đủ nhiệt độ tôi như yêu cầu, thì phun dung dịch làm lạnh trực tiếp vào vật hoặc đem vật đó nhúng vào một dung dịch.

### (II) THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG BẰNG GAS ĐỂ HÀN NHỰA DẺO NÓNG

Nhóm này cũng bao gồm một số thiết bị để hàn hoặc gắn các nguyên liệu nhựa dẻo nóng hoặc các sản phẩm của chúng. Các thiết bị của nhóm này hoạt động bằng ngọn lửa hoặc luồng không khí, khí nitơ hoặc khí trơ nóng từ ngọn đuốc hàn. Không khí hoặc khí ga khác cũng có thể được làm nóng bằng cách đưa qua một ống đốt nóng bằng ga.

## (III) MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ HÀN TRỪ THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG BẰNG GAS

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy móc và thiết bị cơ khí để hàn bằng cách dùng bánh xe có rãnh hoặc bàn là được nung nóng, **trừ** mỏ hàn bằng tay (**nhóm 82.05**) và **trừ** các thiết bị điện thuộc **nhóm 85.15.**

**(2)** Máy hàn ma sát.

## BỘ PHẬN

Theo những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy và thiết bị thuộc nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm phụ tùng phụ trợ như những vật đỡ (vòng bi, con lăn v.v.. )

***

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Đèn xì và đèn hàn thuộc **nhóm 82.05.**

**(b)** Máy và thiết bị để phun kim loại nấu chảy (**nhóm 84.24**)

**(c)** Thiết bị để cắt hoặc khoan đá hoặc bê tông, dùng nhiệt độ cao tạo ra từ việc đốt cháy sắt hoặc thép trong luồng khí oxy (**nhóm 84.79**).

**(d)** Máy và dụng cụ hàn đồng, hàn thiếc, dùng cả gas và điện (**nhóm 85.15**).

**[84.69]**

## 84.70 - Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.

8470.10 - Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

- Máy tính điện tử khác:

8470.21 - - Có gắn bộ phận in

8470.29 - - Loại khác

8470.30 - Máy tính khác

8470.50 - Máy tính tiền

8470.90 - Loại khác

Tất cả các máy thuộc nhóm này, **trừ** một số máy tính tiền nhất định, có đặc tính chung là chúng bao gồm một thiết bị tính toán có thể cộng ít nhất 2 con số với nhau, mỗi số gồm vài chữ số. Lưu ý rằng các thiết bị chỉ đếm hoặc cộng từng bước một **không** được coi như các thiết bị tính toán (ví dụ bộ phận được gắn vào một số máy dán tem, máy đếm vòng quay,

máy đếm sản lượng). Những máy của nhóm này có thể hoạt động bằng điện hoặc thủ công. Việc tính toán được thực hiện bằng máy móc hoặc bằng điện từ, điện tử hoặc thiết bị lưu thể..

## (A) MÁY TÍNH VÀ CÁC MÁY GHI, TÁI TẠO VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU LOẠI BỎ TÚI CÓ CHỨC NĂNG TÍNH TOÁN

Nhóm này bao gồm một loạt các loại máy tính khác nhau từ loại đơn giản nhất chỉ có thể cộng, trừ đến loại phức tạp hơn có thể thực hiện được bốn phép tính số học và một số các phép tính khác (ví dụ: khai căn bậc 2, lũy thừa một số đến mức cho trước, và thực hiện các phép tính lượng giác). Đặc biệt, nhóm này bao gồm máy tính điện tử bỏ túi và máy tính điện tử văn phòng, có hoặc không có khả năng lập trình được. Nhóm này cũng bao gồm các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu có bỏ túi chức năng tính toán (xem chú giải 9 của chương này)

Máy tính điện tử có khả năng lập trình khác với máy xử lý dữ liệu tự động, đặc biệt ở chỗ không có sự tác động của con người, chúng không thể thực hiện được một chương trình xử lý mà đòi hỏi để thay đổi việc thực hiện của chúng bằng quyết định lôgíc trong quá trình xử lý. Những máy tính này được tích hợp bộ vi xử lý để thực hiện các phép tính toán học phức tạp.

Các máy tính này bao gồm các bộ phận chính sau đây:

(1) **Bộ nhập dữ liệu thủ công** (cái chặn hoặc con trỏ, bàn phím, v.v.. ). Tuy nhiên, các máy này có thể bao gồm các thiết bị phụ trợ để nhập tự động các dữ liệu lặp lại hoặc đặt sẵn (đầu đọc phiếu hoặc băng đục lỗ, băng từ,v.v.. )

(2) **Bộ phận tính toán** hoạt động bằng một loạt các phím hoặc bằng một chương trình có thể được cố định hoặc được sửa đổi bằng việc thay thế phần tử lập trình hoặc thay đổi chỉ dẫn chương trình.

(3) **Bộ phận xuất** thể hiện các kết quả dưới dạng hiển thị trên màn hình hoặc in ra. "Máy in" tích hợp thiết bị để in ra kết quả và đôi khi cũng là dữ liệu ban đầu. Tuy nhiên, máy tính vẫn được xếp vào nhóm này dù có hoặc không bao gồm thiết bị đó.

Máy tính với thiết bị in sử dụng một số hoặc một phạm vi giới hạn các biểu tượng. Tuy nhiên, các máy tính này khác với máy kế toán ở chỗ chúng chỉ in theo chiều dọc, trên băng giấy hoặc cuộn giấy. Một số máy có thiết bị phụ trợ để ghi kết quả theo mã trong phương tiện dữ liệu.

Một số bộ phận của những máy này (bộ phận tính toán, các bộ phận phụ trợ, v.v.. ) có thể được lắp, gắn thành một khối duy nhất của máy hoặc có thể là những bộ phận riêng biệt kết nối với nhau bằng cáp điện.

## (B) MÁY KẾ TOÁN

Những máy này được thiết kế để xử lý sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, v.v.. Chúng kết hợp chức năng kế toán (như, cộng một loạt các mục) với chức năng in chữ hoặc ký hiệu cùng với các số liệu để cung cấp mô tả đầy đủ về hoạt động kế toán đã thực hiện.

Cấu trúc của máy kế toán gần giống như cấu trúc của máy tính. Ngoài sắp xếp thủ công dữ liệu như máy tính (ví dụ, các hoạt động ghi nợ, có), các máy này có thể được gắn với thiết bị để đọc các phiếu hoặc băng đục lỗ, thẻ hoặc băng từ v.v.. để nhập dữ liệu lặp lại (số tài khoản, tên và địa chỉ của khách hàng, v.v..) hoặc dữ liệu đặt sẵn (ví dụ, bảng cân đối).

Máy kế toán có bộ phận in số hoặc ký tự số có thể in cả ngang lẫn dọc. Đây là một trong những đặc điểm để phân biệt chúng với máy tính.

Trong hầu hết các trường hợp, những máy này được thiết kế dùng với các mẫu in đặc biệt như phiếu thanh toán, hóa đơn, tờ rơi của nhật ký, tạp chí, sổ kế toán v.v.. hoặc phích phiếu. Một số máy có thể đánh máy đồng thời vào hai hoặc nhiều mẫu (ví dụ, trên hóa đơn và sổ nhật ký tương ứng và sổ cái).

Những máy này thường được trang bị các thiết bị để chuyển đổi lại dữ liệu thành thông tin dữ liệu ở dạng được mã hóa. Một số máy in ra trên thẻ và đồng thời ghi lại kết quả ở dạng mã hóa trên một rãnh từ trên mặt của thẻ. Những kết quả này sau đó có thể coi như cơ sở dữ liệu cho việc xử lý cao hơn trong máy.

Giống như máy tính, những máy này có thể ở dạng độc lập hoặc gồm các bộ phận riêng biệt được kết nối với nhau bằng điện.

## (C) MÁY TÍNH TIỀN

Nhóm này bao gồm máy tính tiền có hoặc không có bộ phận tính toán.

Những máy này được dùng trong các cửa hàng, văn phòng, v.v.. để ghi lại các giao dịch đã thực hiện (bán hàng, cung cấp dịch vụ, v.v.. ) về số lượng, tổng số tiền, và trong một số trường hợp, ghi lại mã sản phẩm, số lượng hàng đã bán, thời điểm giao dịch v.v..

Số liệu có thể được nhập hoặc thủ công bằng bàn phím và cần gạt, tay quay hoặc tự động, ví dụ như bằng máy đọc mã vạch. Giống như máy tính và máy kế toán, một số máy tính tiền cũng có những thiết bị phụ trợ để nhập số liệu lặp lại hoặc đặt sẵn (ví dụ đầu đọc băng hoặc thẻ).

Thông thường, kết quả được hiển thị trên màn hình và được in cùng một lúc trên 1 liên hóa đơn giao cho khách hàng và 1 liên cuộn lại, định kỳ lấy ra khỏi máy nhằm mục đích kiểm tra.

Những máy này thường có ngăn để tiền hoặc ngăn kéo để giữ tiền.

Những máy này cũng có thể kết hợp hoặc thao tác kết nối với các thiết bị như bộ nhân để tăng khả năng tính toán, bộ phận tính tiền trả lại, thiết bị trả lại tiền tự động, máy trả tem tự động, bộ phận đọc thẻ tín dụng, thiết bị xác nhận kiểm tra số, hoặc thiết bị chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần dữ liệu giao dịch thành dữ liệu ở dạng mã hóa. Nếu được xuất trình riêng biệt, các thiết bị này sẽ được phân loại vào nhóm tương ứng của chúng.

Nhóm này cũng bao gồm máy tính tiền có kết nối trực tuyến hoặc ngoại tuyến với một máy xử lý dữ liệu tự động và những máy tính tiền khác, ví dụ, sử dụng bộ nhớ hoặc bộ vi xử lý của máy tính tiền khác (kết nối bằng cáp) để thực hiện cùng những chức năng giống nhau.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị đầu cuối dùng cho thanh toán điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Những thiết bị đầu cuối này sử dụng mạng viễn thông để kết nối tới tổ chức tài chính để được cho phép và hoàn thành giao dịch, và để ghi nhớ và phát hành các hóa đơn thông báo tổng số tiền ghi nợ và ghi có.

### (D) CÁC MÁY KHÁC CÓ KẾT HỢP THIẾT BỊ TÍNH TOÁN

Những máy này bao gồm:

**(1)** **Máy in dấu đã trả tem bưu điện**; những máy này in lên trên phong bì một họa tiết thay thế vào chỗ tem thư. Máy này có một thiết bị ghi tổng một chiều cho phép cộng tổng số tiền bưu phí đã in. Ngoài ra, máy này có thể được sử dụng để in ấn khác trên phong bì (ví dụ, khẩu hiệu quảng cáo)

**(2)** **Máy phát hành vé** được sử dụng để phát hành vé (ví dụ, vé xem phim, vé tàu hỏa) đồng thời ghi dữ liệu và tổng các khoản tiền liên quan; một số loại nhất định cũng dùng để in vé.

**(3)** **Máy dùng trong các trường đua**. Những máy này dùng để phát hành vé, ghi lại và tổng cộng số lượng tiền đặt cược và trong một số máy phức hợp nhất định còn tính cả tỷ lệ cược.

Những loại máy chỉ đếm số hóa đơn,v.v.. được phát hành mà không tính tổng số tiền, **không** được xếp vào nhóm này (**nhóm 84.72** hoặc nếu máy hoạt động bằng cách bỏ đồng xu vào vào thì xếp vào **nhóm 84.76**).

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định liên quan đến việc phân loại bộ phận (xem chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận và phụ tùng của máy thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 84.73**.

***

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Máy xử lý dữ liệu thuộc **nhóm 84.71**.

**(b)** Cân tổng trọng lượng (**nhóm 84.23** hoặc **90.16**)

**(c)** Thước logarit, bàn tính dùng đĩa, bàn tính hình trụ và các thiết bị tính toán dựa trên nguyên tắc của thước logarit hoặc dụng cụ tính toán toán học khác, ví dụ như thiết bị cộng và trừ bỏ túi hoạt động bằng việc chọn lọc các con số với một dấu vạch theo một quy trình đã được đưa ra (**nhóm 90.17**).

**(d)** Các thiết bị đếm từng đơn vị một như máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng v.v.. thuộc **nhóm 90.29**

## 84.71 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác (+).

8471.30 - Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình

- Máy xử lý dữ liệu tự động khác:

8471.41- - Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau

8471.49 - - Loại khác, ở dạng hệ thống

8471.50 - Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất

8471.60 - Bộ nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ.

8471.70 - Bộ lưu trữ

8471.80 - Các bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động

8471.90 - Loại khác

### (I) MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG VÀ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG

Xử lý dữ liệu là việc xử lý tất cả các loại thông tin, theo chuỗi lôgíc thiết lập trước và cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể.

Máy xử lý dữ liệu tự động là máy thực hiện theo những chỉ dẫn (chương trình) được thiết lập trước bằng những hoạt động liên kết lôgíc, cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng, trong một số trường hợp cung cấp trở lại các số liệu cho các hoạt động xử lý dữ liệu khác.

Nhóm này bao gồm những máy xử lý dữ liệu mà trong đó chuỗi lôgic các hoạt động có thể bị thay đổi từ hoạt động này tới hoạt động khác, và trong đó hoạt động có thể tự động, có nghĩa là không có sự tham gia thủ công trong quá trình hoạt động. Những máy này chủ yếu sử dụng tín hiệu điện tử nhưng cũng có thể sử dụng công nghệ khác. Chúng có thể là một khối, tất cả những bộ phận cần thiết để xử lý dữ liệu chứa trong cùng một vỏ, hoặc có thể ở dạng hệ thống bao gồm một loạt các đơn vị riêng biệt.

Nhóm này cũng bao gồm những khối chức năng cấu thành riêng biệt của những hệ thống xử lý dữ liệu tự động được mô tả ở trên.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** máy, dụng cụ hoặc thiết bị kết hợp hoặc làm việc cùng với máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện một chức năng cụ thể. Những máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó được phân loại vào những nhóm phù hợp với chức năng tương ứng hoặc nếu không được thì xếp vào những nhóm còn lại (Xem Phần E của Chú giải tổng quát của Chương này).

## (A) MÁY XỬ LÝ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

Máy xử lý dữ liệu tự động của nhóm này phải có khả năng đáp ứng **đồng thời** các điều kiện của Chú giải 6(A) chương này. Có nghĩa là, chúng phải có khả năng:

**(1)** Lưu trữ một hoặc nhiều chương trình xử lý và ít nhất là dữ liệu cần thiết ngay lập tức cho việc thực hiện chương trình.

**(2)** Được cài đặt chương trình một cách tự do theo yêu cầu của người sử dụng.

**(3)** Thực hiện các phép tính số học cụ thể bởi người sử dụng và

**(4)** Thực hiện chương trình xử lý đòi hỏi phải thay đổi tiến trình thực hiện bằng quyết định lôgic trong quá trình xử lý mà không có sự tác động của con người.

Do đó, những máy chỉ hoạt động theo những chương trình cố định, không thể thay đổi bởi người sử dụng, **bị loại trừ** ngay cả khi người sử dụng có thể chọn giữa các chương trình cố định đó.

Những máy này có khả năng lưu trữ và các chương trình đã được lưu trữ có thể bị thay đổi từ việc này đến việc khác.

Những máy xử lý dữ liệu tự động xử lý dữ liệu ở dạng mã hóa. Một mã bao gồm một bộ ký tự hữu hạn (mã nhị phân, mã 6 bit tiêu chuẩn ISO,...)

Bộ nhập dữ liệu thường tự động, bằng cách sử dụng các phương tiện dữ liệu như băng từ hoặc bằng cách đọc trực tiếp tài liệu gốc... Cũng có sự sắp xếp để nhập thủ công bằng bàn phím hoặc việc nhập có thể được trang bị trực tiếp bằng một số thiết bị (ví dụ, thiết bị đo).

Dữ liệu đầu vào được chuyển đổi thành tín hiệu mà máy có thể sử dụng được và được lưu trữ trong bộ lưu trữ.

Phần dữ liệu và một hoặc nhiều chương trình có thể được lưu trữ tạm thời trong những bộ nhớ phụ trợ như đĩa từ, băng từ... Nhưng máy xử lý dữ liệu tự động này phải có một bộ lưu trữ chính có thể truy cập trực tiếp để thực hiện một chương trình cụ thể và ít nhất có khả năng đủ để lưu trữ những phần của việc xử lý và thay đổi chương trình và dữ liệu cần thiết ngay cho việc chạy chương trình xử lý hiện tại.

Máy xử lý dữ liệu tự động có thể chứa trong cùng 1 vỏ gồm: bộ xử lý trung tâm, một đơn vị nhập (như bàn phím, máy quét) và một đơn vị xuất (ví dụ màn hình), hoặc có thể bao gồm một số bộ phận riêng biệt được kết nối với nhau. Trong trường hợp sau, các bộ phận tạo nên 1 "hệ thống" khi nó gồm ít nhất 1 bộ xử lý trung tâm, một bộ nhập và một bộ xuất, (xem Chú giải phân nhóm 1 chương này). Sự kết hợp giữa các bộ phận với nhau có thể bằng dây hoặc không dây.

Một hệ thống xử lý dữ liệu tự động hoàn chỉnh phải bao gồm, ít nhất:

(1) **Một bộ xử lý trung tâm** thường tích hợp với bộ nhớ chính, những chi tiết lôgíc và số học và những chi tiết kiểm soát; tuy nhiên, trong một số trường hợp những chi tiết này có thể ở dạng những bộ phận riêng biệt.

(2) **Bộ nhập** tiếp nhận dữ liệu đầu vào và chuyển đổi chúng thành những tín hiệu có thể được xử lý bằng máy.

(3) **Bộ xuất** chuyển đổi những tín hiệu do máy tạo ra thành dạng có thể hiểu được (văn bản in, đồ thị, hiển thị, v.v.. ) hoặc thành dữ liệu ở dạng mã hóa để sử dụng ở các bước tiếp theo (xử lý, kiểm tra, v.v.. )

Hai trong số những bộ phận này (ví dụ như bộ nhập hoặc bộ xuất) có thể được kết hợp trong một khối.

Một hệ thống xử lý dữ liệu tự động hoàn chỉnh được phân loại vào nhóm này ngay cả khi một hoặc một vài bộ phận có thể được phân loại ở nhóm khác khi được xuất trình (trình bày) riêng lẻ (xem phần B **Các bộ phận được xuất trình riêng rẽ** dưới đây).

Những hệ thống này có thể bao gồm bộ nhập và bộ xuất từ xa ở dạng các thiết bị đầu cuối.

Ngoài bộ nhập và bộ xuất ra, những hệ thống như thế còn có thể bao gồm các bộ phận ngoại vi, được thiết kế để tăng dung lượng của hệ thống, bằng cách mở rộng một hoặc nhiều chức năng của bộ xử lý trung tâm (xem Phần B dưới đây). Những thiết bị đó được chèn vào giữa bộ nhập và bộ xuất (đầu hoặc cuối của hệ thống), mặc dù bộ thích ứng (adaptor) hoặc chuyển đổi (bộ tiếp hợp kênh và thiết bị chuyển đổi tín hiệu) đôi khi có thể được nối trước bộ nhập vào hoặc sau bộ xuất.

Máy và hệ thống xử lý dữ liệu tự động được sử dụng đa dạng, trong nhiều ngành nghề, như trong công nghiệp, thương mại, nghiên cứu khoa học, quản lý công hoặc tư nhân. (Xem phần (E) của Chú giải tổng quát chương 84 đối với việc phân loại các máy kết hợp hoặc hoạt động phối hợp cùng với máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện 1 chức năng riêng biệt (Chú giải 6(E) Chương này)).

## (B) THIẾT BỊ ĐƯỢC XUẤT TRÌNH RIÊNG RẼ

Theo điều khoản Chú giải 5(D) và 5(E) chương này, nhóm này cũng bao gồm các thiết bị cấu thành của hệ thống xử lý dữ liệu tự động được xuất trình (trình bày) riêng lẻ. Chúng có thể ở dạng các thiết bị có vỏ riêng hoặc ở dạng thiết bị không có vỏ riêng và được thiết kế để lắp vào một máy (ví dụ như lắp lên bảng mạch chính của bộ xử lý trung tâm). Các thiết bị cấu thành là những thiết bị được định nghĩa ở phần (A) bên trên và trong đoạn dưới đây, như là các bộ phận của một hệ thống hoàn chỉnh.

Thiết bị chỉ có thể được phân loại ở nhóm này như một bộ phận của hệ thống xử lý dữ liệu tự động nếu nó:

**(a)** Thực hiện chức năng xử lý dữ liệu;

**(b)** Đáp ứng với các tiêu chí đặt ra ở chú giải 6(C) chương này:

**(i)** Thiết bị là loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động;

**(ii)** Thiết bị có thể kết nối với bộ xử lý dữ liệu trung tâm hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua một hoặc một vài thiết bị khác; và

**(iii)** Thiết bị có thể chấp nhận hoặc phân phối dữ liệu ở dạng mà hệ thống có thể sử dụng (như dạng mã hóa hoặc tín hiệu)

**(c)** Thiết bị không bị loại trừ bởi các điều khoản trong Chú giải 6(D) và (E) Chương này.

Theo đoạn cuối của chú giải 6(C) chương này, bàn phím, thiết bị nhập tọa độ X-Y và thiết bị lưu trữ thỏa mãn điều kiện của mục (b) (ii) và (iii) nêu trên, trong mọi trường hợp được phân loại như là các bộ phận cấu thành của hệ thống xử lý dữ liệu.

Nếu thiết bị thực hiện một chức năng riêng biệt ngoài xử lý dữ liệu, nó sẽ được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng đó hoặc, phân loại vào nhóm còn lại (xem chú giải 6(E) chương này). Nếu thiết bị không thỏa mãn các điều kiện tại chú giải 6(C) chương này, hoặc không thực hiện chức năng xử lý dữ liệu, thì được phân loại theo đặc điểm của nó bằng cách áp dụng Quy tắc 1, hoặc nếu cần thì kết hợp thêm Quy tắc 3(a).

Các thiết bị được xuất trình riêng rẽ như thiết bị đo hoặc kiểm tra được gắn thêm các thiết bị tiếp hợp (như thiết bị chuyển đổi tín hiệu), để có thể kết nối trực tiếp với máy xử lý dữ liệu, thì **không** được coi là bộ phận của hệ thống xử lý dữ liệu tự động. Các thiết bị này được phân loại tùy theo nhóm tương ứng của chúng.

Ngoài bộ xử lý trung tâm và bộ nhập, bộ xuất, còn có các bộ phận khác như:

**(1) Bộ lưu trữ bổ sung** bên ngoài bộ xử lý trung tâm (bộ phận chuyển thẻ từ, bộ lưu trữ đĩa từ hoặc đĩa quang, bộ tải tự động dạng băng và thư viện lưu trữ, thư viện ổ đĩa quang (đôi khi được biết đến như ổ đĩa quang)...) Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị lưu trữ dữ liệu bổ sung như "định dạng lưu trữ độc quyền hoặc dùng cho

cài đặt bên trong của máy xử lý dữ liệu tự động hoặc để sử dụng bên ngoài.Những thiết bị này có thể dưới dạng bộ cài cho đĩa hoặc băng.

(2) **Bộ phận bổ sung nâng cao khả năng xử lý của bộ xử lý trung tâm** (ví dụ bộ xử lý dấu chấm động).

(3) **Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor)**, thực hiện việc kết nối bộ xử lý trung tâm với bộ nhập hoặc bộ xuất (ví du: bộ chia cổng usb ). Tuy nhiên, bộ điều khiển và thích ứng dùng trong viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như mạng máy tính cục bộ LAN hoặc mạng diện rộng WAN) thì bị **loại trừ (nhóm 85.17**).

(4) **Bộ chuyển đổi tín hiệu**. Tại bộ nhập, bộ chuyển đổi tín hiệu có thể làm cho tín hiệu bên ngoài được nhận biết bằng máy, trong khi đó tại bộ xuất, chúng chuyển đổi tín hiệu đầu ra từ quá trình xử lý được thực hiện bằng máy thành tín hiệu có thể được sử dụng ở ngoài.

(5) **Bộ nhập các tọa độ X - Y**, đó là những thiết bị để nhập dữ liệu vào máy xử lý dữ liệu tự động. Những thiết bị này bao gồm con chuột, bút quang, cần điều khiển, track ball và màn hình cảm ứng .Đặc tính chung của chúng là đầu vào bao gồm, hoặc được hiểu là, vị trí xác định dữ liệu liên quan đến một số điểm cố định. Cách sử dụng chung của chúng là để điều khiển vị trí của con trỏ trên màn hình, như là một sự thay thế cho hoặc một sự bổ sung cho phím di con trỏ trên bàn phím.

Mục này cũng bao gồm bảng đồ họa, là bộ nhập các tọa độ X - Y làm cho nó có thể nắm bắt và tìm ra tọa độ của đường cong hoặc bất cứ dạng hình đồ thị nào khác. Thiết bị này thường được kết hợp bởi 1 bảng hình chữ nhật có bề mặt nhạy động, một thanh hoặc bút dùng để vẽ, và một bộ phận thu phát nối tới một mảnh dọc, làm cho chúng có thể đưa dữ liệu vào.

Mục này cũng bao gồm thêm bộ số hóa (bàn số hóa) có đặc điểm tương tự như chức năng của bảng đồ họa. Tuy nhiên, trong khi bảng đồ họa được sử dụng để tạo ra các bản vẽ, bản minh họa gốc, cũng như để ứng dụng trong việc lựa chọn menu và điều khiển những vật thể trên màn hình thì bộ số hóa thường được sử dụng để lưu giữ những bản vẽ đã tồn tại cái mà chỉ tồn tại ở dạng hard-copy (bản cứng). Thiết bị số hóa điểm có thể mang bất cứ hình dáng nào nhưng phải đủ nhỏ để cầm bằng tay và di chuyển quanh các vùng nhạy động của bàn số hóa. Con trỏ chữ thập là dạng thường thấy nhất.

## (II) ĐẦU ĐỌC TỪ TÍNH HOẶC QUANG HỌC, MÁY TRUYỀN DỮ LIỆU LÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DỮ LIỆU DƯỚI DẠNG MÃ HÓA VÀ MÁY ĐỂ

## XỬ LÝ NHỮNG DỮ LIỆU NÀY, CHƯA ĐƯỢC CHI TIẾT HOẶC GHI Ở NƠI KHÁC.

Nhóm này bao gồm một loạt các máy, nhiều loại là điện tử hoặc điện từ, thường bổ trợ lẫn nhau và thường được sử dụng trong hệ thống để thu thập thống kê hoặc kế toán hoặc các hoạt động khác. Nhóm này bao gồm đầu đọc từ tính hoặc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và những máy xử lý dữ liệu và giải mã kết quả.

Nhóm này chỉ bao gồm những máy chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Do đó, nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Máy xử lý dữ liệu tự động và những bộ phận của chúng được mô tả ở Phần I trên đây, trừ máy đọc mã vạch.

**(b)** Máy tính, máy kế toán, máy tính tiền thuộc **nhóm 84.70** chúng khác hoàn toàn những máy mà trong đó chúng không có bộ phận nhập thủ công mà chỉ nhận dữ liệu ở dạng mã hóa (băng từ, đĩa, CD-ROm v.v..

**(c)** Máy chữ tự động và máy soạn thảo văn bản (**nhóm 84.72**).

## (A) ĐẦU ĐỌC TỪ TÍNH HOẶC QUANG HỌC

Đầu đọc từ tính hoặc quang học đọc những ký tự, thường ở dạng đặc biệt, và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện (các xung) mà có thể được máy dùng trực tiếp để truyền hoặc xử lý những thông tin được mã hóa.

**(1) Đầu đọc từ tính**. Đối với thiết bị này, các chữ, được in bằng mực "từ" đặc biệt, được từ tính hóa và sau đó được chuyển đổi thành xung điện bằng một đầu đọc từ. Sau đó chúng được nhận dạng bằng việc so sánh với dữ liệu được ghi trong những bộ lưu trữ của máy hoặc bằng mã số, thường là mã nhị phân.

**(2) Đầu đọc quang học**. Máy này không yêu cầu sử dụng mực đặc biệt. Các ký tự được đọc trực tiếp bởi một loạt các tế bào quang điện và được dịch trên nguyên tắc mã nhị phân. Nhóm này bao gồm cả máy đọc mã vạch. Những máy này thường sử dụng thiết bị bán dẫn cảm quang, ví dụ như đi ốt laze, và được sử dụng như bộ nhập để kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc các máy khác, như máy tính tiền. Chúng được thiết kế để hoạt động bằng tay (có thể cầm nắm được), để đặt trên bàn hoặc để gắn cố định vào một máy.

Đầu đọc được mô tả trên đây chỉ được phân loại trong nhóm này nếu ở dạng xuất trình tách biệt. Khi kết hợp với các máy khác (ví dụ, máy để chuyển dữ liệu vào băng dữ liệu ở dạng mã hóa và những máy để xử lý dữ liệu đó ở dạng mã hóa) chúng được phân loại cùng với những máy đó **với điều kiện** chúng được đi kèm với những máy đó.

## (B) MÁY TRUYỀN DỮ LIỆU LÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DỮ LIỆU DƯỚI DẠNG MÃ HÓA

Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy để truyền thông tin được mã hóa từ môi trường này sang môi trường khác**. Những máy này có thể được sử dụng hoặc để truyền thông tin đã được mã hóa từ một dạng của môi trường dữ liệu sang một môi trường dữ liệu dạng khác hoặc để truyền sang một môi trường dữ liệu khác cùng loại. Nhóm hàng sau bao gồm **máy tái tạo** được dùng để tái tạo lại toàn bộ hoặc một phần dữ liệu vào băng, đĩa từ hoặc quang gốc bằng cách làm đĩa hoặc băng mới.

(2) **Máy đưa chương trình cố định vào mạch tích hợp** (máy lập chương trình). Những máy này được thiết kế để truyền, ở dạng mã hóa, dữ liệu trong bộ nhớ trong của máy lập trình vào mạch tích hợp. Máy lập chương trình "đưa" thông tin vào một hoặc nhiều mạch tích hợp theo các công nghệ đa dạng phù hợp với mạch tích hợp có thể lập trình được sử dụng.

Một số máy lập trình có một đặc tính bổ trợ (bộ mô phỏng) cho phép người sử dụng phác họa hoặc mô phỏng kết quả của chương trình trước khi cài chương trình vào mạch tích hợp.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** các quy định chung liên quan đến phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát của phần XVI), các bộ phận và phụ kiện của những máy thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 84.73.**

***

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Bộ nguồn (thuộc **nhóm 85.04**).

(b) Bộ điều biến-giải biến (modem), dùng để điều biến những thông tin thu thập được từ một máy xử lý dữ liệu tự động có thể được truyền phát qua mạng điện thoại, và chuyển đổi lại thành dạng số (**nhóm 85.17**).

(c) Mạch điện tử tích hợp (**nhóm 85.42**).

(d) Thiết bị mô phỏng bay (ví dụ **nhóm 88.05**).

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8471.30

Phân nhóm này bao gồm các máy xử lý dữ kiện tự động xách tay trọng lượng không quá 10 kg. Được trang bị một màn hình phẳng, các máy này có khả năng hoạt động không cần nguồn

điện ngoài và thường có 1 modem hoặc phương tiện khác để thiết lập một mối liên kết thông qua 1 hệ thống mạng.

### Phân nhóm 8471.90

Ngoài những mặt hàng khác, phân nhóm này bao gồm những hệ thống ghi đĩa quang học, thường gồm bàn phím, màn hình, ổ đĩa quang học, máy quét và máy in, Những hệ thống này có thể bao gồm một máy xử lý dữ liệu tự động như là máy điều khiển hoặc đạt cấu hình mà chúng có thể sử dụng được hoặc điều khiển được bằng một máy xử lý dữ liệu tự động. Những hệ thống này thường thực hiện những chức năng sau :

- ghi hình ảnh bằng việc quét điện tử

- lưu trữ

- khôi phục lại

- hiển thị

- in trên giấy thông thường

## 84.72 - Máy văn phòng khác (ví dụ, máy nhân bản in keo hoặc máy nhân bản sử dụng giấy sáp, máy ghi địa chỉ, máy rút tiền giấy tự động, máy phân loại tiền kim loại, máy đếm hoặc đóng gói tiền kim loại, máy gọt bút chì, máy đột lỗ hoặc máy dập ghim).

8472.10 - Máy nhân bản

8472.30 - Máy phân loại hoặc gấp thư hoặc cho thư vào phong bì hoặc băng giấy, máy mở, gấp hoặc gắn kín và máy đóng dán tem hoặc hủy tem bưu chính

8472.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các loại máy văn phòng **không** thuộc ba nhóm trước hoặc được mô tả chi tiết hơn tại nhóm khác của Danh mục

Thuật ngữ "máy văn phòng" được đặt trong một ngữ cảnh chung rộng bao gồm tất cả các loại máy được dùng trong các văn phòng, cửa hàng, nhà máy, công xưởng, trường học, nhà ga, khách sạn v.v.. để làm "công việc văn phòng" (như công việc liên quan đến viết, ghi chép, phân loại, lưu trữ v.v.., thư từ, tài liệu, tờ khai, hồ sơ, kế toán v.v..)

Máy văn phòng được phân loại ở đây **chỉ** khi chúng có đế gắn cố định hoặc đặt trên bàn v.v.. Nhóm này **không bao gồm** các dụng cụ cầm tay, không có đế như nêu trên, của **Chương 82**.

Những máy móc của nhóm này có thể vận hàng bằng tay, vận hành bằng cơ khí hoặc vận hành bằng điện (kể cả những máy hoạt động bằng rơ le điện từ hoặc vận hành bằng điện tử).

Không kể những thứ khác, nhóm này bao gồm:

(1) **Máy nhân bản loại in bản viết** (ví dụ nhân bản dùng gelatin hoặc rượu), và **máy nhân bản giấy sáp** hoạt động bằng giấy nến có lớp sáp được cắt trước bằng một bút trâm hoặc trong một máy chữ. Nhóm này bao gồm những máy in nhỏ được thiết kế để sử dụng với các thiết bị máy in sao.

Nhưng nhóm này **không bao gồm** những máy in nhỏ (ví dụ, máy in nổi, in litô hoặc máy in off-set) ngay cả khi ý định dùng cho văn phòng, và máy nhân bản dùng những tấm kim loại hoặc nhựa dập nổi (kể cả những máy đó có thể hoạt động với giấy nến), và thiết bị phô tô copy hoặc sao chụp nhiệt (**nhóm 84.43**) và thiết bị vi phim (**Chương 90**).

(2) **Máy in địa chỉ**. Những máy này in nhanh các địa chỉ trên hóa đơn, thư phong bì v.v... Những máy này thường hoạt động bằng một loại thẻ nhỏ hoặc giấy nến kim loại hoặc những tấm kim loại in nổi. Nhóm này cũng bao gồm những máy đặc biệt được dùng để cắt những giấy nến hoặc dập nổi những tấm kim loại, và những máy để chọn một số địa chỉ hoặc giấy nến.

(3) **Máy phát hành vé** (**trừ** những máy kết hợp một thiết bị tính toán (**nhóm 84.70**) và máy hoạt động khi bỏ tiền xu vào (**nhóm 84.76**)). Nhóm bao gồm những máy xách tay nhỏ để bấm lỗ trên vé tàu, hoặc phát hành và in vé từ cuộn giấy (ví dụ, được dùng bởi người soát vé ô tô buýt hoặc xe điện); nhóm này cũng bao gồm những máy để dập ngày trên vé.

(4) **Máy phân loại hoặc đếm tiền xu kim loại** (kể cả máy đếm và rút tiền giấy). Nhóm này bao gồm những máy như vậy có hoặc không gắn một thiết bị để gói tiền kim loại hoặc tiền giấy, hoặc trong một số trường hợp có hoặc không gắn thiết bị để in số lượng trên giấy gói.

Máy đếm tiền xu hoạt động bằng cân thuộc **nhóm 84.23** hoặc **nhóm 90.16.**

(5) **Máy chi phiếu tự động**, hoạt động kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động, có kết nối mạng hoặc không.

(6) **Máy rút tiền tự động** mà khách hàng có thể gửi, rút và chuyển tiền, cũng như xem số dư tài khoản mà không cần liên hệ trực tiếp với nhân viên ngân hàng.

(7) **Máy gọt bút chì** kể cả máy hoạt động bằng tay.

Nhóm này không bao gồm những cái gọt bút chì không có hoạt động cơ khí; những loại này sẽ thuộc **nhóm 82.14** hoặc nếu chúng có đặc điểm của đồ chơi thì xếp vào **Chương 95**.

(8) **Máy đục lỗ** được sử dụng để đục lỗ trên thẻ bằng giấy hoặc tài liệu (ví dụ, dùng cho mục đích lưu giữ tờ rời hoặc để phân loại đơn giản).

Nhóm này **không bao gồm** những máy để đục hàng lỗ nhỏ (như trong tờ in tem thư) (**nhóm 84.41**).

**(9) Máy dùng để đục lỗ những băng giấy để chúng có thể được dùng trong những máy chữ tự động**.

**(10) Máy hoạt động nhờ băng đục lỗ**, bản thân chúng không bao gồm bất kỳ cơ chế đánh máy nào, nhưng là những bộ phận riêng biệt được dùng kết hợp với các máy chữ thường để đánh máy tự động. Một số loại của máy này có thể chọn một số phần từ băng đục lỗ theo yêu cầu của một chữ hoặc tài liệu cụ thể.

**(11) Máy dập ghim** (được dùng để đóng các tài liệu lại với nhau bằng một cái ghim) **và máy tháo ghim**.

Nhưng nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Súng bắn ghim (**nhóm 82.05**)

**(b)** Máy dập ghim loại dùng để đóng sách (**nhóm 84.40**).

**(c)** Máy dập ghim loại dùng trong việc sản xuất hộp cát tông (**nhóm 84.41**).

**(12) Máy gấp thư**, đôi khi được kết hợp với một thiết bị để nhét thư vào trong phong bì hoặc để gói thư trong một dải giấy.

**(13) Máy mở thư và máy đóng thư hoặc đóng dấu thư**.

**(14) Máy đóng dấu hủy tem**.

**(15) Máy phân loại thư** được dùng trong các trạm bưu điện, kể cả những máy chủ yếu bao gồm một nhóm những bàn mã hóa, hệ thống kênh phân loại trước, máy phân loại ngay, máy phân loại sau, tất cả được điều khiển bằng một máy xử lý dữ liệu tự động và tạo thành một bộ phận chức năng theo nghĩa của chú giải 4 của Phần XVI (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI).

**(16) Máy để phát giấy gói hoặc giấy tráng keo**.

**(17) Máy dùng để làm ướt giấy hoặc tem tráng keo** (kể cả loại lăn tròn đơn giản ).

**(18) Máy xé vụn giấy loại dùng trong văn phòng để hủy tài liệu mật**.

**(19) Máy viết séc**; loại máy này thường là loại máy nhỏ được thiết kế đặc biệt dùng cho viết séc. Ngoài chức năng đánh máy từng chữ một, những máy này có thể đánh máy đồng thời cả từ hoặc cụm từ (ví dụ khi chèn tổng số tiền bằng chữ). Những máy này thường dùng mực không thể tẩy xóa được và đậm nét, và đôi khi là những lỗ nhỏ hoặc nổi.

**(20) Máy ký séc**: những máy này tự động viết chữ ký trên séc với mẫu không thể xóa được, và cũng thường chụp lại những nền chi tiết khó sao chụp.

**(21) Máy trả tiền lẻ tự động** được dùng kết hợp với máy đếm tiền để trả tiền lẻ tự động dành cho khách hàng.

**(22) Máy hoạt động độc lập loại sử dụng trong văn phòng để phân loại và đối chiếu văn bản và các bản in**.

**(23) Máy chữ (trừ** các loại máy in thuộc **nhóm 84.43**). Nhìn chung, đặc trưng của chúng là có một bàn phím để ấn bằng tay, khi ấn các phím xuống thì các ký tự tương ứng được in trực tiếp lên giấy. Trong một số trường hợp, chúng hoạt động bằng một dãy các tay đòn và búa, ký tự được khắc nổi lên trên các bề mặt của những chiếc búa; trong các trường hợp khác, các ký tự được khắc nổi lên trên một quả cầu, một trục, một bánh xe hoa cúc hoặc trên các chi tiết hình trụ (shuttles) để sau đó in ra các ký tự theo yêu cầu lên giấy. Văn bản được tạo ra từng chữ cái một, mặc dù trong trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng kết hợp nhiều chữ cái (ví dụ: các mẫu, các từ hoặc các chữ viết tắt).

Các máy chữ được phân loại ở đây bất kể các ký tự nào được sử dụng (ví dụ: chữ cái và con số thường, ký hiệu tốc ký, ký hiệu âm nhạc hoặc ký tự chữ nổi). Các máy để viết mã hoặc để mã hóa, hoạt động theo cách tương tự như các máy đánh chữ thông thường, cũng nằm trong nhóm này.

Máy đánh chữ dùng điện, cho dù hoạt động bằng động cơ điện, bằng rơle điện từ hoặc với các thiết bị điện tử trong trường hợp một số máy đánh chữ tự động nhất định thì cũng được phân loại trong nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm :

**(i) Máy chữ tự động**. Những máy này bao gồm:

**(a)** Các máy có một dải giấy được đục lỗ từ trước chạy qua, vì vậy làm cho chúng gõ một đoạn văn bản hoặc một chữ cái hoàn chỉnh lặp lại nhiều lần.

**(b)** Các máy có dung lượng bộ nhớ hạn chế, có thể sử dụng các phím chức năng bổ sung để tự động ghi nhớ, sửa và gõ lại văn bản.

**(c)** Các máy không bàn phím (máy in) in từng ký tự bằng cách sử dụng các bánh xe con chữ có thể hoán đổi cho nhau. Các máy này, bằng một giao diện kết nối thích hợp, được thiết kế để kết nối với các máy chữ khác, như máy xử lý văn bản, máy xử lý dữ liệu tự động, v.v.. . Theo Chú giải 6 (B) của Chương này, các máy in đáp ứng các điều kiện của Chú giải 6 (D) (i) của Chương này sẽ được phân loại là máy in thuộc **nhóm 84.43.**

**(ii)** Các máy dùng để gõ các ký tự nhận dạng (và đôi khi cũng gắn nhãn hiệu với các ký tự được làm nóng) lên ống cách điện cho hệ thống dây điện.

**(iii)** Các máy chữ, **không kết hợp bất kỳ thiết bị tính toán nào** nhưng được đặc biệt thiết kế cho mục đích kế toán (ví dụ: để nhập vào các mẫu được soạn riêng, như: hóa đơn, sổ cái tờ rời, sổ ngày hoặc thẻ hồ sơ).

**(iv)** Máy chữ kết hợp một thiết bị để chuyển các số liệu được nhập tới một máy tính riêng biệt hoặc kết hợp một thiết bị đếm để sử dụng trong các bài kiểm tra nhanh.

**(24) Máy xử lý văn bản**. Những máy này ngoài bàn phím còn bao gồm một hoặc nhiều bộ nhớ dung lượng lớn (ví dụ: đĩa, đĩa mini, hoặc băng cassette), đơn vị hiển thị hình ảnh và máy in. Các thành phần có thể nằm trong cùng một khối hoặc trong các khối riêng biệt được kết nối bằng cáp. Máy xử lý văn bản có thể được trang bị các giao diện cho phép, ví dụ, chuyển tiếp đến các máy xử lý văn bản khác, đến thiết bị cài đặt kiểu chữ, đến máy xử lý dữ liệu tự động hoặc đến các hệ thống viễn thông. Khả năng sửa hoặc soạn thảo văn bản của chúng tốt hơn so với máy đánh chữ tự động. Khả năng xử lý các phép tính số học không so sánh được với máy xử lý dữ liệu tự động (như định nghĩa tại Chú giải 6 của Chương này) và do đó không bị mất đi đặc trưng của máy xử lý văn bản. Máy xử lý văn bản khác với máy xử lý dữ liệu tự động của **nhóm 84.71** đặc biệt ở chỗ chúng không đưa ra được các quyết định logic trong quá trình xử lý để thay đổi việc thực hiện một chương trình (xem Chú giải 6 của Chương này).

Những máy móc được đề cập ở đề mục số (19) và (20) ở trên cũng có thể được dùng để điền hoặc ký những tài liệu khác.

## CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm này được phân loại vào **nhóm 84.73**.

***

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Máy phân loại, là bộ phận hoặc phụ kiện của máy thuộc **nhóm 84.43**.

**(b)** Máy kế toán **(nhóm 84.70)**

**(c)** Máy xử lý dữ liệu tự động **(nhóm 84.71).**

**(d)** Máy điện báo **(nhóm 85.17).**

**(e)** Máy đọc chính tả và các thiết bị ghi âm hoặc tái tạo âm thanh khác **(nhóm 85.19** ).

**(f)** Thiết bị sử dụng tia X-quang để kiểm tra tiền giấy và các tài liệu khác (**nhóm 90.22**).

**(g)** Máy ghi thời gian (**nhóm 91.06**).

**(h)** Máy chữ đồ chơi (**nhóm 95.03**).

**(h)** Con dấu ngày, con dấu niêm phong và các loại tương tự thực hiện bằng tay (**nhóm 96.11**).

## 84.73 - Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72.

- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.70:

8473.21 - - Của máy tính điện tử thuộc phân nhóm 8470.10, 8470.21 hoặc 8470.29

8473.29 - - Loại khác

8473.30 - Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.71

8473.40 - Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.72

8473.50 - Bộ phận và phụ kiện thích hợp dùng cho máy thuộc hai hoặc nhiều nhóm của các nhóm từ 84.70 đến 84.72

**Theo** những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải Tổng quát của phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận và phụ kiện phù hợp để **chỉ dùng** hoặc **chủ yếu** dùng cho các máy thuộc **nhóm 84.70 đến 84.72.**

Các phụ kiện thuộc nhóm này là những bộ phận và chi tiết có thể thay thế được hoặc được thiết kế để phù hợp với máy có vận hành riêng biệt, hoặc để thực hiện một chức năng cụ thể liên quan đến chức năng chính của máy, hoặc để mở rộng phạm vi hoạt động.

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Thiết bị cấp giấy để cung cấp liên tục giấy cho máy chữ, máy kế toán, v.v..

**(2)** Thiết bị giãn cách tự động dùng cho máy chữ, máy kế toán, v.v..

**(3)** Thiết bị lập danh sách để đi kèm với máy in địa chỉ.

**(4)** Thiết bị in phụ trợ dùng cho máy lập bảng.

**(5)** Giá đỡ bản sao để gắn với máy chữ.

**(6)** Bản ghi địa chỉ bằng kim loại, có hoặc không cắt hoặc in nổi, được coi như để dùng trong máy in địa chỉ.

**(7)** Bộ phận tính toán kết hợp máy chữ, máy kế toán, máy tính, v.v..

**(8)** Đĩa mềm dùng để làm sạch ổ đĩa trong máy xử lý dữ liệu tự động, v.v..

**(9)** Các mô-đun ghi nhớ điện tử (ví dụ SIMM, Mô đun ghi nhớ nội dòng đơn) và DIMMs (mô đun ghi nhớ nội dòng kép)) thích hợp chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với máy xử lý dữ liệu tự động, không bao gồm các thành phần cấu thành phân lập, riêng biệt như yêu cầu tại Chú giải 12 (b) (ii) Chương 85, không phù hợp với định nghĩa về mạch tích hợp đa thành phần (MCOs) (xem Chú giải 12 (b) (iv) Chương 85), và không có một chức năng đơn lẻ.

Nhưng nhóm này **không bao gồm** thùng để vận chuyển và miếng lót (pad) nỉ, những thứ này được phân loại vào các nhóm thích hợp. Nhóm này cũng **không bao gồm** đồ nội thất (ví dụ tủ để cốc, bàn) thiết kế đặc biệt hoặc không cho văn phòng (**nhóm 94.03**). Tuy nhiên, chân đứng của những máy thuộc các **nhóm từ 84.70 đến 84.72** thường không thể sử dụng tách rời khỏi các máy này vẫn được xếp vào nhóm này.

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Ống suốt hoặc những thiết bị phụ trợ tương tự, dùng cho các máy thuộc **nhóm 84.70, 84.71** hoặc **84.72** (được phân loại theo vật liệu cấu thành, ví dụ, vào **nhóm 39.23** hoặc **Phần XV**) .

**(b)** Tấm lót chuột (được phân loại theo chất liệu hợp thành)

**(c)** Giấy nến nhân bản (**nhóm 48.16**) hoặc các nguyên liệu nhân bản khác (được phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(d)** Thẻ thống kê đã in (**nhóm 48.23**).

**(e)** Hộp đĩa từ và phương tiện khác dùng để ghi từ (**nhóm 85.23**).

**(f)** Mạch điện tử tích hợp (**nhóm 85.42**).

**(g)** Máy đếm vòng quay (ví dụ gắn với máy chữ để kiểm tra tốc độ) (**nhóm 90.29**).

**(h)** Ruy băng máy chữ và tương tự, đã hoặc chưa cuộn thành ống hoặc để trong vỏ ruy băng (được phân loại dựa trên vật liệu cấu thành, hoặc **nhóm 96.12** nếu đã có mực hoặc các thứ khác được chuẩn bị để in.

**(ij)** Chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự của **nhóm 96.20.**

## 84.74 - Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hoặc nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc dạng nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

8474.10 - Máy phân loại, sàng lọc, phân tách hoặc rửa

8474.20 - Máy nghiền hoặc xay

- Máy trộn hoặc nhào:

8474.31 - - Máy trộn bê tông hoặc nhào vữa

8474.32 - - Máy trộn khoáng vật với bitum

8474.39 - - Loại khác

8474.80 - Máy khác

8474.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm:

(I) Máy các loại được dùng, chủ yếu cho công nghiệp khai thác, để xử lý (phân loại, sàng lọc, tách, rửa, nghiền, xay, trộn hoặc nhào) các sản phẩm khoáng chất rắn (nói chung là các sản phẩm thuộc Phần V của Danh mục) như đất (kể cả đất màu), đất sét, đá, quặng, nhiên liệu khoáng, phân bón khoáng, xi măng xỉ hoặc bê tông.

(II) Máy làm kết tụ, tạo hình hoặc tạo khuôn các sản phẩm khoáng rắn ở dạng bột, bột nhão (ví dụ kết tụ nhiên liệu khoáng rắn; tạo khuôn hình cho bột gốm nhão, xi măng chưa đóng cứng, nguyên liệu thạch cao,v.v.. đã hoặc chưa cho thêm chất kết dính hoặc chất độn).

(III) Máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

Nhiều máy của nhóm này bao gồm hai hoặc nhiều chức năng (ví dụ, phân loại và rửa bằng thủy lực, nghiền và phân loại, nghiền và trộn, trộn và tạo khuôn).

Một số máy loại **thường** được sử dụng để xử lý các sản phẩm khoáng, như là một công dụng thứ hai, cũng xử lý các sản phẩm phi khoáng (ví dụ, gỗ hoặc xương); những máy này cũng xếp vào nhóm này. Tuy nhiên, nhóm này **không mở rộng** đến máy móc được thiết kế đặc biệt để thực hiện các hoạt động tương tự đối với các nguyên liệu phi khoáng (ví dụ, dùng để phân loại hoặc sàng lọc mẩu gỗ; để xay bột gỗ; để xay hoặc trộn hóa chất hoặc các nguyên liệu màu hữu cơ; dùng để nghiền xương, ngà, v.v.. để kết tụ hoặc tạo khuôn bột lie).

## (I) NHỮNG MÁY LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ (I) Ở TRÊN (MÁY CHỦ YẾU DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC)

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy phân loại, sàng lọc, tách hoặc rửa** dùng để tách các nguyên liệu, thường là theo kích cỡ hoặc trọng lượng của các cục, miếng nguyên liệu, hoặc để rửa các nguyên liệu khỏi tạp chất. Những máy này bao gồm:

**(1) Máy phân loại dạng con lăn**. Những máy này bao gồm một số con lăn song song quay tròn theo cùng một hướng tiếp xúc ở khoảng cách ít hoặc nhiều với nhau. Mỗi một con lăn có một số rãnh nhỏ vì thế, với một con lăn kế cận, nó tạo ra một khe mà qua khe này nguyên liệu đi qua con lăn có thể rơi nếu như chúng đủ nhỏ để lọt qua. Những khe này tăng về cỡ dọc theo chiều dài của máy, vì vậy những nguyên liệu rơi qua khe và được tập hợp lại vào một bộ phận chứa bên dưới theo kích cỡ của hạt.

**(2) Máy sàng lọc dùng lưới thép hoặc tấm đục lỗ**. Vật liệu đi qua một cái sàng nghiêng dốc mà mắt lưới hoặc lỗ đục có kích cỡ tăng dần về phía đầu thấp hơn. Những loại máy này gồm hai loại: loại thứ nhất, lưới hoặc tấm đục lỗ được đặt trong một trống nghiêng quay tròn, thường là hình trụ hoặc hình lục giác (sàng quay); loại thứ hai, sàng lưới hoặc tấm đục lỗ nghiêng phẳng được rung hoặc dao động bởi máy.

**(3) Máy phân loại kiểu cào**. Vật liệu được phân loại bằng dãy cào mà răng của chúng cách xa nhau với những khoảng cách thích hợp.

**(4) Máy chuyên dùng** các loại dùng để tách đá, v.v.. khỏi than.

(5) **Máy rửa, tách hoặc gạn bằng thủy lực**. Một số loại đơn giản là rửa sạch các tạp chất; một số loại khác tách ra khỏi hoặc gạn phần nặng hơn không nổi lên trên mặt nước.

(6) **Máy tuyển nổi**, chủ yếu dùng để làm giàu quặng. Quặng được trộn với nước và một số chất hoạt động bề mặt (dầu hoặc nhiều hóa chất khác). Một màng tạo ra trên một số hạt chất khoáng và sau đó chúng nổi trên bề mặt và được tách ra; trong một số trường hợp, phản ứng này được thực hiện nhanh hơn bằng cách thổi không khí vào hỗn hợp

Nhóm này cũng bao máy phân loại hoặc tách có lắp các thiết bị điện hoặc từ (ví dụ, máy tách tĩnh điện), và những máy sử dụng những thiết bị phát hiện điện từ hoặc quang điện, ví dụ thiết bị phân loại quặng uranium và thorium, hoạt động bằng việc đo cường độ phóng xạ.

Nhóm này **không bao gồm** máy phân loại li tâm, tức là những máy mà trong đó việc tách phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên lý li tâm là các hạt có trọng lượng riêng khác nhau có thể được tập hợp tại các khoảng cách khác nhau từ trung tâm quay nhanh (**nhóm 84.21**). Tuy nhiên, những máy mà trong đó lực li tâm được dùng để ném vật liệu vào sàng lưới được xếp vào nhóm này.

Băng tải được dùng kết hợp với thiết bị phân loại hoặc sàng được xếp vào những nhóm thích hợp của chúng trừ khi tạo thành một phần không thể thiếu của một máy phân loại hoặc sàng, hoặc **trừ khi** bản thân băng tải hoạt động như một thiết bị sàng hoặc phân loại (ví dụ, có những lỗ đục để phân loại hoặc sàng).

(B) **Máy nghiền hoặc xay**. Nhóm này bao gồm:

(1) **Máy nghiền quay theo hướng thẳng đứng**. Về cơ bản, những máy này bao gồm một thùng đựng trong đó một chóp nón quay tròn, đôi khi chuyển động không đồng tâm, vật liệu được nghiền giữa chóp nón và thành của thùng đựng.

(2) **Máy nghiền hàm các loại**. Vật liệu được nghiền rơi giữa hai hàm rãnh thẳng đứng, một hàm cố định và hàm còn lại có thể chuyển động.

(3) **Máy nghiền trống**. Vật liệu được nâng lên đỉnh của một trống và bị vỡ ra khi rơi xuống đáy.

(4) **Máy nghiền hoặc xay bằng con lăn**, Vật liệu được nghiền giữa các con lăn song song quay tròn theo hướng ngược nhau, khoảng cách giữa con lăn thay đổi theo yêu cầu của độ mịn. Trong nhiều trường hợp máy bao gồm một số đôi con lăn.

(5) **Máy xay kiểu va chạm**. Vật liệu được văng mạnh (ví dụ, bằng tay quay nhanh) vào thành của máy.

(6) **Máy nghiền loại búa**

**(7) Máy nghiền bằng bi hoặc thanh**. Những máy này bao gồm một trống quay có một số vật tròn hoặc thanh ngắn (ví dụ, bằng thép hoặc sứ). Vật liệu được đặt trong trống quay và được nghiền hoặc xay bởi tác động của bi nghiền hoặc thanh.

**(8) Máy xay loại thớt cối**.

**(9) Máy nghiền búa thả** (được biết đến như máy nghiền dập): được sử dụng chủ yếu để nghiền quặng. Một dãy búa thả hoạt động bằng trục cam, thường được sắp xếp theo mức tăng dần, đập vật liệu tới độ mịn yêu cầu.

**(10) Máy dùng để cắt và nhào** đất sét trước khi gia công thêm trong công nghiệp gốm.

(C) **Máy trộn hoặc nhào**. Những máy này cơ bản bao gồm một thùng chứa, được thiết kế với những mái chèo hoặc các thiết bị để khuấy khác, trong đó hai hoặc nhiều vật liệu được trộn hoặc nhào bằng việc khuấy hoặc lắc. Những máy này bao gồm:

**(1) Máy trộn bê tông hoặc vữa**. Tuy nhiên, máy trộn bê tông được gắn cố định vào xe goòng hoặc trên khung gầm xe tải không được xếp vào nhóm này (**nhóm 86.04** hoặc **87.05**).

**(2) Máy móc dùng để trộn những chất khoáng** (đá, sỏi, đá vôi,v.v.. đã vỡ hoặc nghiền) **với nhựa đường**, để làm ra vật liệu trải mặt đường. Ví dụ, chúng có thể ở dạng lắp đặt bao gồm một nhóm các bộ phận riêng biệt (phễu cấp, máy làm khô, máy hút bụi, máy trộn, máy nâng, v.v..) được gắn vào một cái khung chung, hoặc các bộ chức năng mà trong đó các bộ phận được đặt cạnh nhau (thiết bị dải nhựa đường cố định hoặc di động).

**(3) Máy trộn quặng**.

**(4) Máy dùng để trộn bụi than** v.v.. với các chất dính trong quá trình sản xuất nhiên liệu kết tụ.

**(5) Những máy dùng trong công nghiệp gốm** (ví dụ để trộn đất sét với vật liệu màu, hoặc để nhào bột nhão gốm).

**(6) Máy trộn dùng trong việc chuẩn bị đúc khuôn cát**.

## (II) MÁY DÙNG ĐỂ KẾT TỤ TẠO HÌNH HOẶC TẠO KHUÔN

Nhìn chung những máy này là một trong ba loại sau đây:

**(i)** Các loại máy ép khác nhau hoạt động với các khuôn trong đó vật liệu chuẩn bị trước được kết tụ và ép thành hình theo yêu cầu.

**(ii)** Các hình trụ lớn mà bề mặt của chúng được gắn với dãy lỗ rỗng hoặc khuôn mà vật liệu được ép theo hình dạng yêu cầu.

hoặc (iii) Máy ép đùn.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy dùng để kết tụ các nhiên liệu khoáng rắn** (bụi than, sợi than bùn, v.v..) thành hình gạch, hình bi, hình trứng,…

(B) **Máy dùng để kết tụ hoặc tạo hình bột gốm nhão**. Những máy này bao gồm:

**(1) Máy làm gạch loại ép hoặc loại đùn**, kể cả máy cắt những thanh nguyên liệu đã được đùn thành gạch.

**(2) Máy đúc khuôn ngói**, kể cả những máy dùng để xén rìa ngoài.

**(3) Máy dùng để tạo khuôn hoặc đùn ra những ống bằng đất nung**.

**(4) Máy sản xuất Bricanion lati**. Trong máy này, lưới thép được chuyền qua các con lăn và được trải ra ở điểm giao cắt với đất sét.

**(5) Bàn xoay gốm và các máy tương tự** trong đó bột nhão gốm được quay tròn và được tạo khuôn thành hình nhờ bàn tay người, hoặc với sự trợ giúp của các công cụ.

**(6) Máy dùng để tạo khuôn răng nhân tạo bằng sứ**.

(C) **Máy móc dùng để kết tụ chất để mài mòn,** trong việc sản xuất đá mài dạng hình tròn.

(D) **Máy móc dùng để làm các sản phẩm bê tông tiền chế** (ví dụ, đá lát, cột trụ, trụ hàng lan can, cột cao), kể cả máy đúc khuôn li tâm để đúc ống.

(E) **Máy móc dùng để đúc khuôn các sản phẩm từ thạch cao, vữa,...** (ví dụ, đồ chơi, tượng và đồ trang trí trần nhà).

(F) **Máy móc dùng đúc khuôn các sản phẩm bằng xi măng - amiăng** (ví dụ, chum, máng xối nước, ống khói), và **máy để làm ống hoặc ống dẫn bằng xi măng - amiăng** bằng cách cuộn tròn quanh trục tâm.

(G) **Máy móc dùng để đúc khuôn điện cực than chì**.

(H) **Máy móc dùng để ép đùn chì bút chì từ than chì**.

(IJ) **Máy móc dùng để đúc khuôn phấn viết bảng**.

## (III) MÁY DÙNG ĐỂ TẠO KHUÔN ĐÚC BẰNG CÁT

Những máy này, có thể ở nhiều dạng, được thiết kế để ép cát đã chuẩn bị từ trước hoặc vào trong khuôn để tạo lõi đúc, hoặc quấn quanh một khuôn mẫu trong một hộp khuôn để tạo ra khuôn. Những máy này thường lắp với một cơ chế dằn để làm cát chắc chắn trong khuôn.

Nhóm này bao gồm nhiều loại trong đó khí nén hoặc tác động lên một piston hoặc động trực tiếp lên bề mặt của cát; nhưng các máy trong đó cát được phun bằng một luồng khí nén **không**

**được xếp vào nhóm này** (**nhóm 84.24**). Lò làm khô lõi hoặc khuôn cũng **không xếp vào nhóm này** (**nhóm 84.19**).

## BỘ PHẬN

**Theo** các quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận của máy thuộc nhóm này cũng được phân loại ở nhóm này. Tuy nhiên, bi cho máy nghiền bi được phân loại theo vật liệu cấu thành chúng.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

**(a)** Đầu đốt dùng nhiên liệu đã tán; máy nạp nhiên liệu cơ khí, có gắn thiết bị nghiền hoặc thiết bị tán (**nhóm 84.16**).

**(b)** Máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn (**nhóm 84.20**).

**(c)** Máy nén lọc (**nhóm 84.21**).

**(d)** Máy công cụ để gia công đá hoặc các nguyên liệu khoáng khác, hoặc để gia công thủy tinh nguội (**nhóm 84.64**).

**(e)** Đầm rung bê tông (**nhóm 84.67** hoặc **84.79** tùy trường hợp).

**(f)** Máy dùng để đúc khuôn hoặc ép thủy tinh (**nhóm 84.75**).

**(g)** Máy dùng để đúc khuôn nhựa (**nhóm 84.77**).

**(h)** Máy ép cho mục đích chung (**nhóm 84.79**).

**(ij)** Máy dàn bê tông (**nhóm 84.79** hoặc **Chương 87**).

**(k)** Hộp khuôn dùng đúc khuôn kim loại; khuôn dùng cho các máy thuộc nhóm này (**nhóm 84.80**).

## 84.75 - Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống hoặc đèn điện tử chân không hoặc đèn flash, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hoặc đồ thủy tinh.

8475.10 - Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, đèn ống hoặc đèn điện tử chân không hoặc đèn flash, với vỏ bọc bằng thủy tinh

\- Máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hoặc đồ thủy tinh:

8475.21 - - Máy sản xuất sợi quang học và phôi tạo hình trước của chúng

8475.29 - - Loại khác

8475.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm những máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, đèn ống, đèn điện tử chân không hoặc đèn flash có vỏ bọc bằng thủy tinh. Nhóm này cũng bao gồm những máy để sản xuất hoặc gia công nóng thuỷ tinh hoặc đồ thủy tinh (**trừ** lò nung **thuộc nhóm 84.17** hoặc **85.14**).

## (I) MÁY ĐỂ LẮP RÁP ĐÈN ĐIỆN HOẶC ĐÈN ĐIỆN TỬ, ĐÈN ỐNG HOẶC ĐÈN ĐIỆN TỬ CHÂN KHÔNG HOẶC ĐÈN FLASH, VỚI VỎ BỌC BẰNG THỦY TINH

Nhóm này bao gồm :

(A) **Máy hàn kín chân không của bóng đèn và gắn lại**.

(B) **Máy quay dùng để tự động lắp ráp đèn sợi đốt hoặc đèn điện tử chân không không dây**.

Những máy này thường bao gồm cả thiết bị để xử lý nhiệt của thủy tinh (ví dụ, ống thổi hoặc thiết bị để thổi, ép, làm kín vỏ bọc thủy tinh), nhưng phân loại ở nhóm này ngay cả khi nếu không có các thiết bị gia công thủy tinh đó.

Nhóm này cũng bao gồm máy móc để lắp ráp bóng đèn điện có dây tóc mà trong đó các bộ phận cấu thành được liên kết bằng băng chuyền, và chúng bao gồm thiết bị để xử lý nhiệt thủy tinh, bơm và bộ phận kiểm tra đèn (xem chú giải 4 của phần XVI).

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** những máy chỉ dùng cho gia công các bộ phận kim loại cấu thành của bóng đèn hoặc bóng đèn điện tử chân không (ví dụ, máy dùng để cắt hoặc kéo dài tấm chắn, cực dương hoặc phần phụ trợ (**nhóm 84.62**), máy dùng để xoắn lò xo các dây kim loại trong quá trình sản xuất dây tóc bóng đèn điện (**nhóm 84.63**), và máy dùng để hàn tấm chắn và điện cực (**nhóm 84.68** hoặc **nhóm 85.15)**).

## (II) MÁY ĐỂ CHẾ TẠO HOẶC GIA CÔNG NÓNG THỦY TINH HOẶC ĐỒ THỦY TINH

Những máy gia công thủy tinh của nhóm này là những máy gia công thủy tinh (kể cả thạch anh nấu chảy hoặc silic nấu chảy khác) được làm nóng cho tới khi trở nên mềm hoặc lỏng. Những máy này hoạt động chủ yếu bằng đúc, kéo, lăn, xe, thổi, làm mô hình, mẫu hình, v.v.. Những máy để gia công thủy tinh ở thể rắn (thậm chí nếu nung ở nhiệt độ thấp để tạo điều kiện gia công thuận lợi) thì **không** được xếp vào nhóm này **(nhóm 84.64)**.

## (A) MÁY DÙNG ĐỂ GIA CÔNG TẤM THỦY TINH PHẲNG

Nhóm này bao gồm :

**(1) Máy dùng để làm thủy tinh tấm bằng cách kéo dài các dải phẳng**. Tấm thủy tinh đã được tạo hình thô được nâng lên bằng một thiết bị đặc biệt; sau đó được giữ chặt bằng các con lăn và được kéo theo chiều dọc hoặc chiều ngang khi nó đi qua một lò luyện. Dải liên tục được cắt thành các tấm (bằng cơ cấu cơ khí hoặc bằng một dây thép nung điện)

**(2) Máy dùng để sản xuất thủy tinh nổi**. Trong quá trình làm nổi, thủy tinh được làm nổi theo phương ngang trên một môi trường nóng chảy, để tạo ra ruy băng thủy tinh vô tận, cái mà sau đó theo quy trình được cắt thành từng miếng.

## (B) MÁY KHÁC DÙNG ĐỂ GIA CÔNG NÓNG THỦY TINH.

Nhóm này bao gồm :

(1) **Máy làm chai, lọ, v.v**.. Những máy này được sắp xếp từ những thiết bị cơ khí đơn giản để thu thập và thổi (hoạt động bằng cách hút hoặc khí nén và dùng khuôn tách biệt), cho đến máy cung cấp tự động liên tục (với hai mâm quay tròn, một mâm với khuôn đúc thô, một mâm với khuôn hoàn thiện).

(2) **Máy đặc biệt và máy ép dùng để tạo khuôn** cho các sản phẩm các loại bằng thủy tinh (ví dụ, khối lát, ngói, chất cách điện, phôi kính quang học và cốc chén), nhưng **không bao gồm** máy ép thông dụng (**nhóm 84.79**).

(3) **Máy dùng để kéo, tạo hình hoặc thổi ống, ống dẫn bằng thủy tinh và máy đặc biệt để kéo ống silic nấu chảy**.

(4) **Máy dùng để làm hạt thủy tinh**, cụ thể máy mà trong đó cắt miếng ống đã được mài tròn bằng cách được quay trong những trống nhiệt quay.

(5) **Máy để làm xơ và sợi thủy tinh**. Những máy này rơi vào ba nhóm chính sau :

(i) **Máy để làm sợi thủy tinh liên tục để dệt**. Những máy này bao gồm một lò nung điện nhỏ nấu thủy tinh được nạp nguyên liệu là bi thủy tinh. Đáy của lò nấu bao gồm một tấm kéo có hàng trăm hoặc nhiều hơn các lỗ rất mịn; những sợi thủy tinh được bôi trơn khi chúng chui ra khỏi các lỗ này, và được tụ hợp lại với nhau bằng thiết bị đặc biệt để tạo thành một tao đơn, tao này được cuộn lại trong ống quay tròn đảm bảo các sợi được kéo ra liên tục.

(ii) **Máy dùng để làm sợi ngắn**. Những máy này được trang bị một lò nung điện và một đĩa kéo như được đề cập ở trên, nhưng cũng có các bộ đầu phun khí nén tập trung ở hai bên sườn. Những luồng khí này thực hiện cả hai mục đích đó là kéo dài và làm đứt sợi. Sợi được đi qua bộ phận phun dầu và rơi vào trống đục lỗ quay tròn; một bộ phận hút trong trống kéo sợi với nhau tạo ra ở nhiều phía và được cuộn lại trong một ống suốt.

(iii) **Máy đặc biệt dùng để sản xuất bông thủy tinh**. Thủy tinh nấu chảy được đổ lên trên một đĩa quay nóng, nó được gắn với những sóng của đĩa và được kéo thành sợi bởi các hoạt động ly tâm.

(6) **Máy dùng để thổi bóng hoặc để làm các bộ phận khác của bóng đèn điện hoặc đèn ống hoặc đèn điện tử chân không hoặc đèn điện tử dạng ống,... bằng thủy tinh** (ví dụ, khối nền, cọc, dây tóc, ống hút).

(7) **Các máy để sản xuất sợi quang học và phôi của chúng.**

## BỘ PHẬN

**Theo** quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), các bộ phận của máy thuộc nhóm này được phân loại ở đây.

Nhóm này **không bao gồm:**

**(a)** Ống thổi loại cầm tay dùng để thổi thủy tinh (**nhóm 82.05**).

**(b)** Một số máy dùng để sản xuất thủy tinh tôi cứng, trong đó tấm thủy tinh thường được đặt vào giữa hai đĩa nhiệt và sau đó được làm lạnh đột ngột (**nhóm 84.19**).

**(c)** Khuôn để làm thủy tinh bằng thủ công hoặc cơ khí (**nhóm 84.80**).

## 84.76 - Máy bán hàng hóa tự động (ví dụ, máy bán tem bưu điện, máy bán thuốc lá, máy bán thực phẩm hoặc đồ uống), kể cả máy đổi tiền.

- Máy bán đồ uống tự động:

8476.21 - - Có kèm thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh

8476.29 - - Loại khác

- Máy khác:

8476.81 - - Có lắp thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh

8476.89 - - Loại khác

8476.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy khác nhau cung cấp một số loại hàng hóa khi một hoặc nhiều tiền kim loại, thẻ hoặc thẻ từ được đưa vào khe của máy (**loại trừ** những máy đó được mô tả chi tiết hơn bởi nhóm khác của Danh mục hoặc bị loại trừ khỏi Chương bởi Chú giải Chương hoặc Phần). Khái niệm **"bán hàng"** trong nhóm này chỉ việc **trao đổi "tiền tệ"** giữa người mua và máy nhằm có một sản phẩm. Nhóm này **không bao gồm** các máy cung cấp hàng hóa nhưng không có thiết bị để chấp nhận việc thanh toán.

Máy cung cấp đồ uống nóng hoặc lạnh tự động mà **không có** thiết bị chấp nhận thanh toán **bị loại trừ** (**nhóm 84.19**)

Nhóm này không chỉ bao gồm những máy cấp phát tự động, mà còn bao gồm những máy có một số khoang chứa mà từ đó hàng hóa có thể được rút ra sau khi đưa tiền xu vào, máy kèm một thiết bị để nhả khóa của khoang tương ứng (ví dụ, bằng việc ấn vào một nút tương ứng).

Tủ hoặc thùng đựng đơn giản với khóa hoạt động bằng đồng xu, như loại được dùng trong ga, trạm gửi hàng hóa hoặc trong rạp hát để cung cấp (cho thuê) ống nhòm **không thuộc** nhóm này mà rơi vào, ví dụ, thuộc **Phần XV** hoặc **Chương 94**

Nhóm này bao gồm các máy được trang bị thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh, hoặc các thiết bị để chuẩn bị các sản phẩm được bán (như máy ép nước hoa quả, máy khuấy cà phê và sữa, máy trộn kem), **với điều kiện** chức năng và mục đích cơ bản của máy là bán hàng tự động.

Nhóm này bao gồm những máy hoạt động bằng tiền xu để bán tem bưu điện, vé tàu hỏa, sô cô la, kẹo, kem, thuốc lá, xì gà, đồ uống (như bia, rượu vang, rượu mạnh, cà phê hoặc nước trái cây), các sản phẩm vệ sinh (kể cả máy xịt hương thơm), tất, phim chụp ảnh, báo,v.v..; cả những máy mà trên đó tấm biển tên có thể được in dập trên dải kim loại.

Nhóm này cũng bao gồm máy đổi tiền.

## BỘ PHẬN

**Theo** các điều khoản chung về việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm **các cơ cấu cơ khí bán hàng tự động** của loại được dùng để đặt trước cửa hàng, và bộ phận của các máy thuộc nhóm này.

***

Những máy và thiết bị hoạt động bằng tiền xu sau đây **không thuộc** nhóm này:

**(a)** Khóa chặn tiền xu (như dùng trong các tủ chén hoặc các nhà vệ sinh công cộng) (**nhóm 83.01**).

**(b)** Bơm để bơm nhiên liệu và dầu bôi trơn, loại sử dụng trong trạm xăng hoặc trong gara (**nhóm 84.13**).

**(c)** Cân máy (**nhóm 84.23**).

**(d)** Máy chữ (**nhóm 84.72**).

**(e)** Máy đánh giầy dùng tiền xu (**nhóm 84.79**).

**(f)** Máy cạo râu hoạt động bằng điện (**nhóm 85.10**).

**(g)** Thiết bị điện thoại (**nhóm 85.17**).

**(h)** Máy thu sóng vô tuyến (**nhóm 85.28**).

**(ij)** Kính thiên văn, máy ảnh, máy chiếu phim (**Chương 90**).

**(k)** Đồng hồ đo điện hoặc đo lượng ga được cung ứng (**nhóm 90.28**).

**(l)** Trò chơi may rủi (**nhóm 95.04**) và các máy khác của **Chương 95**.

***

## Chú giải phân nhóm.

### Phân nhóm 8476.21 và 8476.29

Khái niệm „máy bán đồ uống tự động“ chỉ tất cả các máy tự động bán đồ uống (cà phê, chè, nước hoa quả, đồ uống có cồn...) được phân phối ở dạng sẵn sàng sử dụng trong cốc hoặc trong bất cứ đồ chứa nào khác (ví dụ như hộp, chai hoặc hộp bìa cứng), hoặc phân phối riêng phần bột sử dụng ngay“ và nước (nóng hoặc lạnh).

## 84.77- Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hoặc dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này.

8477.10 - Máy đúc phun

8477.20 - Máy đùn

8477.30 - Máy đúc thổi

8477.40 - Máy đúc chân không và các loại máy đúc nhiệt khác

- Máy đúc hoặc tạo hình khác:

8477.51 - - Để đúc hoặc đắp lại lốp hơi hoặc để đúc hoặc tạo hình loại săm khác

8477.59 - - Loại khác

8477.80 - Máy khác

8477.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm máy móc để gia công cao su hoặc plastic hoặc dùng trong việc sản xuất ra các sản phẩm làm từ các vật liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong chương này.

Nhóm này bao gồm :

**(1)** Máy đúc lốp hoặc các sản phẩm khác làm từ cao su hoặc plastic loại **trừ** những khuôn như ở các **nhóm 68.15, 69.03** và **84.80**).

**(2)** Máy cắt lỗ van của săm.

**(3)** Máy và thiết bị cắt chỉ cao su đặc biệt.

**(4)** Máy ép tạo hình cao su và plastic.

**(5)** Máy ép đặc biệt dùng để đúc bột nhựa dẻo nóng.

**(6)** Máy ép dùng để làm bản ghi âm dùng cho máy hát đĩa.

**(7)** Máy dùng để sản xuất sợi lưu hóa.

**(8)** Máy ép đùn.

### CÁC BỘ PHẬN

**Theo** các quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem Chú giải Tổng quát của Phần XVI), nhóm này cũng bao gồm những bộ phận của máy móc thuộc nhóm này.

***

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các các thiết bị bọc nhựa để lắp ráp các thiết bị bán dẫn (**nhóm 84.86**).

## 84.78 - Máy chế biến hoặc đóng gói thuốc lá, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này.

8478.10 - Máy

8478.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm những máy **chưa** được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác thuộc chương này, dùng để chế biến hoặc đóng gói thuốc lá.

Việc tước cọng được thực hiện trong thiết bị tách đập. Một luồng khí đi qua một hệ thống của những búa đập quay tròn và lưới kim (dạng rổ) có nhiều kích cỡ khác nhau để tách lá thuốc thành mảnh, những phần lá nhẹ hơn được tách biệt khỏi gân lá và sống lá nặng hơn.

Nhóm này bao gồm:

**(1)** Máy tước cọng lá thuốc lá hoặc thái lá.

**(2)** Máy chế biến thuốc lá hoặc xì gà, có hoặc không thiết bị đóng gói phụ trợ.

### CÁC BỘ PHẬN

**Theo** những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát của phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy thuộc nhóm này.

## 84.79 - Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác thuộc Chương này.

8479.10 - Máy dùng cho các công trình công cộng, công trình xây dựng hoặc các mục đích tương tự

8479.20 - Máy dùng để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo không bay hơi của thực vật hoặc vi sinh vật.

8479.30 - Máy ép dùng để sản xuất tấm, ván ép từ xơ sợi hoặc dăm gỗ hoặc từ các vật liệu bằng gỗ khác và các loại máy khác dùng để xử lý gỗ hoặc lie

8479.40 - Máy sản xuất dây cáp hoặc dây chão

8479.50 - Rô bốt công nghiệp chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác

8479.60 - Máy làm mát không khí bằng bay hơi

- Cầu vận chuyển hành khách:

8479.71 - - Loại sử dụng trong sân bay

8479.79 - - Loại khác

- Máy và thiết bị cơ khí khác:

8479.81 - - Để gia công kim loại, kể cả máy cuộn ống dây điện.

8479.82 - - Máy trộn, máy nhào, máy xay, máy nghiền, máy sàng, máy rây, máy trộn đồng hóa, máy tạo nhũ tương hoặc máy khuấy

8479.89 - - Loại khác

8479.90 - Bộ phận

Nhóm này được **giới hạn** đối với máy móc có các chức năng riêng biệt, mà:

**(a)** Không bị loại trừ khỏi Chương này bởi bất kỳ chú giải của phần hoặc Chương

và (b) Không được mô tả chi tiết hơn bởi một nhóm trong bất kỳ Chương nào khác của Danh mục

và (c) Không thể phân loại trong bất kỳ một nhóm cụ thể nào khác của chương này, vì:

**(i)** Không thể phân loại vào nhóm nào khi xét theo cách thức hoạt động, đặc điểm hoặc chủng loại của máy.

và (ii) Không thể phân loại vào nhóm nào khác khi xét theo công dụng hoặc ngành công nghiệp mà nó được sử dụng.

hoặc (iii) Máy đó có thể cùng được xếp vào hai (hoặc nhiều) nhóm khác (những máy có công dụng chung).

Máy móc thuộc Nhóm này được phân biệt với các bộ phận của máy, v.v.. các bộ phận đó được phân loại theo những quy định chung về việc phân loại bộ phận, bởi thực tế máy có chức năng riêng biệt.

Theo mục đích này, các máy sau đây được coi là có chức năng riêng biệt:

(A) Thiết bị cơ khí, có hoặc không có động cơ hoặc lực dẫn động khác, chức năng của chúng có thể được thực hiện riêng biệt hoặc độc lập với bất kỳ máy hoặc thiết bị nào khác.

**Ví dụ** : Làm ẩm và hút ẩm không khí là những chức năng riêng biệt bởi vì chúng có thể được thực hiện bằng những thiết bị hoạt động độc lập với bất kỳ máy móc hoặc thiết bị khác.

Một thiết bị hút ẩm không khí được trình bày riêng lẻ, thậm chí được thiết kế để gắn vào máy sinh ra ôzon, được phân loại vào nhóm này vì có chức năng riêng biệt.

(B) Những thiết bị cơ khí mà không thể thực hiện chức năng của chúng trừ khi chúng được gắn vào máy hoặc thiết bị khác, hoặc được kết hợp trong tổ hợp máy, **với điều kiện** là chức năng này:

**(i)** Được tách bạch khỏi chức năng của máy hoặc thiết bị mà chúng được lắp đặt vào hoặc của tổ hợp máy chúng được kết hợp, và

**(ii)** Không đóng vai trò là một bộ phận không thể thiếu được và không thể tách rời được trong hoạt động của máy, thiết bị hoặc tổ hợp máy đó.

**Ví dụ**: Một bộ cắt chỉ là một thiết bị được gắn vào một máy khâu công nghiệp và tự động cắt chỉ để máy có thể chạy mà không có sự gián đoạn. Thiết bị này thực hiện một chức năng

riêng biệt bởi vì nó không đóng vai trò nào trong chức năng "may" của máy; khi không có một nhóm cụ thể hơn khác, thì bộ cắt chỉ được phân loại ở đây.

Mặt khác, chức năng của một bộ chế hòa khí của một động cơ đốt trong khác biệt với chức năng của động cơ nhưng nó không phải là một "chức năng riêng biệt" như định nghĩa ở trên vì hoạt động của bộ chế hòa khí là không thể tách rời khỏi động cơ. Vì vậy, một bộ chế hòa khí hiện diện riêng rẽ được phân loại như một các bộ phận của động cơ thuộc **nhóm 84.09.**

Tương tự, thiết bị giảm xóc bằng cơ khí hoặc bằng thủy lực là một bộ phận không thể thiếu được của máy và thiết bị mà chúng được kết hợp. Khi giảm xóc hiện diện riêng rẽ được phân loại như bộ phận của máy móc hoặc thiết bị mà chúng được gắn vào (giảm xóc xe cộ hoặc máy bay xếp vào **Phần XVII**).

Không kể những máy khác, có nhiều máy khác nhau được phân loại ở nhóm này bao gồm:

## (I) MÁY CÓ CÔNG DỤNG CHUNG

Nhóm này bao gồm, ví dụ :

**(1)** Bể chứa và các đồ chứa khác (ví dụ, bể chứa hoặc bồn chứa để điện phân), có gắn thiết bị cơ khí (máy khuấy, v.v..) và không thể xác định được dùng cho bất kỳ một ngành công nghiệp cụ thể nào và không là thiết bị đun nóng, nấu ăn, v.v.., của **nhóm 84.19**. Bể chứa hoặc các đồ chứa khác này được gắn đơn giản với vòi, dụng cụ đo mức hoặc áp suất hoặc các loại tương tự được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng.

**(2)** Máy ép, máy nghiền, máy xay, máy trộn, v.v.., không được thiết kế cho hàng hóa hoặc ngành công nghiệp cụ thể nào.

**(3)** Thiết bị phân phối theo thể tích ( ví dụ phễu cấp cơ khí) và bộ phân phối cơ khí để liên tục phân phối các vật cần gia công trong cùng một hàng thẳng sẵn sàng cho việc gia công, không chuyển cho bất kỳ ngành công nghiệp nào.

**(4)** Máy tán khoen hoặc tán đinh rivê thích hợp cho việc dập khoen hoặc đinh rivê lên bất kỳ loại vật liệu nào như vải, giấy bìa, plastic hoặc da thuộc; và máy dập ghim để nối đai truyền bằng vải, cao su hoặc các vật liệu khác.

**(5)** Động cơ rung gồm động cơ điện với đĩa lệch tâm được gắn vào những đầu nhô ra của trục, tạo ra chấn động xuyên tâm, được truyền tới thiết bị hoặc dụng cụ (máng xối, sàng, phễu, băng truyền, thiết bị dầm, v.v..) mà động cơ rung được gắn vào.

**(6)** Máy rung điện từ để gắn với các thiết bị truyền, sàng, nén, v.v bao gồm một bàn đế mang một nam châm điện và hai thanh kim loại đỡ một trọng lượng được giữ vào vị trí bằng hai thanh kim loại đỡ một khối nặng xác định, được cố định vào vị trí bởi hai bộ lò xo cách nam châm với một khoảng cách thích hợp từ; khối nặng lần lượt được hút bởi từ tính và đẩy lại bằng lò xo.

(7) Robot công nghiệp đa năng. Robot công nghiệp là những máy móc tự động được lập trình để lặp đi lặp lại một chu trình chuyển động. Bằng cách sử dụng cảm biến, robot công nghiệp có thể lấy thông tin về môi trường hoạt động của chúng và phân tích thông tin đó nhằm điều chỉnh cách thức hoạt động cho phù hợp với những biến động trong môi trường hoạt động đó.

Robot công nghiệp có thể bao gồm một cấu trúc khớp nối, tương tự cánh tay người, gắn trên một bàn đế theo vị trí dọc hoặc ngang, tại điểm mút có một tay nắm di động dùng để nắm giữ dụng cụ (vì vậy được gọi là robot theo chiều thẳng đứng). Chúng có thể cũng gồm một cấu trúc đường thẳng thường chuyển động trên một trục dọc, trên đó tay nắm đóng vai trò điểm cuối của cơ cấu hoạt động thường chuyển động trên trục ngang (robot theo chiều ngang). Những robot này cũng có thể đặt trên một xà treo (robot xà treo).

Các phần khác nhau của cấu trúc hoạt động bằng động cơ điện hoặc bằng hệ thống thủy lực hoặc khí nén .

Rô bốt công nghiệp có nhiều công dụng : hàn, sơn, nâng hạ, xếp, dỡ hàng, cắt, lắp ráp, gọt kim loại, v.v.. Chúng thay thế con người thực hiện công việc trong môi trường độc hại (với sản phẩm độc hại, bụi, v.v..) hoặc công việc nặng nhọc (di chuyển những vật nặng, lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán). Với những ứng dụng đa dạng này, rô bốt được trang bị một tay cầm dụng cụ và các dụng cụ được thiết kế một cách đặc biệt để hoàn thiện công việc (ví dụ như kìm, gắp, mũi hàn).

Nhóm này chỉ bao gồm những rô bốt công nghiệp có khả năng thực hiện nhiều chức năng đơn giản bằng việc sử dụng những dụng cụ khác nhau. Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm những rô bốt công nghiệp được thiết kế đặc biệt để thực hiện một chức năng cụ thể; những rô bốt công nghiệp được thiết kế đặc biệt để thực hiện một chức năng cụ thể; những rô bốt công nghiệp đó được phân loại vào trong nhóm bao gồm chức năng của chúng (ví dụ, **nhóm 84.24, 84.28 hoặc 85.15**).

## (II) MÁY MÓC CHO MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỤ THỂ

Nhóm này bao gồm:

(A) **Máy dùng cho các công trình công cộng, công trình xây dựng hoặc các mục đích tương tự**, ví dụ:

(1) Máy rải vữa, bê tông (**loại trừ** máy trộn bê tông hoặc nhào vữa - **nhóm 84.74 hoặc 87.05**).

(2) Máy làm đường loại rung đầm bê tông để làm chắc và khum lại bề mặt đường, đôi khi cũng để trải bê tông.

Tuy nhiên nhóm này **không bao gồm** máy san đất thuộc **nhóm 84.29**

**(3)** Máy rải sỏi trên đường hoặc các bề mặt tương tự có hoặc không tự hành và máy tự hành để trải và đầm chặt vật liệu trên bề mặt đường nhựa. Bộ phận rải sỏi được gắn vào phương tiện có gắn động cơ **không thuộc** nhóm này (**nhóm 87.05**).

**(4)** Máy và dụng cụ cơ khí để làm nhẵn, tạo rãnh, kẻ ô vuông,... lên bề mặt bê tông tươi, nhựa đường và trên những bề mặt mềm tương tự.

Thiết bị làm nóng nhựa đường,... không thuộc nhóm này (**nhóm 84.19**).

**(5)** Thiết bị cơ giới nhỏ được sử dụng bởi người đẩy để bảo dưỡng đường (ví dụ, thiết bị gắn chổi quét và sơn vạch trắng phần tuyến đường).

Chổi quay tròn cơ học, có thể được gắn với một phễu chứa bụi và một hệ thống phun nước trên một xe khung gầm có bánh kéo bằng một đầu máy kéo thuộc **nhóm 87.01**, cũng được phân loại vào nhóm này như một thiết bị có thể thay đổi được, thậm chí nếu chúng đi kèm với một máy kéo.

**(6)** Máy rải muối và cát để dọn tuyết, được thiết kế gắn với một xe tải, bao gồm một bồn chứa cát và muối, được trang bị bộ khuấy trộn phá vỡ các tảng, hệ thống nghiền/xay các tảng (cục) muối và hệ thống rải thủy lực với một đĩa rải rộng. Các chức năng đa dạng của máy được vận hành từ cabin xe tải, bằng điều khiển từ xa.

(B) **Máy móc dùng trong công nghiệp dầu, xà phòng hoặc chất béo ăn được**, ví dụ :

**(1)** Máy nghiền, đập, xay, hoặc ép đối với những hạt dầu hoặc quả có dầu.

**(2)** Bồn chứa được trang bị máy khuấy cơ học, được thiết kế đặc biệt để lọc dầu.

**(3)** Thiết bị tẩy sạch mỡ động vật.

**(4)** Thiết bị cán mỡ động vật để nghiền phần tử rỗng trước khi nấu chảy.

**(5)** Máy khuấy và trộn các nguyên liệu của margarine (bơ thực vật).

**(6)** Máy cắt và đúc khuôn xà phòng.

(C) **Máy dùng để xử lý gỗ hoặc các vật liệu tương tự, ví dụ:**

**(1)** Trống bóc vỏ cây trong đó các khúc gỗ được tước vỏ bằng cách chà xát vào nhau.

**(2)** Máy ép đặc biệt dùng để liên kết những sợi gỗ, mẩu gỗ, mùn cưa hoặc mùn lie với nhau.

**(3)** Máy ép cứng gỗ.

**(4)** Máy tẩm gỗ bằng áp lực.

(D) **Máy làm chão, cáp** (máy bện dây, xoắn hoặc làm cáp, v.v..) từ hoặc sợi vải hoặc dây kim loại hoặc cả hai loại trên, kể cả máy dùng để xoắn dây dẫn điện co giãn, **trừ** khung xoắn dùng trong xe sợi dệt (**nhóm 84.45**).

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy guồng sợi vải, sợi xe, v.v.. thành quả tròn (nhóm **84.45**).

**(b)** Máy dùng để hoàn thiện (làm láng, đánh bóng) sợi vải, sợi xe, v.v.. (**nhóm 84.51**).

(E) **Máy xử lý kim loại, kể cả máy cuốn dây điện,** ví dụ:

**(1)** Máy kẹp kim loại để hàn nhiệt nhôm thanh ray, các bộ phận của máy, v.v..

**(2)** Máy làm sạch hoặc đánh rỉ kim loại (bằng axít, trichloroethylene, v.v..) kể cả thiết bị cạo rỉ cho máy cán tôn, nhưng **trừ** thiết bị phun hơi nước hoặc cát thuộc **nhóm 84.24**.

**(3)** Trống quay dùng để loại bỏ cát, cặn hoặc đánh bóng các đồ kim loại (ví dụ, ốc, bu lông hoặc ổ bi).

**(4)** Máy mạ kẽm bằng cách nhúng.

**(5)** Máy phá gang và máy dập đặc biệt để đập vụn phế thải gang.

**(6)** Máy đặc biệt dùng để cuốn hoặc bọc cáp điện với một lớp vải, băng giấy đã được thấm tẩm, băng amiăng hoặc vật liệu cách điện hoặc bảo vệ khác; nhưng **loại trừ** các loại máy quấn sợi thuộc **nhóm 84.47**.

**(7)** Máy cuốn dây điện (ví dụ, dùng cho động cơ, biến thế hoặc cuộn cảm).

(F) **Máy làm rổ, giá, các đồ đựng bằng mây tre đan và các máy loại khác để tết, bện liễu gai, mây, song, rơm, mảnh gỗ, plastic**, v.v.. Ví dụ :

**(1)** Máy dùng để làm rổ, giá, hòm mây hoặc những vật tương tự.

**(2)** Máy dùng để làm khuôn nắp bình lớn, chai, v.v..

**(3)** Máy dùng để làm đồ đựng bảo vệ chai bằng rơm.

**(4)** Máy dùng để tết mũ hoặc dải viền và băng để làm mũ.

Nhóm này **không bao gồm** máy xẻ gỗ, bóc vỏ liễu gai, vót tròn song, v.v.. (**nhóm 84.65**).

(G) **Máy làm chổi quét sơn hoặc các loại bàn chải khác, ví dụ:**

**(1)** Máy xử lý (kể cả tỉa và cắt) lông, lông cứng, sợi, v.v.. để làm chổi/bàn chải.

**(2)** Máy dùng để cấy lông, lông cứng, sợi, v.v.. vào các hốc, khung hoặc tay cầm của bàn chải.

Nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Máy sát trùng lông cứng hoặc sợi (**nhóm 84.19**).

**(b)** Máy làm khung bàn chải hoặc tay cầm bàn chải bằng gỗ, lie, xương, cao su cứng hoặc các vật liệu cứng tương tự (**nhóm 84.65**).

## (III) MÁY MÓC KHÁC

Nhóm này bao gồm :

(1) Máy tạo ẩm hoặc hút ẩm không khí, trừ thiết bị thuộc **nhóm 84.15**, **84.24** hoặc **85.09.**

**(2)** Bộ phận khởi động động cơ (bằng cơ khí, thủy lực, khí nén, v.v..) nhưng không phải là thiết bị điện thuộc **nhóm 85.11**.

**(3)** Bộ tích thủy lực, nhằm dự trữ một lượng chất lỏng dưới áp suất để tạo ra một tỷ lệ cân bằng của dòng chảy hoặc áp suất đường ống đối với máy thủy lực. Thông thường, các bộ tích này bao gồm một xi lanh dạng ống bơm đặt theo chiều thẳng đứng (vertical pump- fed cylinder) đi kèm với một piston gia tải (weighted) được điều chỉnh với một áp suất nhất định.

**(4)** Máy tra dầu mỡ tự động dạng bơm.

**(5)** Máy nhúng diêm.

**(6)** Máy sơn hoặc phủ nhựa vào thùng **trừ** những thiết bị phun thuộc **nhóm 84.24.**

**(7)** Máy phủ điện cực hàn.

**(8)** Máy làm sạch hoặc phủ lại trục lăn mực làm từ gelatin.

**(9)** Máy phủ chất nhạy sáng lên nền trừ loại thuộc **nhóm 84.86**.

**(10)** Máy làm mờ kính bằng quá trình axít.

**(11)** Máy vặn bu lông hoặc tháo bu lông và máy tách lõi kim loại (trừ dụng cụ cầm tay thuộc **Chương 82** và dụng cụ nhỏ cầm tay hoạt động bằng khí nén, thuỷ lực hoặc gắn động cơ dùng hoặc không dùng điện (**nhóm 84.67**).

**(12)** Máy bảo dưỡng đường ống dẫn hoặc các ống cứng (non-flexible) khác (ví dụ, máy tự hành loại nhỏ dùng làm sạch đường ống dẫn dầu, phủ nhựa đường hoặc chất bảo vệ khác; máy móc, được chuyển qua ống bằng chính dòng chất lỏng, dùng để làm sạch bên trong ống dẫn).

**(13)** Máy cuốn ruy băng cạc vào trục cạc.

**(14)** Máy đế giầy bằng dây thừng (giầy vải đế cói đen).

**(15)** Máy giặt, chà sạch hoặc tẩy bụi lông vũ nhồi đệm.

**(16)** Máy nhồi chăn lông vịt hoặc nhồi đệm

**(17)** Máy quét chất mài mòn trên bất kỳ loại nền nào (vải, giấy, v.v..)

**(18)** Máy cuốn đối với những loại cáp và ống mềm (ví dụ, dùng cho cáp hoặc chão bằng vải hoặc kim loại, cáp điện, ống chì).

**(19)** Các thiết bị máy móc dùng để cắt cỏ dại dưới nước. Các thiết bị này bao gồm một lưỡi hái ngang, nằm dưới mặt nước, quay tròn trên một trục dọc được đỡ bởi một cái khung gắn vào thuyền. Chúng có thể hoạt động bằng tay hoặc bằng động cơ.

**(20)** Chuông lặn hoặc bộ quần áo thợ lặn bằng kim loại, ... có các cơ chế máy cơ khí.

**(21)** Con quay thăng bằng hồi chuyển dùng cho tàu thủy hoặc cho các ứng dụng tương tự; nhưng **không bao gồm** các thiết bị hồi chuyển dùng cho các dụng cụ thuộc **Chương 90** (la bàn hồi chuyển, v.v..) và ngư lôi (**nhóm 93.06**).

**(22)** Thiết bị dùng cho tay lái và bánh lái dùng cho tàu thủy, trừ chính bánh lái (thường xếp vào **nhóm 73.25 hoặc 73.26**); và hoa tiêu tự động (hoa tiêu hồi chuyển) thuộc **nhóm 90.14**.

**(23)** Bộ lau kính chắn gió bằng điện, thủy lực, khí nén, v.v.. dùng cho máy bay, tầu thủy và tất cả các loại phương tiện trừ những máy móc đó dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ (**nhóm 85.12**). Nhóm này cũng bao gồm bộ phận gắn thanh lau và thanh lau được gắn vào**, với điều kiện** chúng được nhận biết là dùng để lau được mô tả ở trên; những bộ phận tương tự dùng cho máy lau kính chắn gió của xe có động cơ **không** được xếp vào nhóm này **(nhóm 85.12)**.

**(24)** Thiết bị siêu âm dùng để làm sạch các bộ phận bằng kim loại và nhiều vật khác; bao gồm ở dạng đầy đủ (có gắn trong cùng một bộ hoặc được coi như bộ phận riêng biệt) gồm một máy phát tần số cao, một hoặc một vài bộ chuyển đổi và bình chứa cho những vật được làm sạch, có thể được xem xét dưới dạng có hoặc không bình chứa. Nhóm này cũng bao gồm bộ chuyển đổi siêu âm cho những thiết bị đó. Thiết bị siêu âm và bộ chuyển đổi chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng để làm sạch tấm bán dẫn mỏng hoặc màn hình dẹt **không được xếp** vào Nhóm này **(nhóm 84.86)**

**(25)** Ống thổi dưới nước, thường được gắn với một thiết bị đánh lửa đặc biệt, và thiết bị cung cấp bổ sung khí nén hoặc ôxy qua một cửa thoát hình tròn quanh miệng vòi, để tạo ra một khoang trong nước làm ngọn lửa có thể bốc cháy.

**(26)** Thiết bị dùng để cắt, đục thủng đá hoặc bê tông, sử dụng nhiệt độ cao, bằng việc đốt cháy sắt hoặc thép trong một tia khí ôxy.Thiết bị sử dụng thường là đơn giản, bao gồm một tay cầm hoặc một cái chuôi chịu nhiệt được lắp với một van và có ống nguồn để nối cả hai với nguồn ôxy và với một ống sắt hoặc thép dài. Trong thao tác, ôxy đi qua ống sắt hoặc thép, đầu của chúng, đã được nung nóng đỏ trước, vì thế được tiếp tục cháy tạo ra một nhiệt độ rất cao đủ để làm chảy đá hoặc bê tông.

**(27)** Máy đánh giầy tự động.

**(28)** Máy dùng để bôi sáp cốc giấy hoặc hộp đựng giấy, v.v.. bằng cách nhúng.

**(29)** Máy đánh bóng sàn nhà công nghiệp.

**(30)** Máy làm mát không khí bằng cách cho bay hơi.

**(31)** Cầu vận chuyển hành khách. Những cầu này cho phép hành khách và các cá nhân khác đi bộ từ nhà chờ đến điểm máy bay đỗ, tàu thủy đỗ hoặc phà dừng, mà không phải đi ra ngoài trời, Cầu này thường bao gồm một tổ hợp mái vòm, 02 hoặc nhiều

hơn các đường dẫn hình chữ nhật lồng vào nhau, các cột nâng thẳng đứng với các bánh goòng để chuyển hướng, và một cabin được đặt ở phần trước của cầu. Chúng bao gồm các thiết bị điện cơ hoặc thủy lực được thiết kế để di động cầu theo chiều ngang, dọc và tỏa tròn (tức là các phần lồng vào nhau, cabin, cột nâng thẳng đứng,….) nhằm mục đích điều chỉnh cầu tới vị trí phù hợp với các cửa máy bay cụ thể hoặc tới cầu cảng (lối vào) của tàu thủy hoặc phà. Cầu vận chuyển hành khách loại sử dụng ở hải cảng có thể được trang bị thêm một thiết bị được cài đặt phía trước cầu để kéo dài, mở rộng tới tận cầu cảng của tàu thủy hoặc phà. Những cầu này bản thân chúng không nâng, giữ hoặc tải hoặc dỡ tải bất cứ thứ gì.

Các thiết bị để chùi thảm theo trình tự, không phải loại chùi khô, và thiết kế để dùng trong các công trình tập thể (ngoài phạm vi gia đình) như khách sạn, bệnh viện, văn phòng, quán ăn và trường học được xếp vào **nhóm 84.51**.

Nhóm này cũng **loại trừ** máy để bọc (đóng vỏ) trong quá trình lắp ráp, kết tạo thiết bị bán dẫn (**nhóm 84.86**).

## BỘ PHẬN

**Theo** những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (Xem chú giải tổng quát của phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của máy móc thuộc nhóm, kể cả khuôn trừ những bộ phận đã được ghi ở nơi khác (đặc biệt, **nhóm 84.80**)

## 84.80 - Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), carbide kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hoặc plastic.

8480.10 - Hộp khuôn đúc kim loại

8480.20 - Đế khuôn

8480.30 - Mẫu làm khuôn

- Khuôn dùng để đúc kim loại hoặc carbide kim loại:

8480.41 - - Loại phun hoặc nén

8480.49 - - Loại khác

8480.50 - Khuôn đúc thủy tinh

8480.60 - Khuôn đúc khoáng vật

- Khuôn đúc cao su hoặc plastic:

8480.71 - - Loại phun hoặc nén.

8480.79 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm những hộp khuôn được dùng trong việc đúc kim loại, đế khuôn và mẫu đúc khuôn, với một số **trường hợp ngoại lệ** được đề cập sau đây, nhóm này cũng bao gồm tất cả các khuôn (đã hoặc chưa được lắp bản lề, và có thể được dùng tay hoặc trong máy ép

hoặc trong máy đúc khuôn) loại được dùng cho việc đúc các vật liệu sau thành những sản phẩm dạng phôi hoặc hoàn thiện:

(I) Kim loại và carbide kim loại.

(II) Thủy tinh (kể cả thạch anh nóng chảy hoặc silic điôxít nóng chảy khác) hoặc các vật liệu khoáng như bột gốm nhão, xi măng, thạch cao hoặc bê tông.

(III) Cao su hoặc plastic.

Nói chung, chức năng chủ yếu của khuôn là duy trì vật liệu theo hình dạng được thiết kế trước; một vài dạng khuôn cũng tăng cường áp suất lên vật liệu đúc. Tuy nhiên, Nhóm này **loại trừ** các khuôn dập thuộc **nhóm 82.07** vì những khuôn này tạo hình vật liệu chỉ dùng lực thổi hoặc nén (ví dụ, khuôn để dập miếng kim loại).

## (A) HỘP KHUÔN DÙNG ĐỂ ĐÚC KIM LOẠI

Những hộp khuôn này là những chiếc khung thường bằng gang hoặc thép và thường có hình chữ nhật hoặc hình tròn. Chúng giữ khuôn cát được tạo ra bằng việc ép cát xung quanh một mẫu.

## (B) ĐẾ KHUÔN

Những đế khuôn này là những tấm được đặt dưới đáy của khuôn.

## (C) MẪU KHUÔN

Những mẫu khuôn này bao gồm những mẫu đúc, lõi đúc, hộp lõi, bảng khuôn, đĩa mẫu, v.v.. được dùng trong việc tạo ra khuôn cát (thường là bằng gỗ).

## (D) KHUÔN DÙNG CHO KIM LOẠI (TRỪ KHUÔN ĐÚC THỎI) HOẶC CHO CARBIDE KIM LOẠI

Nhóm này bao gồm :

(1) **Khuôn lạnh kim loại**. Những khuôn này tạo ra hình của một hộp kim loại bao gồm một hoặc nhiều bộ phận có thể điều chỉnh được, tái tạo ra hình của vật yêu cầu, trong một hình rỗng.

(2) **Khuôn đúc ép**, trong đó kim loại nấu chảy được đặt dưới sức ép. Chúng thường bao gồm hai khuôn lạnh kim loại bổ sung, với những chỗ rỗng tương ứng với những hình dáng của sản phẩm yêu cầu trong mặt đối diện của chúng; trong một số trường hợp các nửa của khuôn nén kim loại nóng chảy đến một nhiệt độ nhất định.

(3) **Khuôn dùng để thiêu kết bột kim loại**. Những khuôn này được nung nóng. Đôi khi những khuôn này cũng dùng để thiêu kết bột carbide kim loại hoặc bột gốm.

(4) **Khuôn hình trụ** dùng cho máy đúc khuôn ly tâm (ví dụ, dùng để đúc ống sắt, nòng súng).

## (E) KHUÔN ĐÚC THỦY TINH

Nhóm này bao gồm :

(1) **Khuôn dùng cho đúc đá lát, gạch hoặc phiến bằng thủy tinh, và khuôn nén dùng cho ngói thủy tinh.**

(2) **Khuôn chai** dùng để gia công bằng máy hoặc thủ công, kể cả khuôn hoạt động bằng cách đạp chân (ví dụ, khuôn phôi hoặc khuôn hoàn thiện, khuôn vòng).

(3) **Khuôn dùng cho các đồ thủy tinh rỗng bên trong, dùng cho những đồ cách nhiệt, cách điện,...**

(4) **Khuôn hình làm kính cho thợ tiện.**

(5) **Khuôn làm bằng thép hoặc gang, dùng để làm thấu kính hoặc gọng kính đeo mắt,...**

## (F) KHUÔN ĐÚC KHOÁNG VẬT

Nhóm này bao gồm :

(1) **Khuôn dùng cho bột gốm nhão** (ví dụ, khuôn gạch, khuôn dùng cho ống hoặc cho các vật bằng gốm khác, kể cả khuôn dùng cho răng giả).

(2) **Khuôn dùng để đúc bê tông, xi măng hoặc các vật bằng xi măng amiăng** (các ống, bình, đá lát, phiến lát đường, ống khói, trụ đỡ lan can, đồ trang trí kiến trúc, tường, sàn nhà hoặc tấm lợp mái, v.v.. ). Cũng gồm các khuôn dùng để chế tạo các vật liệu xây dựng được làm từ bê tông đúc sẵn gia cố hoặc tạo ứng suất trước (khung cửa sổ, các bộ phận của dầm mái nhà, tà vẹt đường sắt,...).

(3) **Khuôn để liên kết chất mài mòn thành đá mài dạng hình tròn.**

(4) **Khuôn dùng cho vật liệu bằng thạch cao, các vật cứng hoặc xtucô** (ví dụ, đồ chơi, tượng và đồ trang trí trần nhà).

## (G) KHUÔN ĐÚC CAO SU HOẶC PLASTIC

Nhóm này bao gồm:

(1) **Khuôn đúc lốp cao su lưu hoá**. Những khuôn này bao gồm 02 khuôn lạnh kim loại có thể điều chỉnh được, làm nóng bằng hơi nước hoặc bằng điện, gồm một loại túi hình tròn chứa khí (túi khí) hoặc túi chứa đầy nước nóng (túi nước), túi này ép lốp vào bề mặt khuôn một cách chắc chắn.

(2) **Khuôn để đúc hoặc lưu hóa các sản phẩm cao su khác.**

(3) **Khuôn để sản xuất các sản phẩm nhựa** (plastic), có hoặc không được làm nóng bằng điện hoặc cách khác; chúng có thể hoạt động bởi trọng lực, hoặc bằng phun hoặc nén.

Nhóm cũng bao gồm **các khuôn dập hình viên có sẵn**. Những khuôn này sử dụng một quy trình làm lạnh để tăng độ chắc chắn từ bột khuôn sang dạng viên, mỗi viên chứa lượng phù hợp nguyên liệu (và ở hình dạng và thể tích thích hợp) sẵn sàng cho công đoạn đúc cuối cùng vào các sản phẩm theo mong muốn.

Nhóm này cũng **loại trừ**:

**(a)** Khuôn hình sử dụng trong sản xuất sản phẩm (như găng tay) bằng cách nhúng khuôn vào trong cao su lỏng, nhựa dạng lỏng…. (phân loại theo vật liệu cấu thành).

**(b)** Khuôn làm từ than chì hoặc các loại carbon khác (**nhóm 68.15**).

**(c)** Khuôn bất kỳ làm bằng gốm (**nhóm 69.03** hoặc **69.09** tùy trường hợp).

**(d)** Khuôn làm bằng thủy tinh (**nhóm 70.20**).

**(e)** Khuôn đúc thỏi (**nhóm 84.54**).

**(f)** Khuôn dùng để sản xuất thiết bị bán dẫn ( **nhóm 84.86**).

**(g)** Bản khuôn mẫu và bản gốc dùng để sản xuất bản ghi (**nhóm 85.23**).

**(h)** Theo các điều loại trừ ở trên, khuôn sử dụng trong in ấn và các máy khác, đối với khuôn của vật liệu ngoại trừ loại được trích dẫn trong nội dung nhóm này (phân loại theo bộ phận của máy mà chúng được thiết kế).

**84.81. - Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hoặc các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt.**

8481.10 - Van giảm áp
8481.20 - Van dùng trong truyền động dầu thuỷ lực hoặc khí nén:
8481.30 - Van kiểm tra (van một chiều)
8481.40 - Van an toàn hoặc van xả
8481.80 - Thiết bị khác
8481.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm vòi, van, và các loại vật dụng tương tự, được dùng trên hoặc trong đường ống, bể chứa, bình chứa hoặc những đồ tương tự để điều chỉnh lưu lượng (để cung cấp, xả ra,...), của lưu chất (dạng lỏng, dạng sền sệt hoặc khí), hoặc trong một số trường hợp là của chất rắn (ví dụ, cát). Nhóm này bao gồm những thiết bị được thiết kế để điều chỉnh áp lực hoặc vận tốc dòng chảy của chất lỏng hoặc khí.

Các thiết bị này điều chỉnh dòng chảy bằng cách mở hoặc đóng khe hở (ví dụ cửa, đĩa, hòn bi, chốt, kim hoặc màng chắn). Chúng có thể được điều chỉnh bằng tay (bằng một chìa khoá, bánh lái, nút bấm,...), hoặc dùng một động cơ, sôlênôit, chuyển động theo chiều kim đồng hồ,...hoặc một thiết bị tự động như một lò xo, đối trọng, cần nổi, bộ phận ổn nhiệt hoặc bao nén.

Vòi, van,..., kết hợp với những cơ cấu hoặc những thiết bị đó vẫn được phân loại vào nhóm này. Nguyên tắc này, ví dụ, cũng được áp dụng đối với loại van được lắp với một thiết bị ổn nhiệt (lá đôi, nắp, bóng đèn,...). Nhóm này cũng bao gồm van,..., được nối với một thiết bị ổn nhiệt bằng các thiết bị, ví dụ như, một ống dẫn mao mạch.

Sự kết hợp bao gồm một vòi, van, v.v.. và một bộ điều chỉnh nhiệt, bộ ổn áp, hoặc bất kỳ một dụng cụ hoặc thiết bị đo, kiểm tra khác hoặc điều khiển tự động thuộc nhóm 90.26 hoặc 90.32 được xếp vào nhóm này nếu dụng cụ hoặc thiết bị được gắn vào hoặc được thiết kế để gắn trực tiếp vào vòi, van, v.v., và **với điều kiện** thiết bị kết hợp đó có đặc tính chủ yếu của một hàng hóa thuộc nhóm này. Nếu không thoả mãn những điều kiện đó, chúng được phân vào **nhóm 90.26** (ví dụ, đồng hồ đo áp suất chất lỏng được gắn với một khoá dòng chảy) hoặc **nhóm 90.32**.

Trong trường hợp các hệ thống điều khiển từ xa, chỉ có vòi, van,.v.v.được xếp vào nhóm này.

Nói chung, vòi, van.v.v. trong nhóm này được làm từ kim loại cơ bản hoặc plastic, nhưng những vật đó được làm bằng các vật liệu khác (**trừ** cao su được lưu hoá không cứng, gốm hoặc thủy tinh) cũng được phân vào nhóm này.

Vòi, van,.v.v., được phân loại ở đây ngay cả khi kết hợp với các vật phụ trợ khác (ví dụ, vách hai lớp dùng cho mục đích làm nóng hoặc làm lạnh; đoạn ống ngắn gắn cuối vòi hoa sen; vòi nước uống công cộng nhỏ; các thiết bị khoá).

Vòi, van, v.v.., được xếp vào nhóm này ngay cả khi được chuyên môn hoá để dùng trong những máy hoặc thiết bị riêng biệt, hoặc trên xe có gắn động cơ hoặc máy bay. Tuy nhiên, một số bộ phận máy mà kết hợp với một van hoàn chỉnh, hoặc điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng bên trong một máy mặc dù bản thân chúng không tạo ra một van hoàn chỉnh, **được phân loại như những bộ phận của những máy liên quan**, ví dụ, ống dẫn, van xả cho những động cơ đốt trong **(nhóm 84.09**), van trượt cho động cơ hơi nước (**nhóm 84.12**), van hút hoặc van nén dùng cho máy nén không khí hoặc khí khác (**nhóm 84.14**), máy kích thích dùng cho máy vắt sữa (**nhóm 84.34**) và núm bơm mỡ không tự động (**nhóm 84.87**).

***

Ngoài những đề cập khác, nhóm này bao gồm:

**(1)** Van giảm áp suất dùng để giảm áp suất của khí ga và duy trì áp suất được giảm tại một mức độ tương đối ổn định bằng các chốt và bộ phận ngắt mà thường được điều khiển bởi một thiết bị áp suất (màng chắn, bể thổi, nắp đậy,v.v.. ) được hãm bằng một lò xo căng có thể điều chỉnh được. Các thiết bị này điều chỉnh trực tiếp áp suất của khí ga đi qua bản thân chúng; ví dụ, chúng được gắn vào xi lanh khí nén, trên một bình áp suất hoặc trên những hệ thống ống dẫn của các thiết bị mà chúng nối vào.

Nhóm này cũng bao gồm van giảm áp suất (đôi khi được gọi là bộ điều chỉnh áp suất, bộ giảm áp suất hoặc bộ điều chỉnh giảm áp suất), cũng được gắn tại cửa thoát của bình áp suất, của nồi hơi, trên hệ thống ống nối cung ứng hoặc gần những thiết bị mà chúng gắn vào, để thực hiện cùng một chức năng trên khí nén, hơi nước, hyđro các bon hoặc các lưu chất khác.

Nếu được kết hợp với một đồng hồ đo áp suất, van giảm áp suất được xếp hoặc vào nhóm này hoặc vào **nhóm 90.26** phụ thuộc vào việc thiết bị kết hợp có giữ lại hoặc không đặc tính cơ bản của vòi, van, v.v.. (xem đoạn 4 của Chú giải này).

**(2)** Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hoặc khí nén (xem Chú giải phân nhóm 3 của Chương này). Những van này có thể ở bất cứ loại nào (loại giảm áp, loại kiểm tra….) được sử dụng đặc biệt trong việc truyền "áp lực lưu chất" trong hệ thống thủy lực hoặc khí nén, ở nơi mà nguồn năng lượng được cung cấp dưới dạng lưu chất có áp suất (chất lỏng hoặc khí)

**(3)** Van một chiều (ví dụ, van một chiều dạng lá lật và van bi).

**(4)** Van an toàn, van xả, v.v.., có hoặc không đi kèm với một còi báo.

Đĩa nổ (đĩa mỏng bằng plastic hoặc kim loại) được dùng trong những trường hợp nhất định như những thiết bị an toàn thay van; chúng được gắn với một vật mang đặc biệt trên hệ thống ống dẫn hoặc thiết bị áp lực và nổ tại một mức áp lực nhất định. Chúng được phân loại theo vật liệu cấu thành (**nhóm 39.26, 71.15, 73.26, 74.19, 75.08, 76.16**,v.v.. ).

**(5)** Van nhiều cửa (ví dụ, van ba cửa và van kiểu "cây nô en").

**(6)** Khóa vòi điều khiển, khóa nổ và van đóng,v.v.. dùng cho đồng hồ đo mức độ.

**(7)** Vòi tháo nước của bộ tản nhiệt.

**(8)** Van săm.

**(9)** Van điều khiển bằng phao.

**(10)** Bẫy hơi nước trong đó nước ngưng đọng được gom từ một ống dẫn hơi nước và chúng được đổ ra tự động (ví dụ, bằng hoạt động của một phao). Nhóm này cũng bao gồm bẫy hơi trong đó chốt hoặc bộ ngắt được hoạt động bằng một thiết bị ổn nhiệt (hai lá hoặc nắp) được gắn bên trong bẫy (bẫy hơi nước được ổn nhiệt tự động).

**(11)** Họng nước dập tắt lửa (ống đứng), khóa vòi dập lửa, miệng vòi và những đồ tương tự, có gắn với khoá hoặc với van để tạo ra tia nước hoặc bụi nước.

Đầu vòi phun dạng quay (sprinkler) dùng cho việc lắp đặt hệ thống chống cháy, đầu vòi phun dạng quay tưới vườn cơ học và những thứ tương tự **không thuộc** nhóm này (**nhóm 84.24**).

**(12)** Van và vòi có khoang pha trộn lưu chất, với hai hoặc nhiều nguồn cấp và một khoang trộn (ví dụ: vòi nước nóng lạnh sử dụng trong nhà tắm, có hai đường nước vào và một đường nước ra). Nhóm này cũng bao gồm các van trộn được điều chỉnh ổn nhiệt có

lắp với một thiết bị ổn nhiệt co giãn có thể điều chỉnh được, chúng kích hoạt chốt hoặc bộ ngắt điều chỉnh việc nhận chất lỏng ở những nhiệt độ khác nhau vào trong khoang trộn.

**(13)** Lỗ tháo chất thải với chốt (**trừ** những lỗ tháo chất thải đơn giản với những chốt được đưa vào bằng tay, được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng).

**(14)** Khoá vòi của các thiết bị đường biển và các van, khoá vòi dưới nước,v.v.. dùng cho tàu thủy.

**(15)** Vòi bôi trơn với những ống mềm hoặc lồng vào nhau để bơm mỡ vào trục của tàu thuỷ chạy bằng hơi nước,v.v..

**(16)** Van chai nước sô đa.

**(17)** Nắp bình xịt dùng cho những bình được đổ đầy thuốc trừ sâu lỏng hoặc dạng khí, chất tẩy uế,v.v.. , dưới áp lực, bao gồm một đầu kim loại được gắn với một nút ấn thay thế một kim mở hoặc đóng lỗ phun.

**(18)** Vòi và khoá vòi để gắn trong lỗ đổ vào hoặc rót ra của thùng rượu hoặc thùng tròn.

**(19)** Vòi của máy đóng chai, được thiết kế để đóng tự động khi mực chất lỏng đầy lên miệng chai.

**(20)** Thiết bị cấp gas cho bộ rót bia ở các quầy bar, bao gồm chủ yếu một hoặc hai cái khoá vòi hoạt động thủ công cung cấp đi ô xit cac bon nén nối với thùng bia.

## BỘ PHẬN

**Theo** những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát của Phần XVI), các bộ phận của những thiết bị thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

**(a)** Vòi, khoá vòi, van và những thiết bị tương tự được làm bằng cao su lưu hoá không cứng (**nhóm 40.16**), gốm (**nhóm 69.03** hoặc **69.09**), hoặc bằng thuỷ tinh (**nhóm 70.17** hoặc **70.20**).

**(b)** Thiết bị hình chữ U dùng để dẫn nước thải trong bồn rửa, nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc những đồ tương tự, và cả những bình xối nước có hoặc không lắp thiết bị cơ khí, chúng được phân loại theo vật liệu cấu thành (ví dụ, **nhóm 39.22, 69.10, 73.24**).

**(c)** Máy điều tốc li tâm dùng cho động cơ hơi nước (**nhóm 84.12**).

**(d)** Máy bơm hơi nước hoặc bơm phun (**nhóm 84.13**).

**(e)** Thiết bị phun không khí,v.v.. (**nhóm 84.24**).

**(f)** Ống bơm mỡ hoạt động bằng khí nén (**nhóm 84.67**).

**(g)** Ống thổi để hàn bằng gas (**nhóm 84.68**).

**(h)** Vòi có kết hợp với một thiết bị đo để chia kem, rượu, sữa,v.v.. (**nhóm 84.79**).

**84. 82 - Ổ bi hoặc ổ đũa.**

8482.10 - Ổ bi

8482.20 - Ổ đũa côn, kể cả cụm linh kiện vành côn và đũa côn

8482.30 - Ổ đũa cầu

8482.40 - Ổ đũa kim, kể cả lồng (cage) và đũ kim đã lắp ráp

8482.50 - Các loại ổ đũa hình trụ khác, kể cả lồng (cage) và đũa đã lắp ráp

8482.80 - Loại khác, kể cả ổ kết hợp bi cầu/bi đũa

- Bộ phận:

8482.91 - - Bi, kim, và đũa

8482.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả ổ bi, ổ đũa, ổ đũa hình kim. Chúng được sử dụng thay thế ổ trục kim loại trơn và để giảm đáng kể lực ma sát. Chúng thường được gắn vào giữa gối đỡ và trục chuyển động, và có thể được thiết kế để chịu lực hướng tâm (ổ trục hướng tâm) hoặc chịu đựng lực đẩy (ổ trục đẩy). Một số ổ có thể được thiết kế chịu cả lực hướng tâm và lực đẩy.

Thông thường, ổ trục bao gồm hai vòng tròn đồng tâm (vòng rế) bao quanh bi hoặc đũa, và một lồng để giữ chúng tại vị trí và đảm bảo khoảng cách của chúng không đổi.

Ổ bi được phân loại vào nhóm này bao gồm :

(A) **Ổ bi**, loại một dãy hoặc hai dãy bi. Nhóm này cũng bao gồm **cơ chế trượt với ổ bi của vòng bi,** ví dụ:

**(1)** Ổ bi bao gồm một vòng bên ngoài bằng thép được lắp chặt với một vòng bên trong bằng đồng có 6 rãnh được sắp xếp theo chiều dọc và theo hình elip trải dài có chứa những viên bi nhỏ bằng thép.

**(2)** Loại không tự lựa (restricted-travel), bằng thép, bao gồm một hình trụ có rãnh, một lồng cố định bi và một gối đỡ.

**(3)** Loại tự lựa, bằng thép, bao gồm một xéc-măng, một ổ đỡ bao gồm các viên bi, và một đường dẫn hướng với một rãnh khía tiết diện hình tam giác.

(B) **Ổ bi đũa**, với một hoặc hai hàng đũa ở bất kỳ hình thù (hình trụ, hình nón, hình thùng tròn, v.v..)

(C) **Ổ đũa kim**. Loại này khác những ổ bi đũa thông thường vì nó là loại ổ bi đũa hình trụ với một đường kính thống nhất không quá 5mm và có chiều dài tối thiểu gấp 3 lần đường kính. Đầu của đũa có thể được làm tròn (xem chú giải phân nhóm 4 của chương

này). Những đũa này được điều chỉnh cho vừa giữa hai vòng của ổ trục và và trong hầu hết các trường hợp không sử dụng lồng cố định.

Do khả năng chịu lực cao lên những phần tiếp xúc, vật liệu làm ổ bi thường làm bằng thép (đặc biệt là thép crôm), mặc dù trong một số trường hợp cụ thể có thể dùng đồng thiếc, đồng hoặc nhựa.

## BỘ PHẬN

Nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của ổ bi, ổ đũa, ổ đũa kim, ví dụ :

(1) **Bi bằng thép đã đánh bóng** (dùng hoặc không dùng cho ổ bi thuộc nhóm này), đường kính tối đa và tối thiểu của chúng không khác với đường kính danh nghĩa hơn 1% hoặc hơn 0,05mm tùy theo cái nhỏ hơn; bi **không phù hợp** theo định nghĩa này được phân loại vào **nhóm 73.26** (xem Chú giải 7 của Chương).

(2) **Bi của ổ bi** bằng đồng, đồng thiếc, plastic,...

(3) **Kim hoặc con lăn dùng cho ổ bi**, bất kỳ dạng hình gì.

(4) **Vòng, lồng cố định, ống lót cố định,...**

Nhóm này **không bao gồm** các bộ phận máy móc có lắp ổ bi, ổ đũa hoặc ổ đũa hình kim; những bộ phận này được phân loại vào các nhóm tương ứng với chúng, ví dụ :

(a) Thân ổ và giá đỡ ổ bi (**nhóm 84.83**).

(b) Moay ơ xe đạp (**nhóm 87.14**).

## 84.83 - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; thân ổ và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng).

8483.10 - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên

8483.20 - Thân ổ, dùng ổ bi hoặc ổ đũa

8483.30 - Thân ổ, không dùng ổ bi hoặc ổ đũa; gối đỡ trục dùng ổ trượt

8483.40 - Bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn

8483.50 - Bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli

8483.60 - Ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)

8483.90 - Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận

Những mặt hàng được xếp ở nhóm này chủ yếu là :

**(i)** Các bộ phận cơ khí chuyên biệt, được dùng để truyền lực từ nguồn **ngoại lực** vào một hoặc nhiều máy.

**(ii)** Các bộ phận chuyên biệt **bên trong** một loại máy móc, được dùng để truyền lực tới các bộ phận khác nhau của chính máy đó.

## (A) TRỤC TRUYỀN ĐỘNG (KỂ CẢ TRỤC CAM VÀ TRỤC KHUỶU) VÀ TAY QUAY

Những trục này thường truyền một lực chuyển động quay tròn. Chúng bao gồm:

**(1) Trục chính và trục chuyển động** được kéo trực tiếp bằng động cơ.

**(2) Trục đối** (counter shafts - trục truyền chung) dùng để nối với trục chính bằng dây chuyền và ròng rọc hoặc bằng bánh răng, v.v.. ; chúng được sử dụng để chuyển lực từ trục chính của máy tới một số máy khác hoặc tới các bộ phận khác trong cùng một máy.

**(3) Trục nối** (hoặc trục khớp), bao gồm hai hoặc nhiều trục nối với nhau bằng bi và khớp nối, ...

**(4) Trục linh hoạt** truyền chuyển động của một bộ phận chuyển động tới, ví dụ, dụng cụ cầm tay, thiết bị đo (máy đo vòng quay, công tơ mét, v.v.. ).

**(5) Tay quay và trục khuỷu**. Những bộ phận này có thể hoặc được làm thành một khối hoặc được lắp ráp từ một số bộ phận. Chúng nhận một chuyển động tịnh tiến (ví dụ từ một động cơ piston) và chuyển đổi chuyển động đó thành chuyển động quay tròn, hoặc ngược lại.

**(6) Trục cam và trục không đồng tâm.**

Nhóm này **không bao gồm** những trục đơn giản không truyền lực mà chỉ dùng cho một bánh xe hoặc bộ phận quay khác.

Nhóm này cũng **không bao gồm** :

**(a)** Những thanh bằng sắt hoặc thép có mặt cắt ngang đồng đều (**nhóm 72.14** hoặc **72.15**).

**(b)** Những đoạn dây thép xoắn dùng để tạo ra những lực kéo co dãn, không gắn với những vật nối (**nhóm 73.12**).

**(c)** Thanh kết nối dao động dùng để truyền chuyển động đến những thanh cắt của những máy cắt cỏ dùng cho bãi cỏ hoặc máy cắt cỏ (**nhóm 84.33**).

## (B) THÂN Ổ VÀ GỐI ĐỠ TRỤC DÙNG Ổ TRƯỢT

**Thân ổ** bao gồm một khung hoặc một khối được thiết kế để đựng ổ trượt, ổ bi, ổ đũa… mà trong đó (hoặc, ngược lại trong trường hợp của ổ đẩy) các đầu mút của một trục hoặc trục

nghiêng, quay. Chúng thường bao gồm hai bộ phận, được gắn với nhau, tạo ra một vòng để giữ ổ bi. Chúng có thể kết hợp với các phương tiện bôi trơn ổ bi.

Chúng cũng thường gắn với các miếng đệm, đĩa hoặc giá đỡ công xôn, v.v.. để có thể được cố định vào với máy, hoặc gắn vào tường hoặc vào các bộ phận khác của một tòa nhà; nhưng miếng đệm, đĩa hoặc giá đỡ công xon , v.v.., không được gắn với một thân ổ dùng ổ lăn(hoặc bản thân chúng cũng không thiết kế để chứa một ổ bi) **được phân loại theo vật liệu cấu thành** (thường phân vào **nhóm 73.25 hoặc 73.26**)

Thân ổ dùng ổ lăn gắn ổ bi, ổ đũa hoặc ổ đũa kim cũng được phân loại vào nhóm này; nhưng ổ bi, ổ đũa hoặc ổ đũa kim riêng lẻ thì được phân loại vào **nhóm 84.82.**

Mặt khác, **gối đỡ trục dùng ổ trượt** được phân loại vào nhóm này ngay cả khi chúng hiện diện mà không có gối đỡ (thân ổ). Chúng bao gồm những vòng kim loại chống ma sát hoặc các vật liệu khác chống ma sát (ví dụ kim loại thiêu kết hoặc plastics). Chúng có thể ở dạng một cục hoặc nhiều cặp lại với nhau, và tạo ra một ổ trục trơn trong đó có một trục hoặc trục quay.

Nhóm này **không bao gồm** ổ bằng than chì hoặc các bon khác (**nhóm 68.15**).

## (C) BÁNH RĂNG VÀ CỤM BÁNH RĂNG KỂ CẢ BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG MA SÁT VÀ ĐĨA XÍCH

**Cơ cấu bánh răng cơ bản** là bánh xe có răng, xi lanh, côn, giá đỡ hoặc trục vít,… Trong chuyển động của Bộ bánh răng, bánh răng được lắp sao cho chúng ăn khớp trong với nhau tạo thành chuyển động quay của bộ phận đầu tiên được truyền cho bộ phận tiếp theo và tiếp tục như vậy. Tùy theo số lượng bánh răng, chuyển động quay có thể tịnh tiến ở mức độ tương ứng hoặc là nhanh hoặc chậm hơn; theo loại bánh răng và góc tại nơi khớp nối mà hướng của truyền động có thể thay đổi, hoặc một chuyển động quay có thể chuyển đổi thành một chuyển động thẳng hoặc ngược lại (như giá đỡ và trục răng).

Nhóm bao gồm mọi kiểu bánh răng bao gồm bánh xe bánh răng đơn giản, bánh răng hình nón, bánh răng côn, bánh răng xoắn ốc, bánh vít, trục vít, thanh răng và bánh răng, các bánh răng khác, v.v..và dây chuyền của những bánh răng đó. Nhóm này cũng bao gồm bánh xích và các loại tương tự được sử dụng trong chuỗi truyền động.

Nhóm này cũng bao gồm **bộ truyền động bánh ma sát**. Bao gồm những bánh, đĩa hoặc xi lanh, được gắn với một đầu với trục dẫn động và đầu kia với trục bị dẫn, truyền chuyển động bằng ma sát giữa chúng. Chúng thường được làm bằng gang, trong một số trường hợp được phủ bằng da thuộc, gỗ, sợi bện hoặc vật liệu khác để tăng ma sát.

## (D) VÍT BI HOẶC VÍT ĐŨA

Vít bi hoặc vít đũa bao gồm một trục vít và một đai ốc chứa các viên bi được phân bố theo chiều dọc giữa ống luồn và mặt bên trong của trục; những thiết bị này có thể chuyển động quay tròn để được chuyển đổi thành chuyển động thẳng và ngược lại.

## (E) HỘP SỐ VÀ CƠ CẤU ĐIỀU TỐC KHÁC, KỂ CẢ BỘ BIẾN ĐỔI MÔ MEN XOẮN

Những thiết bị này đóng vai trò thay đổi tốc độ bằng tay hoặc tự động tùy thuộc vào yêu cầu của máy. Không kể những thứ khác, chúng bao gồm:

(1) **Hộp số** là một cơ cấu gồm rất nhiều các bánh răng có thể được lựa chọn bất kỳ; vì vậy tốc độ truyền động có thể thay đổi theo sự sắp xếp của bộ bánh răng.

(2) Khớp nối đĩa **ma sát hoặc côn ma sát và các khớp nối với xích hoặc dây đai truyền chuyển động**, dùng để chuyển đổi tự động và kiểm soát tốc độ truyền động quay, cấu tạo gồm một đĩa, một mặt côn, một dây xích hoặc một dây curoa tiếp xúc với một bánh đà ma sát có vị trí cân đối với tâm đĩa hoặc đầu mút của mặt côn.

(3) **Biến mô thủy lực, bao gồm cả bộ chuyển đổi mô men xoắn thủy lực**. Việc điều tốc được tiến hành thông qua chuyển động quay tròn của các cánh quạt của bộ phận truyền chuyển động bằng chất lỏng (thường là dầu), tương tác với các cánh quạt cố định hoặc có thể di chuyển được của bộ phận được truyền chuyển động. Lực được truyền hoặc bằng áp lực (bộ điều chỉnh thủy lực tĩnh) hoặc bằng dòng chảy (bộ điều chỉnh hoặc bộ biến đổi mô men xoắn thủy lực động).

Nhóm này **không bao gồm** hộp số và bộ điều tốc khác gắn liền với một động cơ; chúng được phân loại trong cùng nhóm với động cơ.

## (F) BÁNH ĐÀ

Bánh đà là một thiết bị tương đối to, nặng, thường được thiết kế để trọng lượng tập trung gần vành. Mô men quán tính của bánh đà thường lớn, chống lại sự thay đổi tốc độ quay của động cơ và duy trì tốc độ bất biến. Đôi khi bánh đà có vành khía rãnh và răng, hoặc được gắn với những thanh nối, và vì vậy trong một số trường hợp cụ thể chúng có thể giữ vai trò là động cơ truyền lực (Ví dụ như một ròng rọc chuyển động hoặc bánh xe có khía răng).

## (G) PULI, BAO GỒM CỤM PULI

**Puli** (ròng rọc) bao gồm những bánh xe, đôi khi cùng với một vành có khía rãnh, chúng truyền chuyển động quay tròn từ bộ phận này đến bộ phận khác bằng một dây curoa liên tục hoặc một dây chão chuyển động liên kết chúng. Nhóm này gồm những puli đơn giản, trống (puli rộng), puli hình nón, puli có bậc, v.v..

Nhóm này cũng bao gồm **các cụm puli** dùng cho tời nâng/cần trục, v.v.. và puli tự do không tự truyền bất cứ một lực nào nhưng hoạt động đơn giản như một trục dẫn hướng hoặc một trục quay cho dây chão hoặc cáp truyền (ví dụ, một bánh xe không tải và xoay được dùng để điều chỉnh độ căng của dây curoa truyền).

Tuy nhiên một hệ hai hoặc nhiều khối puli (ví dụ một tời) không được phân loại vào nhóm này (thuộc **nhóm 84.25**).

### (H) LY HỢP

Khớp ly hợp được sử dụng trong một thiết bị để nối và tách hai trục quay với nhau. Chúng bao gồm:

Các bộ ly hợp ma sát trong đó bao gồm đĩa quay, vòng, côn, v.v.. có thể được ghép vào hoặc tách ra với bề mặt tạo ma sát; Ly hợp vấu (dog clutches hoặc claw clutches) trong đó vật đối diện có khía và rãnh nhô ra tương ứng; Ly hợp ly tâm tự động có thể ghép vào hoặc tách rời theo tốc độ quay; ly hợp khí nén; ly hợp thủy lực v.v..

Tuy nhiên, ly hợp nam châm điện **không được phân loại** vào nhóm này (thuộc **nhóm 85.05**).

### (IJ) KHỚP NỐI TRỤC (KỂ CẢ KHỚP TRỤC VẠN NĂNG)

Khớp nối trục này bao gồm những khớp nối ống, khớp nối vành, khớp nối mềm, khớp nối thủy lực, v.v.. và khớp nối vạn năng (như khớp nối các đăng (Cardan) và cơ cấu nối trục Ôn đam( Oldham)).

## BỘ PHẬN

**Theo** những quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của hàng hóa được phân loại trong nhóm này.

***

Nhóm này cũng **không** bao gồm:

**(a)** Vật tạo hình thô bằng phương pháp rèn thuộc **nhóm 72.07.**

**(b)** Thiết bị truyền động, loại được mô tả ở trên (hộp số, trục truyền, ly hợp, vi sai, v.v..), nhưng chúng được thiết kế để dùng độc lập hoặc chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng trong xe có lắp động cơ hoặc máy bay **(Phần XVII);** tuy nhiên, cũng lưu ý rằng việc loại trừ này không áp dụng đối với những bộ phận bên trong của động cơ xe hoặc động cơ máy bay - những bộ phận này vẫn được xếp vào nhóm này.

Vì vậy một trục khuỷu hoặc một trục cam vẫn được xếp vào nhóm này ngay cả khi chúng được thiết kế riêng cho một động cơ xe ôtô, nhưng trục truyền của động cơ xe ôtô, hộp số và vi sai được phân loại vào **nhóm 87.08.**

Cũng nên lưu ý thêm rằng bộ phận truyền động của các vật được mô tả trong nhóm này vẫn được phân loại ở đây ngay cả khi chúng được thiết kế dành riêng cho tàu thủy.

**(c)** Các bộ phận của đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay **(nhóm 91.14)**.

## 84.84 - Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu khác hoặc bằng hai hoặc nhiều lớp kim loại; bộ hoặc một số chủng loại đệm và gioăng tương tự, thành phần khác nhau, được đóng trong các túi, bao hoặc đóng gói tương tự; bộ làm kín kiểu cơ khí.

8484.10 - Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu khác hoặc bằng hai hoặc nhiều lớp kim loại

8484.20 - Bộ làm kín kiểu cơ khí

8484.90 - Loại khác.

### (A) ĐỆM VÀ GIOĂNG TƯƠNG TỰ LÀM BẰNG TẤM KIM LOẠI MỎNG KẾT HỢP VỚI CÁC VẬT LIỆU KHÁC HOẶC BẰNG HAI HOẶC NHIỀU LỚP KIM LOẠI

Chúng bao gồm:

**(i)** Lõi amiăng (hoặc đôi khi bằng nỉ, bìa, hoặc vật liệu phi kim khác) được kẹp vào giữa hai tấm kim loại.

hoặc (ii) Amiăng hoặc các vật liệu phi kim khác cắt thành hình, và với tấm kim loại mỏng được gập dọc theo cạnh ngoài và xung quanh cạnh ngoài của bất cứ lỗ nào được đục trên tấm đệm hoặc gioăng.

hoặc (iii) Các lớp hoặc lá kim loại (cùng hoặc khác loại kim loại) được ép với nhau.

Chúng được dùng chủ yếu trong một số động cơ hoặc máy bơm xác định, hoặc dùng cho một số gioăng ống.

Nhưng nhóm này **loại trừ** tấm đệm và gioăng bằng tấm amiăng được gia cố bằng dây kim loại hoặc lưới kim loại (**nhóm 68.12**), **trừ** khi tạo ra một phần của một bộ hoặc tổ hợp trong phần thứ 2 của nhóm này).

### (B) BỘ HOẶC MỘT SỐ CHỦNG LOẠI ĐỆM VÀ GIOĂNG TƯƠNG TỰ

Các bộ hoặc tổ hợp này, bằng bất cứ vật liệu gì (lie liên kết, da thuộc, cao su, vải, giấy bìa, amiăng, v.v..) được phân loại ở đây khi chúng được đóng gói trong túi, bao bì, hộp v.v.., **với điều kiện** tấm đệm hoặc gioăng **không phải tất cả** làm bằng cùng một loại **vật liệu**.

Để được phân loại ở đây, bộ và tổ hợp đó **phải** bao gồm ít nhất hai tấm đệm hoặc gioăng làm bằng vật liệu khác nhau. Vì vậy, một túi, một bao bì, hộp, ... ví dụ bao gồm 5 tấm đệm **tất cả** làm bằng giấy bìa, **không được** phân loại ở nhóm này mà được phân loại vào **nhóm 48.23**;

nhưng nếu bộ tấm đệm đó bao gồm một tấm đệm bằng cao su thì bộ tấm đệm đó được phân loại vào nhóm này.

### (C) BỘ LÀM KÍN KIỂU CƠ KHÍ

**Các bộ làm kín kiểu cơ khí** (ví dụ, các đệm hình vòng trượt và các đệm vòng lò xo) bao gồm các hệ thống cơ khí - hình thành một đệm gioăng chống rò rỉ giữa các bề mặt phẳng, hoặc bề mặt quay để ngăn rò rỉ khi có áp lực cao trong máy hoặc thiết bị mà chúng gắn vào, để chống sức ép và lực tác động từ các bộ phận chuyển động hoặc do rung động.

Cấu trúc của bộ làm kín này nhìn chung khá phức tạp. Chúng bao gồm:

**(i)** Các bộ phận cố định, khi lắp bộ làm kín, trở thành bộ phận hợp thành với máy hoặc thiết bị, và

**(ii)** Các bộ phận di động được : Các bộ quay tròn, các bộ phận lò xo...

Đặc biệt, vì các bộ phận có thể di động này, nên các vật trong mục được gọi là "bộ làm kín kiểu cơ khí".

Chúng đóng vai trò các thiết bị chống rung, ổ trục, đệm bịt, và trong một số trường hợp là các khớp nối. Chúng có nhiều ứng dụng kể cả trong máy bơm, máy nén, máy trộn, máy khuấy và tua bin, chúng được sản xuất từ nhiều loại chất liệu và nhiều hình dáng.

***

Nhóm này **không bao gồm :**

**(a)** Đệm và gioăng, trừ loại hỗn hợp liên kết với tấm hoặc lá kim loại, không phù hợp với điều kiện đặt ra trong phần B ở trên; chúng nhìn chung được phân loại theo vật liệu cấu thành.

**(b)** Bao bì máy (ví dụ, bằng sợi amiăng **nhóm 68.12**)

**(c)** Các vòng bịt dầu của nhóm **84.87**.

## 84.85 Máy móc sử dụng công nghệ sản xuất bồi đắp.

8485.10 - Bằng lắng đọng kim loại

8485.20 - Bằng lắng đọng plastic hoặc cao su

8485.30 - Bằng lắng đọng thạch cao, xi măng, gốm hoặc thủy tinh

8485.80 - Loại khác

8485.90 - Bộ phận

Nhóm này bao gồm các loại máy sử dụng công nghệ sản xuất bồi đắp (còn được gọi là in 3D) là một quá trình hình thành các vật thể hữu hình dựa trên mô hình kỹ thuật số. Máy tạo ra vật thể dựa trên tệp thiết kế được cung cấp cho máy từ vật liệu bằng cách đắp chồng và tạo lớp liên tiếp, và hợp chất (consolidation) và đóng rắn (solidification). Máy sử dụng ứng dụng có chọn lọc từ nguồn năng lượng, ví dụ: laser, điện trở, chùm tia điện tử hoặc tia UV,

để tạo ra vật thể 3 chiều từ các vật liệu như kim loại, nhựa, cao su, thạch cao, xi măng, gốm sứ, thủy tinh, gỗ, giấy hoặc tế bào hạt. Tùy thuộc vào loại máy và vật liệu được sử dụng, nhiều loại vật thể có thể được tạo ra theo kiểu này, bao gồm các thiết bị y tế, chân tay giả, tác phẩm nghệ thuật, súng cầm tay, tòa nhà và các bộ phận của chúng, quần áo và các bộ phận.

Nhóm này bao gồm nhiều loại máy sử dụng công nghệ sản xuất bồi đắp khác nhau, ví dụ:

**(1)** Máy phun chất kết dính sử dụng bột và chất kết dính lỏng để tạo ra các vật thể. Bột (ví dụ: kim loại, plastic, cao su hoặc thủy tinh) được trải thành từng lớp và mỗi lớp được thêm chất kết dính lỏng để dán bột lại với nhau. Bằng cách này, các lớp được làm cứng và liên kết với nhau để tạo thành vật thể, sau đó vật thể này được làm sạch và xử lý.

**(2)** Máy công nghệ stereolithography tạo lớp vật liệu lỏng (ví dụ: nhựa photopolyme hoặc plastic). Tia laser UV quét và làm cứng lớp plastic đầu tiên, sau đó lớp nền nổi lên cho phép các lớp plastic tiếp theo được làm cứng.

**(3)** Máy phun vật liệu tạo lớp nhựa như Polypropylene (PP), Polyetylen mật độ cao (HDPE), Polystyren (PS), Polymethyl methacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC), Acrylonitril Butadie Styren (ABS), Polystyren tác động cao (HIPS) và Plastic phân hủy môi trường (ED). Vật liệu nhỏ giọt ra khỏi vòi và sau đó được làm cứng bằng tia UV.

**(4)** Máy ép đùn vật liệu làm nóng các sợi filament bên trong vòi đùn di chuyển theo chuyển động thẳng đứng và ngang, lắng đọng vật liệu nóng chảy sau đó cứng lại.

**(5)** Máy nung chảy bột sử dụng quét laser hoặc chùm tia điện tử để làm tan chảy từng lớp vật liệu bột để tạo thành vật thể.

**(6)** Máy sản xuất bồi đắp tạo ra các lớp tấm (thường là plastic) và kết hợp các lớp đó lại với nhau theo mô hình kỹ thuật số để tạo ra các vật thể ba chiều cụ thể. Chúng khác với các máy cán tấm, liên kết hai hoặc nhiều tấm lại với nhau để tạo thành vật liệu ghép.

**(7)** Máy lắng đọng năng lượng định hướng, sử dụng chùm tia điện tử (tia electron) để làm tan chảy vật liệu khi chúng được lắng đọng để tạo thành vật thể.

## BỘ PHẬN

Theo các quy định chung liên quan đến việc phân loại các bộ phận (xem Chú giải tổng quát Phần XVI), các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm này cũng được phân loại ở đây, bao gồm các hộp mực máy in được thiết kế đặc biệt để chứa các vật liệu và được giới hạn sử dụng với một máy in 3D cụ thể, trừ loại không có linh kiện điện tử hoặc cơ cấu cơ khí.

## 84.86 - Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 11 (C) của Chương này; bộ phận và phụ kiện.

8486.10 - Máy và thiết bị để sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn mỏng

8486.20 - Máy và thiết bị để sản xuất linh kiện bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợp

8486.30 - Máy và thiết bị dùng để sản xuất màn hình dẹt

8486.40 - Máy và thiết bị nêu tại Chú giải 11 (C) Chương này

8486.90 - Bộ phận và phụ kiện:

Nhóm này bao gồm các máy và thiết bị, loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng để sản xuất khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc tấm màn hình dẹt. Tuy nhiên, nhóm này **loại trừ** các máy và thiết bị để đo, kiểm tra, kiểm soát, phân tích hóa học…. (**Chương 90**).

### (A) MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ SẢN XUẤT CÁC KHỐI BÁN DẪN HOẶC TẤM BÁN DẪN MỎNG

Nhóm này bao gồm các máy và thiết bị để sản xuất khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng như là:

**(1) Lò nung "one-melt"** dùng để làm nóng chảy và tinh lọc thanh silic, lò oxi hóa dùng để oxi hóa bề mặt của tấm bán dẫn mỏng và lò khuếch tán để tăng độ tinh khiết của tấm bán dẫn mỏng.

**(2) Thiết bị làm phát triển và kéo giãn** tinh thể dùng để sản xuất những khối bán dẫn đơn tinh thể cực kỳ tinh khiết, để từ đó các tấm bán dẫn mỏng có thể được tạo ra bằng cách lát mỏng.

**(3) Máy mài tinh thể**, mài khối bán dẫn tinh thể tới đường kính chính xác theo yêu cầu cho tấm bán dẫn mỏng và mài các mặt phẳng trên khối bán dẫn, để xác định suất dẫn điện và suất điện trở của tinh thể.

**(4) Máy cưa lát mỏng**, tạo tấm bán dẫn mỏng từ khối bán dẫn hoặc vật liệu bán dẫn đơn tinh thể.

**(5) Máy nghiền, mài và đánh bóng**, chuẩn bị tấm bán dẫn mỏng cho quá trình gia công. Quá trình này gia công tấm bán dẫn đạt tới dung sai cho phép về kích cỡ. Đặc biệt quan trọng là độ phẳng của bề mặt.

**(6) Thiết bị đánh bóng bằng cơ hóa** (CMP) làm phẳng và đánh bóng tấm bán dẫn bằng việc kết hợp việc làm sạch bằng hóa học và đánh bóng cơ học.

## (B) MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ BÁN DẪN HOẶC MẠCH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP

Nhóm này bao gồm máy và thiết bị để sản xuất thiết bị bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợp như là:

(1) **Thiết bị định hình các tấm màng phim,** hoặc để sản xuất các loại tấm màng phim khác nhau, để phủ lên bề mặt của tấm bán dẫn trong quá trình gia công. Các tấm màng phim này có vai trò như chất dẫn, chất cách điện, hoặc chất bán dẫn trong sản phẩm cuối cùng. Chúng có thể gồm ôxít và nitrua trên bề mặt chất nền, kim loại và các lớp ghép. Các quy trình gia công và thiết bị dưới đây không nhất thiết bị giới hạn bởi loại màng phim cụ thể nào.

(a) **Lò nung oxi hóa**, tạo ra một "màng" ôxít trên bề mặt tấm bán dẫn. Ôxít được tạo nên bởi phản ứng hóa học của các lớp nguyên tử ở bên trên của tấm bán dẫn với ôxi được cung cấp hoặc bay hơi dưới tác dụng nhiệt.

(b) **Thiết bị ngưng tụ hơi hóa học**, dùng để ngưng tụ các loại màng phim khác nhau. Những màng phim đó thu được bằng cách kết hợp các loại khí thích hợp trong một buồng phản ứng ở nhiệt độ cao. Điều này tạo nên một phản ứng hóa nhiệt ở giai đoạn bay hơi. Phản ứng có thể xảy ra ở áp suất khí quyển hoặc áp suất thấp (LPCVD) và có thể sử dụng sự tăng cường plasma (PECVD).

(c) **Thiết bị ngưng tụ hơi vật lý**, dùng để ngưng tụ các loại màng phim khác nhau, thu được bằng cách làm bay hơi một loại chất rắn. Ví dụ:

(1) **Thiết bị tạo màng phim bằng phương pháp bay hơi**, dùng để chế tạo màng phim bằng cách gia nhiệt cho vật liệu nguồn.

(2) **Thiết bị tạo màng phim bằng phương pháp phun phủ**, dùng để chế tạo màng phim bằng cách bắn phá các vật liệu nguồn (mục tiêu) bằng ion.

(d) **Thiết bị epitaxy chùm phân tử**, cho phép phát triển tầng (lớp) epitaxy từ một chất nền đơn tinh thể được làm nóng trong một môi trường chân không siêu cao sử dụng chùm phân tử. Quy trình tương tự như quy trình PVD.

(2) **Thiết bị pha phụ gia**, dùng để đưa chất phụ gia vào bề mặt tấm bán dẫn nhằm cải thiện tính dẫn điện hoặc các đặc tính khác của lớp bán dẫn, như:

(a) **Thiết bị khuếch tán nhiệt**, dùng để đưa chất phụ gia vào bề mặt của tấm bán dẫn bằng cách sử dụng khí dưới nhiệt độ cao.

(b) **Thiết bị cấy ion**, dùng để cấy chất phụ gia vào trong cấu trúc mạng tinh thể của bề mặt tấm bán dẫn dưới dạng một chùm tia ion được gia tốc.

(c) **Buồng điều chỉnh**, dùng để sửa chữa các cấu trúc mạng tinh thể của tấm bán dẫn, bị ảnh hưởng bởi quá trình cấy ion.

(3) **Thiết bị tẩy rửa và khắc axít**, dùng để tẩy hoặc làm sạch bề mặt của tấm bán dẫn, như:

(a) **Thiết bị khắc axit ướt**, trong đó tấm bán dẫn được phun hoặc nhúng trong chất tẩy hóa học. Phương pháp phun cho kết quả đồng đều hơn phương pháp nhúng, bởi vì chúng hoạt động trên tấm bán dẫn cùng một lúc.

(b) **Thiết bị khắc khô plasma**, dùng chất tẩy là khí gas trong trường năng lượng plasma, ứng dụng cách tẩy không đẳng hướng. Thiết bị tẩy khô dùng vài cách khác nhau để dùng plasma ở dạng khí loại bỏ các màng mỏng khỏi tấm bán dẫn.

(c) **Máy phay bằng chùm tia ion hội tụ**, trong đó, các nguyên tử khí ion hóa được gia tốc bắn về bề mặt tấm bán dẫn. Kết quả là lớp trên cùng của tấm bán dẫn bị tách một cách vật lý khỏi bề mặt của nó.

(d) **Thiết bị tách, đốt**, sử dụng các kỹ thuật tương tự như khắc axit. Thiết bị này loại bỏ lớp cảm quang đã được sử dụng sau khi nó hoàn thành vai trò như là một "khuôn" khỏi bề mặt tấm bán dẫn. Thiết bị này cũng có thể loại bỏ các chất nitrua, oxit và silic đa tinh thể, ứng dụng cách ăn mòn đẳng hướng.

(4) **Thiết bị in ly tô**, in mẫu thiết kế mạch tới bề mặt được phủ chất cảm quang của tấm bán dẫn, như:

(a) **Thiết bị để phủ chất cản quang lên tấm bán dẫn**. Chúng bao gồm bộ phận quay cảm quang, cho phép phủ chất cảm quang dạng lỏng trên khắp bề mặt của tấm bán dẫn.

(b) **Thiết bị để phơi các tấm bán dẫn đã được phủ chất cảm quang với các thiết kế mạch xác định** (hoặc bộ phận)

(i) Sử dụng màn hoặc lưới quang và phơi chất cản quang ra ánh sáng (tia cực tím nói chung) hoặc, trong một vài trường hợp là tia X:

(a) **Máy tiếp xúc**, nơi mà màn hoặc lưới quang tiếp xúc với tấm bán dẫn suốt quá trình phơi sáng.

(b) **Máy xếp hàng không tiếp xúc**, tương tự loại trên, nhưng màn hoặc lưới quang không tiếp xúc với tấm bán dẫn

(c) **Máy xếp quét**. sử dụng kỹ thuật chiếu sáng để phơi sáng qua một khe hở chuyển động liên tục qua lưới chắn và tấm bán dẫn

(d) **Thiết bị hiệu chỉnh vị trí mẫu theo bước và lặp lại**, sử dụng kỹ thuật chiếu sáng từng phần tấm bán dẫn. Cường độ phơi sáng có thể giảm dần từ màng chắn tới tấm bán dẫn, hoặc duy trì tỉ lệ 1:1. Có thể sử dụng tia laser để tăng cường độ.

(ii) **Thiết bị in trực tiếp lên tấm bán dẫn**. Những thiết bị này vận hành mà không có màn hoặc lưới quang. Chúng sử dụng một máy xử lý dữ liệu tự động điều khiển

(như một dòng tia electron (E- beam), tia **ion** hoặc laser) để vẽ mạch trực tiếp lên tấm bán dẫn đã được phủ chất cản quang.

**(5) Thiết bị xử lý các tấm bán dẫn mỏng đã được phơi sáng hiện ảnh**. Những thiết bị này bao gồm cả các bồn đựng hóa chất tương tự như loại được sử dụng trong phòng ảnh

Nhóm này cũng bao gồm:

**(i) Máy ly tâm** để phủ bằng cách xoay các chất nền cách điện hoặc các tấm bản dẫn cảm quang.

**(ii) Máy in màn ảnh** dùng để in các chất nền cách điện bằng mực không tẩy.

**(iii) Máy cắt laser** dùng để chia tấm bán dẫn thành những tấm mạch nhỏ hơn (lát)

**(iv) Máy cưa để chia mỏng tấm bán dẫn.**

## (C) MÁY VÀ THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT TẤM MÀN HÌNH DẸT

Nhóm này bao gồm máy móc thiết bị để chế tạo, gia công chất nền vào tấm màn hình dẹt. Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm máy móc thiết bị chế biến thủy tinh, hoặc tấm mạch in hoặc các thành phần điện tử khác lên trên tấm màn hình dẹt.

Nhóm này bao gồm máy và thiết bị để sản xuất tấm màn hình dẹt, cụ thể:

**(1) Thiết bị khắc axit, xử lý, tẩy rửa hoặc làm sạch.**

**(2) Thiết bị chiếu, vẽ hoặc mạ mẫu mạch.**

**(3) Thiết bị sấy khô bằng phương pháp xoay ly tâm và các thiết bị sấy khô khác.**

**(4) Máy (máy xoay) được thiết kế để phủ nhũ tương ảnh**.

**(5) Thiết bị cấy ion để pha thêm phụ gia.**

**(6) Lò nung, lò và các thiết bị khác để khuếch tán, oxi hóa, nung hoặc gia nhiệt nhanh**.

**(7) Thiết bị kết tủa khí hóa và thiết bị kết tủa vật lý.**

**(8) Máy nghiền và đánh bóng**.

**(9) Máy cưa, khía hoặc rạch.**

## (D) MÁY VÀ THIẾT BỊ NÊU TẠI CHÚ GIẢI 11(C) CHƯƠNG NÀY

Nhóm này bao gồm các máy và thiết bị loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho:

**(1) Sản xuất hoặc sửa chữa màn hoặc lưới quang** (ví dụ, thiết bị (máy vẽ ảnh) dùng để chế tạo màn chắn quang học và máy tán ion dùng để sửa chữa **màn hoặc lưới quang**)

**(2) Thiết bị lắp ráp linh kiện bán dẫn hoặc mạch tích hợp điện tử,** ví dụ:

**(a) Máy khắc laze** dùng để khắc vỏ nhựa của mạch tích hợp liền khối hoàn thiện hoặc linh kiện bán dẫn rời rạc.

**(b) Thiết bị bọc nhựa, như máy ép** để tạo màng vỏ nhựa cho con chíp bằng cách ép nhựa xung quanh chíp đó.

**(c) Thiết bị nối dây**, dùng để hàn các dây vàng tới điểm kết nối của mạch tích hợp liền khối, bằng cách hàn ép siêu âm hoặc hàn ép điện.

**(d) Thiết bị ghép nối bán dẫn**, cho phép hoàn thành tất cả kết nối trên tấm bán dẫn, trước khi chia nhỏ tấm bán dẫn đó.

**(3) Nâng, sắp xếp, tải hoặc dỡ tải khối bán dẫn, tấm bán dẫn, thiết bị bán dẫn, mạch tích hợp điện tử và tấm màn hình dẹt** (ví dụ như máy xử lý vật liệu tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm bán dẫn mỏng, hộp tấm bán dẫn, hộp đựng vật liệu và các vật liệu khác cho linh kiện bán dẫn).

## (E) BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

**Theo** các quy tắc chung về phân loại bộ phận (xem chú giải tổng quát phần XVI), nhóm này cũng bao gồm bộ phận và phụ kiện của các máy và thiết bị thuộc nhóm. Bộ phận và phụ kiện phân loại vào nhóm này, vì vậy bao gồm, không kể những cái khác, bộ phận kẹp hoặc giữ và các thiết bị gá (phụ) đặc biệt chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy và thiết bị thuộc nhóm này.

## 84.87 - Phụ tùng máy móc, không bao gồm đầu nối điện, màng ngăn, cuộn, công tắc điện hoặc các phụ tùng điện khác, không được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này.

8487.10 - Chân vịt của tàu hoặc thuyền và cánh của chân vịt

8487.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm tất cả các bộ phận của máy móc **không hoạt động bằng điện**, **ngoại trừ**:

**(a)** Các máy được thiết kế để **chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng** với một máy **cụ thể** (bao gồm cả một máy bất kỳ **của nhóm 84.79** hoặc **85.43**, của **Phần XVII**, **Chương 90**…) và do đó được phân loại vào cùng nhóm với máy cụ thể đó (hoặc được phân loại ở một nhóm riêng, nếu nhóm riêng đó được quy định cụ thể)

**(b)** Bộ phận thuộc **nhóm 84.81** tới **84.84.**

**(c)** Bộ phận đã được quy định cụ thể hơn tại các nhóm khác trong Danh mục hoặc bị loại trừ bởi Chú giải 1 Phần XVI hoặc chú giải 1 chương 84, ví dụ, băng chuyền hoặc băng tải hoặc đai truyền động, làm bằng nhựa (**Chương 39**); băng chuyền hoặc băng truyền động làm bằng cao su lưu hóa (**nhóm 40.10**), và các bộ phận khác làm từ cao su lưu

hóa không cứng (**nhóm 40.16**); bộ phận làm từ da hoặc làm từ da tổng hợp (**nhóm 42.05**); băng truyền và băng truyền động làm từ vật liệu dệt (**nhóm 59.10**), và các bộ phận máy khác làm từ vật liệu dệt (**nhóm 59.11**); bộ phận làm từ gốm hoặc từ thủy tinh (**Chương 69 hoặc 70**); bộ phận của máy làm hoàn toàn từ đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, nhân tạo hoặc tái tạo) (**Chương 71**); vít, xích, lò xo và các bộ phận khác có công dụng chung như nêu tại Chú giải 2 **Phần XV**; bàn chải (**nhóm 96.03**).

Do đó, nhìn chung, hàng hóa thuộc nhóm này là những thứ có thể được nhận biết như bộ phận của máy, nhưng không phải là bộ phận của bất kỳ máy **cụ thể** nào. **Theo** những điều kiện này, nhóm bao gồm các thiết bị bôi trơn không tự động; núm mỡ; tay quay điều khiển, tay quay và tay gạt; tấm lót và vật chắn đảm bảo an toàn; và các vòng làm kín dầu. Những vòng này thường có tiết diện tròn, có cấu trúc đơn giản (ví dụ như một vòng cao su co giãn và một cốt kim loại được gia cố bởi quá trình lưu hóa), với đặc điểm là không có các bộ phận di động. Chúng được sử dụng trong rất nhiều máy và thiết bị để ngăn chặn rò rỉ dầu hoặc khí hoặc để ngăn chặn bụi bẩn… thâm nhập vào, bằng cách làm kín các bề mặt được nối với nhau.

Nhóm này cũng bao gồm chân vịt và guồng của tàu thủy.